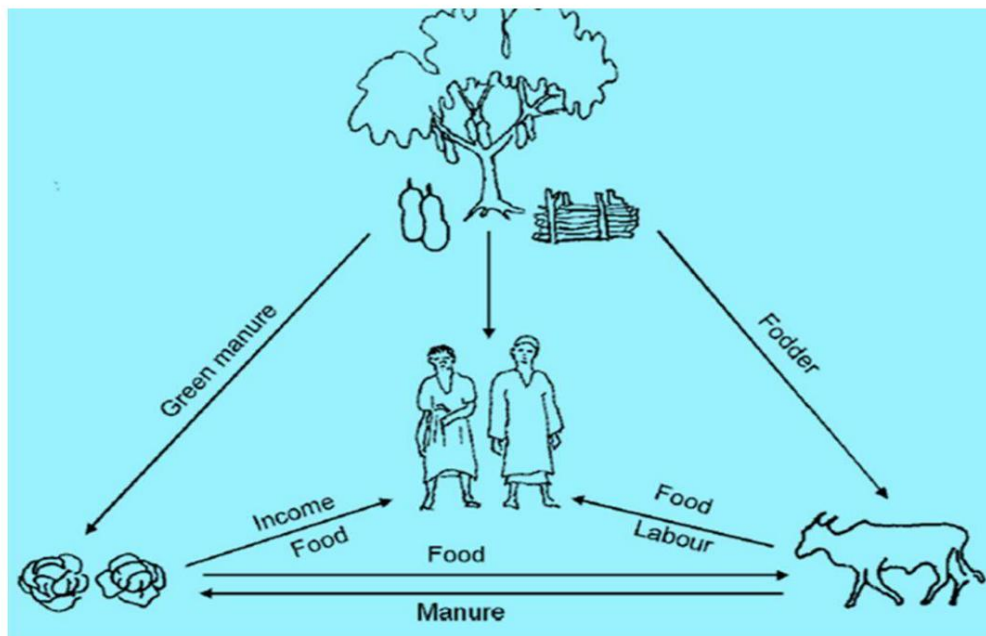


በአፈር ለምነት ላይ የስልጠና ፓኬጅ የአስተዳደር ቴክኖሎጂዎች

የቴክኒክ መመሪያ



ህዳር 2014

የግብርና ሚኒስቴር

አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ



supported by giz

የይዘት ማውጫ

ሞጁል 1: ጤናማ አፈር ክፍሎች..... 3

1.1 በኢትዮጵያ ውስጥ ዋና ዋና የአፈር ለምነት ችግሮች 4

1.1.1 አሲድነት.....4

1.1.2 የአፈር ኦርጋኒክ ቁስ መመጠጥ.....5

1.2 የአፈር ኦርጋኒክ ቁስ በአፈር ለምነት ውስጥ ያለው ሚና..... 7

1.3 የአፈር ኦርጋኒክ ቁስ አስተዳደር 9

ሞጁል 2: ባዮሎጂካል ናይትሮጅን መጠገን (BNF)..... 10

2.1 የሪሂዘቢየም ማስተዋወቅ16

2.2 የክትባት ዘዴዎች.....16

2.2.1 በዘር የተተገበረ የክትባት ዘዴ.....17

2.2.2 ቀጥተኛ የአፈር አተገባበር ዘዴ18

2.3 የኤን-ፊክስሽን ውድቀት መንስኤዎች19

ሞጁል 3: ኮምፖዚንግ እና ኮምፖዚንግ አፕሊኬሽን 20

3.1 የኮምፖዚንግ ፅንሰ-ሀሳብ እና መርህ20

3.2 አጠቃላይ የውህድ አሠራሮች እና ዘዴዎች20

3.3 ፈጣን የኮምፖዚንግ ዘዴዎች23

3.4 ኮምፖስትን መጠቀም36

3.5 ማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች እና ኮምፖዚንግን የማስተዋወቅ መንገዶች38

3.6 የአፈር-አየር ንብረት የኮምፖስትን እና የኮምፖስት አተገባበር ገጽታ.....39

3.6.1 የማዳበሪያ አግሮ-አየር ንብረት ገጽታ39

3.6.2 የኮምፖስት አፕሊኬሽን39

ሞጁል 4: ፍግ እና አተገባበሩ..... 40

4.1 ፅንሰ-ሀሳብ.....40

4.2 የፍግ ብዛት እና ስብጥር40

4.3 የእርሻ ቦታ ፍግ ማምረት እና ማስተዳደር (FYM).....41

4.4 የእርሻ እርሻ ፍግ ጥራት እና ብዛት42

4.5 የስርጭት ማጠቃለያ : ቴክኒኮች እና ብዛት.....42

4.6 የፊም አጠቃቀም ውጤቶች43

4.7 ማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ ግምት.....43

4.8 የአየር ንብረት ዞን ግምት44

ሞጁል 5: የአፈር ለምነት አስተዳደር ውስጥ የግብርና ደን አጠቃቀም..... 45

5.1 የአግሮ-ፎረስትሪ ጽንሰ-ሀሳብ45

5.2 ዘላቂ የግብርና-ደን ስርዓቶችን ማቋቋም46

5.3 የግብርና ደን በአፈር ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ48

5.4 ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች50

ሞጁል 6: አረንጓዴ ፍግ እና ኃይለኛ መውደቅ 51

6.1 ፅንሰ-ሀሳብ እና አጠቃላይ መርህ.....51

6.2 አረንጓዴ ማዳበሪያ ከቅጠሎች ጋር51

6.3 ከሥሩና ከገለባ ጋር አረንጓዴ ማዳበሪያ52

6.4 ተስማሚ አረንጓዴ ሰብሎች እና ተግባራዊ አተገባበራቸው52

6.5 ማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ ገጽታ53

6.6 አግሮ-የአየር ንብረት ገጽታ.....54

ሞጁል 7: ሙሉ እና አተገባበሩ 55

7.1 መግቢያ55

7.2 የማቅለጥ መርህ55

7.3 የማቅለጫ ቁሳቁሶች.....56

7.4 የሙሉ አተገባበር ቴክኒኮች.....57

7.5 ለቆሻሻ ማፍላት አማራጮች58

7.6 የሙሉ ውጤቶች58

7.7 የማለስለስ ኢኮኖሚዎች59

7.8 የቆሻሻ አጠቃቀም በግብርና-አየር ንብረት አውድ59

ሞጁል 8: የሰብል ሽክርክሪት 60

ሞጁል 9: መቆራረጥ 62

ሞጁል 10: የሰብል ቆሻሻ አስተዳደር..... 64

ሞጁል 11: በቤት ውስጥ የአትክልት ስፍራ ውስጥ ባዮ-ኢንቴንሲቭ አትክልት ስራ 66

11.1 የቴክኖሎጂ መገለጫ67

11.2 የተጨመቀ አፈርን ማሻሻል.....67

ሞጁል 12: የሸፋን ሰብሎች..... 70

ሞጁል 13: የተቀናጀ የአመጋገብ አስተዳደር 72

13.1 መሰረታዊ ፅንሰ-ሀሳብ72

13.2 የአመጋገብ በጀት ሰሌዳ.....73

ሞጁል 14: የአፈር አሲድነት አስተዳደር 77

ሞጁል 15: የአፈር ለምነት አስተዳደር ኢኮኖሚያዊ ገጽታዎች 81

ማጣቀሻዎች..... 83

መግቢያ

በኢትዮጵያ የተለያዩ የአፈር ዓይነቶች ቢኖሩም፣ በተለይም በሰብል ምርት ረገድ የሚገደቡ ምክንያቶች አሉ።

ዋና ዋና ገደቦች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡ የላይኛው የአፈር መሸርሸር (እንደ የዓለም ባንክ PER፣ 2008 ዘገባ፣ ኢትዮጵያ ከሌሎች እና ከሄይቲ ጋር በዓለም ላይ በጣም በአፈር መሸርሸር ከተጎዱ አገሮች መካከል ተዘርዝራለች፤ በአማካይ ከ10-13 ሚሜ ፓ የሚገመት መጠን (SCRIP፣ አኪግቦ (1986))፤ ከ40 በመቶ በላይ የሚሆነውን የአገሪቱን ክፍል የሚሸፍን የአሲድነት ተጽዕኖ የደረሰባቸው አፈር፤ በሰፋት ባዮማስ እና እበት እንደ ነዳጅ ጥቅም ላይ በመዋሉ ምክንያት በከፍተኛ ሁኔታ የተሟጠጠ ኦርጋኒክ ቁስ፤ የተሟጠጠ ማክሮ እና ማይክሮ-ንጥረ-ምግቦች፣ እና የአፈር አካላዊ ባህሪያት መሟጠጥ እና ጨዋማነት።

የአፈር ማሻሻያ ከማድረግ ይልቅ እበት እንደ ነዳጅ መጠቀም የኢትዮጵያን የግብርና ምርት በ7 በመቶ እንደሚቀንስ ይገመታል (ዘነበ (2007))።

ለማዳበሪያ በተለይ፣ የእሴት ሰንሰለት ገደቦች አሉ፡

- የኬሚካል ማዳበሪያ ዝቅተኛ የብድር አቅርቦት እና ተገቢው አተገባበር ምርትን ሊያሻሽል በሚችልባቸው ሁኔታዎች ውስጥ የሰርጭት ኔትወርኮች ተደራሽነት ውስን በመሆኑ ከፍተኛ ገደቦችን ያስከትላል። • ባዮ-ማዳበሪያ በአሁኑ ጊዜ የሪዞቢየም ኢንኦክላዎች የጥራጥራ ባዮሎጂያዊ የናይትሮጅን መጠንን ለማሻሻል ጥቅም ላይ ሲውሉ የናይትሮጅን (N) አቅርቦትን ብቻ ያቀርባል። የሪዞቢየም ኢንኦክላ አጠቃቀም በዝቅተኛ ፍላጎት የተገደበ ነው፤ ምክንያቱም ስለ ምርቱ ግንዛቤ እና ግንዛቤ አጥረት እና ውስን የምርት አቅም። ተገቢ ምርቶችን ለመለየት የጥቅም ጥቅሞችን ሰፊ ምርመራ ያስፈልጋል - በአሁኑ ጊዜ የምርምር ጥረቶች የተገደቡ ናቸው። ሌሎች ሁሉም የባዮ-ማዳበሪያ ዓይነቶች ከንግድ ሥራው በፊት ጥልቅ ግምገማ ያስፈልጋቸዋል።

ይህንን የገደብ ስብስብ ከግምት ውስጥ በማስገባት፣ በተናጠል በጣልቃገብነቶች ላይ ማተኮር አይሰራም፡ የማዳበሪያ አተገባበር አምስት እጥፍ ቢጨምርም፣ ብሔራዊ የአህል ምርት ከ1980ዎቹ ወዲህ በ10 በመቶ ብቻ ጨምሯል፤ እና የኬሚካል ማዳበሪያ አተገባበር አንጻራዊ ጥቅሞች ከጊዜ ወደ ጊዜ ቀንሰዋል። በተጨማሪም፣ የሚፈለጉት የጣልቃገብነቶች ስብስብ እንደ ኢትዮጵያ የተለያዩ የግብርና ሥነ-ምህዳሮች በእጅጉ ይለያያል።

ስለዚህ፣ የተቀናጀ የአፈር ለምነት አስተዳደር (ISFM) በርካታ ጉዳዮችን ለመፍታት እና የተለያዩ የአካባቢ ፍላጎቶችን ለማካካስ እንደ ማዕቀፍ መደገፍ አስፈላጊ ነው። በጊዜ ሂደት ቅደም ተከተል የተደረፈ እና ለአካባቢው ሁኔታ የተዘጋጁ ጣልቃ ገብነቶችን በመጠቀም። ከኢትዮጵያ እና ከሌሎች አገሮች የተገኙ ምሳሌዎች ይህ አካሄድ ለምሳሌ በኬሚካል ማዳበሪያ ላይ ብቻ ከማተኮር ይልቅ የበለጠ የግብርና እና የኢኮኖሚ ተፅዕኖ እንዳለው ያሳያሉ (የዓለም ባንክ PER (2008))። ስለዚህ፣ እነዚህን ገደቦች ለማሸነፍ ከፍተኛ ምርት ለማምረት የሚረዱ ዘላቂ እርምጃዎች መወሰድ አለባቸው። ከእነዚህ ቁልፍ እርምጃዎች አንዱ ዘላቂ የመሬት አስተዳደር ልምዶች አንድ አስፈላጊ ገጽታ ሆኖ ከተለያዩ ምንጮች የኦርጋኒክ እና የኬሚካል ማዳበሪያዎችን የተቀናጀ አጠቃቀም ሊሆን ይችላል። ከዚህ በተጨማሪ፣ በዓለም አቀፍ የምግብ ፖሊሲ ምርምር ኢንስቲትዩት (IFPRI, 2010) የባለብዙ ባለድርሻ አካላት የምርምር ውጤቶች ላይ በመመስረት በኢትዮጵያ የአፈር ለምነት ሁኔታን ለማሻሻል አራት ቅድሚያ የሚሰጣቸው የጣልቃ ገብነት ዘርፎች ሊመከሩ ይችላሉ።

1. የተቀናጀ የአፈር ለምነት አስተዳደር (ISFM) በመጠቀም እጅግ በጣም የተለያዩ የግብርና ሥነ-ምህዳር እና የተለያዩ የአካባቢ የአፈር ለምነት ፍላጎቶችን የሚያሟሉ የአፈር ለምነት መፍትሄዎችን ተግባራዊ ማድረግ ።

2. እንደ ኦርጋኒክ ንጥረ ነገር ምንጮች የሚመረቱትን እና ጥቅም ላይ የሚውሉትን የማዳበሪያ እና የሰብል ቅሪቶችን መጠን በመጨመር የኦርጋኒክ ካርቦን ሀብቶችን ውጤታማ በሆነ መንገድ መጠቀም ። ይህ ለምግብ እና ለአፈር ለምነት የባዮማስ ምርትን ለረጅም ጊዜ ለማሳደግ እና በዚህም ምክንያት የድህነት ዑደትን ለመስበር የሚያስፈልገውን ዘላቂ ከፍተኛ ምርታማነት ለማሳካት ቁልፍ ነው። የተወሰኑ እርምጃዎች ተመጣጣኝ የነዳጅ አማራጮችን በአካባቢው አቅርቦት፣ ዋና ዋና የነዳጅ ፍጆታ ያላቸው የቤት ውስጥ መሳሪያዎች የነዳጅ ውጤታማነት መጨመር፣ የአካባቢ፣ ተመጣጣኝ መኖ እና መኖ አቅርቦት እና አሁን ያሉትን የማዳበሪያ ዝግጅት እና አተገባበርን ለማሳደግ የሚደረጉ ጥረቶችን ማሳደግ ያካትታሉ። በተመሳሳይ ጊዜ የሰብል ቅሪቶች አቅርቦት በዝቅተኛ ምርት እና በባዮማስ ምርት የተገደበ መሆኑን ይታወቃል። ውጤታማ የማዳበሪያ አጠቃቀምን ጨምሮ የተቀናጀ የአፈር ለምነት አስተዳደር ለከፍተኛ ምርት ቁልፍ ናቸው።

3. በግለሰብ የእርሻ ደረጃ እንዲሁም በታለሙ አካባቢዎች በሚገኙ ትላልቅ የማህበረሰብ እና የክልል ፕሮጀክቶች አማካኝነት በእርሻ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ የአፈር መሸርሸርን መቀነስ ።

እርምጃዎች የአፈርና የውሃ ጥበቃ እርምጃዎችን፣ ምርጥ ልምዶችን ማሳደግ (ለምሳሌ የትግራይ ጥበቃ ፕሮግራም) እና አተገባበሩን ከሌሎች ግብዓቶች ወይም እንደ ማዳበሪያ ወይም ብድር ካሉ አንቀሳቃሾች አቅርቦት ጋር ማገናኘትን ያካትታሉ።

4. የስርጭት መስመሮችን እና ተደራሽነትን በማሻሻል፣ የማዳበሪያ ብድር አቅርቦትን በመጨመር፣ ተቋማት የብድር ምርቶችን ለተጠቃሚ ፍላጎቶች (ለምሳሌ የረጅም ጊዜ ተመላሽ እና በአንድ ግብዓት ላይ ሳይሆን በግብዓት ፓኬጆች ላይ በመመስረት) በተሻለ ሁኔታ እንዲያበጁ በማበረታታት እና የጥራጥሬዎችን ናይትሮጅን ለማስተካከል የሪዞቢየም ኢንኦኩላን በመገምገም እና አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ ፍላጎትን፣ አቅርቦትን እና ስርጭትን ለማስጀመር በመርዳት ለኬሚካል እና ለባዮ-ማዳበሪያ (ለጥራጥሬዎች ራይዞቢየም ኢንኦኩላ) የእሴት ሰንሰለቶች ላይ ገደቦችን መቀነስ።

በተለያዩ አካባቢዎች ሌሎች ባዮ-ማዳበሪያዎችን ለመገምገም ከዓለም አቀፍ ተነሳሽነቶች ጋር የመሳተፍ እድሎች አሉ።

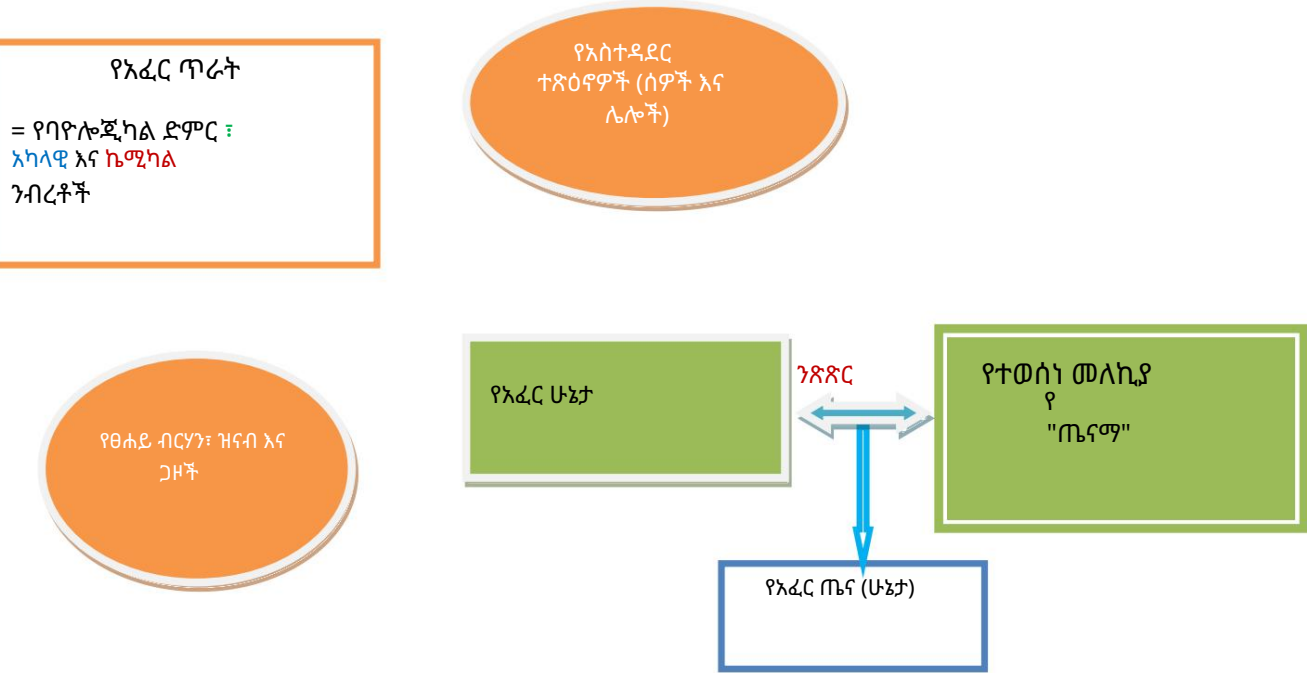
እንደ እነዚህ የ ISFM ልምዶች አካል፣ ይህ የስልጠና መመሪያ የተዘጋጀው በመንግስት ቅድሚያ በሚሰጣቸው በሁሉም የፕሮግራም ዘርፎች ለአነስተኛ ገበሬዎች የተረጋገጡ የግብርና ቴክኖሎጂዎች እንደሆኑ የሚታመኑ የተለያዩ ዘላቂ የአፈር ለምነት አስተዳደር አማራጮችን ለመገምገም ነው። መመሪያው ከላይ የተጠቀሱትን ጨምሮ በርካታ የጣልቃ ገብነት አማራጮችን በሚዳሰሱ 15 ሞጁሎች የተደራጀ ነው።

ሞዴል 1፡ ጤናማ አፈር ክፍሎች

ጤናማ አፈር ማለት ለአካባቢው ተስማሚ የሆኑ የተለያዩ የስነ-ምህዳር ተግባራትን የሚያሟላ የአፈር ሁኔታ ነው። የአፈርን ሁኔታ ለማብራራት የሚያገለግለው የእፅዋትና የእንስሳትን ምርታማነትና ልዩነት በመደገፍ፣ የውሃና የአየር ጥራትን በመጠበቅ ወይም በማሻሻል እንዲሁም የሰውን ጤናና አካባቢ በመደገፍ ነው። በተወሰነ ቦታ እና በተወሰነ ሚዛን ውስጥ ያለው የአፈር ሁኔታ ጤናማ ተግባርን የሚያጠቃልሉ መለኪያዎችን (ከታች ምስል 1 ይመልከቱ) ጋር ሲነጻጸር ነው። የአፈር ጤና ፍቺ በቃሉ ተጠቃሚዎች መካከል ሊለያይ ይችላል ምክንያቱም አማራጭ ተጠቃሚዎች በአፈር ውስጥ ባሉ በርካታ ተግባራት ላይ የተለያዩ ቅድሚያ ሊሰጡ ስለሚችሉ።

ስለዚህ፣ የአፈር ጤና የሚለው ቃል በቃሉ ተጠቃሚ አውድ ውስጥ ብቻ ሊተረጎም የሚችለው 'አፈር በሥነ-ምህዳር እና በመሬት አጠቃቀም ወሰኖች ውስጥ እንደ ወሳኝ የኑሮ ስርዓት ሆኖ የመሥራት ቀጣይነት ያለው አቅም፣ ባዮሎጂያዊ ምርታማነትን ለማስቀጠል፣ የአየር እና የውሃ አካባቢዎችን ጥራት ለመጠበቅ እና የእፅዋትን፣ የእንስሳትን እና የሰውን ጤና ለማሳደግ ያለው ቀጣይነት ያለው አቅም' ነው (ዶራን እና ሌሎች፣ 1996)።

“የአፈር ጤና” የሚለውን ቃል አጠቃቀም መሰረታዊ መርህ አፈር የማይንቀሳቀስ፣ ሕይወት አልባ የእድገት መካከለኛ ብቻ ሳይሆን ዘመናዊ እርሻ የሚወክለው፣ ይልቁንም ሕያው፣ ተለዋዋጭ እና ሁልጊዜም በዘዴ የሚለዋወጥ አጠቃላይ አካባቢ ነው። ከሰብል ምርታማነት አንፃር በጣም ለም የሆኑ አፈርዎች ከባዮሎጂያዊ እይታም ሕያው እንደሆኑ ታወቀ። አንዳንድ ማይክሮባዮሎጂስቶች አሁን 80% የሚሆነው የአፈር ንጥረ ነገር ተግባራት በዋናነት በማይክሮቶች ቁጥጥር ስር እንደሆኑ ያምናሉ። ስለዚህ፣ ባዮሎጂካል ቴክኖሎጂ የአፈርን ለምነት ለወደፊቱ በዘላቂነት ለማስተዳደር በጣም ጥሩ ከሆኑ አቀራረቦች አንዱ ነው። ከዚህ በታች እንደሚታየው የአውሮፓ የአፈር ሳይንስ ጆርናል (2003) መሠረት የአፈር ጤና ክፍሎች አሉ።



ምስል 1፡ የአፈር ጤና አካል

1.1 በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ዋና ዋና የአፈር ለምነት ችግሮች

አፈር በግብርና ውስጥ የምርት መሰረት፣ የሰው ልጅን የሚያበላጽግ እና የሰው ልጅ አካባቢ አስፈላጊ አካል ነው። ከአፈር አጠቃቀም እና አስተዳደር በጣም ወሳኝ ከሆኑ ገጽታዎች አንዱ ለሰው ልጅ አስፈላጊ ምግብ እና ፋይበር የሚያቀርቡ ተክሎችን የማምረት አቅም መጠበቅ ነው። ይህ የአፈር ምርታማነት ተብሎ የሚጠራው አቅም የሚለካው በምርት መጠን ሲሆን በእፅዋት እድገት ውስጥ ባሉ ሁሉም ምክንያቶች በዋናነት በብርሃን፣ በሙቀት፣ በውሃ እና በንጥረ ነገሮች ላይ የተመሰረተ ነው። የአፈር ምርታማነት እንደ በሽታ እና የነፍሳት ተባዮች፣ ጨዎች እና ሌሎች መርዛማ ንጥረ ነገሮች እንዲሁም አሉታዊ የአየር ንብረት ሁኔታዎች ባሉ አሉታዊ ምክንያቶችም ይገኛሉ። ከፍተኛ እድገት የሚከሰተው ሁሉም ምክንያቶች በተቻለ መጠን በጣም ጥሩ በሚሆኑበት ጊዜ ብቻ ነው።

በሰው ቁጥጥር ስር ያለው ነገር የአፈር የአመጋገብ ሁኔታ ወይም የመራባት ሁኔታ ነው። በእርግጥም፣ ብዙ የአመጋገብ ችግሮች በቀላሉ የሚስተካከሉበት እና ብዙውን ጊዜ እንዲህ ዓይነቱን እርማት የሚከተሉ አስደናቂ ውጤቶች ለምነት የአፈር አስተዳደር በጣም ተቀባይነት ካላቸው ገጽታዎች አንዱ አድርገውታል። ለምነት ማለት አንድ አፈር ከፍተኛውን የእፅዋት እድገት በሚፈለገው መጠን፣ ቅርፅ እና መጠን የንጥረ ነገር ንጥረ ነገሮችን የማቅረብ አቅም ነው። በቀጥታ የሚለካው ለምግብ አስፈላጊ በሆኑ አዮኖች ወይም ውህዶች እና በተዘዋዋሪ በአፈሩ የምርታማነት አቅም አንፃር ነው።

አገራችን ሰፊ ያለ የአፈር ለምነት ችግሮች ያጋጥሟታል፤ እነዚህም በታሪክ ለኤክስቴንሽን ሰራተኞች፣ ተመራማሪዎች፣ ፖሊሲ አውጪዎች እና ለጋሾች ዋና ትኩረት ሆነዋል። በተጨማሪም፣ ለሰብል ምርት ችግር ሊያስከትሉ የሚችሉ እና ልዩ አስተዳደር የሚያስፈልጋቸው ተፈጥሯዊ ባህሪያት ያላቸው የአፈር ዓይነቶች አሏት።

ይህ ሰፊ የችግሮች ስብስብ ካልተፈታ፣ በአንዳንድ አካባቢዎች በመላ አገሪቱ በግብርና ላይ የወደፊት ውጤት እና እድገትን ይገድባል፤ የኬሚካል ማዳበሪያን ውጤታማነት አስቀድመው ይገድባሉ። እነዚህ ኬሚካላዊ፣ አካላዊ እና ባዮሎጂያዊ ጉዳዮች እርስ በርስ የሚገናኙ ሲሆን የኦርጋኒክ ቁስ መጥፋት፣ የማክሮ ንጥረ ነገር እና ጥቃቅን ንጥረ ነገሮች መሟጠጥ፣ የላይኛው የአፈር መሸርሸር፣ የአሲድነት፣ የጨው መጠን እና የሌሎች አካላዊ የአፈር ባህሪያት መበላሸትን ያካትታሉ።

በአንድ ወይም በሌላ መንገድ፣ አሁን ያለው ሁኔታ ምናልባት አገሪቱ በ2020 መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገሮች ጋር ለመድረስ ያሉ የልማት ግቦችን እንድታሳካ ላይረዳት ይችላል። ዋና ዋና የአፈር ለምነት ችግሮች፣ እያንዳንዳቸው አጭር መግለጫ ያላቸው፣ ከዚህ በታች ተዘርዝረዋል።

1.1.1 አሲድነት

አሲዳማነት፡- የአፈር ፒኤች ከተመቻቸ (5.5 እና ከዚያ በታች) በታች ሲሆን ለእድገት የሚያስፈልጉትን ንጥረ ነገሮች የመሟሟት አቅም ይቀንሳል። ሁኔታዎችም ብዙውን ጊዜ ወደ አል እና ኤምኤን መርዛማነት እና የኤን፣ ፒ፣ ኬ፣ ኤምጂ፣ ካ እና የተለያዩ ማይክሮንተሪዮች እጥረት ያመራል። ይህ ለተክሎች እድገት እና ለሌሎች የአፈር ለምነት ችግሮች በርካታ አንድምታዎች አሉት፡- ለአሞኒየም ፎስፌት እና የሪያ ማዳበሪያዎች ምላሽ ማጣት ወይም መቀነስ፣ በንጥረ ነገር እጥረት ምክንያት የስር እና የእፅዋት እድገት መቀነስ (ምርት ብዙውን ጊዜ በ50 በመቶ ይቀንሳል እና ወደ 0 ሊቀንስ ይችላል)፣ የበሽታ መጨመር እና መርዛማነት (ለምሳሌ፡ በቅጠሎች ላይ ጥቁር ነጠብጣቦች እና ነጠብጣቦች)።

- መንስኤዎች፡- የአሲድነት መጨመር የሚከሰተው ከሌሎች ሁኔታዎች ጋር ሲሆን ይህም የተሸረሸረ የላይኛው አፈር እና የተሟጠጠ ኦርጋኒክን ጨምሮ ነው። ቁስ፣ የተሟጠጠ ንጥረ ነገሮች፣ ተለዋጭ የድርቅ ጭንቀት እና ከፍተኛ ዝናብ። እርጥበት ባለባቸው አካባቢዎች፣ አሲዳማነት አሲድ የሚፈጥሩ ማዳበሪያዎችን በተከታታይ በመተግበር ሊከሰት ይችላል። በግምት 80 በመቶ የሚሆነው አሲዳማ አፈር ከኒቲሶልስ እንደሚገኝ ይጠበቃል (Eyasu 2009)።
- ከባድነት ፡ በ1989 ሽሌዴ የተደረገ ጥናት እንዳመለከተው 41% የሚሆነው መሬት በኢትዮጵያ በአፈር አሲድነት ሊጎዳ ይችላል፡ 13% ጠንካራ አሲዳማ ነው (pH < 4.5) እና 28% ደግሞ መካከለኛ እስከ ደካማ አሲዳማ ነው (pH 4.5-5.5)። በአፈር አሲዳማነት ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰባቸው የሚታወቁት ጊምቢ፣ ነጆ፣ ሆሣዕና፣ ሶዶ፣ ጨንቻ፣ ሃገረ - ማርያም፣ እንዲብር እና አዊ ዞን በአማራ ክልል (ሞዓርዲ 2007) ናቸው።

እነዚህ ከፍተኛ ደረጃ ያላቸው ስታትስቲክስ ቢኖሩም፣ ሁኔታው በአካባቢው ደረጃ በዝርዝር አልተረዳም፣ ወይም የበለጠ ወቅታዊ የክብደት ግምቶች አሉት።

1.1.2 የአፈር ኦርጋኒክ ቁስ መመዝገብ

ኢትዮጵያ ከኬሚካል ማዳበሪያ አጠቃቀም ባሻገር በአፈር ለምነት ላይ ሰፊ ችግሮች ያጋጥሟታል። ይህም በታሪክ ለኤክስቴንሽን ሰራተኞች፣ ተመራማሪዎች፣ ፖሊሲ አውጪዎች እና ለጋሾች ዋና ትኩረት ሆኖ ቆይቷል። ካልተቆጠበ፣ ይህ ሰፊ የችግሮች ስብስብ በመላ አገሪቱ በግብርና ላይ የወደፊት ውጤት እና እድገትን ይገድባል - እና በአንዳንድ አካባቢዎች የኬሚካል ማዳበሪያ ውጤታማነትን ይገድባል። እነዚህ ኬሚካላዊ፣ አካላዊ እና ባዮሎጂካል ጉዳዮች እርስ በርስ የሚገናኙ ሲሆን የኦርጋኒክ ቁስ መጥፋት፣ የማክሮ ንጥረ ነገር እና ማይክሮ ንጥረ ነገር መመዝገብ፣ የላይኛው የአፈር መሸርሸር፣ የአሲድነት፣ የጨው መጠን እና የሌሎች የአፈር አካላዊ ባህሪያት መበላሸትን ያካትታሉ። በተጨማሪም ኢትዮጵያ ለሰብል ምርት ችግር ሊያስከትሉ የሚችሉ እና ልዩ አስተዳደር የሚያስፈልጋቸው ውስጣዊ ባህሪያት ያላቸው የአፈር ዓይነቶች አሏት። የችግሮቹ ማጠቃለያ እዚህ ቀርቧል፡

ሀ) የኦርጋኒክ ቁስ መመዝገብ፡- ይህ ማለት ብዙውን ጊዜ ከዕፅዋት፣ ከእንስሳት እና ከማይክሮባይት አካላት የሚመነጨው ቁስ የመሙላት አጥረት ነው (ኦርጋኒክ ካርቦን እና ሌሎች ንጥረ ነገሮች)። ለረጅም ጊዜ የአፈር ለምነት ለማረጋገጥ ወሳኝ ሲሆን ይህም ለእድገት እፅዋት እድገት ለውሃ እና ለንጥረ ነገሮች ሚዛናዊ የሆነ መካከለኛ እንዲኖር ያስችላል።

- መንስኤዎች፡- የእንስሳትን አበትና የሰብል ቅሪቶች ወደ አፈር አለመመለስ፣ ከመጠን በላይ እርሻን ጨምሮ።
በኢትዮጵያ የዚህ ባህሪ ዋና ዋና ምክንያቶች ዝቅተኛ ምርታማነት ምክንያት በአጠቃላይ ዝቅተኛ የባዮማስ አቅርቦት እና ለዚህ ባዮማስ (እንደ ነዳጅ እና እንደ መኖ ጥቅም ላይ የሚውለው አበት) ተወዳዳሪ አጠቃቀሞች ናቸው።

- ከባድነቱ በሀገር አቀፍ ደረጃ አልተለካም፣ ነገር ግን እንደ ፍግ ከመጠቀም ይልቅ አበት እንደ ነዳጅ ማቃጠል የኢትዮጵያን የግብርና ምርት (GDP) በሰባት በመቶ እንደሚቀንስ ይገመታል።
(ዘነበ 2007)።

በ2005 በባሌ ደጋማ አካባቢዎች የተደረገ ጥናት እንዳመለከተው በእርሻ መሬት ላይ የኦርጋኒክ ካርቦን መጠን 2.5% ነው (ጥላሁን እና አሰፋ (2009)። በተመሳሳይ ሁኔታ በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ የተገኙት ተገኑ እና ሌሎች (2009) የኦርጋኒክ ቁስ ይዘት በደን አካባቢዎች 7% እና በእርሻ ቦታዎች 2.5% ነበር።

- የኦርጋኒክ ቁስ መመዝገብ እና የንጥረ ነገር መመዝገብ ብዙውን ጊዜ በአንድ ቦታ ላይ ይከሰታሉ (ሠንጠረዥ 1ን ይመልከቱ)።

ሠንጠረዥ 1፡ የአፈር ፒኤች፣ ኦርጋኒክ ካርቦን እና አጠቃላይ የደትሮጅን በአካባቢው

አካባቢ	ፒኤች	ኦርጋኒክ ካርቦን	ጠቅላላ የደትሮጅን
ሜልካሳ	7.0 - 8.2	0.8 - 1.5	0.1 - 0.15
ሚኤሶ	7.3 - 7.8	0.7 - 0.9	0.04 - 0.1
አርሲ ኔጌሌ	6.5 - 7.9	1.3 - 2.1	0.1 - 0.2
ወለንቺቲ	7.5 - 8.5	0.8 - 2.0	0.1 - 2.2
የኤኤአይ *	8.2 - 8.5	>1	2.1 - 2.4
አዳሚ ቱሉ	> 7.3	0.8 - 1.7	0.1 - 0.15

ምንጭ፡ MARC (2007) በIFPRI 2010፤ *የላይኛው አዋሽ አግሮ ኢንዱስትሪ

ለ) የማክሮንቴንት መመዝገብ፡- በአፈር ውስጥ የናይትሬትስ (N)፣ ፎስፌትስ (P) እና ፖታሽ (K) መጥፋት ለተክሎች የሚገኝ ቅጽ። የእድገት መቀዛቀዝ እና ዝቅተኛ የሰብል ምርት ያስከትላል።

- መንስኤዎች፡- ከጊዜ በኋላ ንጥረ ነገሮችን ሳይሞሉ እርሻ እና/ወይም የኬሚካል አለመመጣጠን ችግሮች (ለምሳሌ የአሲድነት፣ ወደ መረጋጋት የሚያመራ የጨውነት) - ብዙውን ጊዜ እህሎችን ያለማቋረጥ በመሰብሰብ፣
የሰብል ቅሪቶች፣ መፍሰስ፣ ዝቅተኛ የማዳበሪያ አጠቃቀም እና የተመጣጠነ ንጥረ ነገሮች አጠቃቀም
በተጨማሪም፣ በቂ ያልሆነ የፈሳሽ አስተዳደር በተለይ ለኤን እና ኬ.ሲ. ወደ ፍሳሽ ማስወገጃ ሊያመራ ይችላል። • ስለ ክብደት ያለው መረጃ
በጣም ጊዜ ያለፈበት ነው፡ የቅርብ ጊዜው የማክሮኑትሪየንት መጠን ብሔራዊ ጥናት በ1990 በስቶርቮጂል እና ስማሊንግ የተደረገ ሲሆን፣ በእርሻ በተሞሉ ደጋማ አካባቢዎች -41 ኪ.ግ/ሄክታር N፣ -6 ኪ.ግ/ሄክታር P እና -26 ኪ.ግ/ሄክታር K ሚዛኖች እንዳሉ አመልክቷል (ሠንጠረዥ 2ን ይመልከቱ)።

ሠንጠረዥ 2: በአገር አቀፍ ደረጃ ያለው አማካይ የማክሮ ንጥረ ነገር ሚዛን

	የይትሮጅን (ኪ.ግ./ሄክታር) (ኪ.ግ./ሄክታር) (ኪ.ግ./ሄክታር) (ኪ.ግ./ሄክታር) 1982-84 2000 የተገመተው	ፎስፈረስ (ኪ.ግ./ሄክታር) (ኪ.ግ./ሄክታር) (ኪ.ግ./ሄክታር) (ኪ.ግ./ሄክታር) 1982-84 2000 የተገመተው	ፖታሲየም (ኪ.ግ./ሄክታር) (ኪ.ግ./ሄክታር) (ኪ.ግ./ሄክታር) (ኪ.ግ./ሄክታር) 1982-84 2000 የተገመተው	የይትሮጅን (ኪ.ግ./ሄክታር) (ኪ.ግ./ሄክታር) (ኪ.ግ./ሄክታር) (ኪ.ግ./ሄክታር) 1982-84 2000 የተገመተው	ፎስፈረስ (ኪ.ግ./ሄክታር) (ኪ.ግ./ሄክታር) (ኪ.ግ./ሄክታር) (ኪ.ግ./ሄክታር) 1982-84 2000 የተገመተው	ፖታሲየም (ኪ.ግ./ሄክታር) (ኪ.ግ./ሄክታር) (ኪ.ግ./ሄክታር) (ኪ.ግ./ሄክታር) 1982-84 2000 የተገመተው
አገር	1982-84 2000 የተገመተው -7				1982-84	2000 የተገመተው
ኢትዮጵያ	-41	-47	-6		-26	-32
ኬንያ	-42	-46	-3	-1	-29	-36
ማላዊ	-68	-67	-10	-10	-44	-48
ሩዋንዳ -54		-60	-9	-11	-47	-61
ታንዛኒያ	-27	-32	-4	-5	-18	-21
ዚምባብዌ -31		-27	-2	2	-22	-26

ምንጭ: ስቶርቮጂል እና ስማሊንግ (1990)
በደቡብ ኢትዮጵያ ደጋማ ቦታዎች በመስክ ደረጃ የተደረጉ ጥናቶች በኢያሱ (2002) N ደረጃ -102kg/ha ዘግቧል።
በተመሳሳይ፣ አማራ እና ሌሎች (2006) በማዕከላዊ ደጋማ ቦታዎች ላይ የN፣ P እና K ሚዛኖች በጥናቱ አካባቢ እስከ -72 ኪ.ግ/ሄክታር የሚደርስ የN መጠን እንዳላቸው ሪፖርት አድርገዋል። በደጋ እና በወይና ደጋ መካከለኛ ተዳፋት ላይ ከፍተኛ የንጥረ ነገር መጫጠጥ ታይቷል።

የዚህ መረጃ ዕድሜ ከዝቅተኛ አጠቃላይ (ግን እጅግ በጣም የተለያየ) የማዳበሪያ አተገባበር መጠኖች ጋር ተዳምሮ ችግሩ በከፍተኛ ሁኔታ እንደተባባሰ እና የንጥረ ነገሮች ሚዛን ከአንድ አካባቢ ወደ ሌላ እና በአንድ አካባቢ ውስጥ በተለያዩ ክፍታዎች እንኳን እጅግ በጣም የተለያየ መሆኑን ያሳያል።

ሐ) የማይክሮን ንጥረ ነገር መጫጠጥ፡- ለተክሎች እድገት የሚያስፈልጉትን ንጥረ ነገሮች በአነስተኛ መጠን መቀነስ፤ Fe፣ Mn፣ Zn፣ Cu፣ B፣ Mo እና Clን ጨምሮ። የእነዚህ ንጥረ ነገሮች መጠን በጣም ዝቅተኛ ከሆነ፣ ይህ በጣም ደካማ የሆነ የእፅዋት እድገት፤ የንጥረ ነገሮች ቅበላ እና መጠንን መቀነስ (ለምሳሌ በሴል ሥሮች ውስጥ P)፤ የሴል ክፍፍል፣ መተንፈስ፣ የይትሮጅን እንቅስቃሴ እና የግሉኮስ ፎስፈረስሌሽን መገደብ፤ እና ተክሎች በቂ ያልሆነ የውሃ አጠቃቀም ሊያስከትሉ ይችላሉ። ማይክሮን ንጥረ ነገሮች በብዛት የሚገኙ ከሆነ፣ እነዚህ መርዛማ ሊሆኑ እና እድገታቸውን ሊገድቡ ይችላሉ (ፎክስ እና ሌሎች 1979)።

• ምክንያቶቹ ያለመተካት እርሻን ያካትታሉ (ከፍተኛ ትንተና ባላቸው ማዳበሪያዎች ላይ ብቻ ማተኮርን ጨምሮ)፣ ምንም እንኳን ሚዛኖች ከአፈር ፒኤች (የአሲድነት ችግር)፣ ጨዋማነት፣ የአፈር እርጥበት ይዘት እና ኦርጋኒክ ቁስ ጋር የተያያዙ ቢሆኑም (Mesfin 1998)።

• ከባድነት፡- በመላ አገሪቱ ከተሰበሰቡት የአፈር ናሙናዎች ውስጥ 65% እና 89% የሚሆኑት የዚንክ እና የኮይ እጥረት እንዳላባቸው ተረጋግጧል (ደስታ በየ (1983)፤ AHI (1997))። በተመሳሳይ፣ በተለየ ጥናት፣ ከ75% በላይ የሚሆኑት የተተነተኑት የቼርቲሶል፣ የካምቢሶል እና የፍሉቪሶል የአፈር ናሙናዎች የዚንክ እጥረት እንዳላባቸው ተዘግቧል (አስጂሊል እና አል፣ 2007)።

መ) የላይኛው የአፈር መሽርሽር፡- ለም የሆነ የላይኛው አፈር መጥፋት - ማለትም ግብዓቶች የሚተገበሩበት መሠረት እና ሰብሎች የሚሰበሰቡበት የሚበቅለው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሟጠጠ እና ቀጭን በሆነ መልኩ እየተስፋፋ ነው። ይህም የአፈርን የውሃ የመያዝ አቅም ይቀንሳል (ለምሳሌ ለድርቅ) እና የተወሰነ የሰብል ብቅ ማለት፣ እድገት፣ ምርት እና የስርዓት ጥልቀት ያስከትላል። ይህም በተራው የኦርጋኒክ ቁስ መጥፋት መጠን እንዲጨምር ያደርጋል -

- የተራራ ተዳፋትን በማልማትና ደካማ አስተዳደር፣ ከፍተኛ የዝናብ መጠን እና ተገቢ ያልሆነ የፍሳሽ ማስወገጃ (የውሃ መሽርሽር) እና ከፍተኛ የእፅዋት ሽፋን መጥፋት (የደን መጨፍጨፍ፣ ከመጠን በላይ ክምችት መዝረፍ፣ ከመጠን በላይ ግጦሽ)።
- ከባድነት፡- በዓመት 137 ቶን በሄክታር የሚደርስ የግብርና መሬት አማካይ ዓመታዊ ኪሳራ ወይም በዓመት 10-13 ሚሜ የአፈር ጥልቀት መጥፋት። በግብርና ሁኔታዎች ውስጥ 10 ሚሜ የሚጠፋ የላይኛው አፈር ለመተካት በግምት 200 ዓመታት ይወስዳል። አንዳንድ ምንጮች ኢትዮጵያን በዓለም ላይ በአፈር መሽርሽር በጣም ከተጎዱ አገሮች አንዷ አድርጋ ትጠቅሳለች (FAO 1998)።

ሠ) ጨዋማነት፡- የተወሰኑ አኖኖችና ጨዎች ከመጠን በላይ መከማቸት የሌሎች ንጥረ ነገሮችን መጠን ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል፣ የውሃ አቅርቦትን ይገድባል እና የአፈርን የአስሞቲክ ውጥረት ያደናቅፋል፣ እና የተወሰነ መጠን ያለው ጨዋማነት ሊያስከትል ይችላል።

የተወሰኑ አኖኖች (ቢ፣ ክሎር፣ ፍሊ፣ ሊ፣ ና) እና/ወይም ጨዎች (ለምሳሌ HCO3-፣ CO32-) ክምችት። ይህም የእፅዋት እድገት እንዲቀንስ ያደርጋል።

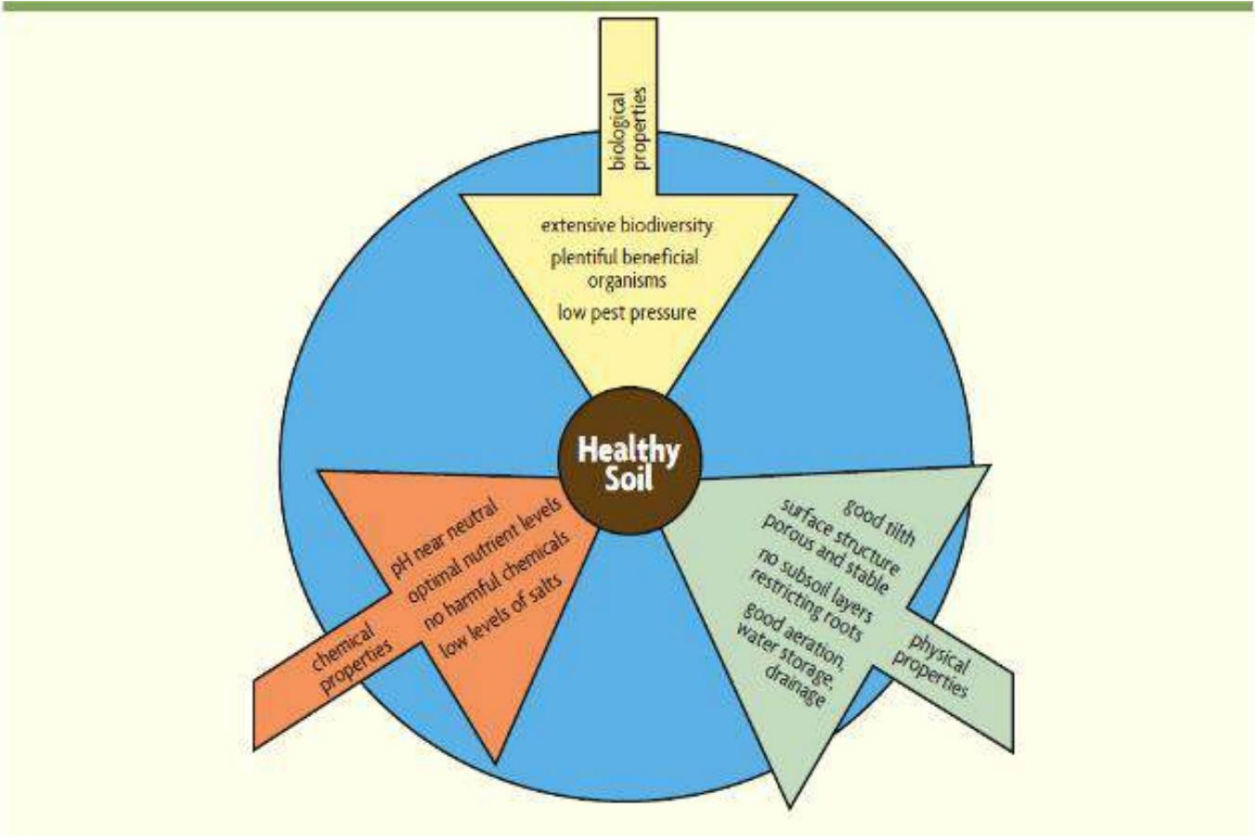
- መንስኤዎች፡- የፒኤች አለመመጣጠን (የአሲድነት ችግር) የጎንዮሽ ጉዳት ሊሆን ይችላል፣ ለምሳሌ ለእያንዳንዱ አሃድ የፒኤች ጭማሪ፣ የFe መጠን እንደ ሺህ እጥፍ ይቀንሳል፣ እና Mn፣ Cu እና Zn በመቶ እጥፍ ይቀንሳል። አለበለዚያ ጨዋማነት የሚከሰተው ጥልቀት በሌለው የከርሰ ምድር ውሃ፣ ውጤታማ ያልሆነ የመስኖ ልምዶች እና ደካማ የፍሳሽ ማስወገጃ (ሰው ሰራሽ ወይም ተፈጥሯዊ)፣ ተፈጥሯዊ የጨው መፍሰስ፣ እና ከፍተኛ የትነት ወለል እርጥበት ወይም በቂ ያልሆነ አመታዊ ዝናብ ባሉ ሁኔታዎች ውስጥ ሲሆን ይህም ከእፅዋት ስርወ ዞን ጨዎችን ወደ ውሃ ማጠጣት ያስከትላል።

- ከባድነት፡- በኢትዮጵያ በጨው የተጎዱ አፈርዎች ቢያንስ 11 ሚሊዮን ሄክታር ይሸፍናሉ - ከጠቅላላው መሬት ወደ 10 በመቶ የሚጠጋ ቢሆንም፣ አብዛኛው መሬት በዝቅተኛ ቦታዎች ላይ የሚገኝ ቢሆንም። ሆኖም ይህ መረጃ ከ1980ዎቹ ጀምሮ ስለሆነ የአሁኑን ሁኔታ ዝቅ አድርጎ ሊመለከተው ይችላል።

ረ) በተፈጥሮ ችግር ያለባቸው አፈርዎች ፡ ሬዲ እና ኪዳኔ (1993) በደረቅ መሬት ላይ ከሚገኙት አጠቃላይ የእርሻ መሬት ግማሹን የሚሸፍኑ የሰብል ምርት ገደቦች በዋናነት በእርጥበት እና በንጥረ ነገር ውጥረት፣ በጨው ክምችት እና በአፈር ወለል ቅርፊት ላይ ያተኮሩ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። በአጠቃላይ፣ በእነዚህ አካባቢዎች ያሉ አፈር በጣም የተበላሸ መዋቅራዊ መረጋጋት እንዳለው ወይም በአብዛኛው ተገቢ ባልሆነ የመሬት አስተዳደር ምክንያት በመበላሸት ሂደት ላይ እንደሚገኝ ይታወቃል፣ ይህም ወደ ላይ ዝቅተኛ ሰርጎ መግባት እና ከፍተኛ የአፈር መሸርሸር ያስከትላል። በዚህም ምክንያት፣ በተለምዶ የንጥረ ነገር ደረጃዎች እና የእርጥበት ማከማቻ አቅምዎች ዝቅተኛ ናቸው፣ እና የጨው መጠን እና የተገደበ የሰብል ምርታማነት የተለመዱ ናቸው። ቨርቲሶሎች “ችግር ያለበት አፈር” በመባልም ይታወቃል፣ 12.6 ሚሊዮን ሄክታር (10.3 በመቶ የሚሆነውን የአገሪቱን መሬት ይሸፍናሉ። በቨርቲሶሎች ውስጥ በርካታ የአፈር ለምነት ችግሮች የተዘገበት በተፈጥሮ የአፈር ባህሪያት እና በቂ የአስተዳደር ልምዶች ባለመኖራቸው ነው። እነዚህም የጨውነት ችግሮች፣ ማክሮ እና ማይክሮ ንጥረ ነገሮች እጥረት እና ቨርቲሶሎች በውሃ የመቆፈር ዝንባሌ ምክንያት የተተገበሩ የናይትሮጂን ማዳበሪያዎች በጣም ዝቅተኛ ውጤታማነት ያካትታሉ።

1.2 የአፈር አርጋኒክ ቁስ በአፈር ለምነት ውስጥ ያለው ሚና

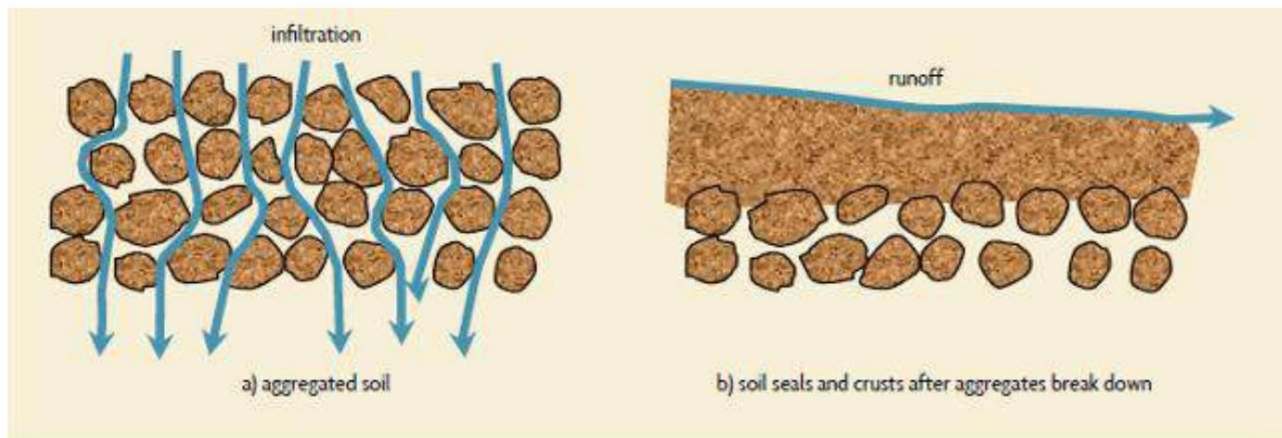
ለም እና ጤናማ አፈር ለጤናማ ተክሎች፣ እንስሳት እና ሰዎች መሠረት ነው። የአፈር አርጋኒክ ቁስ ለጤናማ እና ምርታማ አፈር መሠረት ነው፣ ከታች ያለውን ምስል 2 ይመልከቱ። አርጋኒክ ማዳበሪያ (የእንስሳት ፍግ፣ አረንጓዴ ፍግ፣ ኮምፖስት፣ ሙልች ወዘተ) ሙሉ ማዳበሪያ እንደሆነ ይታሰባል ምክንያቱም በእፅዋት የሚፈለጉትን ሁሉንም ማክሮንትሪኖዎች እና ማይክሮንትሪኖች ይዟል። ለአፈር ጥቁር ቀለሙን ይሰጠዋል እና ብዙ የእፅዋት ንጥረ ነገሮችን በተለይም ናይትሮጅን እና ካርቦንን እንዲሁም ሌሎች በርካታ ንጥረ ነገሮችን ይሰጣል። አርጋኒክ ቁስ ለአፈር ማክሮ እና ማይክሮ-ተሕዋስን ምግብ ይሰጣል፣ እነዚህም በተራው ያፈርሷቸዋል እና ንጥረ ነገሮቹን ለተክሎች በሚገኙ ቅርጾች ይለቃሉ። የአፈር ህዋሳት አራሳቸው ከሞቱ በኋላ ይበሰብሳሉ፣ ንጥረ ነገሮቹን በዝግታ ወደ ተክሎች ይለቃሉ። አርጋኒክ ቁስ የተረጋጋ፣ በሚገባ የተዋቀረ አፈር ለመፍጠር እና ለመጠበቅ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። በጣም ለም የሆነ አፈር ከፍተኛ የአርጋኒክ ቁስ እና የተጨማሪ ኬሚካል ማዳበሪያዎች ፍላጎት ይቀንሳል። በአፈር ውስጥ ያለው የአርጋኒክ ቁስ ተጨማሪ ጥቅም የውሃ ዘልቆ መግባት መጠን እና የአፈሩን የውሃ የመያዝ አቅም መጨመር ነው። ይህ ማለት በዝናብ ወቅት የውሃ ፍሰት መጠን ይቀንሳል፣ ስለዚህ ተክሎች እንዲጠቀሙበት በአፈሩ ውስጥ ተጨማሪ ውሃ ይገኛል።



ምስል 2:- ምርጥ ኬሚካላዊ፣ ባዮሎጂያዊ እና አካላዊ ባህሪያት ጤናማ አፈርን ያበረታታሉ

በተጨማሪም፣ ተክሎች በፎቶሲንተሲስ ወቅት በሚጠቀሙባቸው አርባኒክ ቁሶች መበታተን ምክንያት የሚፈጠረው ካርቦን ዳይኦክሳይድ፡፡ በአፈር መፍትሄ ውስጥ ከሚበሰብስ አርባኒክ ቁስ የሚመነጭ ሃሚክ አሲድ/ፊዚዮሎጂያዊ ንቁ ንጥረ ነገር/ የሰር ስርዓትን እድገት / የጅምላ ጭማሪ / ላይ አዎንታዊ ተጽእኖ ያሳድራል፡፡ አርባኒክ ቁስ ለአፈር ረቂቅ ተሕዋስያን የጋይል ምንጭ እና ለተክሎች እንደ ንጥረ ነገሮች ምንጭ ሆኖ ያገለግላል፡፡ አርባኒክ ቁስ ከአፈር ውስጥ የሚወሰዱትን ማዕድናት በማይክሮባዮሎጂስቶች ተግባር እስኪለቀቁ ድረስ በማጣራት ከኪሳራ ይጠብቃል፡፡ በአርባኒክ ቁስ ላይ የሚበቅሉ ባክቴሪያዎች ውስብስብ ነገሮችን ያመነጫሉ፡፡

የአፈር ቅንጣቶችን ወደ ድምር የሚያጠናክሩ ካርቦን ድፍሮች፡፡ አርባኒክ ቁስ አካልን በመበታተን የሚመነጩ አሲዶች የአፈርን የማዕድን ንጥረ ነገሮች ለሰብል ተክሎች ሊያቀርቡ ይችላሉ፡፡ ለተክሎች እድገት ጥሩ የአየር እና የውሃ ግንኙነትን ያሻሽላል እና ከፍተኛ የውሃ መረጋጋት (የመቋቋም) የአፈር ውህዶችን ይፈጥራል፡፡ ይህም ውሃ ወደ አፈር መገለጫው በቋሚነት እንዲገባ ያስችለዋል (የሰርጎ ገብ መጠን ይጨምራል) እና በዚህም ምክንያት የአፈር መሽርሽር የሚደርሰውን ኪሳራ ይቀንሳል፡፡ ከታች ምስል 3ን ይመልከቱ፡፡



ምስል 3፡ የውሃ የተረጋጋ ድምር (ሀ) እና ያልተረጋጋ ድምር (ለ)። በአፈር ወለል እና በውሃ ፍሰት ላይ የሚደረጉ ለውጦች ማሳተሞችና ቅርፊቶች በሚፈጠሩበት ጊዜ ንድፍ

በሌላ በኩል ደግሞ፣ በአፈር ውስጥ ሥሮች ዘልቀው የሚገቡት በኦርጋኒክ ቁስ መበስበስ ምክንያት በሚመጣው ጥሩ መዋቅር ነው። የአሸዋ እና የአሸዋ አፈር የውሃ የመያዝ አቅም ኦርጋኒክ ቁስን በማካተት ሊጨምር ይችላል። በከባድ አፈር ውስጥ መከማቸት የፍሳሽ ማስወገጃን ሊያሻሽል ይችላል። በአፈር ውስጥ ባለው የኦርጋኒክ ቁስ ይዘት ላይ ከፍተኛ ቋሚ ጭማሪ ማድረግ እምብዛም አይቻልም። አፈሩ አሲዳማ ከሆነ የአፈርን ፒኤች በተወሰነ ደረጃ ይቀንሳል። በአሲዳማ አፈር እና እንደ ፀረ-ተባይ መድሃኒቶች ያሉ ሌሎች አሉታዊ እርምጃዎች የአሉሚኒየም፣ የብረት እና የማንጋኒዝ ተንቀሳቃሽነት (የመርዛማነት ደረጃ) ይቀንሳል። ኦርጋኒክ ቁስ በአፈር ውስጥ መተግበር የአፈርን የመሥራት አቅም ያሻሽላል። በዚህም ምክንያት የዘር አልጋ ዝግጅት አነስተኛ የመሳብ ኃይል፣ ጊዜ እና ገንዘብ ያስፈልጋል። በአጠቃላይ ይህ የአፈር ምርታማነትን ያሻሽላል ወይም የምግብ ዋስትና ችግርን ያቃልላል።

1.3 የአፈር ኦርጋኒክ ቁስ አያያዝ

የአፈር ምርታማነትን ዘላቂ መሠረት ለመስጠት ማለትም ጥሩ የኬሚካል፣ የባዮሎጂካል እና የፊዚካል ባህሪያትን ለመጠበቅ፣ የአፈር ፍጥረታት በቂ ምግብ እንዲኖራቸው ቀጣይነት ያለው የንቁ ኦርጋኒክ ቁስ አቅርቦት መጠበቅ አለበት። በዚህም ምክንያት የአፈር ፍጥረታት ሁም ያለማቋረጥ እንዲከማች ማድረግ ይችላሉ።

ለኦርጋኒክ ቁስ አስተዳደር አራት ስልቶች አሉ።

1. የሰብል ቅሪቶችን በብቃት ይጠቀሙ እና ወደ አፈር የሚጨምሩ አዳዲስ የቅሪቶች ምንጮችን ያግኙ።
2. የተለያዩ የአፈር ህዋሳትን ለማዳበር እና ለመጠበቅ የተለያዩ አይነት ቁሳቁሶችን ለመጠቀም ይሞክሩ፤ እነሱም ማዳበሪያ፣ ማዳበሪያ፣ የሰብል ሽፋን፣ ቅጠሎች፣ ወዘተ.
3. ሲምባዮቲክ እና ሳይምባዮቲክ ያልሆኑ ባክቴሪያዎችን በማመቻቸት ከከባቢ አየር ውስጥ ነፃ ናይትሮጅን ለመጠቀም ይሞክሩ።
4. በተፋጠነ መበስበስ ወይም በአፈር መሸርሸር ምክንያት ከአፈር የሚደርሰውን የኦርጋኒክ ቁስ መጥፋት የሚቀንሱ ልምዶችን ተግባራዊ ያድርጉ። የኦርጋኒክ ቁስ መጠንን ለመገንባት የሚረዱ ሁሉም ልምዶች ካለፈው ጊዜ በበለጠ ኦርጋኒክ ቁሶችን ይጨምራሉ ወይም ከአፈር የሚደርሰውን የኦርጋኒክ ቁስ መጥፋት መጠን ይቀንሳሉ። ኦርጋኒክ ቁስ የበለፀገ የላይኛው አፈር በቦታው እንዲቆይ የአፈር መሸርሸር ቁጥጥር ሊደረግበት ይገባል። በተጨማሪም፣ በአፈር ላይ የተጨመረው ኦርጋኒክ ቁስ በመበስበስ ከሚደርሰው የኪሳራ መጠን ጋር መዛመድ ወይም ማለፍ አለበት። እነዚህ ተጨማሪዎች ከእርሻ ቦታ ከሚመጡ ፍግ እና ማዳበሪያዎች፣ ከመከር በኋላ ከሚቀሩ የሰብል ቅሪቶች እና ሙልቶዎች ወይም ሰብሎችን ከሚሸፍኑ ሊሆኑ ይችላሉ። የተቀነሰ እርሻ የኦርጋኒክ ቁስ መበስበስን መጠን ይቀንሳል እንዲሁም የመሸርሸርን መጠን ሊያሳጣ ይችላል። የተቀነሰ እርሻ የሰብል እድገትን ሲጨምር እና ቅሪቶች ወደ አፈር ሲመለሱ፣ ብዙውን ጊዜ የተሻለ የውሃ ሰርጎ መግባት እና ማከማቻ እና የገጽታ ትነት መቀነስ ውጤት ነው።

ሞጁል 2: ባዮሎጂካል ናይትሮጅን ፊክሽን (BNF)

ባዮሎጂካል ናይትሮጅን ማስተካከል የከባቢ አየር ናይትሮጅን ወደ አሞኒያ የሚቀንስበት ተፈጥሯዊ ሂደት ነው። በጥራጥሬዎች ውስጥ፣ ይህ ስርዓት በናይትሮጅን ማስተካከያ ራይዞቢየም ስፕ በተፈጠሩ የስር ዳዲሎች ውስጥ ይሰራል። በአብዛኛዎቹ የተፈጥሮ ሥነ-ምህዳሮች ውስጥ፣ ከፍተኛ የናይትሮጅን ኪሳራ የሚከሰተው በሰብል መምጣት፣ በማለስለስ፣ በመሸርሸር፣ በዲኒትራይዜሽን ወዘተ ምክንያት ነው። ሆኖም፣ በአብዛኛዎቹ አፈር ውስጥ ከፍተኛ የናይትሮጅን መተካት የሚከሰተው በዋናነት በባዮሎጂካል ናይትሮጅን ማስተካከያ ምክንያት ነው (ሃርዳርሰን እና ሌሎች 1987)።

በዚህ መልክ የሚቀርበው ናይትሮጅን ርካሽ ብቻ ሳይሆን እንደ ኦርጋኒክ ያልሆኑ ናይትሮጅን ማዳበሪያዎችን በብዛት በመጠቀም የሚመጣ የብክለት አደጋን የመሳሰሉ ሌሎች የማይፈለጉ ገጽታዎችን እያመጣም። በተጨማሪም፣ ዘሮችን፣ ተክሎችን እና አፈርን በራዞቢየም መከተብ እንደ የሪያ ወይም ዲያሞንድም ፎስፌት ያሉ ትክክለኛ መጠን ያላቸውን ኦርጋኒክ ያልሆኑ ናይትሮጅን ማዳበሪያዎችን ከመጠቀም የበለጠ ቀላል ነው።

የራዞቢየም ባክቴሪያዎች በአፈር ውስጥ የሚገኙ ሲሆን ናይትሮጅንን ለማስተካከል ኃላፊነት አለባቸው፤ ነገር ግን የተለያዩ ጥራጥሬዎች በደንብ እንዲጠጉ የተወሰኑ የራዞቢየም ዝርያዎች ያስፈልጋቸዋል። ከመታከልዎ በፊት ትክክለኛውን ኢንኦኩለም በጥራጥሬ ዘር ላይ በመጨመር ገበሬዎች ምርታቸውን የበለጠ ማሳደግ ይችላሉ።

የራዞቢየም ስፕ. የጥራጥሬዎችን ሥር ፀጉር በመውረር ነፃ የአየር ናይትሮጅን የሚስተካከልባቸው ዳዲሎች እንዲፈጠሩ ያደርጋል። እነዚህ ባክቴሪያዎች በአፈር ውስጥ ቢኖሩም በቁጥር፣ በዳዲሎች እና በኤን-ፊክሽን ውጤታማነት ይለያያሉ። የተለመደው የአገሬው ተወላጅ የአፈር ራይዞቢያል ህዝብ በቂ እንዳልሆነ እና በባዮሎጂካል ናይትሮጅን ፊክሽን ውጤታማ እንዳልሆነ ተከራክሯል። በራዞቢየም ውስጥ ከፍተኛ የራይዞቢያል ህዝብ እንዲኖር ለማረጋገጥ፣ ውጤታማ የራይዞቢያል ዝርያ ያላቸውን ጥራጥሬዎች በዘር መከተብ አስፈላጊ ነው። ይህ ዳዲሎችን ለማሻሻል ይረዳል፣ N2 -ፊክሽን የሰብል እድገትን እና የጥራጥሬ ሰብሎችን ምርት ያበረታታል (ሄንደል፣ 1988)።

ራይዞቢያ ከጥራጥሬዎች ጋር ዋነኛ የናይትሮጅን ማስተካከያ ባክቴሪያዎች አንዱ ነው፤ ነገር ግን በርካታ ምክንያቶች ዝቅተኛ የራይዞቢያ ብዛት እና ውጤታማ ያልሆነው የራዞቢያ ተወላጅ በጥራጥሬዎች ውስጥ ደካማ ዳዲሎችን እና ናይትሮጅን ማስተካከልን ያካትታል።

የናይትሮጅን መጠን በአፈር ውስጥ በአብዛኛው በሁለት የባክቴሪያ ቡድኖች ይከናወናል። 1) ነፃ ሕይወት ያላቸው ወይም ሲምባዮቲክ ያልሆኑ ባክቴሪያዎች 2) የስር-ዳዲል ወይም ሲምባዮቲክ ባክቴሪያ፣ ከጥራጥሬ ተክሎች ሥሮች ጋር በጋራ ጥቅም ላይ የሚውል ነው።

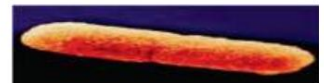
1) ሲምባዮቲክ ያልሆነ መጠን ሁለት

ኔትሮትሮፊክ ባክቴሪያዎች ሲምባዮቲክ ያልሆነ ናይትሮጅን መጠን ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራሉ። አንደኛው አዞቶባክተር የሚባል ኤሮቢክ፣ ሞላላ ቅርጽ ያለው ባክቴሪያ ነው። ሌላኛው ክሎስትራዲየም ብዙም አስፈላጊ አይደለም።

በአፈር ውስጥ ሲምባዮቲክ ያልሆነ የናይትሮጅን መጠን የሚገመተው መጠን ተለዋዋጭ ነው።

ግምቱ በዓመት እስከ 60 ኪ.ግ በሄክታር የሚደርስ መጠን በዚህ መንገድ የተወሰነ ነው።

ነገር ግን እንዲህ ዓይነቱ እሴት ምናልባት ከአማካይ በላይ ሊሆን ይችላል።



ምስል 4: አዞቶባክተር

2) ሲምባዮቲክ ናይትሮጅን ፊክሽን

በዚህ የቴክኒክ መመሪያ ውስጥ ያለን ዋና ፍላጎት በሌጉም -ራዞቢየም ሲምባዮሲስ ላይ ያተኩራል። የሌጉሚኖ ተክሎች በስር ዳዲሎች ውስጥ ከሚኖሩት ልዩ ባክቴሪያዎች፣ ራዞቢያ ጋር በሲምባዮቲክ መንገድ በመስራት የከባቢ አየር ናይትሮጅንን ያስተካክላሉ። ራይዞቢያ በስር ፀጉር ኢንፌክሽን ወይም በኤፒደሚድ ውስጥ ባሉ ስንጥቆች በኩል ወደ ሌጉም ሥር ስርዓት ይገባሉ እና ኮርቲካል ሴሎች ዳዲሎችን እንዲከፋፈሉ እና እንዲፈጥሩ ያነሳሳሉ (ኪጅኔ 1992)። በስር ዳዲሎች ውስጥ፣ ራይዞቢያ ናይትሮጅንን በብዛት ቅርፅ መካከል እንደ ከባቢ አየር ጋዝ (N2) ይለውጠዋል። ይህም ለእፅዋት ሜታቦሊዝም የማይገኝ እና በሜታቦሊዝም የሚገኝ የተጣመረ N2 እና (NH3) ነው።

ይህ ሂደት ባዮሎጂካል ናይትሮጅን ፊክሽን በመባል ይታወቃል። ከዳዲል ወደ ውጭ ከተላከ በኋላ ቋሚው ናይትሮጅን በቀጥታ በሰብል ወይም በግጦሽ ጥራጥሬ ለእድገት ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። ከፍተኛ መጠን ያለው ቋሚ ናይትሮጅን እንደ አህል ሰብል ሲወገድ የናይትሮጅን ፊክሽን አሁንም የአፈርን የናይትሮጅን ኢኮኖሚ ያሻሽላል (People et al. 1995)።

የናይትሮጅን ሙሉ ጥቅም ለማግኘት የጥራጥራ ዘሮች በሪዞቢያ ዝርያዎች መመረት አለባቸው
በናይትሮጅን መጠን አቅማቸው ውጤታማ።
የዱል ባክቴሪያ (Rhizobium radiclclola)፣ ከጥራጥራዎች ጋር ሲመጣጥኑ በሆነ መልኩ የሚኖሩት፣ ምርታቸው ከፍተኛ ከሆነ በአትክልቱ ጊዜ ውስጥ ከ100-200 ኪ.ግ./ሄክታር
ናይትሮጅን ሊከማች ይችላል (ሠንጠረዥ 3ን ይመልከቱ)። የተከማቸው ናይትሮጅን ትክክለኛ መጠን የሚወስነው በጥራጥራዎቹ አይነት፣ በምርት አቅም እና በአፈር ባህሪያት ላይ ነው።
ለተጨማሪ ጥራጥራዎች እና ለግምታዊ የናይትሮጅን ክምችት አባሪውን (የመጨረሻ ገጽችን) ይመልከቱ።

ሠንጠረዥ 3: በአንድ የሰብል ወቅት በተለያዩ የጥራጥራ ዝርያዎች የሚከማቸው የናይትሮጅን መጠን

አይ	የጥራጥራ ዝርያዎች	የተጠራቀመ ናይትሮጅን ኪ.ግ./ሄክታር	ማጣቀሻ
1	ክሎቨር (ትሪፎሊም ንረቴንስ)	150-160 ቢሊ ያጎዲና፣ 1984	
2	ሉፒን (ሉፒንስ ፖሊፊሊስ)	160-170 ቢሊ ያጎዲና፣ 1984	
3	አልፋልፋ (ሜዲካላ ሳቲቫ)	250-300 ቢሊ ያጎዲና፣ 1984	
4	ቪች (ላቲረስ ሳቲቫ)፣ የኩላሊት ባቄላ (Phaseolus vulgaris)	70-80 ቢሊ ያጎዲና፣ 1984	
5	የሙግ ባቄላ/አረንጓዴ ግራም (ፋሶኦላም ኦሬየስ)	63-342 ነትማን 1976	
6	የፒጅዮን ቢን (Cajanus Cajan)	168 በ1982 በሃምዲ የተጠቀሰ	
7	የአኩሪ አተር ባቄላ (ግሊሲን ማክስ)	64-206 አይናባ እና ዳርት1977	
	ሴንትሮዝ ዩኒቨርሲቲ (ፓኒኩም ከፍተኛ) 8	126-395 አይናባ እና ዳርት1977	
9	አረንጓዴ ቅጠል (ዴስሞዲየም ኢንትሮቲም)	406 ዊትነን 1982	
10	Leucaena (Leucaena leucocephala)	74 ነትማን 1976	

ስራው መጠናቀቁን ማወቅ የዶችዎን ያረጋግጡ፡-
ራይዞቢያን በሰብል ላይ በመተግበር ስራው አብቅቷል ብለው አያስቡ። የዶችዎ ምን ያህል ውጤታማ እንደሆኑ እና በምን አይነት የጤና ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ
ማየት አስፈላጊ ነው። የዳሌሽን ደረጃን በመፈተሽ የተጠቀሙበትን የኢኖኩላም ምርት አይነት እና ራይዞቢያ በሚያድግበት የልብ ምት ስር መሆን ያለበትን
የአተገባበር ዘዴ መገምገም ይችላሉ።



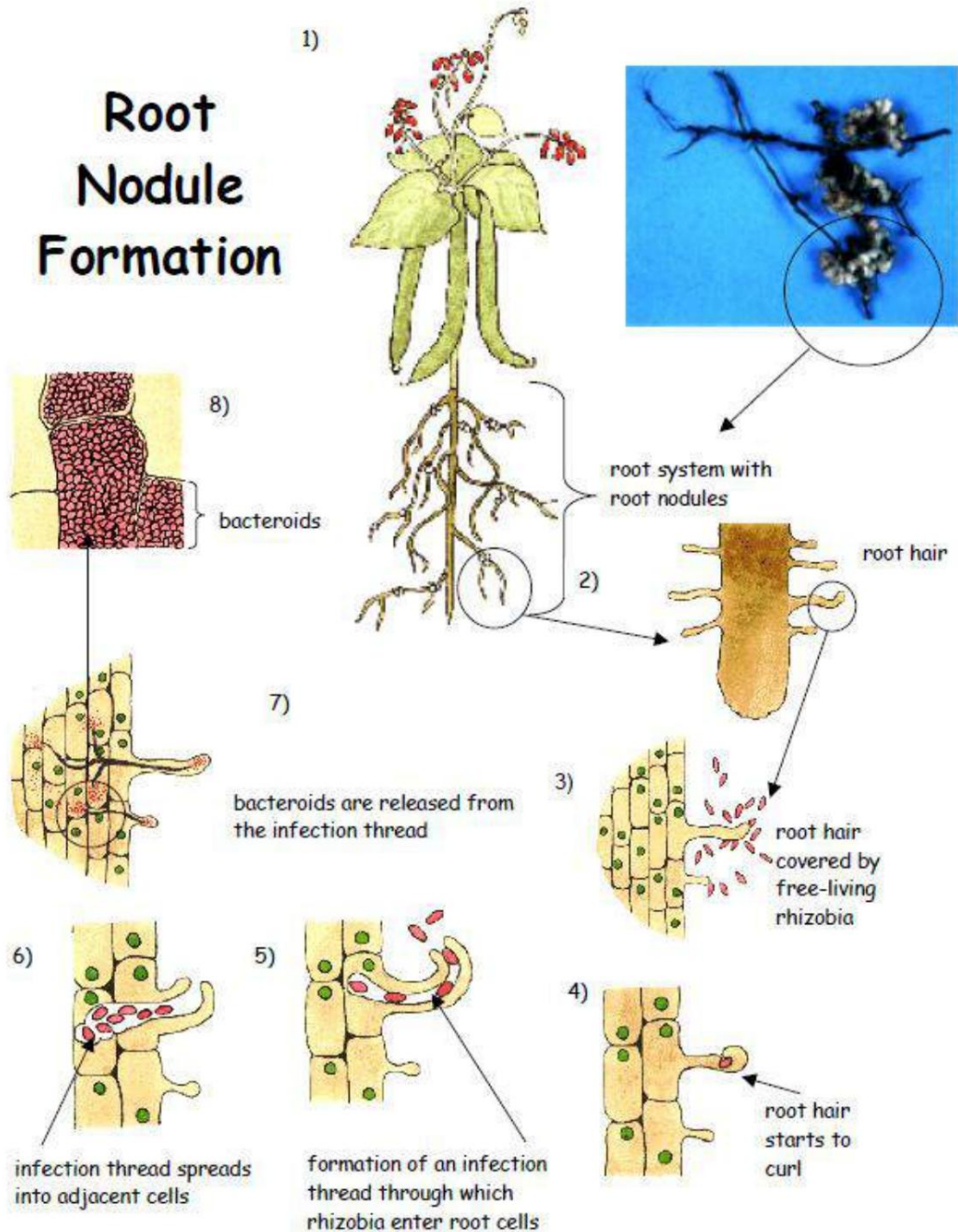
የስር ዳሌል ከተከፈተ እና ውስጡ ሮዝ/ቀይ ከሆነ
(ምስል 5) የዳሌ ንቁ እና ለተክለ ብዙ ናይትሮጅን
የሚያስተካክል ነው። ቀለሙ የሚከሰተው ብዙ
የሌጋሂሞግሎቢን መኖር በመኖሩ ነው።

ምስል 5: በከባድ የዳሌል የተነቀለ ጤናማ የስር ዳሌል ናይትሮጅንን በንቃት ይለውጣል

ምንጭ: (ከ www.pulseaus.com.au የተወሰደ)

የዳሌ በቀላ ቁጥር የበለጠ ንቁ ይሆናል። ተገቢውን ምርት በስራዎ ውስጥ ከተጠቀሙ እና ወቅቱ ለጠንካራ የመጀመሪያ እድገት ተስማሚ ከሆነ፣ የ pulse ሰብልዎን
ለጠንካራ ምርት ያዘጋጁሉ። ጉርሻው በሚቀጥለው ዓመት ጤናማ የእህል ሰብል ውስጥ ይታያል፣ ከ pulse ተክል የተረፈውን ናይትሮጅን በማብቀል። የዳሌች ወጣት
ሲሆኑ እና ገና ናይትሮጅንን የማያስተካክሉ ሲሆኑ ነጭ ይሆናሉ።

ወይም በውስጡ ግራጫ። ናይትሮጅንን የማያስተካክሉ የጥራጥሬ ፍጆች ወደ አረንጓዴነት ይለወጣሉ እና ተክሉ ሊጥላቸው ይችላል። ይህ ምናልባት ውጤታማ ያልሆነ የሪዞቢየም ዝርያ ወይም ደካማ የእፅዋት አመጋገብ ውጤት ሊሆን ይችላል። ቀለሙን ለማረጋገጥ የስር ፍጆችን ይክፈቱ (ምስል 1)። ጠንካራ ሮዝ ቀለም ሪዞቢየም ናይትሮጅንን ለተክሉ እና ለቀጣዩ ዓመት እህሎች በንቃት እየቀየሩ መሆኑን ያሳያል።



ምስል 6: በውስጡ ሮዝ/ቀይ ቀለም ያለው የተቆረጠ እና የተከፈተ የስር ፍጆል ሲስተም፣ ማለትም ብዙ ናይትሮጅንን ለማስተካከል ንቁ ነው።

ምንጭ: ሶሳይቲ ፎር ጄኔራል ማይክሮባዮሎጂ (2002)

ባዮሎጂካል ናይትሮጅንን ማስተካከልን የሚገድቡ ምክንያቶች

በማይክሮ ሲምቢዮንት እና በእፅዋት መካከል ያለው መስተጋብር በኤዳፊክ፣ በአየር ንብረት እና በአስተዳደር ምክንያቶች የተወሳሰበ ነው። የጥራጥራ-ሪዞቢየም ሲምቢዮሲስ በሎማ አፈር ላይ ጥሩ ውጤት ሊኖረው ይችላል ነገር ግን በአሸዋማ አፈር ላይ፣ እርጥበት በሌለው ክልል ውስጥ ግን በሳሄል ውስጥ አይደለም፣ ወይም በእርሻ ስር ሳይሆን በማረስ ላይ ባሉ ቦታዎች ላይ አይደለም። እነዚህ ምክንያቶች ማይክሮ ሲምቢዮንትን፣ አስተናጋጁን ተክል ወይም ሁለቱንም ይነካሉ።

ሀ) የኤዳፊክ ምክንያቶች፡- የኤዳፊክ ምክንያቶች ከአፈር ጋር የተያያዙ ናቸው። ባዮሎጂያዊን የሚገድቡ ስድስት ዋና ዋና የኤዳፊክ ምክንያቶች

- የናይትሮጅን ማስተካከያዎች የሚከተሉት ናቸው
- ከመጠን በላይ የአፈር እርጥበት፣
- ድርቅ፣
- የአፈር አሲድነት፣
- የፒ እጥረት፣
- ከመጠን በላይ የማዕድን N እና
- የCa፣ MO፣ CO እና B እጥረት።

ከመጠን በላይ እርጥበት እና የውሃ መቆንጠጥ የስር ፀጉር እድገትን እና የኖዴሌሽን ቦታዎችን ይከላከላል፣ እና በእፅዋት ስር ስርዓት ውስጥ መደበኛ የ O2 ስርጭትን ይከለክላል። ሴስባኒያ ሮስትራታ እና አኢሺኖሜኔ ስፒ. በእነዚህ ሁኔታዎች N2ን በንቃት ማስተካከል ይችላሉ ምክንያቱም እነሱ የሚገኙት በእፅዋት ግንድ ላይ ሳይሆን በዛፉ ግንድ ላይ ነው።

ድርቅ በአፈር ውስጥ የሪዞቢያን ቁጥር ይቀንሳል፣ እንዲሁም ኖዴሌሽን እና N2 መትከያዎችን ይከላከላል። ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ድርቅ የኖዴል መበሰበስን ያበረታታል። በታችኛው የአፈር ንብረብሮች ውስጥ እርጥበትን የሚጠቀሙ ሥር የሰደዱ ጥራጥሬዎች አፈሩ ሲደርቅ N2 መጠገንን ሊቀጥሉ ይችላሉ።

የአፈር አሲዳማነት እና ተዛማጅ የካልሲየም እጥረት እና የአሉሚኒየም እና የማንጋኒዝ መርዛማነት ችግሮች የኖዴሌሽን፣ የN2 መጠገን እና የእፅዋት እድገት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራሉ።

የፎስፈረስ እጥረት፡- የኖዴሌሽን፣ የN2 መጠገን እና የእፅዋት እድገትን ይቀንሳል ። ይህንን የአፈር ገደብ ለማሸነፍ ጥሩ ስትራቴጂ ነው። በተለይም በአሲድ አፈር ውስጥ የፎስፌት ምንጭ እንደመሆኑ መጠን የአካባቢውን የድንጋይ ፎስፌት መጠቀም ይመከራል።

ማዕድን ናይትሮጅን ፡ የራይዞቢየም እንፌክሽን ሂደትን ይገታል እንዲሁም የN2 ማስተካከያን ይከለክላል። የመጀመሪያው ችግር ምናልባት በናይትሬትስ የሚደረጉ የመለየት ዘዴዎች መበላሸት ሊሆን ይችላል፣ የኋለኛው ደግሞ ምናልባት የናይትሬትስን ፎቶሲንተሲስ ወደ ውህደት በማዞር ምክንያት ሊሆን ይችላል። ከፍተኛ መጠን ያለው ማዳበሪያ N መጠቀም የ N2 ማስተካከያን ይከለክላል፣ ነገር ግን ዝቅተኛ መጠን ያለው ማዳበሪያ ናይትሮጅን (<30 ኪ.ግ N ha-1) የጥራጥሬዎችን የመጀመሪያ እድገት ሊያነቃቃ እና አጠቃላይ የN2 ማስተካከያቸውን ሊጨምር ይችላል ። የዚህ የመጀመሪያ ናይትሮጅን መጠን ከሚገኘው አፈር N ጋር በተያያዘ መገለጽ አለበት።

የተለያዩ ማይክሮኤለመንቶች ፡ (Cu፣ Mo፣ Co፣ B) ለ N2 ማስተካከያ አስፈላጊ ናቸው ። ከእነዚህ ውስጥ አንዳንዶቹ የናይትሮጅንሴስ ክፍሎች ናቸው ለምሳሌ Mo።

ለ) የአየር ንብረት ሁኔታዎች፡- የቢኤንኤፍን ተጽዕኖ የሚያሳድሩት ሁለት አስፈላጊ የአየር ንብረት መወሰኛዎች የሙቀት መጠንና ብርሃን ናቸው። ከፍተኛ የሙቀት መጠኖች የN2 ማስተካከያን አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራሉ ። ይህ ለመረዳት ቀላል ነው ምክንያቱም የN2 ማስተካከያ የኢንዛይም ሂደት ነው። ሆኖም፣ በሲምባዮቲክ ሲስተሞች መካከል ከፍተኛ (>35°ሴ) እና ዝቅተኛ (<25°ሴ) የሙቀት መጠኖችን የመቋቋም ችሎታቸው ልዩነቶች አሉ።

የብርሃን መኖር ፎቶሲንተሲስን ይቆጣጠራል፣ ይህም ባዮሎጂያዊ ናይትሮጅንን በማስተካከል ላይ የተመሰረተ ነው። ይህ የሚያሳየው በናይትሮጅኔዝ እንቅስቃሴ ውስጥ በየቀኑ በሚደረጉ ልዩነቶች ነው። በጣም ጥቂት ተክሎች N2 ን ማብቀል እና ማስተካከል ይችላሉ

ጥላ። በጎዳና እርሻ ላይ አጥር ካልተነቀለ ወይም ዛፎች እንደ ካሳሻ ባሉ የምግብ ሰብሎች ከተተከሉ፣ የናይትሮጅን መጠናቸው እና እድገታቸው በጥላ ምክንያት ይቀንሳል። የጥራጥሬ ዛፎች የመጀመሪያ እድገት ቀርፋፋ ሲሆን ለብርሃን በተሳካ ሁኔታ መወዳደር አይችሉም።

- ሐ) ባዮቲክ ምክንያቶች፡- ከባዮቲክ ምክንያቶች መካከል፣ የሚፈለገው የሪዞኒያ ዝርያ አለመኖር በናይትሮጅን መጠን ሂደት ውስጥ ዋነኛውን ገደብ ይወክላል። ሌሎች የሚገድቡት የባዮቲክ ምክንያቶች የሚከተሉት ሊሆኑ ይችላሉ
 - የአስተናጋጅ ተክል ከመጠን በላይ መበላሸት፣
 - የሰብል ውድድር፣ እና
 - ነፍሳት እና ናሞቶዶች

የአበባ ቅጠል መቆረጥ፣ የሰብል ውድድር እና ተባዮች፡- የአበባ ቅጠል መቆረጥ (ለምሳሌ፣ መቆረጥ እና መቆረጥ) የጥራጥሬዎችን ፎቶሲንተሲስ ችሎታ ይቀንሳል። የN2 መጠንን ያደናቅፋል እና የኖዱል መበስበስን ሊያስከትል ይችላል። ለዘላቂ ጥራጥሬዎች፣ የኖዱል መበስበስ በሥሩ ዞን ውስጥ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን የሪዞኒያ ዝርያዎች ያስወግዳል። በቀጣዮቹ የእፅዋት ዑደቶች ውስጥ አዳዲስ ሥሮች ሲያድጉ፣ የባቄላዎቹ ኖዱሌሽን እንደሚሻሻል ይጠበቃል።

ጥራጥሬዎችን ከጥራጥሬ ካልሆኑ ሰብሎች ጋር መቀላቀል ለውሃ እና ለንጥረ ነገሮች ውድድር ሊያስከትል ይችላል። ይህ ውድድር የN2 መጠንን አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል። ሆኖም፣ የማዕድን N በጥራጥሬው ክፍል ስር ዞን ውስጥ ጥራጥሬ ባልሆኑ ሰብሎች ሲሟጠጥ፣ የጥራጥሬ N2 መጠንን ሊበረታታ እንደሚችል ታይቷል።

ነፍሳትና ናሞቶዶች የኖዱል ምስረታ እድገትና ተግባራትን እንደሚያደናቅፉ ተዘግቧል።

የጥራጥሬ ዘሮችን መከተብ፡- የተወሰነ እና ውጤታማ የሆነ የሪዞኒያ ዝርያ በአፈር ውስጥ ከሌለ ወይም ዝቅተኛ ቁጥር ካላቸው፣ ተገቢውን ኖዱሌሽን እና ናይትሮጅን ማስተካከልን ለማረጋገጥ በዚያ አፈር ውስጥ ሪዞኒያን ማስተዋወቅ አስፈላጊ ነው። ይህ መከተብ ይባላል። የተወሰነ እና ውጤታማ የሆነ የሪዞኒያ ዝርያ በበቂ መጠን ከተገኘ፣ የሪዞኒያ ዘርን መከተብ አያስፈልግም። በአግራ-ሲስተምስ ውስጥ፣ አንድ ሰው የአካባቢውን የሪዞኒያ ዝርያ መኖር እና ውጤታማነት እርግጠኛ በማይሆንበት ጊዜ ሁሉ፣ የሪዞኒያ ዘርን በበቂ የሪዞኒያ ዝርያ መከተብ አስፈላጊ ሊሆን ይችላል።

የክትባት አስፈላጊነትን እንዴት መወሰን ይቻላል?
አንዳንድ ቀላል መከራዎች አሉ፡- ኖዱሎች በዝቅተኛ የናይትሬት ድክመት ውስጥ በሚበቅሉ ያልተከተቡ ወጣት ተክሎች ላይ አይገኙም ወይም እምብዛም አይገኙም? (ይህ ብዙውን ጊዜ ከናይትሬት ድክመት አጥረት ጋር አብሮ ይመጣል)። ወይስ የኖዱሎች ክፍሎች ነጭ ወይም አረንጓዴ ናቸው? (ይህ ደካማ ውጤታማነትን የሚያሳይ ምልክት ነው)።



ምስል 2 ፡ ሪዞኒያ



ይበልጥ ትክክለኛ የሆነ አንጻራዊ ውጤታማነት መከራ የበለጠ ትክክለኛ መረጃ ይሰጣል። መከራው በቀላል አነጋገር፣ ሌሎች ገደቦችን የሚቆጣጠሩ ሌሎች ነገሮችን በመቆጣጠር እና ማዳበሪያ N በመጠቀም እና ያለሱ ጥራጥሬን ማሳደግን ያካትታል። ከዚያም አንጻራዊ ውጤታማነት ጥምርታ (RE) ይሰላል። RE እንደሚከተለው ይገለጻል፡ ያልተዳቀሉ እፅዋት ደረቅ ክብደት x

100/ደረቅ የዳበሩ ተክሎች ክብደት። የRE ዋጋ ከ5 በላይ ከሆነ፣ ክትባቱ አያስፈልግም።

የአፈር ባክቴሪያዎች የእፅዋቱን ሥሮች ይጎዳሉ እና ኖዱሎች በመባል የሚታወቁ መዋቅሮችን ይፈጥራሉ። BNF በመባል የሚታወቀው ሂደት የሆነው ኬሚካላዊ ምላሽ በኖዱሎች ውስጥ ይከሰታል (ምስል 3a (ከላይ በግራ እና 3ለ)።

ምስል 7a እና 7b፡ በአፈር ውስጥ የተበከሉ የጥራጥሬ ተክሎች ሥሮች

ኢንኩሉላንት ሪዞቢያ አብዛኛውን ጊዜ በአፈር ውስጥ ለረጅም ጊዜ ይቆያል፣ በተለይም አስተናጋጁ በተደጋጋሚ ሲተከል ወይም ቋሚ ከሆነ። የዝርያውን ዘላቂነት መጠበቅ የሚፈለግ ነው ምክንያቱም የክትባት ዝርያዎች የመጀመሪያውን ውጤታማነታቸውን እንደጠበቁ ከግምት ውስጥ በማስገባት በቀጣዮቹ ዓመታት የክትባት አስፈላጊነትን ያስወግዳል።

አዲስ ለተመረቱ ጥራጥራዎች የሪዞቢያ ክትባት አብዛኛውን ጊዜ ይመከራል። ለክትባት አብዛኛዎቹ አዎንታዊ ምላሾች ለሪዞቢያም የተወሰኑ መስፈርቶች ላሏቸው ሰብሎች ብቻ የተገደቡ ናቸው (ለምሳሌ፣ ሉካና ሉኮሴፋላ፣ የአሜሪካ የአኩሪ አተር ዝርያዎች)። የአገሬው ተወላጅ ጥራጥራዎች ከተጀመረው ራይዞቢያ ጋር ለመከተብ እምብዛም ምላሽ አይሰጡም ምክንያቱም እነዚህ ተወላጅ ራይዞቢያዎች በጣም ውጤታማ ባይሆኑም እንኳ ከነዋሪ ዝርያዎች ጋር ስለሚተነፍሱ።

የBNF እና N2 የመጠገን ችሎታን እንዴት ማሳደግ እንደሚቻል

ባዮሎጂካል N2 ቋሚ የN ትርፍን ይወክላል እና በእርሻ ስርዓቶች ውስጥ አርጋኒክ ያልሆነ የN ማዳበሪያ ቁጠባን ይወስናል። ጥራጥራዎች ከ250 ኪ.ግ በላይ N ha-1 ሊያስተካክሉ ይችላሉ (ባንሽ እና ፖል፣ (1992)። ሆኖም፣ የ N2 ቋሚ መጠን በጊዜ እና በቦታ በእጅጉ ሊለያይ ይችላል። የጋራ-ሮጅን መጠን ሂደት በሚከተሉት ምክንያቶች ተጽዕኖ ይደረግበታል

የሪዞቢያ መኖር እና ውጤታማነት፣ የተባይ ጉዳት፣ የእፅዋት ጂኖታይፕ እና እድሜ፣ የእፅዋት እና የሪዞቢያ መስተጋብር፣ በአፈር ፊዚዮኬሚካላዊ ሁኔታዎች ላይ የሚደረጉ ለውጦች፣ እና ሁለቱንም ሊነኩ የሚችሉ የተለያዩ የአስተዳደር ልምዶች ለምሳሌ የዛፍ መከርከም ወይም የተባይ ማጥፊያ አተገባበር ሲምባዮቲክ አጋሮች።

ባዮሎጂካል ናይትሮጅንን ለማሻሻል የተለመዱ አቀራረቦች የሚከተሉት ናቸው

በተረጋገጡ ዝርያዎች መከተብ፣ ለተሻሻሉ ዝርያዎች የማይክሮቢያል ምርመራ፣ የእፅዋት-ማረፊያ ምርመራ እና እርባታ፣ እና የሰብል ስርዓቶችን እና የባህል ልምዶችን መቀበል።

ሀ) የማይክሮባያል ምርመራ በዓለም ዙሪያ በሚገኙ ማዕከላት ውስጥ ለአብዛኞቹ፣ ለሁሉም ባይሆኑም፣ ጥራጥራዎች የሚሆኑ ውጤታማ የሪዞቢያ ስብስቦች አሉ። በግብርና ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላል (ታኪሺማ እና ሌሎች፣ 1989)። እነዚህ ዝርያዎች ለአንድ የተወሰነ የግብርና ሥነ-ምህዳር በጣም ውጤታማ እና ተወዳዳሪ የሆነውን(ዎችን) ለመለየት ሊመረመሩ ይችላሉ። ልሂቃን ዝርያዎች አንዴ ከተለዩ በኋላ፣ ግምት ውስጥ የሚገባው ጥራጥራ ይከተላል። ስለ ክትባቶች አጠቃቀም መመሪያዎች ብዙውን ጊዜ በአምራቾቹ ይሰጣሉ። የፒት ኢንኩሉላንቶችን በመጠቀም የዘር ክትባት በብዛት ጥቅም ላይ የሚውለው ዘዴ ነው። ሆኖም ግን፣ ከተተከሉ በኋላ የክትባት ውጤታማነትን እንደ እርማት እርምጃ ለመገምገም ጥናቶች እየተካሄዱ ነው። የሪዞቢያ እና የማይኮርሪዛል ፈንገሶች ድርብ ክትባት በአንዳንድ ሁኔታዎች ጠቃሚ ሆኖ ተገኝቷል።

ለ) የእፅዋት ማስተናገጃ እና እርባታ ከፍተኛ የN2-ማስተካከያ ክፍሎች ያሏቸውን የጥራጥራ ተክሎችን ማጣራት ይቻላል። እርቢዎች የሪዞቢያን ክትባት አስፈላጊነትን ለማስወገድ ልቅ የሆነ ዩዲሌሽን ያላቸው የእፅዋት ዝርያዎችን አዘጋጅተዋል። በአሜሪካ ውስጥ ባሉ አንዳንድ ላቦራቶሪዎች ውስጥ፣ በአገር በቀል ሪዞቢያ የማይረጨ ጎገር ግን "ሱፐር" ዝርያዎችን ብቻ የያዙ ተክሎች እየተገነቡ ነው።

በዓለም ላይ አሁንም ብዙ ያልተጠቀሙባቸው የሪዞቢያ ሲምባዮሶች አሉ ። እነዚህን ሲምባዮሶች የማጣራት እምቅ ጥቅም በአሁኑ ጊዜ ለግብርና አገልግሎት የሚውሉት አሁን ካሉት የሊጉሚኖ ዝርያዎች ውስጥ 0.5% የሚሆኑት ብቻ በመሆናቸው ነው።

ሐ) የሰብል ስርዓቶች እና የባህል ልምዶች በእርሻ ስርዓቶች ውስጥ የN2-ማስተካከያ ክፍሎችን ማካተት በግብርና ስርዓቶች ውስጥ የN ግብዓቶችን እንደሚጨምር ግልፅ ነው ። ባህላዊ ልምዶች ከላይ የተጠቀሱትን BNF የሚገድቡ አንዳንድ ምክንያቶችን ሊቆጣጠሩ ይችላሉ። ሙልቺንግ፣

ለምሳሌ፣ የአረም አረሞችን እና የአፈር እርጥበት እና የሙቀት መጠን መለዋወጥን መቆጣጠር ይችላል። ሊሟንግ የአፈር አሲዳማነትን እና የአል እና የኤምኤን መርዛማነትን ያስወግዳል።

2.1 የሪዞቢየም ኢንኦክላንቶችን ማስተዋወቅ

የአህል ሰብሎች በደንብ እንዲያድጉ ብዙ ናይትሮጅን ያስፈልጋቸዋል፣ ስለዚህ የአህልና የጥራጥሬ ድብልቅ የሰብል ስርዓት ብዙውን ጊዜ ጥሩ ሀሳብ ነው። በጥራጥሬ ሰብሎች ውስጥ ብዙ የተለያዩ የሪዞቢያ ዝርያዎች ወይም ዝርያዎች አሉ። በአንዳንድ አፈርዎች የሪዞቢያ ባክቴሪያዎች በተፈጥሮ ይገኛሉ፤ በሌሎች ውስጥ ደግሞ በአፈር ውስጥ በሰው ሰራሽ መንገድ መከተብ አለባቸው። ራይዞቢያ ከምግብ አምራቾች ጋር ተዛማጅነት ያላቸው ሁለት ዋና ዋና ባህሪያት አሏቸው፡- ለተወሰኑ የጄኔራ ወይም የጥራጥሬ ዝርያዎች የተለዩ ናቸው። በሌላ አነጋገር፣ ለአኩሪ አተር ውጤታማ የሆነ አንድ የሪዞቢየም ዝርያ ለምሳሌ ለሊሞ ባቄላ ውጤታማ ላይሆን ይችላል። በዘር ወይም በአፈር ውስጥ በማይኖሩበት ጊዜ ብቻ ሊቆዩ ይችላሉ።

ራይዞቢየም የባክቴሪያ ቡድን በጣም የታወቀ ዝርያ ሲሆን የናይትሮጅን ዋና ሲምባዮቲክ አስተካካይ ሆኖ ያገለግላል። እነዚህ ባክቴሪያዎች የጥራጥሬ እፅዋትን ሥሮች ሊበክሉ ይችላሉ፣ ይህም የናይትሮጅን መጠገን በሚካሄድባቸው እብጠቶች ወይም ኖዶች እንዲፈጠሩ ያደርጋል። የባክቴሪያው የኢንዛይም ስርዓት ለተቀባዩ ተክል የማያቋርጥ የተቀነሰ ናይትሮጅን ምንጭ ያቀርባል እና ተክሉ ለባክቴሪያው ተግባራት ንጥረ ነገሮችን እና ጉልበት ይሰጣል። ወደ 90% የሚሆኑት ጥራጥሬዎች ሊነከሩ ይችላሉ። በአፈር ውስጥ ባክቴሪያዎቹ ነፃ ሕያው እና ተንቀሳቃሽ ናቸው፣ የሞቱ ፍጥረታትን ቅሪት ይመገባሉ። ነፃ ሕያው ራይዞቢያ ናይትሮጅንን ማስተካከል አይችልም እና ከሥሩ ኖዶች ውስጥ ከሚገኙት ባክቴሪያዎች የተለየ ቅርፅ አላቸው።

ፈጣን እውነታዎች

- ጥራጥሬዎች ለፋብሪካው ጥቅም ላይ ሊውል ወደሚችል አሞኒያ ናይትሮጅን ወደ ከባቢ አየር ናይትሮጅን ይለውጣሉ።
- ክትባት ማለት ለንግድ የተዘጋጁ የሪዞቢያ ባክቴሪያዎችን ወደ አፈር ውስጥ የማስገባት ሂደት ነው።
- እያንዳንዱ የጥራጥሬ ዝርያ ኖዶችን ለመፍጠር እና ናይትሮጅንን ለማስተካከል የተወሰነ የሪዞቢያ ዝርያ ይፈልጋል።
- ክትባት የተሰጣቸውን ዘሮችና አስቀድሞ የተከተቡ ዘሮችን ለፀሐይ ብርሃን ሳይጋለጡ በቀዝቃዛ ቦታ ያስቀምጡ የሙቀት መጠን 4°ሴ አካባቢ።
- የኢኖኩላም ፓኬጆች አብዛኛውን ጊዜ የሚያበቃበት ቀን የሚል መለያ ይደረግባቸዋል። የሪዞቢየም ባህል እንደ አተር ባሉ አንዳንድ የማይንቀሳቀሱ ንጥረ ነገሮች ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ለሚከተሉትም ጥቅም ላይ ይውላል ዘሩን ክትባት።
- ዘሩ ከተከተበ በኋላ ወዲያውኑ መትከል እና ከፀሐይ ብርሃን በቀጥታ መከላከል አለበት።
- በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ እንዲውሉ የሚመከሩ እና የተረጋገጡ የክትባት መድሃኒቶች እንደ አኩሪ አተር፣ ሃሪኮት ባቄላ፣ ሽንብራ፣ ፋሽ ባቄላ፣ ምስር እና የሜዳ አተር ላሉ ሰብሎች የተዘጋጁ ናቸው። ከማንኛውም ፈቃድ ካላቸው ምንጮች ሙሉ በሙሉ በተጠቆመው የመሳሪያ ቅጠል ሊገዙ ይችላሉ።

ኢንኦክላን መጠቀም ከሚያስገኛቸው ጥቅሞች መካከል ጥቂቶቹ

- የኬሚካል ናይትሮጅን ማዳበሪያዎችን አጠቃቀም በመቆጠብ የናይትሮጅን ማዳበሪያዎችን በማሻሻል ዝቅተኛ ዋጋ፡- አንድ ፓኬት የክትባት መርፌዎች (ወይም ወደ 20 ኪሎ ግራም) የባቄላ ዘር ለመትከል ሊያገለግሉ ይችላሉ። ለመተግበር ቀላል
- የጥራጥሬዎችን ምርት ይጨምራል
- አካባቢን አያበክልም።

2.2 የክትባት ዘዴዎች

ክትባት ለመስጠት ሁለት መንገዶች አሉ፤ የመጀመሪያው ዘዴ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚተገበር የተለመደ ዘዴ ነው። የመጀመሪያው ዘዴ የሚመረጠው ለመተግበር ቀላል እና ለማድረግ በጣም ርካሽ ስለሆነ ነው። ሁለተኛው ዘዴ በአገሪቱ ውስጥ የተለመደ አሠራር ስላልሆነ ትኩረቱ በመጀመሪያው ክትባት ዘዴ ላይ ይቀራል። ሆኖም ግን፣ አንዳንድ ጊዜ አፈርን መከተብ አስፈላጊ ሊሆን ይችላል፤ ለምሳሌ አፈሩ በጣም ደረቅ እና አሲድ (pH < 5) ከሆነ፣ ወይም ንቁ የሰር ኖዶችን የማይፈጥሩ ብዙ ሪዞቢየም የያዘ ከሆነ፣ ወይም ተክሉ ካለው

ሪዞቢያ ሊታገላቸው በማይችሉባቸው እንደ ፈንገስ ማጥፊያዎች ወይም ፀረ-ተባይ መድኃኒቶች ባሉ ኬሚካሎች ታክሟል። እስካሁን ድረስ ሪዞቢያ የትኞቹን ኬሚካሎች ሊቋቋም እንደሚችል እስካሁን አልታወቀም ስለዚህ በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታዎች ሁለተኛው ዘዴ የተሻለ አማራጭ ሊሆን ይችላል።

2.2.1 በዘር የሚተገበር የክትባት ዘዴ

ከመትከልዎ በፊት ከዘር ጋር መቀላቀል ያለበት ኢንኦኩላም በተለያዩ ተሽካሚዎች ላይ ይገኛል፤ በጣም የተለመደው ተሽካሚ አተር ነው። አተር ከሌሎች ተሽካሚዎች በተሻለ ሁኔታ (ከፍተኛ ሙቀት፣ ዘግይቶ መትከል) ውስጥ ሕያው ባክቴሪያዎችን በመጠበቅ ረገድ የተሻለ መሆኑን አረጋግጧል።

ዘርን በሚተክሉበት ጊዜ ጥሩ ድ ለማግኘት ሁለት ቅድመ ሁኔታዎች መሟላት አለባቸው፡-

- 1. ሥሮቹ ከራይዞቢያ ባክቴሪያ ጋር መገናኘት አለባቸው ፣ እና
- 2. ራይዞቢያ በሕይወት ያለ እና የእፅዋትን ሥር የመበከል ችሎታ ያለው መሆን አለበት።

ባክቴሪያው ከእያንዳንዱ ተክል ሥሮች ጋር እንዲገናኝ፣ ኢንኦኩላም እያንዳንዱን ዘር መሸፈን አለበት። ምርጡን ስርጭት ለማግኘት፣ ኢንኦኩላም ከዘር ጋር በአትክልት ዘር ሣጥን ውስጥ ሳይሆን በትልቅ ቦታ ላይ መቀላቀል አለበት - በሽራ በተሸፈነ ወለል ላይ፣ በገንዳ ውስጥ፣ በሲሚንቶ ማደባለቅ (መቀመጫዎች ተወግደዋል) ወይም በፒክኦፕ አልጋ ላይ።

ማጣበቂያ (ተለጣፊ በመባልም ይታወቃል) መጠቀም መርፌው ከእያንዳንዱ ዘር ጋር እንዲጣበቅ ይረዳል። ይህ በተለይ በዘር-ገጽታ ስፋት ውስጥ በእያንዳንዱ ክፍል የበለጠ መርፌ የሚያስፈልጋቸው ትናንሽ የተዘሩ የመኖ ጥራጥሬዎች በጣም አስፈላጊ ነው። የንግድም ሆነ በቤት ውስጥ የሚለጠፉ ተለጣፊዎች ውጤታማ ናቸው። በቤት ውስጥ የሚለጠፉ ተለጣፊ በ1/10 ሽሮፕ ወይም ሞላሰስ በመሟሟት ሊዘጋጅ ይችላል፣ የተቀላቀለ ኮላ ወይም ወተትም ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል።

የመከላከያ መጠን የሚወሰነው በዚያ መስክ ውስጥ ለመጨረሻ ጊዜ ከተመረተበት ጊዜ ጀምሮ ባለው ጊዜ እና በተከላው ጊዜ ባክቴሪያዎች በሕይወት እንዲተርፉ በሚያስችሉት ሁኔታዎች ላይ ነው። በአምራቹ ምክሮች ይጀምሩ። አፈሩ ደረቅ ከሆነ እና የዘሩ መበቅለሚያ እንደሚዘገይ የሚጠበቅ ከሆነ፣ የተወሰነ የሪዞቢያ መጥፋትን ለማካከስ ከፍተኛ የመከላከያ መጠን ያስፈልጋል። አኩሪ አተር በአዲስ መስክ ውስጥ ሲተክል፣ ከተለመደው የመከላከያ መጠን በሦስት እጥፍ ይመከራል። ይህንን ለማሳካት ጥሩ መንገድ ዘሩን በተለመደው መጠን በፈሳሽ መርፌ ማራስ እና ከዚያም ዘሩን በእጥፍ ከሚሆነው ከፒት-ተኮር ኢንኦኩላንት መጠን ጋር ማዋሃድ ነው።

ኢንኦኩላንት ሲገዙ የሚከተሉት ነገሮች በማሸጊያው ላይ መዘርዘራቸውን ማረጋገጥ አለብዎት፡
የሪዞቢየም ሳይንሳዊ (ላቲን) ስም የአጠቃቀም መመሪያ።

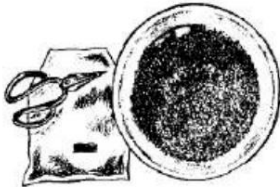
ምርቱን እንዴት ማከማቸት እንደሚቻል፤ ከ40°ሴ በላይ አይደለም ምክንያቱም ሪዞቢየም ይሞታል። በ20°ሴ አካባቢ የሙቀት መጠን ኢንኦኩላንቶች ለ6 ወራት ያህል ጥሩ ሆነው ይቆያሉ። በ4°ሴ ደግሞ የበለጠ ረጅም ጊዜ ይቆያል። የምርቱ የመደርደሪያ ሕይወት መስጠት አለበት፡ ምርቱ ከእሁን በኋላ ጥቅም ላይ መዋል የማይችልበት ቀን።

የዘር ክትባት እና የመዝራት ሂደት

ዘሩን ለማርጠብ አንድ የኢኖኩላም ክፍል ከ2.5 የውሃ ክፍሎች ጋር ይቀላቅሉ። ይህንን በዘሩ ላይ ያፈሱ። ከመጠን በላይ ፈሳሽ የዘሩን ያለጊዜው እንዲበቅል ሊያደርግ ይችላል።
እያንዳንዱ ዘር እንዲሸፈን አንድ ላይ ይቀላቅሉ።
ዘሮቹ አንድ ላይ እስኪጣበቁ ድረስ ይጠብቁና እንደገና ይቀላቅሉ። በተቻለ ፍጥነት፣ ከተቻለ በሦስት ወይም በአራት ቀናት ውስጥ ይዝሩ፣ ምንም እንኳን ሁኔታዎች ተስማሚ ከሆኑ ክትባቶቹ ከሰባት ቀናት በኋላም ሊተገበሩ ይችላሉ (ከታች በስእል 6 ላይ የዘር ክትባት ቴክኒኮችን በዝርዝር ለማየት)።



the mixture is added to the seed



seed and inoculant mixture are mixed well so that all seeds are covered evenly with the mixture, but not soaked through. It is best to sow the seed immediately once this has been done

ምስል 8: የዘር ክትባት ቴክኒኮች



items required to inoculate seed: seed in a mixing bowl, packet of inoculant, beaker of water



inoculant is mixed with water to form a pouring mixture (slurry)

2.2.2 ቀጥተኛ የአፈር አተገባበር ዘዴ

ኢንኩቤላንት በቀጥታ ወደ አፈር ውስጥ ማስገባት በጣም ውጤታማ ሆኗል። ሆኖም ግን፣ በኢንኩቤላንት የተሸፈነው ሰፊው የገጽታ ስፋት ተጨማሪ ቁሳቁስ ያስፈልጋል። ይህ በተለይ ጠባብ ረድፍ የአኩሪ አተር ተከላ ሲተገበር ነው። ስለዚህ ዘዴው ከዘር ክትባት የበለጠ ውድ ነው።

የአንቁላል ቅርጽ ያላቸው የኢኖኩለም ዓይነቶች በዘር ረድፍ ውስጥ በተባይ ማጥፊያ ሣጥን ወይም በማዳበሪያ ወይም በሣር ዘር ሣጥን በኩል ሊቀመጡ ይችላሉ። (ኢኖኩለም በውስጡ ከመቀመጡ በፊት ሳጥኑን ያጽዱ።) ጥራጥሬዎቹ በመስክ ተከላ መሳሪያዎች ውስጥ በነፃነት ይፈስሳሉ እና ፍሰታቸው መስተካከል እና መለካት አለበት። የቀዝቀዝ ወይም የተከማቸ ፈሳሽ የኢኖኩቤላንት ባህሎች ወደ ዝቃጭ ሊቀልጡ ከዚያም ወደ ዘር ረድፍ ለመርጨት በውሃ የተሞላ ማጠራቀሚያ ውስጥ ሊጨመሩ ይችላሉ። ሾርባ ወይም የቀዝቀዙ ውህደቶች ብዙውን ጊዜ ከውሃ ጋር ተቀላቅለው በሚተከሉበት ጊዜ በዘር ትሩ ውስጥ ይረጫሉ። ፈሳሽ ኢንኩቤላንቶች በሚጓጓዙበት እና በሚከማቹበት ጊዜ በረዶ ወይም ማቀዝቀዣ ውስጥ መቀመጥ ስላለባቸው፣ በመደበኛ የስርጭት ቻናሎች በኩል ያላቸው ተገኝነት የተገደበ ነው።

ሶስት መሰረታዊ የንግድ ኢንኩቤላ ዓይነቶች ጠጣር፣ ፈሳሽ እና በረዶ-የደረቁ ናቸው። ኢንኩቤላንት በዘር ረድፍ ላይ ከተተገበረ ከፀረ-ተባይ ወይም ከማዳበሪያ ጋር መቀላቀል የለበትም። የመኖ ጥራጥሬዎችን በሚዘሩበት ጊዜ ማዳበሪያው ለብቻው እንዲተገበር ይመከራል።

2.3 የኤን-ፊክሽን ውድቀት መንስኤዎች

የናይትሮጅን ማስተካከያ የእፅዋትና የራይዘቢየም ባክቴሪያዎች ሚዛን እንዲኖራቸው የሚጠይቅ ባዮሎጂያዊ ስርዓት ነው።

የናይትሮጅን ማስተካከያ ውድቀት የሚያስከትሉ ሁኔታዎች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

- ለተዘራው ሰብል የተሳሳተ የሪዘቢየም ዝርያ መጠቀም ወይም በቂ ያልሆነ የክትባት መጠን መጠቀም።
የዘር ማከፋፈያ መሳሪያዎችን በክትባት የተከተበ ዘር በመጠቀም ያስተካክሉት ምክንያቱም ካልተከተበ ዘር ጋር ሲነጻጸር የፈሳሽ መጠኑ ዝቅተኛ ሊሆን ይችላል።
- በክትባት እና በዘር መካከል መዘግየት። ባክቴሪያዎቹ ለከፍተኛ የውቀት መጠን እና ለማድረቅ ሁኔታዎች ሲጋለጡ በፍጥነት ይሞታሉ። በሐሳብ ደረጃ፣ በስድስት ሰዓታት ውስጥ ሊተከል የሚችል በቂ ዘር ብቻ መከተብ ይችላሉ። በቀዝቃዛና ጨለማ የማከማቻ ሁኔታዎች ውስጥ፣ ባክቴሪያዎች በዘሩ ላይ ለአንድ ወይም ለሁለት ቀናት ያህል ሊቆዩ ይችላሉ፣ ይህም እንደ መርፌው ፎርሙላ ይለያያል። ማንኛውም ተጨማሪ መዘግየት ወደኋላ መመለስን ይጠይቃል። የአምራቹን መመሪያ ለማግኘት የምርት መለያዎችን ያረጋግጡ - የታከመው ዘር ከስድስት ሰዓታት በላይ ከተያዘ አንዳንድ ፈሳሽ ምርቶች እንደገና መተግበር አለባቸው።
- ተገቢ ያልሆነ የክትባት ማከማቻ ሁኔታዎች። ከፍተኛ ሙቀት ወይም ለፀሐይ ብርሃን መጋለጥ ባክቴሪያውን ሊገድል ይችላል። ይህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሊከሰት ይችላል፣ ለምሳሌ በማጓጓዝ ጊዜ ወይም በሞቃት ተሽከርካሪ ውስጥ። ኢንኦኩላንቶች ሁልጊዜ ቀዝቃዛ እና ከቀጥታ የፀሐይ ብርሃን መራቅ አለባቸው።
- የሰብል እድገትን የሚያዘገዩ እና ተክሉ ለኖዱል መፈጠር እና ለመጠገን ኃይል እና ንጥረ ነገሮችን የማቅረብ አቅሙን የሚቀንሱ የአካባቢ ሁኔታዎች (ቀዝቃዛ አፈር፣ የውሃ መቆሽሽ አፈር፣ የድርቅ ውጥረት ወይም የጨው ውጥረት)። የእፅዋት ውጥረት የኖዱል መፈጠርን ሊያዘገይ እና የመገጣጠም ሂደቱን ሊያቆም ይችላል።
- ዝቅተኛ የፎስፌት መጠን፣ የቦሮን ወይም የሞሊብዴኒም እጥረት የችግኝ እድገትን ሊያዘገይ እና የተክሉ ናይትሮጅን የመጠበቅ አቅምን ሊቀንስ ይችላል።
- ከተዘራ በኋላ ባሉት የመጀመሪያዎቹ ሁለት ሳምንታት ውስጥ ደረቅ አፈር የተከተበው ክትባት እንዲደርቅ (እንዲደርቅ) እና የሪዘቢየም ሞት ሊያስከትል ይችላል ።
- የሪዘቢየም ባክቴሪያ ሥሮቹን በቅኝ ግዛት ውስጥ እንዲገባ ሊያደርግ ይችላል፤ ሆኖም ግን፣ የሪዘቢየም ተወላጅ ውጤታማ ያልሆኑ የናይትሮጅን ማስተካከያዎች ሊሆኑ ይችላሉ። በአንዳንድ ሁኔታዎች፣ ኖዱሎች ይፈጠራሉ፣ ነገር ግን ሮዝ ወይም ቀይ ውስጠኛ ክፍል የላቸውም እና ውጤታማ አይደሉም።
- ዘር ከተዘራ በኋላ በየጊዜው የሚደርቅ አፈር ውስጥ ዘልቆ መግባት የሣር ሣር እንዲደርቅ ሊያደርግ ይችላል ሪዘቢየም።
- በዘር ማጠራቀሚያ ውስጥ የጥራጥሬ ኢንኦኩላንቶችን መበታተን ያልተመጣጠነ አተገባበር ሊያስከትል ይችላል። ድልድይ እንዳይፈጠር የአምራቹን የመለያ መመሪያ ይከተሉ።
- አፈር በጣም አሲድ ከሆነ (በተለይም ከ 5.5 ፒኤች በታች ከሆነ)። • ከፍተኛ መጠን ያለው የአፈር ናይትሮጅን (ከ 55 ኪ.ግ/ሄክታር በላይ) ሰብሉ ከአፈር ውስጥ ናይትሮጅንን በበቂ ሁኔታ እንዲጠቀም ያደርግዋል (እ.ኤ.አ. ኦገስት 27, 2014 ከ www.agriculture.gov.sk.ca የተወሰደ)።

ሞጁል 3: ኮምፖዚንግ እና ኮምፖዚንግ አፕሊኬሽን

3.1 የማዳበሪያ ጽንሰ-ሀሳብ እና መርህ

ኮምፖዝት በእርሻ ላይ በጣም በዝቅተኛ ዋጋ ሊዘጋጅ የሚችል ኦርጋኒክ ማዳበሪያ ነው። በጣም አስፈላጊው ግብዓት የገበሬው ጉልበት ነው። ኮምፖዚንግ የተሻሻለ የግብርና ምርት ለማግኘት ኦርጋኒክ ቁሳቁሶችን እንደገና ጥቅም ላይ ለማዋል የሚያስችል ቴክኖሎጂ ነው። ባዮሎጂካል እና ኬሚካላዊ ሂደቶች የመበስበስ ፍጥነትን ያፋጥናሉ እና ኦርጋኒክ ቁሳቁሶችን ወደ አፈር ውስጥ ለማስገባት ወደ የተረጋጋ የሂሙስ ቅርፅ ይለውጣሉ (ሙላር-ሳማን፣ 1986)።

የአፈርን ለምነት በረጅም ጊዜ ለማሻሻል የአፈርን መዋቅር ማሻሻል እና የአፈሩን የኦርጋኒክ ቁስ ይዘት መጨመር አስፈላጊ ነው። ኮምፖዝት ጥሩ ማዳበሪያ ነው ምክንያቱም ንጥረ ነገሮችን እንዲሁም ኦርጋኒክ ቁስን ይዟል።

በማዳበሪያ ሂደት ወቅት ካርቦን ዳይኦክሳይድና ውሃ ወደ ከባቢ አየር ይጠፋሉ፤ የክምሩ መጠንም በ30-60% ይቀንሳል። በተጨማሪም፣ ብዙ የአረም ዘሮችና በሽታ አምጪ ተህዋሲያን በክምሩ ውስጥ ባለው ከፍተኛ የሙቀት መጠን ሊገደሉ ይችላሉ። ደስ የማይል ሽታ ይወገዳል። የማዳበሪያ አጠቃቀም የእፅዋትን ሥርና የቅጠል በሽታዎችን መጠን እንደሚቀንስ የሚያሳይ ማስረጃ አለ። በተጨማሪም፣ በኮምፖዝት ውስጥ የሚገኙት ኬላቶችና ቀጥተኛ ሆርሞን መሰል ኬሚካሎች ጤናማ ተክሎችን እድገት ያበረታታሉ።

3.2 አጠቃላይ የማዳበሪያ ልምዶች እና ዘዴዎች

በአፈር ውስጥ ያለው ተፈጥሯዊ የመበስበስ ሂደት በሰዎች ቁጥጥር ሊደረግበት እና ሊፋጠን ይችላል፤ ነገር ግን የማዳበሪያ ሂደቱ የሚከሰተው እንደ ትሎች እና ነፍሳት ባሉ ጥቃቅን ፍጥረታት እንቅስቃሴ ምክንያት ነው። እነዚህ ለመኖር የተወሰኑ ሁኔታዎች ያስፈልጋሉ። በተቻለ መጠን ምርጡን ማዳበሪያ ለማድረግ፣ ጥቃቅን ፍጥረታት በእርጥበት፣ በአየር ሙቀት፣ በኦርጋኒክ ቁስ ወዘተ ረገድ በጥሩ አካባቢ መሥራት መቻል አለባቸው። በአጠቃላይ፣ ጥሩ የማዳበሪያ ጥራት ለማግኘት የሚከተሉት ሁኔታዎች ግምት ውስጥ መግባት አለባቸው።

እርጥበት

የማዳበሪያ ክምር በአንጻራዊ ሁኔታ እርጥብ ሆኖ መቆየት አለበት። እንደ እርጥብ ስፖንጅ ሊሰማው ይገባል ነገር ግን በጣም እርጥብ መሆን የለበትም፣ ምክንያቱም ከዚያም ከመበስበስ ይልቅ ይበሰሳል። በጣም ደረቅ በሆነ ክምር ውስጥ ባክቴሪያዎችና ፈንገሶች በበቂ ሁኔታ ሊዳብሩ አይችሉም። ክምር ከመጀመሩ በፊት ሁሉንም ቁሳቁሶች በደንብ በማራሰስ ትክክለኛውን የእርጥበት መጠን ማግኘት ይቻላል። ክምር እንዳይደረቅ ለመከላከል በጥላ ስር ወይም በሼድ ስር መቀመጥ አለበት። ሼድ በጣም ጥሩ የሚሆነው ንጥረ ነገሮች በከባድ ዝናብ እንዳይጠጡ ስለሚከላከል ነው። በደረቅ አካባቢዎች ወይም በደረቅ ወቅት ክምር ከ60-70 ሴ.ሜ ጥልቀት ባለው ጉድጓድ ውስጥ ሊጀምር ይችላል፤ ይህም እርጥብ ሆኖ እንዲቆይ ይረዳል።

ይህ እርጥብ በሆኑ ቦታዎች ወይም በዝናባማ ወቅት አይሰራም፣ ምክንያቱም ማንኛውም ከመጠን በላይ ውሃ መፍሰስ ስለማይችል እና ማዳበሪያው ከታች በጣም እርጥብ ሊሆን ይችላል።

የአየር ማናፈሻ

ባክቴሪያዎችና ፈንገሶች ለማድግና ለመተንፈስ ኦክስጅን ያስፈልጋቸዋል። ጥሩና ሻካራ ቁሳቁሶችን በማደባለቅ ትክክለኛ የአየር ዝውውር ማግኘት ይቻላል። በክምር ውስጥ ያለው እያንዳንዱ ነጥብ ከአየር ማናፈሻ ነጥብ 70 ሴ.ሜ ርቀት ውስጥ መሆን አለበት። መዞር አየር እንዲገባም ያስችላል።

የሙቀት መጠን

በጥሩ ሁኔታ በተገነባ ክምር መካከል ያለው የሙቀት መጠን ከተገነባ ወይም ከተገለበጠ በኋላ ባሉት የመጀመሪያዎቹ ቀናት ውስጥ ከ60-70°ሴ ይደርሳል። ይህንን የሙቀት መጠን ለማግኘት ክምር ቢያንስ አንድ ሜትር ስፋት እና አንድ ሜትር ከፍታ ሊኖረው ይገባል። ይሁን እንጂ ክምር ከ1.5 ሜትር በላይ ወይም ከ2.5 ሜትር በላይ መሆን የለበትም፣ ምክንያቱም የሙቀት መጠኑ በጣም ከፍተኛ ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ትላልቅ ክምችቶችን በአግባቡ አየር ማናፈሻ ማድረግ አስቸጋሪ ነው።

ንፅህና

በንድፈ ሀሳብ፣ ሁሉም ኦርጋኒክ ቁሶች ለማዳበሪያ ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ። ሆኖም፣ የሰው ልጅ እዳሪ ሊኖር የሚችል ማንኛውም በሽታ እና ቫይረሶች ሙሉ በሙሉ እንዲጠፉ ጥንቃቄ የተሞላበት ህክምና ይፈልጋል። በመጀመሪያ ደረጃ፣ እንደ ፍግ እና ሞላሰስ ያሉ ጥቃቅን ህዋሳትን እድገት የሚያነቃቃ አፈር፣ እርጌ ማዳበሪያ ወይም ሌላ ቁሳቁስ ማከል ጠቃሚ ነው። ሎሚ ወይም አመድ በጣም በጥሩ ሁኔታ ከተፈጸሙ እና በትንሽ መጠን ከተጨመሩ በደንብ ሊረዱ ይችላሉ።

ትኩስ እርጥብ ቁሳቁስ በቀላሉ ይበሰብሳል። እንደ ገለባና እንጨት ያሉ አርጌና ጠንካራ ቁሳቁሶች ለመበጣጠስ የበለጠ አስቸጋሪ ናቸው። የኋለኛው ቁሳቁስ በክምር ውስጥ ባለው መጠን በጨመረ ቁጥር የማዳበሪያ ክምር ዝግጁ ለመሆን ረዘም ያለ ጊዜ ይወስዳል። የእንስሳት ፍግም አዎንታዊ ተጽእኖ አለው፤ ያለሱ፣ መበስበስ በጣም በዝግታ ይሄዳል። በኮምፕሽት ክምር ውስጥ የካርቦን እና የናይትሮጅን (C: N) ትክክለኛ ጥምርታ በጣም አስፈላጊ ነው። እንደ አውራ ጣት ደንብ፣ የአንድ ክፍል ፍግ ወደ ሶስት ክፍሎች የእፅዋት ቆሻሻ ወይም የአንድ ክፍል የድሮ የእፅዋት ቁሳቁስ ወደ አንድ ክፍል ወጣት ቁሳቁስ ጥምርታ ይመረጣል።

በሐሳብ ደረጃ፣ የC: N ራሽን ከ30:1 እስከ 35:1 ይሆናል፣ ይህም በመጨረሻው ማዳበሪያ ውስጥ በ15:1 እና 20:1 መካከል ያለውን ጥምርታ ለመስጠት አንዳንድ የተለመዱ እሴቶች የሚከተሉት ናቸው፡ የአትክልት ቁስ 24:1፣ የቤት ውስጥ ቆሻሻ ኦርጋኒክ ክፍልፋይ 20:1፣ የሌሊት አፈር ዝቃጭ 6:1፣ ከፍተኛ የመጨረሻ C: የካርቦን ንጣፉ መበስበሱን ሲቀጥል የናይትሮጅን መጠን በአፈሩ ውስጥ እንዲቀንስ ሊያደርግ ይችላል።

በጣም ዝቅተኛ የሆነ የኤሲ: ኤን ጥምርታ በአሞኒያ መልክ ናይትሮጅን እንዲጠፋ ያደርጋል። የC:N ጥምርታ በጣም ከፍተኛ ከሆነ በክምችቱ ውስጥ ያለው የሙቀት መጠን ዝቅተኛ ይሆናል እና መበስበስ በጣም ቀርፋፋ ይሆናል። ከብቶቹ ለአንድ ሌሊት በላዩ ላይ ከተተኙ ሽንትንም ሊውጥ ይችላል ይህም መበስበስን ይረዳል። ያም ሆነ ይህ፣ ሻካራው ቁሳቁስ ወደ ክምችቱ ከመጨመሩ በፊት ወደ ትናንሽ ቁርጥራጮች (ከ20 ሴ.ሜ በታች) መቆረጥ አለበት።

ባህላዊ የማዳበሪያ ዘዴዎች

የኢንዶር ክምር ዘዴ በዝናባማ

ወቅቶች ወይም ከባድ ዝናብ ባለባቸው አካባቢዎች፣ ማዳበሪያው ከመሬት በላይ ክምር ሆኖ በሼድ ሊዘጋጅ ይችላል። ክምር በመሠረቱ 2 ሜትር ስፋት፣ 1.5 ሜትር ቁመት እና 2 ሜትር ርዝመት አለው። ጎኖቹ ጠባብ ስለሆኑ የላይኛው ክፍል ከመሠረቱ 0.5 ሜትር ያህል ጠባብ እንዲሆን ይደረጋል። ክምርን ከነፋስ ለመከላከል አንዳንድ ጊዜ ክምርን ከነፋስ ለመጠበቅ ትንሽ ክምር ይገነባል፣ ይህም ክምርን ለማድረቅ ይጥራል።

ክምርን መፍጠር - ክምር ብዙውን ጊዜ የሚጀምረው እንደ ቅጠሎች፣ ድርቆሽ፣ ገለባ፣ ሰጋቱራ፣ የእንጨት ቺፕስ እና የተከተፉ የበቆሎ ግንዶች ባሉ 20 ሴ.ሜ የካርቦን ንጥረ ነገሮች ንብርብር ነው። ይህ በ10 ሴ.ሜ የናይትሮጅን ንጥረ ነገሮች የተሸፈነ ሲሆን እንደ ትኩስ ሣር፣ አረም ወይም የአትክልት ተክል ቅሪቶች፣ ትኩስ ወይም ደረቅ ፍግ ወይም የተፈጸሙ የፍሳሽ ቆሻሻ። ክምር 1.5 ሜትር ከፍታ እስኪኖረው ድረስ የ20 ሴ.ሜ የካርቦን ንጥረ ነገር እና የ10 ሴ.ሜ የናይትሮጅን ቁሳቁስ ንድፍ ይደገማል እና ቁሱ እርጥብ እስኪሆን ድረስ እርጥብ እስኪሆን ድረስ ይጠመዳል ነገር ግን እርጥብ አይሆንም። ክምር አንዳንድ ጊዜ ሙቀትን ለመጠበቅ በአፈር ወይም በሣር የተሸፈነ ሲሆን በ6 እና 12 ሳምንታት ልዩነት ይገለበጣል። በኮሪያ ሪፐብሊክ፣ ክምር ሙቀትን ለመጠበቅ እና የነፍሳት መራባትን ለመከላከል በቀጭን የፕላስቲክ ወረቀቶች ተሸፍኗል።

ቁሳቁሶች እጥረት ባለባቸው ቦታዎች፣ ተለዋጭ ንብርብሮች ሲገኙ ሊጨመሩ ይችላሉ። ከዚህም በላይ፣ ሁሉም ቁሳቁሶች ተገቢው መጠን እስካለ ድረስ በክምር ውስጥ አንድ ላይ ሊደባለቁ ይችላሉ። ቁሳቁሱን መቆራረጥ መበስበስን በእጅጉ ያፋጥናል። አብዛኛዎቹ ቁሳቁሶች በላያቸው ላይ የሚሸከረከር ማጨጃ ማሸን በመጠቀም ሊቆራረጡ ይችላሉ። በቂ ናይትሮጅን ያለው ቁሳቁስ በማይገኝበት ጊዜ፣ አረንጓዴ ፍግ ወይም እንደ ሰን ሄምፕ ያሉ ጥራጥራ ያላቸው ስብሎች ከመጀመሪያው መታጠፍ በኋላ ዘር በመዝራት በማፍላት ክምር ላይ ይበቅላሉ። ከዚያም አረንጓዴው ቁስ በሁለተኛው ድብልቅ ጊዜ ይገለበጣል።

ሂደቱ ለማጠናቀቅ አራት ወር ያህል ይወስዳል።

የኢንዶር ፒት ዘዴ

የጉድጓድ ዘዴ በጉድጓዶች ውስጥ የማዳበሪያ አሰራር ሂደት ሲሆን ይህም በእርጥበት ውጥረት እና በቀዝቃዛ ቦታዎች ላይ መጠቀም በጣም የተሻለ ነው። ይህ የሆነበት ምክንያት በእርጥበት ውጥረት አካባቢዎች ጉድጓዱ የሚገኘውን እርጥበት ለረጅም ጊዜ ስለሚቆይ፣ ጉድጓዱ በብርድ ጊዜ ደግሞ የመበስበስ ሂደቱ እንዲቀጥል የውስጥ ሙቀትን በበቂ ሁኔታ ስለሚጠብቅ ነው።

ይህ ዘዴ በጥላ ቦታ ላይ ጉድጓድ (ለምሳሌ 360 ሴ.ሜ ርዝመት × 180 ሴ.ሜ ስፋት × 90 ሴ.ሜ ጥልቀት) መቆፈርን ያካትታል (ርዝመቱ እንደ ቆሻሻው መጠን ሊለያይ ይችላል)። ጉድጓዶቹ የውሃ መቆፈርን ለመከላከል ዘንበል ያሉ ግድግዳዎች እና 90 ሴ.ሜ ተዳፋት ያላቸው ወለል ሊኖራቸው ይገባል። እንደ ገለባ፣ የአትክልት ቆሻሻ፣ አረም እና ቅጠሎች ያሉ የእርሻ ቆሻሻዎች እስከ 15-20 ሴ.ሜ ውፍረት ድረስ ይሰራጫሉ። እርጥብ የእንስሳት አበት በዚህ ንብርብር ላይ እስከ 5 ሴ.ሜ ውፍረት ድረስ ይሰራጫል። ቁሳቁሱን ለማርጠብ ውሃ ይረጫል (ከ50-60 በመቶ የክብደት ክብደት)። ይህ አሰራር መላው ክብደት ከመሬት በላይ 60 ሴ.ሜ ቁመት እስኪደርስ ድረስ ይደገማል። ከዚያም በጭቃ ይለጠፋል፣ እናኢሮቢክ መበስበስ ይጀምራል። በአራት ሳምንታት ውስጥ ክብደቱ ይቀንሳል እና ክምሩ ጠፍጣፋ ይሆናል። የጭቃ ፕላስቲር ይወገዳል እና አጠቃላይ ክብደቱ ይለወጣል። ኤሮቢክ መበስበስ በዚህ ደረጃ ይጀምራል። ቁሱ እርጥብ እንዲሆን ውሃ ይረጫል። ማዳበሪያው ከአራት ወራት በኋላ ለአገልግሎት ዝግጁ ነው።

ማዘር - ቁሳቁሱ በሙሉ በማዳበሪያ ጊዜ ውስጥ ጉድጓዱ ውስጥ እያለ ሶስት ጊዜ ይሸከረከራል። ለመጀመሪያ ጊዜ ጉድጓዱን ከሞላ በኋላ 15 ቀናት፤ ሁለተኛው ደግሞ ከሌላ 15 ቀናት በኋላ፤ ሦስተኛው ደግሞ ከሌላ ወር በኋላ። በእያንዳንዱ መታጠፊያ ላይ ቁሱ በደንብ ይቀላቀላል እና በውሃ ይረጫል።

የባንጋሎር ዘዴ

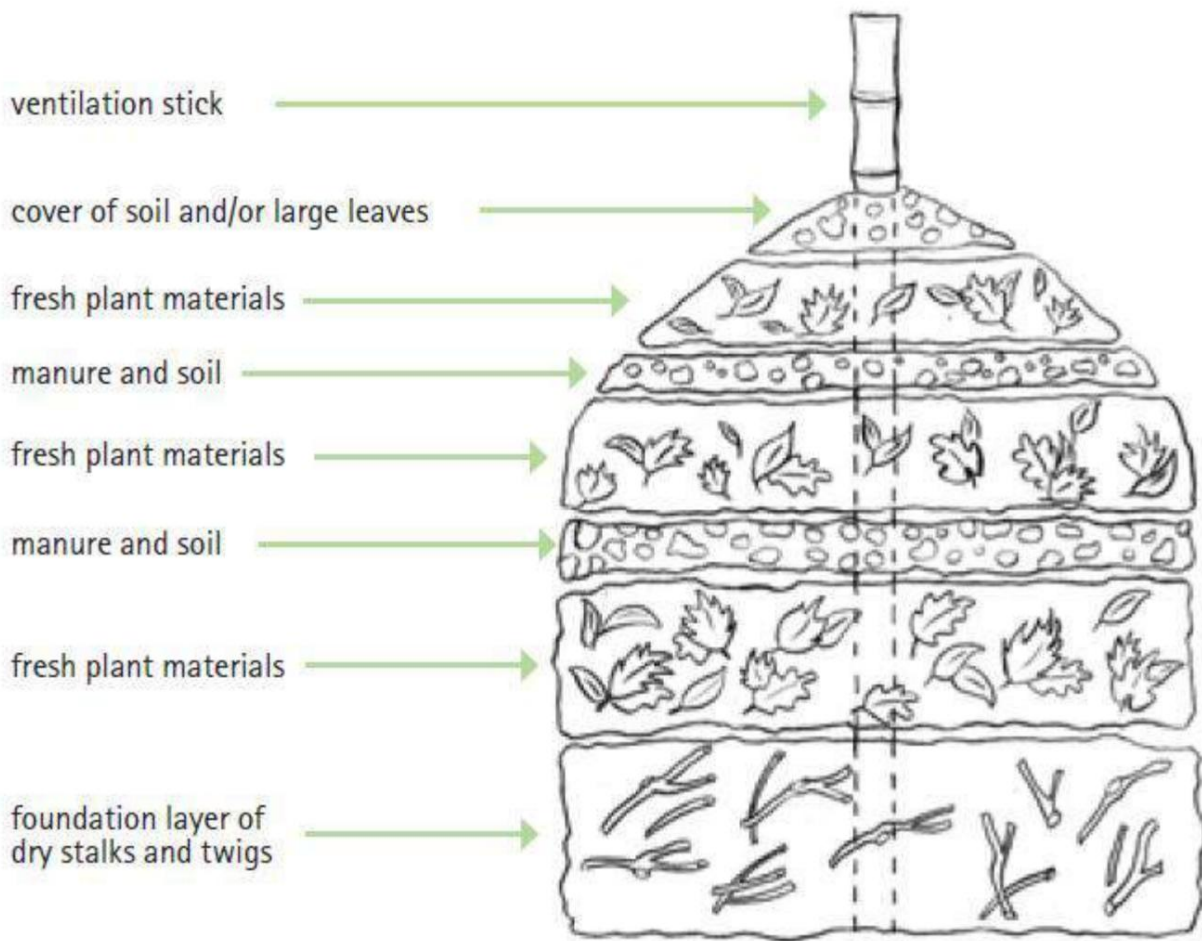
ይህ የማዳበሪያ ዘዴ በ1939 በህንድ ባንጋሎር (FAO፣ 1980) ተዘጋጅቷል። የማዳበሪያውን ዝግጅት ለማድረግ የሌሊት አፈርና ቆሻሻ ጥቅም ላይ በሚውሉበት ቦታ ይመከራል። ዘዴው (ከላይ) የኢንዶር ዘዴዎች (ከላይ) ያሉትን ብዙ ጉዳቶች ያሸንፋል፤ ለምሳሌ ከመጥፎ የአየር ሁኔታ የክምር መከላከያ ችግር፣ ከከፍተኛ ንፋስ እና ከጠንካራ የፀሐይ ብርሃን የሚመጡ ንጥረ ነገሮች መጥፋት፣ በተደጋጋሚ የመዘር ፍላጎቶች እና የዝንብ መበሳጨት።

ይሁን እንጂ፣ የተጠናቀቀውን ማዳበሪያ ለማምረት የሚያስፈልገው ጊዜ በጣም ረጅም ነው። ዘዴው አነስተኛ ዝናብ ላላቸው አካባቢዎች ተስማሚ ነው።

የጉድጓድ ዝግጅት - ወደ 1 ሜትር ጥልቀት ያላቸው ጉድጓዶች ወይም ጉድጓዶች ይቆፈራሉ፤ የጉድጓዶቹ ስፋትና ርዝመት እንደ መሬቱ አቅርቦት እና ማዳበሪያው በሚፈለገው ቁሳቁስ ዓይነት ሊለያይ ይችላል። የቦታው ምርጫ በኢንዶር ዘዴ መሠረት ነው። ጉድጓዶቹ የውሃ መቆፈርን ለመከላከል ዘንበል ያሉ ግድግዳዎች እና 90 ሴ.ሜ ቁልቁለት ያላቸው ወለል ሊኖራቸው ይገባል።

ጉድጓዱን መሙላት - ኦርጋኒክ ቅሪቶች እና የሌሊት አፈር በተለዋጭ ንብርብሮች ይቀመጣሉ። ከተሞሉ በኋላ ጉድጓዱ ከ15-20 ሴ.ሜ በሆነ የቆሻሻ ንብርብር ተሸፍኗል። ቁሳቁሶቹ ለሦስት ወራት ሳይዞሩ እና ሳያጠጡ ጉድጓዱ ውስጥ እንዲቆየ ይፈቀድላቸዋል። በዚህ ጊዜ ውስጥ ቁሱ በባዮማስ መጠን መቀነስ ምክንያት ይረጋጋል።

ተጨማሪ የሌሊት አፈርና ቆሻሻ በተለዋጭ ንብርብሮች ከላይ ተቀምጠው እርጥበት እንዳይጠፋና የዝንብ እርባታ እንዳይኖር በጭቃ ወይም በአፈር ተለጥፈው ወይም ተሸፍነዋል። ከመጀመሪያው ኤሮቢክ ማዳበሪያ (ከስምንት እስከ አስር ቀናት አካባቢ) በኋላ ቁሱ በጣም በዝግታ እናኢሮቢክ መበስበስን ያካሂዳል። የተጠናቀቀውን ምርት ለማግኘት ከስድስት እስከ ስምንት ወራት ይወስዳል።



ምስል 9 : በባንጋሎር ማዳበሪያ ክምር ውስጥ ያሉትን ንብረቶች ማሳየት

የፍግ ክምር ተገብሮ ማዳበሪያ - ተገብሮ ማዳበሪያ ቁሳቁሶችን ለረጅም ጊዜ በክምር ውስጥ በመደርደር በትንሽ ንቅናቄ እና እያያዘ መበታተንን ያካትታል (NRAES፣ 1992)። ሂደቱ የእንስሳት ቆሻሻዎችን ለማዳበሪያነት ጥቅም ላይ ውሏል። ሆኖም ግን፣ ፍግ በቀላሉ በክምር ውስጥ ማስቀመጥ ለቀጣይ ኤሮቢክ ማዳበሪያ የሚያስፈልጉትን መስፈርቶች አያሟላም። ከፍተኛ የአልጋ ቁሳቁስ ከሌለ፣ የፍግ እርጥበት ይዘት በክምር ውስጥ ክፍት ቀዳዳ ያለው መዋቅር እንዲኖር ከሚያስችለው ደረጃ ይበልጣል። ምንም እየኖር በውስጡ ያልፋል። በእነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ፣ አናሮቢክ ማይክሮ-ተሕዋሶች መበላሸትን ይቆጣጠራሉ። ከአናሮቢክ መበላሸት ጋር የተያያዙ ሁሉም ያልተፈለጉ ውጤቶች ይከሰታሉ።

3.3 ፈጣን የማዳበሪያ ዘዴዎች

ውጤታማ የሆኑ ጥቃቅን ህዋሳትን (ኢኤም) መጠቀም

ውጤታማ ረቂቅ ተሕዋሶችን የአፈር ማሻሻያ ሆኖ የሚያገለግል ጠቃሚ ረቂቅ ተሕዋሶችን ኮከቴልን ያመለክታሉ (ዉድዋርድ፣ 2003)። EM የተመረጡ ረቂቅ ተሕዋሶችን ዝርያዎችን ይይዛል፣ ከእነዚህም ውስጥ ዋና ዋናዎቹ የላቲክ አሲድ ባክቴሪያ እና እርሾዎች እንዲሁም አነስተኛ ቁጥር ያላቸው የፎቶሲንተቲክ ባክቴሪያዎች፣ አክቲኖሚሴቶች እና ሌሎች የሕዋሳት ዓይነቶች ይገኙበታል። እነዚህ ሁሉ እርስ በእርስ እርስ በእርስ የሚጣጣሙ እና በፈሳሽ ባህል ውስጥ አብረው መኖር እንደሚችሉ ይነገራል። በEM ውስጥ የተካተቱ አንዳንድ ረቂቅ ተሕዋሶችን የሚከተሉት ናቸው፡

ፎቶትሮፒክ ባክቴሪያዎች
የላክቲክ አሲድ ባክቴሪያ
እርሾ እና
አክቲኖሚሴቴስ

ፎቶሲንተቲክ ባክቴሪያዎች - ፎቶሲንተቲክ ወይም ፎቶትሮፒክ ባክቴሪያዎች ራሳቸውን የቻሉ እና እራሳቸውን የሚደግፉ ረቂቅ ተሕዋስያን ቡድን ናቸው። እነዚህ ባክቴሪያዎች የፀሐይ ብርሃንን እና የአፈርን ሙቀት እንደ የኃይል ምንጮች በመጠቀም ከሥሮች፣ ከኦርጋኒክ ቁሶች እና/ወይም ከጎጂ ጋዞች (ለምሳሌ ሃይድሮጂን ሰልፋይድ) ፈሳሽ ጠቃሚ ንጥረ ነገሮችን ያመነጫሉ። በእነዚህ ረቂቅ ተሕዋስያን የተገነቡ ጠቃሚ ንጥረ ነገሮች አሟኖ አሲዶች፣ ኑክሊክ አሲዶች፣ ባዮኦክቲቭ ንጥረ ነገሮች እና ስኳር ያካትታሉ፣ እነዚህም ሁሉ የእፅዋትን እድገት እና ልማት ያበረታታሉ። በእነዚህ ረቂቅ ተሕዋስያን የተገነቡት ሜታቦላይቶች በቀጥታ ወደ ተክሎች ውስጥ ይገባሉ እና ጠቃሚ ህዝቦችን ለመጨመር እንደ ንጣፎች ሆነው ያገለግላሉ (ፕሬስኮት እና ሌሎች፣ 2002)።

የላክቲክ አሲድ ባክቴሪያ - የላክቲክ አሲድ ባክቴሪያ ከስኳር እና ከሌሎች ካርቦሃይድሬቶች ላቲክ አሲድ ያመነጫል፣ ፎቶሲንተቲክ ባክቴሪያ እና እርሾ። እንደ እርሻ እና ኮምጣጤ ያሉ አንዳንድ ምግቦች እና መጠጦች ለብዙ አስርት ዓመታት በላቲክ አሲድ ባክቴሪያ የተሰሩ ናቸው። ሆኖም ግን፣ የላክቲክ አሲድ ጠንካራ የማምከን ውህድ ሲሆን ጎጂ ረቂቅ ተሕዋስያንን ያስወግዳል እና የኦርጋኒክ ቁስ አካልን መበስበስን ያሻሽላል።

የላክቲክ አሲድ ባክቴሪያዎች እንደ ሊግኒን እና ሴሌሎስ ያሉ ቁሳቁሶችን መበስበስ ያበረታታሉ እና እነዚህን ቁሳቁሶች ያቦካሉ፣ በዚህም ያልተበሰበሰ ኦርጋኒክ ቁስ የማይፈለጉ ውጤቶችን ያስወግዳሉ (ፕሬስኮት፣ ሃርሊ እና ክላይን፣ 2002)።

እርሾዎች - እርሾዎች ከእፅዋት እድገት የሚያስፈልጉትን ፀረ-ተሕዋስያን እና ሌሎች ጠቃሚ ንጥረ ነገሮችን ከፎቶሲንተቲክ ባክቴሪያ፣ ኦርጋኒክ ቁስ እና የእፅዋት ሥሮች ከሚወጡት አሟኖ አሲዶች እና ስኳር ያመነጫሉ። እንደ ሆርሞኖች እና በእርሾ የሚመረቱ ኢንዛይሞች ያሉ ባዮኦክቲቭ ንጥረ ነገሮች ንቁ የሴል እና የስር ክፍፍልን ያበረታታሉ። እነዚህ ፈሳሾች እንደ ላቲክ አሲድ ባክቴሪያ ላሉ ውጤታማ ረቂቅ ተሕዋስያን ጠቃሚ ንጥረ ነገሮች ናቸው።

እና አክቲኖሚሴቴስ (ፕሬስኮት እና ሌሎች፣ 2002)።

አክቲኖሚሴቴስ - አክቲኖሚሴቴስ ኢሌምን ከሚፈጥሩት ረቂቅ ተሕዋስያን አካል ሲሆኑ የነፍሳትን የሕይወት ዑደት በማስተሳሰብ የመራባት መጠንን ይቀንሳሉ። አክቲኖሚሴቴዎች እጮች ፑፔ እንዲሆኑ የሚያመርቱትን ቺቲን ይመገባሉ፣ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ሜታቦሮፎሲስ ይስተሳሰላል። አክቲኖሚሴቴቶች ኤሮቢክ ሲሆኑ በቀላሉ በሚያድጉ ሚዲያዎች ላይ ሊመረቱ ይችላሉ እና ግራም-አዎንታዊ ናቸው (ፕሬስኮት እና ሌሎች፣ 2002)።

የኢሌም ብራንዶች

ኢሌምን ለሰብል ምርት እንደ ሰፊ መሠረት ያለው ኦርጋኒክ ቁሳቁስ መጠቀም በኦርጋኒክ ግብርና ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውል ፈጠራዊ ሞዴል ሲሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳጅነት እያገኘ ነው። የተለያዩ የኢሌም ብራንዶችን መጠቀም የሰብል እድገትንና ጥራትን ለማሻሻል እንደ ተረጋገጠ ነው (ዲሊ እና ስቱዋርት፣ 1999) እና ማዳበሪያ ለማዘጋጀት የሚረዱ የኢሌም ብራንዶች በሚቀጥሉት ክፍሎች በዝርዝር ተብራርተዋል።

ኤም-ቦካሽ - እንደ ሩዝ ብራን፣ የስንዴ ብራን ወይም የዓሳ ዱቄት ያሉ ትኩስ እና ጥራት ያላቸው ኦርጋኒክ ቁሶች ያሉት የተባዛ EM ድብልቅ ነው። ግብዓቶቹ ከተቀላቀሉ በኋላ የተገኘው መፍትሄ በታሸጉ ኮንቴይነሮች ውስጥ እንዲፈላ እስከ ሁለት ሳምንታት ድረስ ይቆያል። የመጨረሻው ምርት ጥቅም ላይ የሚውለው ለ

- 1) የኦርጋኒክ ቆሻሻ ቁሳቁሶችን የማፍላት እና የአናይሮቢክ መበስበስን ማፋጠን ማዳበሪያ መስራት።
- 2) አጠቃላይ ጤናን እና የተፈጥሮ በሽታ የመከላከል አቅምን ለማሻሻል የእንስሳት መኖ መጨመር (አኖን።፣ 2004b፤ 2005፤ የእስያ-ፓሲፊክ የተፈጥሮ ግብርና ኔትወርክ፣ 1995)።

በኢሌም-የተፈጠረ ዓሳ (ኢሌም - ኤፍኤፍ)፡- ይህ እንደ ናይትሮጅን እና ፎስፈረስ ያሉ ንጥረ ነገሮችን በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ቀስ ብሎ ይለቃል፣ ይህም ተክሎች ከእንደ ወቅት ወደ ሌላው እንዲያድጉ ያስችላል። በዝግጅት ወቅት ዓሦቹ ይጨፈጩፋሉ፣ ይህም ንጥረ ነገሮች ለማይክሮባዮሎጂካል ህዋሳት ተደራሽ እንዲሆኑ ያደርጋል። ከዚያም ምርቱ ከተባዛ ኢሌም ጋር ይቀላቀላል፣ ከዚያም በእፅዋት ላይ ይረጫል (አኖን።፣ 2004b፤ 2005፤ የእስያ-ፓሲፊክ የተፈጥሮ ግብርና ኔትወርክ፣ 1995)።

በኢ.ኤም የተሰኘ የዶሮ ፍግጥ፡ በኢ.ኤም የተሰኘ የዶሮ ፍግጥ ከኢ.ኤም የተሰኘ ዓሣ ጋር ተመሳሳይ ነው።
ለተክሎች ናይትሮጅን እና ፎስፈረስ ይሰጣል። የዶሮ ፍግጥ፡ የተራዘመ ኢ.ኤም እና ከ1% የሚሆነው ቦካሽ ጋር እኩል የሆነ ጥቅም ላይ የዋሉ ግብዓቶች ናቸው (አኖን፡፡ 2004a፤ 2005)።

በኢ.ኤም የተሰኘ የወጥ ቤት ቆሻሻ፡ በኢ.ኤም የተሰኘ የወጥ ቤት ቆሻሻ የሚመረተው በወጥ ቤቶች ውስጥ የሚፈጠረውን ኦርጋኒክ ቆሻሻ በማፍላት ሲሆን ይህም ለተክሎች በንጥረ ነገር የበለፀገ ማዳበሪያ ለማምረት ነው። የማምረት ዘዴው ከኢ.ኤም - FPE (አኖን.፡ 2004b፤ 2005) ጋር ተመሳሳይ ነው።

እንደ ሳንጋካራ (2004) ገለጻ፣ EM ለሰብል ምርት ውጤታማ ሲሆን ለአካባቢ ተስማሚ ነው፣ በዓለም ዙሪያ በ40 አገሮች ውስጥ የተለያዩ የEM ብራንዶች በአካባቢው የሚገኙ ማይክሮባላዊ ተገልጦቶችን በመጠቀም ይመረታሉ። በተለያዩ ዘርፎች ጥቅም ላይ ይውላሉ፣ ለምሳሌ የሰብል ግብርና፣ የአካባቢ አስተዳደር፣ የእንስሳት ምርት እና የውሃ እርባታ። የተለያዩ የEM ብራንዶች ከላይ በተጠቀሱት አካባቢዎች በተለያዩ መንገዶች ይተገበራሉ እና እነዚህም በቀጣዮቹ ክፍሎች ሙሉ በሙሉ ይብራራሉ።

ኤም በአፈር ውስጥ መከተብ

የEM ብራንዶች እንደ አፈር መረቅ ሊተገበሩ ወይም በሰብል ምርት ወቅት ወደ ተክሎች ሊተላለፉ ይችላሉ። በአፈር ውስጥ ሲከተቡ፣ በውሃ ውስጥ 1፡500 የተባዛ EM ወይም EM - FKG (የወጥ ቤት ቆሻሻ) መሟሟት ጥቅም ላይ ይውላል። EM - FF (የተሰኘ ዓሳ) ወይም EM -FCM (የተሰኘ የዶሮ ፍግጥ) ሲጠቀሙ፣ 1፡300 መሟሟት ይመከራል። በአንድ ሄክታር መሬት ላይ 2.5 ቶን ወይም ከዚያ በታች የሆነ የቦካሽ መጠን ይቀባል። ከ2.5 t ሄክታር በላይ የሆኑ መጠኖች ኦርጋኒክ አሲዶች ስላሏቸው ለተክሎች ጎጂ ናቸው፣ ይህም ሥሮቻቸውን ሊጎዳ ይችላል። EM - ቦካሽ ብዙውን ጊዜ ከመትከሉ ከ10 እስከ 14 ቀናት ውስጥ ይተገበራል እና ከሥሩ ከ10 ሴ.ሜ እስከ 15 ሴ.ሜ ርቀት ላይ ይቀመጣል (አኖን፡፡ 2004b፤ 2005፤ የእስያ-ፓሲፊክ የተፈጥሮ ግብርና ኔትወርክ፣ 1995)።

ኤምን የመተግበር ጥቅሞች

- የኢሚየም ምርት በግብርና ምርት ላይ ከሚያስከትላቸው ጠቃሚ ውጤቶች መካከል የሚከተሉት ይገኙበታል፡
 - የአፈርን አካላዊ፣ ኬሚካላዊ እና ባዮሎጂካል አካባቢዎች ማሻሻል የኦርጋኒክ ቁሶችን እንደ ማዳበሪያ ውጤታማነት እና በአፈር የሚተላለፉ በሽታ አምጪ ተህዋሶችን እና ተባዮችን መግታትን ይጨምራል፤
 - በእፅዋት ውስጥ የዘር ማብቀል፣ አበባ፣ ፍሬ ማፍራት እና መብሰልን ማሻሻል።
 - የሰብል ፎቶሲንተቲክ አቅምን ማሻሻል እና
 - የሰብል ምርት መጨመር።

ከላይ በተጠቀሱት የኤም፣ የሰብል ምርት እና ጥራት ጥቅሞች ምክንያት ተሻሽለዋል (የእስያ-ፓሲፊክ የተፈጥሮ ግብርና ኔትወርክ፣ 1995)።

የ EM ተጽእኖዎች በኦርጋኒክ ቁስ አካል ላይ

ኦርጋኒክ ማዳበሪያዎች የበርካታ ንጥረ ነገሮች ምንጭ ሲሆኑ የአፈርን አካላዊ፣ ኬሚካላዊ እና ባዮሎጂካል ባህሪያትን ሊያሻሽሉ ይችላሉ። ሆኖም ግን፣ ኦርጋኒክ ማዳበሪያዎች በሰብል ምርት ላይ የሚያስከትሉት ተጽእኖ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ እንጂ ወዲያውኑ የሚመጣ አይደለም፣ ስለዚህ ገበሬዎች በማዕድን ማዳበሪያዎች የሰብል ስርዓታቸው ውስጥ መጠቀምን ይመርጣሉ።
ከኦርጋኒክ ፍግጥ ጋር EM መጨመር የእፅዋትን ንጥረ ነገሮች አቅርቦት ለማጠናቀቅ እና ለመልቀቅ ውጤታማ ዘዴ እንደሆነ ይታሰባል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት የግብርና-ሥነ-ምህዳሮችን ከEM ጋር መከተብ የአፈር እና የሰብል ጥራትን ሊያሻሽል ይችላል (Higa and Parr, 1994; Hussain et al., 1999)። EM ወደ አፈር ውስጥ ከተተገበረ በኋላ ለፋብሪካው እድገት ጠቃሚ የሆኑ የአፈር ረቂቅ ተሕዋሶችን መጨመር ይከሰታል ይህም የኦርጋኒክ ቁሳቁሶችን በፍጥነት በማዕድን ማውጣት ያስከትላል (Esia-Pacific Natural Agriculture Network, 1995)።

እንደ ካሊቅ፣ ካሊም እና ሁሴን (2006) ገለጻ፣ የኦርጋኒክ ቁሶች ወይም የኢ.ኤም ብቻ አተገባበር ምርትን በእጅጉ አላሳደገም። ሆኖም ግን፣ የተቀናጀ አጠቃቀማቸው ከቁጥጥሩ በላይ ምርት በ44% እንዲጨምር አድርጓል። በዚህ ጉዳይ ላይ የኢ.ኤም ከማዕድን ማዳበሪያ ጋር መተገበር ከማዕድን ማዳበሪያው ጋር ሲነጻጸር የምርት መጠን (14%) እንዲጨምር አድርጓል፣ ይህም ኢ.ኤም ከኦርጋኒክ ፍግጥ ጋር ሲተገበር የበለጠ ውጤታማ መሆኑን ያሳያል። ከማዕድን ማዳበሪያ ጋር ሲነጻጸር በአንጻራዊ ሁኔታ ዝቅተኛ ምላሽ የመስጠት እድሉ የተከሰተው ኢ.ኤም ከተለያዩ ረቂቅ ተሕዋሶችን የተዋቀረ በመሆኑ ሲሆን እነዚህም በቂ ምላሽ በሚሰጡበት ጊዜ ብቻ ጥሩ ምላሽ ሊሰጡ ይችላሉ።

አርጋኒክ ቁስ፡ አረያል፣ ሹ እና ፋጂታ (2003) የባቄላ ተክሎችን ራይዞቢያ እና አርቡስኩላር ማይኮርሂዛል (AM) መከተብ በኬሚካል ከተያዙ ቦታዎች ጋር ሲነጻጸር በአርጋኒክ ቁስ ተጨማሪዎች በተጨማሪ ቦታዎች ላይ የፖድ ምርትን በእጅጉ ጨምረዋል።

የEM አንጻራዊ ተፅዕኖዎች በተክሎች ቅጠል ኤን ክምችት ውስጥም ታይተዋል፤ ከአርጋኒክ ቁሳቁሶች ጋር አብሮ መጠቀሙ ከቁጥጥር አንፃር የቅጠል ኤን ክምችትን በ38% ጨምሯል፤ ይህም በአርጋኒክ ቁሳቁሶች አጠቃቀም ብቻ በ16% ጭማሪ ምክንያት ነው (ካሊቅ፣ እና ሌሎች ፣ 2006)። EM መበላሸትን ያሻሽላል እና የአርጋኒክ ቁሳቁሶችን ማዕድንነት ያነቃቃል፣ የእፅዋት ንጥረ ነገሮችን ወደ አፈር ይለቃል (ሁሴን እና ሌሎች፣ 1999)። EM ወደ አፈር ውስጥ መተከል ቲማቲም ከተተከለ ከ50 ቀናት በኋላ ከፍተኛ የፎስፈረስ ክምችት እንዲኖር አድርጓል (ሹ፣ 2000)። ሆኖም፣ ቲማቲም ከተተከለ ከ90 ቀናት በኋላ፣ በEM የታከሙ አፈር ውስጥ ሁለቱም የናይትሮጅን እና የፎስፈረስ ክምችት ዝቅተኛ ነበር፣ ይህም ተክሎች በፍጥነት እድገት እና ከዚያ በኋላ ከፍተኛ ምርት ያሳዩ ተጨማሪ ንጥረ ነገሮችን በመውሰዳቸው ምክንያት እንደሆነ ተረጋግጧል። ፒያዳሳ እና ሌሎች (1995) በ21 ቀናት የመታቀፊያ ጊዜ ውስጥ በአርጋኒክ ቁስ ከተሻሻሉ አፈርዎች ናይትሮጅን እና ፎስፈረስን በ 600C ውስጥ አጥንተዋል። የEM አተገባበር ከንፁህ ናይትሮጅን እና ፎስፈረስ ጋር ሲነጻጸር ጨምሯል

ወደ መቆጣጠሪያው።

የኢኤም ተጽእኖ በሰብል ፎቶሲንተቲክ አቅም ላይ

በተለይም ከቦካሽ ጋር ሲተገበር በእፅዋት እድገት፣ ፎቶሲንተሲስ እና ምርት ላይ ስላለው ተጽእኖ ሰፊ ጥናቶች ተካሂደዋል ከማዕድን ማዳበሪያዎች ጋር ሲነጻጸር (ፋጂታ እና ሌሎች፣ 1997፤ አርሻድ፣ 2006)። ፋጂታ እና ሌሎች (1997) በማዕድን ማዳበሪያ የታከሙ ተክሎች በእድገት መጀመሪያ ደረጃዎች ላይ ከፍተኛ ደረቅ ቁስ ምርት እንዳላቸው ደርሰውበታል ነገር ግን በEM የታከሙ ተክሎች ጋር ሲነፃፀሩ በኋለኞቹ ደረጃዎች ዝቅተኛ ደረቅ ቁስ ምርት እንዳላቸው አረጋግጠዋል። በEM እና በቦካሽ የታከሙ ተክሎች በማዕድን ማዳበሪያ ከታከሙ ተክሎች ጋር ሲነፃፀሩ ከፍተኛ የስር ብዛት እና እንቅስቃሴ እና ከፍተኛ የፎቶሲንተሲስ መጠን እስከ መከር ጊዜ ድረስ ጠንካራ እድገት አሳይተዋል።

እንደ ያማንዳ እና ሌሎች (1996) ገለጻ፣ በEM - ቦካሽ የታከሙ ተክሎች ውስጥ በሚገባ የዳበሩ ሥሮች ከፍተኛ የእድገት መጠን እና የፎቶሲንተሲስ እንቅስቃሴን በመጠበቅ ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታሉ። ከፍተኛ የእድገት መጠን የሚከሰተው በEM ረቂቅ ተሕዋሲያን በማዕድን ማውጣት በኩል ከቦካሽ የሚመጡ ንጥረ ነገሮችን በዘላቂነት ማግኘት በመቻሉ ነው (ካቶ እና ሌሎች፣ 1997)። EM የስር እንቅስቃሴን የሚያነቃቁ እና የእፅዋትን እርጅና ሊያዘገዩ የሚችሉ የእድገት ተቆጣጣሪዎችን የያዘ ሊሆን ይችላል (ያማዳ እና ሌሎች፣ 1996)። እንደ ኦክሲንስ፣ ጊብሬሊን እና አብሲሲሲክ አሲድ ያሉ የእፅዋት ሆርሞኖች በስር እድገት እና ልማት ውስጥ አስፈላጊ ሚና ይጫወታሉ (ሽኔደር እና ዋይትማን፣ 1974)። በተጨማሪም፣ ባክቴሪያዎች፣ ፈንገሶች እና አክቲኖሚሴቶች የእፅዋትን እድገት እና ሜታቦሊዝምን የሚያሻሽሉ አንዳንድ ባዮኦክቲቭ ንጥረ ነገሮችን ያመነጫሉ (አርሻድ እና ፍራንክንበርገር፣ 1992)። ሆኖም፣ EM የእድገት ወይም የእፅዋት ሜታቦሊዝም ሂደቶችን እንዴት እንደሚያነቃቁ አስካሁን ግልጽ አይደለም። አንዳንድ ተመራማሪዎች የEM ጠቃሚ ውጤቶች ባዮሲንተሲስን የመፍጠር ችሎታቸው ምክንያት ሊሆን እንደሚችል ሲገምቱ ቆይተዋል።

የኢኤም ተጽእኖ በሰብል ምርት ላይ

EM ወደ አፈር ውስጥ መተከል የእፅዋት ንጥረ ነገሮች መጨመር እና የአፈር ወለድ በሽታ አምጪ ተህዋሲያንን በመግታት የሰብል ምርትን እና ጥራትን ይጨምራል (እስያ-ፓሲፊክ የተፈጥሮ ግብርና ኔትወርክ፣ 1995)። በዴሊ እና ስቱዋርት (1999) ባደረገው ጥናት፣ EM እና ሞላሰስን መጠቀም ከቁጥጥሩ በላይ ከፍተኛ የምርት መጠን እንዲጨምር አድርጓል እና ተጨማሪ የአንደኛ ደረጃ ሽንኩርት፣ አተር እና ጣፋጭ በቆሎ አስገኝቷል።

የEM በርካታ አጠቃቀሞች

በአንጻራዊ ሁኔታ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ ጥራት ያለው humus ለማምረት።

የአፈር ለምነትን በማሻሻል፣ እርጥበት የመያዝ አቅምን በማሳደግ እና በሽታን በመግታት የሰብል ምርትን ማሳደግ...

የእንስሳትን ምርታማነት በማሳደግ

እና በሽታዎችን በመግታት ማሳደግ። የቆሻሻ ውሃን ማጽዳት እና እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል የቤተሰብ ቆሻሻን

ለማዳበሪያ፣ የከተማ ቆሻሻን ለማዳበሪያ እና ሽታ

የሌላቸውን እና ጥቅም ላይ የሚውሉ ንጥረ ነገሮችን ለማምረት

አካባቢን ወደነበረበት ለመመለስ እና ለማሻሻል።

እንደ ታዋቂው የመፍለት ሂደቶች፣ EM እንደ ፕሮቴኖች፣ ስኳር፣ ስብ እና ፋይበር ያሉ ውህዶችን መሰባበርን ያፋጥናል፣ ይህም የኦርጋኒክ ቁስ ፈጣን መበስበስን ያበረታታል።

ኤም በሁለት ዋና ዋና መንገዶች ይሰራል

1) ከሌሎች ጎጂ ረቂቅ ተሕዋሶችን ተወዳዳሪነት በማግለል እና 2) እንደ ኢንዛይሞች፣ ኦርጋኒክ አሲዶች፣

አሚኖ አሲዶች ያሉ ጠቃሚ ተረፈ ምርቶችን በማምረት፣

የአካባቢን ጤና የሚያበረታቱ ሆርሞኖች እና አንቲኦክሲዳንቶች የEM ፋኩልቲካል ጥራት ጥቅሞቹን ለኤሮቢክ

እና ለአኖሮቢክ አካባቢዎች እንዲያሰፋ ያስችላል። በማፍለቱ ምክንያት የEM አጠቃቀም የመጥፎ ሽታዎችን ለማስወገድ አስተዋጽኦ ያደርጋል።



ምስል 10 እና 11፡ የቡና ቅርፊት እንደ ቆሻሻ ተቆልሎ (በግራ) በእሳት ተቃጥሏል (በስተቀኝ)

በሁለት ደረጃዎች ከቡና ብክነት የሚመጣውን ብክለት በEM በመጠቀም መቆጣጠር

- 1. የመጥፎ ሽታን ለማስወገድ እና ከፈሳሹ ውስጥ ያለውን BOD ለማሻሻል የተነቃቁ EM እና EM BALL ን መጠቀም ቆሻሻ
- 2. ከፍተኛ የ EM ኮምፖስት ከጠንካራ ቆሻሻ ማዘጋጀት

ጠጣር ቆሻሻው ከፍተኛ ናይትሮጅን እና በሽታ አምጪ ተህዋሲያን የሉትም።



ምስል 12 እና 13፡ የጥራጥሬ፣ የአፈር፣ የአረም እና ማንኛውንም የኦርጋኒክ ቆሻሻ ንብርብርብ በንብርብርብ ሲከመር EM ይረጩ።



ምስል 14: በ45 ቀናት ውስጥ ከፍተኛ ጥራት ያለው ማዳበሪያ



ምስል 15: የበቆሎ ማዳበሪያ ከ40 ቀናት በኋላ (በግራ) እና ያለ EM ተተግብሯል (በስተቀኝ)

1 ቶን ማዳበሪያ ለማዘጋጀት የ EM አተገባበር ጥምርታ

ጥምርታው የሚስተካከለው ለማዳበሪያነት ጥቅም ላይ በሚውሉት አርጋኒክ ቁሳቁሶች አይነት ነው። በጣም ደረቅ የሆነው አርጋኒክ ቁሳቁስ የተሟሟውን መፍትሄ የበለጠ ይፈልጋል።

ሠንጠረዥ 4 : ለምቃታማ ምቃታማ አካባቢዎች በEMRO እንደመከረው 1 ቶን ማዳበሪያ ለማዘጋጀት የEM አተገባበር ጥምርታ

	1 ሳምንት	3 ሳምንት (ኮምፖስቱ ተጨማሪ እርጥበት የሚያስፈልገው ከሆነ፣ እባክዎን ይጨምሩ)
ውሃ	96 ሊትር	100 ሊትር
ገቢር የተደረገ EM 2 ሊትር		2iter
ሞላሰስ	2 ሊትር	0 ሊትር

ሂደት

1. የተሟሟውን የEM ውሃ በ20 ሊትር ፍጥነት በ2 x 4 ሜትር ስፋት ላይ ይረጩ
2. ቀድሞ እርጥብ በሆነ መሬት ላይ 20 ሴ.ሜ የሆነ የእፅዋት ቁሳቁስ ንብርብር ይጀምሩ
3. የእንስሳት ቆሻሻ ወይም የእፅዋት ቁሳቁስ እንደተገኘ ንብርብር ያስቀምጡ
4. የኢኤም ውሃ ይረጩ 5. ከ5-10 ሴ.ሜ የአፈር ንብርብር ያስቀምጡ እና የኢኤም ውሃ ይረጩ 6. ሌላ የእፅዋት ቁሳቁስ ንብርብር ያስቀምጡ 7. ከመሬት በላይ ከ1 - 1.5 ሜትር ከፍታ እስኪደርሱ ድረስ ይቀጥሉ።

- 8. በአፈር ይሸፍኑ
- 9. የሙቀት መጠኑን ለመለካት የሚያገለግል ደረቅ እንጨት ያስቀምጡ። ማምቂያው ከሶስት እስከ አራት ባለው ጊዜ ውስጥ ይጀምራል ቀናት
- 10. የሙቀት መጠኑ 500ሴ አካባቢ (በሳምንት ውስጥ) ከደረሰ በኋላ የማዳበሪያውን ንብርብር ያዙሩት



- 11. ነጭ ሻጋታ በዲላ ላይ ከታየ፣ ማዳበሪያው በጣም ደረቅ መሆኑን የሚያሳይ ምልክት ነው። እርጥበትን ወደ 40% ያህል ለማምጣት ውሃ ይተግብሩ ግን ከዚህ በላይ አይደለም
- 12. በአፈር ይሸፍኑ
- 13. ማዳበሪያው ከ5-6 ሳምንታት ውስጥ ለአገልግሎት ዝግጁ መሆኑን አለበት

ምስል 16፡ ሽታ እና በሽታ አምጪ ተህዋሲያንን ለመቆጣጠር በቆሻሻ መጣያ ላይ ኢኤምን መርጨት

የቪርሚኮምፖስቲንግ እና የቪርሚካልቸር አጠቃቀም

ቨርሚካልቸር

ቨርሚካልቸር የምድር ትሎች ባህል ነው። የመጨረሻው ግብ ዘላቂ ምርት ለማግኘት የትልዎችን ቁጥር መጨመር ነው። ትሎቹ የቨርሚኮምፖስቲንግ ሥራን ለማስፋፋት ወይም ለተመሳሳይ ዓላማ ወይም ለሌሎች ዓላማዎች ለሚጠቀሙባቸው ደንበኞች ይሸጣሉ።

የምድር ትሎች በአፈር ላይ በተለያዩ የአፈር ሂደቶች (ውህደት፣ መበስበስ፣ ማዕድን ማውጣት፣ አየር ማፍሰስ፣ ሰርጎ መግባት) ላይ ባላቸው ተጽእኖ ምክንያት እንደ ሥነ-ምህዳር መሐንዲሶች (Fonte et. al 2004) እውቅና አግኝተዋል። በዓለም ዙሪያ ወደ 1800 የሚጠጉ የምድር ትል ዝርያዎች እንዳሉ ይገመታል። ነገር ግን በብዛት የሚታወቁት እና ጥቅም ላይ የሚውሉት አይሴኒያፌቲዳ (የአፍሪካ ትል) ናቸው። ይህ ትል “የኮምፖስት ትል”፣ “የፍግ ትል”፣ “ቀይ ትል” እና “ቀይ ዊግል” ሙንሮ (2007) በመባል ይታወቃል። የምድር ትሎች በሚያሳዩት ባህሪ እና በሚኖሩበት ቦታ ላይ በመመስረት ሊመደቡ ይችላሉ።

ምስል 17፡ የምድር ትሎች (ቨርማን፣ እና ሌሎች፣ 2003)



አይሴኒያፌቲዳ እጅግ በጣም ጠንካራ እና ተለዋዋጭ ትል ሲሆን በአብዛኛዎቹ የዓለም ክፍሎች የሚገኝ ሲሆን ሙንሮ (2007) ሲሆን በአብዛኛዎቹ የኢትዮጵያ የእርሻ መሬቶች ላይ የፍግ ክምር ባለባቸው ቦታዎች ሁሉ ይገኛል። ከጥቂት ሳምንታት እስከ ወራት በላይ በእንጨት ግንድ ስር ወይም እርጥብ በሆነ ማሽለ ስር እንዲቆይ ተደርጓል።

ርዝመታቸው ከ0.8 ሴ.ሜ እስከ 1.6 ሴ.ሜ ሲሆን የተለያዩ አካላዊ ባህሪያት (ከቀይ/ወይን ጠጅ ቀለም እስከ ጥቁር ወይንጠጅ ቀለም) ያላቸው ሲሆን የጅራት ጫፍ ቢጫ ነው።

የምድር ትል መባዛት ፡ የምድር ትሎች ሄርማፍሮዳይት ናቸው። ይህ ማለት እንቁላልንም ሆነ የወንድ የዘር ፍሬን ያመርታሉ ማለት ነው (CSSWMD, 2010) ነገር ግን ለመጋባት ሌላ ትል ያስፈልጋቸዋል። ትሉ ትልቅ ትል ካለው

ያበጠ ባንድ (ክሊተለም)፣ የበሰለ ትል ነው ። ክሊተለም ሁለት ትሎች እንዲቀላቀሉ የሚያስችል አካታን ያመነጫል። እንዲ ከተቀላቀሉ በኋላ ትሎቹ የወንድ የዘር ፍሬን እርስ በእርስ ወደ የወንድ የዘር ፍሬ ማከማቻ ከረጢት ያስተላልፋሉ። ከተለዩ በኋላ በክሊተልም ላይ ኩን (እንቁላል) ይፈጠራል። የህፃናት ትሎች ከኩኩኖቹ በ3 ሳምንታት ውስጥ ይፈለፈላሉ። የህፃን ትል ከ3 እስከ 5 ወራት ውስጥ ሊያድግ ይችላል። ኩኩኖች የሎሚ ቅርጽ ያላቸው እና የአብረት ጭንቅላት መጠን ያላቸው ናቸው (ሽርማን፣ ወዘተ፣ 2003)። መሰረታዊው ህግ በሳምንት 10 የህፃን ትሎች ከጎለመዱ ትሎች ይመረታሉ የሚል ነው (CIWWB፣ 2004)።

የቪሮሚካልቸር ሂደቶች (ትሎችን የመሰብሰብ ዘዴ፣ የቤት ውስጥ እና ከቤት ውጭ)

ሽርሚካልቸር የሚለው ቃል የመጣው ከላቲን ቃል ነው። በላቲን "ሽርሚስ" ማለት ትል ማለት ነው። ስለዚህ ሽርሚካልቸር የሚያመለክተው ትሎችን ማልማት ወይም ማሳደግ። የቪሮሚካልቸር የቤት ውስጥ እና ከቤት ውጭ ማዳበሪያ ሁለት ዘዴዎችን ይፈልጋል። የቤት ውስጥ ዘዴው "የትል ማጠራቀሚያ"ን እንደ ተስማሚ ሁኔታ ይፈልጋል። የትል ማጠራቀሚያዎች በከተማ እና ከከተማ በፊት ባሉ አካባቢዎች በኮንዶሚኒየም ቤቶች እና በአፓርታማዎች ውስጥ ለሚኖሩ ሰዎች ጥቅም ላይ ይውላሉ። የውጪው ዘዴ በእርሻ ውስጥ ማዳበሪያ ለማድረግ ጥሩ ነው። የትል ማጠራቀሚያዎች እንደ ምርጫቸው እና ሁኔታቸው በውስጥም ሆነ በውጭ ሊቀመጡ ይችላሉ (ዲክርሰን፣ 2001)። ከቤት ውጭ ሁኔታዎች እንኳን፣ የተሸፈኑ እና በጥላ ስር የተቀመጡ ማጠራቀሚያዎች የምድር ትሎች የሚያስፈልጋቸውን አካባቢ በክፍል 4.3 እንደተገለጸው ይሰጣሉ።

የቪሮሚካልቸር ከቤት ውጭም ሆነ ከቤት ውስጥ የትል ማጠራቀሚያዎችን ይፈልጋል። የትል ማጠራቀሚያዎች ለአነስተኛ ገበሬዎች ትል ለማልማት የሚያገለግሉ ኮንቴይነሮች ናቸው። በኢትዮጵያ አውድ የእንጨት ሳጥኖች፣ ፕላስቲክ (ጠንካራ ዓይነት የፕላስቲክ መያዣ ወይም ማሰሮዎች ወይም ቀዳዳዎች ወይም እንደ በርሜል ወይም ግንድ ያሉ የሚጣሉ ቁሳቁሶች መጠቀም ይቻላል። በአጠቃላይ የእንጨት ሳጥኖች በጣም የሚመረጡት (ምክንያቱም የበለጠ የሚሰቡ እና የተሻለ መከላከያ ስለሚሰጡ)። ግልጽ የሆኑ ቁሳቁሶች ማጠራቀሚያዎችን ለመገንባት ጥቅም ላይ መዋል የላባቸውም። ማጠራቀሚያዎቹ ክዳን ሊኖራቸው ይገባል እና ጥቁር ቀለም ያላቸው ከሆነ ይመረጣል።

የቆሻሻ መጣያዎቹ መጠን (ርዝመት፣ ስፋት እና ቁመት) የሚወሰነው በ;

- የማይንቀሳቀስ ወይም ተንቀሳቃሽ መሆን። ትሎችን ለመመገብ
- የሚያስችል የመኖ አቅርቦት መጠን እና፣
- ሊነሱ ስለሚችሉት አጠቃላይ የትል ብዛት።

ምንም እንኳን እንደ ምግብ አቅርቦት እና ለማምረት የሚያስፈልጉ ትሎች መጠን የሚለያዩ የተለያዩ የቆሻሻ መጣያዎች ቢኖሩም፣ በCSSLWMD (2010) መሠረት የቆሻሻ መጣያ ዝቅተኛው መጠን 50 ሴ.ሜ X 35 ሴ.ሜ X 25 ሴ.ሜ ነው።

ከ8 እስከ 10 የሚደርሱ የአየር/የፍሳሽ ጉድጓዶችን ከቆሻሻ መጣያው ግርጌ እና ጎን መቆፈር ጥሩ የውሃ ፍሳሽ እና የአየር ዝውውርን ያረጋግጣል። ኮከራን (2010) ቆፋሪዎቹን ሲገነቡ 50 ሴ.ሜ ርዝመት፣ 25 ቁመት እና 50 ሴ.ሜ ስፋት ያለው ድርሻ ይመክራል፣ ቆፋሪዎቹን ወደ ክፍሎች ወይም ክፍሎች ይከፋፍላቸው። ቆፋሪዎቹን ከ6 እስከ 8 ሴሎች መከፋፈል ይችላሉ።



ምስል 18: የአየር ማስወገጃ ቀዳዳዎች ያሉት የፕላስቲክ ማጠራቀሚያ ምንጭ፡ ቪሮሚካ፣ እና ሌሎች፣ (2003)

ደረጃ 1 ፡ ለትሎች የሚሆን ማጠራቀሚያ ይገኛቸዋል፡፡

50 ሴ.ሜ (ርዝመት) X 50 ሴ.ሜ (ስፋት) X 20 ሴ.ሜ (ቁመት) ያለው መያዣ (ከእንጨት፣ ከፕላስቲክ ወይም ከድስት) ይገኛቸዋል፡፡ ከላይ፣ ከታች እና ከጎንደር ላይ 0.5 ሴ.ሜ ዲያሜትር) ይገኛቸዋል፡፡ ማጠራቀሚያዎችን በጣም ቀዝቃዛና በጣም ሞቃት በማይሆንበት ቦታ ያስቀምጡ፡፡

ለቆሻሻ ማጠራቀሚያዎች ትሎችን መለየት እና መሰብሰብ፤ አብዛኛውን ጊዜ ቀይ የምድር ትል፣ አይሴኒያፌቲዳ፣ አርጥበት አዘል በሆኑ አርጋኒክ የበለጸጉ አካባቢዎች፣ ለምሳሌ የከብት ፍግ ቦታዎች ወይም በእንጨት ግንድ ስር ባሉ አካባቢዎች ይገኛል፡፡ የምድር ትሎች በግብርና ማሸላ ውስጥ ይኖራሉ፣ መኖሪያ ይበላሉ እና በአፈር አቅራቢያ ወይም ውስጥ ይተርፋሉ፡፡ የምድር ትል ኩኮች ለረጅም ጊዜ ሕያው ሆነው ይቆያሉ፣ ፍግ እስኪፈጠር እና እስኪያድግ ድረስ ይጠብቃሉ፡፡ ቀይ የምድር ትሎችን ለመለየት የእድገት ደረጃዎችን ማስተዋል ጥሩ ነው፡፡ የሕፃናት ትሎች ግልጽ እና ነጭ ሲሆኑ መጠናቸው ከ1.2 ሴ.ሜ እስከ 2.5 ሴ.ሜ ያነሰ ነው (ዲከርሰን፣ 2001)፡፡

ደረጃ 2 ፡ ቀይ የምድር ትሎችን እንዴት መለየት ይቻላል? የምድር ትሎችን የት ማግኘት እና መሰብሰብ ይቻላል?

ለቪርሚኮምፖስቲንግ የሚያገለግሉት የአገር በቀል ቀይ የምድር ትሎች ከአርጥብ፣ አርጋኒክ የበለጸጉ አካባቢዎች (ከእንጨት ግንድ በታች፣ የፍግ ክምር፣ አርጥብ የእንስሳት እድፍ ለቀናት በተዘረጋባቸው አካባቢዎች፣ የበሰበሱ እንጨቶች፣ በደን ውስጥ ወይም በበሰበሰ እድፍ ስር) ሊሰበሰቡ ይችላሉ፡፡

ማሳሰቢያ፡ ትሉ ከአልጋ ቁሶች በላይ ጠልቆ ከገባ፣ ትክክለኛው የምድር ትል “የገጽታ ነዋሪ” ላይሆን ይችላል፡፡ ማለትም ሆነ

የትል ማጠራቀሚያዎች የማሳደጊያ አካባቢ፡- በC55WMD (2010) መሠረት ትሎች የሚያስፈልጋቸው ሁኔታዎች ከሙቀት፣ ከአርጥበት፣ ከአክሰጅን እና ከብርሃን ጋር የተያያዙ ናቸው፡፡

የቪርሚኮምፖስቲንግ የሙቀት መጠን ከ15°ሴ እስከ 25°ሴ መካከል ሊለያይ ይገባል፡፡ (ከፍተኛው የሙቀት መጠን 35°ሴ ነው)፡፡ ሁልጊዜም ቀጭን ንብርብር (ጥቂት ሴንቲሜትር) የቆሻሻ ቁሳቁስ የሙቀት መጠኑን ዝቅተኛ ያደርገዋል፡፡ የቆሻሻ መጣያ ክዳን (ክዳን) በመጠቀም የሙቀት መጠኑን ይቆጣጠሩ፣ ውሃ ይጨምሩ እና በጥላ ስር ያስቀምጡ፡፡ አርጥበት፡- የምድር ትሎች አርጥበት ያለው አካባቢ ያስፈልጋቸዋል፡፡ ስለዚህ አርጥብ የአየር ንብረት መጠበቅ አለብን (በአልጋው ውስጥ 75% የውሃ ይዘትን መጠበቅ)፡፡ ይህ ማለት በክብደት 50% የውሃ ይዘት ማለት ሊሆን ይችላል፡፡ ውስን የማዳበሪያ ልምድ ስላለን፣ በቆሻሻ መጣያ ውስጥ ማስቀመጥ የምንፈልገው የአርጥበት መጠን "ለስፖንጅ" የምንጠቀምበት የውሃ መጠን ነው፡፡ መሰረታዊው ህግ "የትል ማጠራቀሚያዎች ሁልጊዜ አርጥብ መሆን የለባቸውም" የሚል ነው፡፡

የውሃ እና የአልጋ ቁሶች ጥምርታ በክብደት 3፡1 ነው፡፡ ውሃ ማጠጣት በአካባቢው አካባቢ (የሙቀት መጠን፣ አርጥበት) በእጅጉ ይጎዳል፡፡ ከፊል በረሃማ አካባቢዎች (እንደ ኮላ ባሉ ባህላዊ የግብርና ሥነ-ምህዳር) አርጥበትን ለመቆጣጠር በየቀኑ ውሃ ማጠጣት ያስፈልጋል፡፡ አርጥበትን ለመቆጣጠር አርጥበት አዘል እና ከፊል አርጥበት አዘል አካባቢዎች (እንደ ዴጋ እና ወይናዴጋ ባሉ ባህላዊ የግብርና ሥነ-ምህዳር) ውስጥ ኢቫፖ-ትራንስፒሬሽን ዝቅተኛ እና አርጥበት ከፍተኛ በሆነበት በሁለት ቀናት ወይም በሳምንት እንደ ጊዜ ውሃ ማጠጣት ያስፈልጋል፡፡ ትሎች አክሰጅንን ይተነፍሳሉ እና በቆዳቸው በኩል ካርቦን ዳይኦክሳይድ ያመነጫሉ፡፡ በቆሻሻ መጣያው ውስጥ የአክሰጅን ፍሰት እንዲኖር መፍቀድ ለቪርሚኮምፖስት ስኬት ወሳኝ ነው፡፡ ይህ ተገቢ የአልጋ ልብስ እና በቂ አየር ማናፈሻ ይፈልጋል፡፡

ትሎች ደማቅ ብርሃንን አይወዱም ምክንያቱም ጨለማ ቦታዎችን ይመርጣሉ፡፡ ለዚህም ነው ብርሃንን ለማስወገድ በአፈር፣ በአልጋ ልብስ ወይም በእንጨት ስር የሚቆዩት፡፡ ብርሃን ለመሰብሰብ ጥቅም ላይ የሚውለው፡፡

ትሎች (የአሲድነት) ፒኤች 7.0 አካባቢ ከሆነ በተሻለ ሁኔታ ይሰራሉ፤ ሆኖም ግን፣ ከ4.2 እስከ 8.0 ያለውን መጠን የመቋቋም አቅም አላቸው፡፡ አሲዳማኝነትን ለማስተካከል ወይም የበለጠ ተስማሚ ፒኤች ለመጠበቅ ሎሚ ከአልጋ ቁሳቁሱ ጋር ሊደባለቅ ይችላል፡፡ ኤቨርግሪን (2010) በሳምንት አንድ ጊዜ በምድር ትሎች ውስጥ ጥቂት የተፈጨ የእንቁላል ቅርፊቶችን መቀባትን ይጠቁማል፡፡ ከእሳት እንጨት ግማሽ መጠን ያለው አመድ መጠቀም አሲዳማኝነትን ሊቀንስ ይችላል፡፡

በቪርሚኮልቸር ውስጥ ትሎችን መመገብ፡- ለምድራዊ ትል የማይመቹ የምግብ ምድቦች አሉ (ለምሳሌ የቀዝቀዙ ወይም በጣም ሞቃት ወይም ከፍተኛ አሲድነት ያላቸው ቁሳቁሶች መወገድ አለባቸው)፡፡ ለምድራዊ ትል ተስማሚ የሆኑ የምግብ ምድቦች አሉ (አርጋኒክ ቁሶች በክፍል ሙቀት፣ ትኩስ ቅጠሎች፣ ወደ ቁርጥራጮች የተቆረጡ ቁሶች...)፡፡

ትሎችን በየቀኑ ከመመገብ ይልቅ በሳምንት 1 ወይም 2 ጊዜ መመገብ ጥሩ ነው፡፡ ከመጠን በላይ ያልተበላ ምግብ ነፍሳትን ሊስብ ይችላል፣ የምግብ እጥረት ደግሞ ትሎች እንዲወጡ ያስገድዳል፡፡ ለትል ተስማሚ የሆነ ምግብ ማወቅ ሁልጊዜ ጥሩ ነው፡፡

እና ምግብ ያልሆነውን ያስወግዱ። ትሎችን በሚመገቡበት ጊዜ የአልጋ ቁሳቁሱ ትሎችን (ከ3 እስከ 6 ሴ.ሜ ውፍረት) መሸፈን አለበት። የአልጋ ቁሳቁሱን ወይም ትሎችን መመገብ ምግብ በእጅ፣ በሹካ ወይም ምግብን ለማደባለቅ ሊያገለግል በሚችል በማንኛውም መሳሪያ ሊከናወን ይችላል።

ደረጃ 3፡ የአልጋ ልብሶችን እንዴት ማዘጋጀት፣ ትል መጨመር እና ትሎችን መመገብ ይቻላል?
የተለያዩ ቁሳቁሶችን በመጠቀም የአልጋ ልብሶችን (50% የትል ማጠራቀሚያውን) በወረቀት፣ በሣር ድርቆሽ እና ተስማሚ የትል ምግብ (ፍግ) ለማዘጋጀት ይጠቀሙ። ትሎችን ወደ መጣያው ውስጥ ለመጨመር በውስጡ ይበትኗቸው። 20 ሴ.ሜ የአልጋ ቁሶችን (5% አተር/ኦርጋኒክ አፈር ከመዋዕለ ሕፃናት/፣ 80% ድርቆሽ) ያዘጋጁ።

ማሳሰቢያ፡- ቀይ የምድር ትሎች “ኤፒጂክ” የሚባሉት የወለል ላይ ነዋሪዎች ሲሆኑ የአልጋ ቁሳቁሱ ክምርና መኖ ከ50 ሴ.ሜ መብለጥ የለበትም።

ትሎችን መሰብሰብ፡- እንደ ዲከርሰን (2001) ገለጻ፣ በ0.4 ሄክታር መሬት ውስጥ እስከ 500,000 የሚደርሱ የምድር ትሎች ካሉን በዓመት 5 ቶን አፈር እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል እንችላለን። ይህ ማለት በኢትዮጵያዊ ሁኔታ ውስጥ አነስተኛ ገበሬ (ከ0.4 እስከ 1 ሄክታር መሬት) ያለው ሲሆን 1 ቶን/0.4 ሄክታር/በዓመት ኦርጋኒክ ቁስ ከ100,000 የምድር ትሎች ጋር እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል ይችላል።
አንድ ገበሬ በ500 የምድር ትሎች ሽርሚኮምፖዚንግ መጀመር ከቻለ በግምት፣ ከ3-5 ዓመታት ውስጥ እንደገና ጥቅም ላይ የዋለ ኦርጋኒክ ቁስ የተፈለገውን ግብ ሊያሳካ ይችላል። ስለዚህ፣ ለሽርሚካልቸር የተዘጋጀው ኢላማ 500 የምድር ትሎች ሊሆን ይችላል።
ገበሬዎች በ100 የምድር ትሎች የሼርሚካልቸር ሥራ መጀመር ይችላሉ።

የቆሻሻ መጣያ አካባቢ ተስማሚ ከሆነ፣ የምድር ትሎች ብዛት በየ60 እስከ 90 ቀናት በአጥፍ ይጨምራል። በጣም የተለመዱት የስቶክ እፍንት ከ5 እስከ 10 ኪ.ግ/ሜ2 ነው (ሙንሮ፣ 2007)። የስቶክ እፍንት የሚያመለክተው በአንድ የአልጋ ልብስ ክፍል የትል ባዮማስ የመጀመሪያ ክብደትን ነው። ከፍተኛ (> 5 ኪ.ግ/ሜ2) እና ዝቅተኛ (< 5 ኪ.ግ/ሜ2) የስቶክ እፍንት መሆን አለበት።
ተቆጥቧል።

የአውራ ጣት ደንብ ሽርሚኮምፖስቲንግን በ5 ኪ.ግ/ሜ2 የማከማቻ ጥግግት መጀመር ነው። የአውራ ጣት ደንብ በቀን ውስጥ 1 ኪ.ግ የትል ቆርቆሮ ሼርሚን-ኮምፖስት ½ ኪ.ግ የቆሻሻ ወይም የኦርጋኒክ ቁስ አካል ነው (ኮክራን፣ 2010)። ይህ የሚያስፈልገንን የትል መጠን ለመገመት ይረዳል።

ዋናው ደንብ “1000 ትሎች 0.4 ኪ.ግ ክብደት አላቸው (CIWWB፣ 2004)፤ የምድር ትሎች ትክክለኛ ቁጥር እንደ እድሜው ሊለያይ ይችላል፤ 0.4 ኪ.ግ ደግሞ ከ500 እስከ 2000 የሚደርስ ቁጥር ሊኖረው ይችላል።”

የአልጋ ቁሶች፣ የመኖ ክምችት እና የመመገቢያ ዕቃዎች፤ የአልጋ ቁሶች ትሎችን ተስማሚ መኖሪያ የሚያቀርብ ማንኛውም ቁሳቁስ ነው (ሙንሮ፣ 2007)። ትሎቹ እንዲበለጽጉ በአልጋ ቁራጮቹ ውስጥ ያሉት ቁሳቁሶች ውሃ በደንብ መምጠጥ እና ማቆየት መቻል አለባቸው (ከፍተኛ የመምጠጥ ችሎታ)። ከመኖ ክምችት በተቃራኒ የአልጋ ቁሶች ከመኖ ክምችት የበለጠ ካርቦን (C) አላቸው። ነገር ግን የአልጋ ቁሶች የምግብ እጥረት ሲኖር እንደ መኖ ክምችት ያገለግላሉ።

የአልጋ ቁሳቁሱ በጣም ጥቅጥቅ ያለ ወይም በጣም በጥብቅ የታሸገ መሆን የለበትም። የአልጋ ቁሳቁሱ ቀዳዳ ለውሃ እና ለአየር ፍሰት አስፈላጊ ነው። እንደ የአልጋ ቁሳቁሱ የሚቀርቡትን የቅንጣት መጠን እና ቅርፅ፣ ሽካራነት እና ጥንካሬ እና ጥንካሬ ግምት ውስጥ ማስገባት ጥሩ ነው። ለአልጋ ቁሳቁሶችን ለመምረጥ አስፈላጊው ነገር (የካርቦን፣ ናይትሮጅን ጥምርታ) ለትልቅ ቁሳቁሶች ተስማሚነት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። በብዛት ጥቅም ላይ የሚውሉ የአልጋ ቁሳቁሶች አተር፣ ወረቀት ሲሆኑ በኢትዮጵያ የሰብል ቅሪቶችም ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ።

መኖዎች መሰጠት አለባቸው። ትሎች ብዙውን ጊዜ ከፍተኛ ፕሮቲን ወይም ናይትሮጅን ይዘት ያላቸውን ምግቦች ይመርጣሉ፣ ይህም ለፈጣን መበላሸት አነስተኛ የቅንጣት መጠን ያላቸውን ምግቦች ይመርጣሉ። እንደ ኤቨርግሪን (2010) እና ኮክራን (2010) ስጋ፣ የወተት ተዋጽኦ፣ ዓሳ፣ አጥንት፣ ሽንኩርት፣ ዘይቶች፣ ትኩስ ፍግ፣ ትኩስ ቅመማ ቅመም፣ ኮምጣጤ እና ሲትረስ ገለጻ፣ ስጎዎች ለትልቅ ተስማሚ ምግብ እይደሉም። በቤት ውስጥ የሚሰራ ማንኛውም የተቀነባበረ ምግብ፤ ከፕላስቲክ ጋር ጥሬ ዕቃዎች፣ ብረቶችም ተስማሚ እይደሉም። ፍራፍሬ፣ የእፅዋት ቅጠሎች፣ የተፈጨ የእንቁላል ቅርፊት፣ ወረቀቶች፣ አስቀድሞ የተባካ ፍግ ለትልቅ ተስማሚ ሲሆኑ። ፍግ በብዛት ጥቅም ላይ የሚውለው መኖ ነው። ከከብቶች፣ ከበጎች እና ከፍየል የተገኘ ፍግ እና አነስተኛ መጠን ያለው የዶሮ ፍግ በአጠቃላይ ለቀይ ምድር ትሎች ምርጥ የተፈጥሮ ምግብ እንደሆኑ ይቆጠራሉ (ሙንሮ፣ 2007)። ፍግ ከመጠን በላይ ሽንት ከያዘ ከመጠቀምዎ በፊት መፍሰስ አለበት።

ሠንጠረዥ 5፡ የአልጋ ቁሶች ባህሪያት

የአልጋ ቁሳቁስ	መምጣት	የሐገግ ጥምርታ
የፈረስ ፍግ	መካከለኛ-ጥሩ	22 - 56
የአተር ሙስ	ጥሩ	58
የበቆሎ ሲላጅ	መካከለኛ-ጥሩ	38 - 43
ድርቆሽ/ገለባ - አጠቃላይ	ደካማ	15 - 150
ወረቀት፣ የዜና ወረቀት	መካከለኛ-ጥሩ	127 - 178
ቅርፊት - ለስላሳ እና ጠንካራ እንጨቶች	ደካማ	131 - 1285
የእንጨት መሰንጠቂያ	ደካማ-መካከለኛ	142 - 750
የቁጥቋጥ ማሳጠሪያዎች	ደካማ	53
ቅጠሎች (ደረቅ፣ ልቅ)	ደካማ-መካከለኛ	ከ40 - 80
የበቆሎ ግንደች	ደካማ	60 - 73

ምንጭ፡- ከሙንሮ በኋላ የተሻሻለው፣ 2007

ግምገማው እንደሚያሳየው የር፡N ጥምርታ ከ15-35:1 ባለው ክልል ውስጥ ለሽርሚኮምፖስቲንግ ተስማሚ ነው። በሽርሚኮምፖስቲንግ ወይም በሽርሚካልቸር ስራዎች ውስጥ፣ ከፍተኛ-ር ቁሳቁሶች እንደ አልጋ ልብስ ጥቅም ላይ ይውላሉ፣ ከፍተኛ-N ቁሳቁሶች ደግሞ በአጠቃላይ የምግብ ክምችት ናቸው (ሙንሮ፣ 2007)።

ደረጃ 4፡ ለምድር ትሎች ትክክለኛውን ምግብ ለይተህ እወቅ? የምድር ትሎችን በየጊዜው መመገብ? በሳምንት አንድ ወይም ሁለት ጊዜ በቆሻሻ መጣያ ውስጥ ያሉትን የምድር ትሎች በመመልከት ይመግቡ። እርጥበትን ይጠብቁ፣ አየር እንዲገባ ያድርጉ እና ተስማሚ የሆነ የአልጋ ቁስ ይምሯቸው። ከላይ ሳይሆን በአልጋ ቁሳቁሱ ክምር ላይ ይመግቧቸው። የመመገብ ጊዜ ምን ያህል መደበኛ እንደሆነ የሚወሰነው በተጨማሪ የቆሻሻ መጣያዎች አዋጭነት ላይ ነው። ተጨማሪ የሼርሚኮምፖስት ማግኘት ከፈለጉ እና ቀደም ሲል የነበረው ማዳበሪያ ካለ፣ ትሎችን በአንድ ላይ በማዳበሪያ ክምር ውስጥ ይጨምሩ። የኮምፖስት ክምር ከከባድ ዝናብ፣ ከጠንካራ የፀሐይ ብርሃን መከላከል አለበት ይህም ድርቅ እና አዳኝ እንስሳትን ሊያስከትል ይችላል (ወፎች፣ ሬይስ፣ አባቦች፣ በረሮዎች፣ ጉንዳኖች)። ሽፋኑ የሙዝ ቅጠሎች፣ የቆርቆሮ ወረቀት፣ እንጨት፣ ፖሊኦኦሊን ሊሆን ይችላል።

ሽርሚኮምፖስቲንግ

ሽርሚኮምፖስቲንግ የምድር ትሎችን በመጠቀም የበለፀገ ማዳበሪያ የማዘጋጀት ዘዴ ነው። የግብርና ቆሻሻዎችን እንደገና ጥቅም ላይ ለማዋል እና ጥራት ያለው ማዳበሪያ ለማምረት በጣም ቀላሉ ዘዴዎች አንዱ ነው። የምድር ትሎች ባዮማስን ይወስዳሉ እና በተፈጠሩ መልኩ ትል ካስትስ በመባል ያስወግዳሉ። የትል ካስትስ በሰፊው ጥቁር ወርቅ በመባል ይታወቃል። ካስትስ በንጥረ ነገሮች የበለፀጉ፣ እድገትን የሚያበረታቱ ንጥረ ነገሮች፣ ጠቃሚ የአፈር ማይክሮፍሎራ እና ጠቃሚ ናቸው

በሽታ አምጪ ተህዋሲያንን የሚከላከሉ ባህሪያት። ሽርሚኮምፖስት የተረጋጋ፣ ጥቃቅን አርጋኒክ ፍግ ሲሆን ይህም የፊዚኮኬሚካላዊ እና ባዮሎጂካል ባህሪያቱን በማሻሻል የአፈርን ጥራት የሚያበለጽግ ነው። ችግኞችን በማሳደግ እና ለሰብል ምርት በጣም ጠቃሚ ነው። ሽርሚኮምፖስት የአርጋኒክ እርሻ ስርዓቶች ዋና አካል ሆኖ ተወዳጅ እየሆነ መጥቷል።

የሼርሚኮምፖስቲንግ ቁሳቁሶች እንደ የእንስሳት እዳሪ፣ የወጥ ቤት ቆሻሻ፣ የእርሻ ቅሪቶች እና የደን ቆሻሻ ያሉ የሚበሰብሱ አርጋኒክ ቆሻሻዎች በተለምዶ እንደ ማዳበሪያ ቁሳቁሶች ያገለግላሉ። በአጠቃላይ የእንስሳት እዳሪ በአብዛኛው የላም እዳሪ እና የደረቁ የተከተፉ የሰብል ቅሪቶች ቁልፍ ጥሬ እቃዎች ናቸው። የጥራጥሬ እና የሌጉሚኖ ሰብል ቅሪቶች ድብልቅ የሼርሚኮምፖስትን ጥራት ያበለጽጋል።

የሽርሚኮምፖስቲንግ ዓይነቶች የሽርሚኮምፖስቲንግ ዓይነቶች በምርት መጠን እና በማዳበሪያ አወቃቀሮች ላይ የተመሰረቱ ናቸው። አነስተኛ መጠን ያለው ሽርሚኮምፖስቲንግ የሚከናወነው የግል መስፈርቱን ለማሟላት ሲሆን ገበሬው ከ5-10 ቶን መሰብሰብ ይችላል።

በየዓመቱ የሽርሚኮምፖዘት ምርት፡ ሰፋ ያለ የሽርሚኮምፖዘትን መጠን በንግድ ደረጃ የሚካሄደው ከፍተኛ መጠን ያለው አርጋኒክ ቆሻሻን እንደገና ጥቅም ላይ በማዋል ሲሆን በዓመት ከ50-100 ቶን በላይ ምርት ይሰጣል፡፡

የሽርሚኮምፖዘትን ዘዴዎች

ሽርሚኮምፖዘትን የሚከናወነው በተለያዩ ዘዴዎች ሲሆን ከእነዚህም መካከል የአልጋ እና የጉድጓድ ዘዴዎች በብዛት የተለመዱ ናቸው፡
የጉድጓድ ዘዴ፡ ኮምፖዚንግ የሚከናወነው 5x5x3 ጫማ ስፋት ባላቸው የሲሚንቶ ጉድጓዶች ውስጥ ነው፡፡ ክፍሉ በሣር ሜዳ ወይም በአካባቢው በሚገኙ ሌሎች ቁሳቁሶች የተሸፈነ ነው፡፡ ይህ ዘዴ ደካማ የአየር ዝውውር፣ ከታች ባለው የውሃ ቁፋሮች እና የምርት ወጪ ምክንያት አይመረጥም፡፡



ምስል 19፡ የአልጋ ማዳበሪያ



ምስል 20 ፡ የጉድጓድ ማዳበሪያ

የሽርሚኮምፖዘትን ሂደት

የሽርሚኮምፖዘት የዝግጅት ሂደቶች የሚከተሉት ናቸው፡፡

- የሽርሚኮምፖዘትን ክፍል ቀዝቃዛ፣ እርጥብ እና ጥላ ያለበት ቦታ መሆን አለበት፡፡
- የላም እበት እና የተከተፉ የደረቁ ቅጠላ ቅጠሎች በ3:1 ጥምርታ ውስጥ ይቀላቀላሉ እና ለ ከ15-20 ቀናት ውስጥ ከፊል መበስበስ፡፡
- ከ15-20 ሴ.ሜ የሚደርስ የተከተፉ የደረቁ ቅጠሎች/ሳሮች ንብርብር እንደ አልጋ ቁሳቁስ መቀመጥ አለበት የአልጋው የታችኛው ክፍል፡፡
- ከ6x2x2 ጫማ ስፋት ያላቸው በከፊል የተበታተኑ ቁሳቁሶች አልጋዎች መሰራት አለባቸው (ምስል 15)፡፡ እያንዳንዱ አልጋ ከ1.5-2.0 ኪ.ሜ ጥሬ እቃ መያዝ አለበት እና የአልጋዎቹ ቁጥር እንደ ጥሬ እቃ አቅርቦት እና ፍላጎት ሊጨምር ይችላል፡፡ • ቀይ የምድር ትሎች (1500-2000) በአልጋው የላይኛው ሽፋን ላይ መለቀቅ አለባቸው (ምስል 16)፡፡ • ትሎች ከወጡ በኋላ ውሃ ወዲያውኑ መበተን አለበት፡፡ • አልጋዎቹ ውሃ (በየቀኑ) በመርጨት እና በጋኒ ከረጢቶች/ ፖሊኔትኔን በመሸፈን እርጥብ መሆን አለባቸው (ምስል 15)፡፡

- አየር እንዲገባና በአግባቡ እንዲበሰብስ አልጋዎቹ ከ30 ቀናት በኋላ አንድ ጊዜ መዞር አለባቸው፡፡ ኮምፖዘት በ45-50 ቀናት ውስጥ ይዘጋጃል፣ ምስል 19፡፡ የተጠናቀቀው ምርት ከጥሬ እቃዎቹ 3/4ኛ ነው፡፡

ጥቅም ላይ የዋለ፡፡

መከር

ጥሬ እቃው ሙሉ በሙሉ ሲበሰብስ ጥቁር እና ጥራጥሬ ይመስላል። ማዳበሪያው እየጠነከረ ሲሄድ ውሃ ማጠጣት ማቆም አለበት። ማዳበሪያው በከፊል በበሰበሰ የላም እበት ክምር ላይ መቀመጥ አለበት፣ ይህም የምድር ትሎች ከኮምፖስት ወደ ላም እበት እንዲሸጋገሩ ያስችላል። ከሁለት ቀናት በኋላ ማዳበሪያው ተለያይቶ ጥቅም ላይ እንዲውል ሊጣራ ይችላል (ምስል 17)።

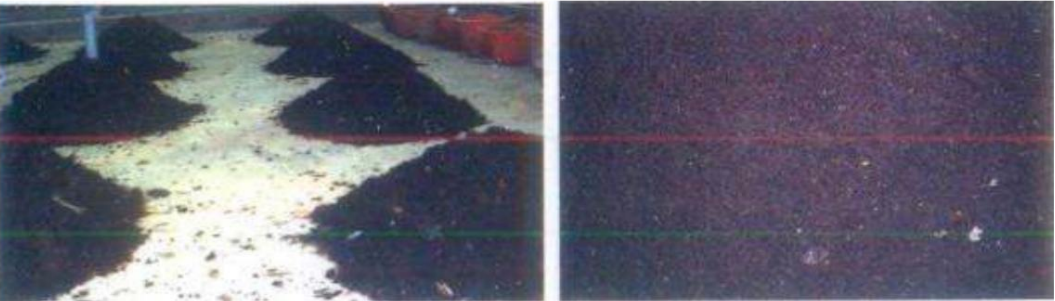
ምስል 21፡ በአልጋዎች ላይ በከረጢቶች እና በጋኒ ከረጢቶች የተሸፈነ የአልጋዎችን ውሃ ማጠጣት



ምስል 22፡ ለጥሬ እቃ የሚሆን አልጋ አጠቃቀም እና ቀይ ምድር ለመጠቀም ትሎች



ምስል 23፡ የተሰበሰበው የመጨረሻ ውጤት ከተጣራ በኋላ የተከማቸ ምርት



የመከላከያ እርምጃዎች

- የመሬት ትሎች ወደ አፈር እንዳይዛወሩ ለመከላከል የክፍሉ ወለል የታመቀ መሆን አለበት። ○ ከ15-20 ቀናት የቆየ የላም እበት ከመጠን በላይ መቀትን ለማስወገድ ጥቅም ላይ መዋል አለበት። ○ ኦርጋኒክ ቆሻሻው ከፕላስቲክ፣ ከኬሚካሎች፣ ከፀረ-ተባይ እና ከብረታ ብረት ወዘተ የጸዳ መሆን አለበት። ○ ለትክክለኛ እድገት እና የምድር ትሎች መባዛት የአየር ዝውውር መጠበቅ አለበት። ○ ምርጥ የእርጥበት መጠን (30-40%) ከ18-25°ሴ የሙቀት መጠን መጠበቅ አለበት።
- ለትክክለኛ መበሰበስ የተጠበቀ።

የሽርሚኮምፖዘት ንጥረ ነገር ይዘት

በማዳበሪያ ውስጥ ያለው የንጥረ ነገር መጠን በጥሬ እቃው ምንጭ እና በምድር ትል ዝርያዎች ላይ የተመሰረተ ነው። ጥሩ የትል ጣይ ከሌሎች ንጥረ ነገሮች በተጨማሪ በNPK የበለፀገ ነው። በሽርሚኮምፖዘት ውስጥ ያሉ ንጥረ ነገሮች በቀላሉ የሚገኙ ሲሆኑ ከተተገበሩ በኋላ በአንድ ወር ውስጥ ይለቀቃሉ።

ሠንጠረዥ 6፡ የሽርሚኮምፖዘት ቅንብር

ንጥረ ነገሮች	ይዘቶች
ኦርጋኒክ ካርቦን (%)	9.15-17.98
ጠቅላላ ናይትሮጅን (%)	0.5-1.5
የሚገኝ ፎስፈረስ (%)	0.1-0.3
ጠቅላላ ፎስፈረስ (%)	1.34-2.2
የሚገኝ ፖታሲየም (%)	0.15-0.56
ጠቅላላ ፖታሲየም (%)	0.40-0.67
የሚገኝ ሶዲየም (%)	0.06-0.30
ካልሲየም እና ማግኒዚየም (meq/100 ግ)	22.67-70.00
መዳብ (ppm)	2.0-9.5
ብረት (ppm)	2.0-9.3
ዚንክ (ppm)	5.7-11.5
የሚገኝ ስልፈር (ppm)	128.1-546.0

ጥቅሞች

የሽርሚኮምፖዘት ብዙ ጥቅሞች አሉት፡-

- 1) የኦርጋኒክ ቆሻሻዎችን/የሰብል/የእንስሳት ቅሪቶችን ውጤታማ በሆነ መንገድ መለወጥ ያስችላል። 2) የተረጋጋ እና የበለፀገ የአፈር ማቀዝቀዣ ነው።
- 3) በሽታ አምጪ ተህዋሲያንን ቁጥር ለመቀነስ ይረዳል።
- 4) የከባድ ብረቶች መርዛማነት ለመቀነስ ይረዳል።
- 5) ለኦርጋኒክ የምግብ ምርት ኢኮኖሚያዊ እና ለአካባቢ ተስማሚ የሆነ የንጥረ ነገር ማሟያ ነው።
- 6) በቀላሉ ሊተገበር የሚችል ዝቅተኛ ዋጋ ያለው ቴክኖሎጂ ነው።

መጠኖች

የሽርሚኮምፖዘት አተገባበር መጠን የሚወሰነው በእርሻ ቦታ/መዋዕለ ሕፃናት ውስጥ በሚበቅለው የሰብል እይነት ላይ ነው። ለፍራፍሬ ሰብሎች በዛፍ ተፋሰስ ውስጥ ይተገበራል። ለጌጣጌጥ ተክሎች እና ችግኞችን ለማባደግ በድስት ድብልቅ ውስጥ ይጨመራል። ሽርሚኮምፖዘት እንደ የተቀናጀ የንጥረ ነገር አቅርቦት ስርዓት አካል ሆኖ ጥቅም ላይ መዋል አለበት።

ሠንጠረዥ 7፡ የሚተገበር የሽርሚኮምፖዘት መጠን

ሰብሎች	መጠን/መጠን
የመስክ ሰብሎች	5-6 ቶን / ሄክታር
የፍራፍሬ ሰብሎች	3-5 ኪ.ግ / ተክል
ማሰሮዎች	100-200 ግ / ማሰሮ

3.4 ኮምፖዘትን መጠቀም

ኮምፖዘት ለአትክልት፣ ለሸክላ አፈር፣ ለችግኝ ተክላ፣ ዛፎችን ለመትከል፣ የዓሣ መኖ፣ የአፈር መሸርሸርን ለመከላከል እና ለግብርና ሰብሎች ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። ኮምፖዘት ሊሰራጭ እና በላይ ላይ ሊተው ወይም በማረስ በአፈር ውስጥ ሊጨመር ይችላል። ኮምፖዘት የግርንሀውስ ሰብሎችን ለማልማት እና የአንዳንድ የሸክላ አፈር ቅልቅሎች መሰረት ይሆናል።

ኮምፖዘት በየዓመቱ በከፍተኛ መጠን መቀባት የለበትም። ይህ አፈርን በንጥረ ነገሮች ከመጠን በላይ ለማድረቅ የሚረዳ የምግብ አሰራር ነው።

ኮምፖስት በዝናብ ወይም በፀሐይ ውስጥ ሳይሸፈን መተው የለበትም። ዝናቡ ንጥረ ነገሮቹን ያጥባል እና ፀሐይም ሊቃጠል ይችላል። ከዚያም ኮምፖስቱ የመራባት አቅሙን ያጣል። ይህንን ኪሳራ ለመቀነስ ኮምፖስቱ መሸፈን አለበት። አንዳንድ ጠቃሚ ሽፋኖች የሚከተሉት ናቸው፡ የሙዝ ቅጠሎች፣ የተጠላለፉ የዘንባባ ቅጠሎች ወይም የፕላስቲክ ወረቀት። ኮምፖስቱ በጣም ረጅም ከሆነ፣ እንደ ምስጦች እና የአውራሪስ ጥንዚዛ (አረክተስ ራይንስ) ላሉ ያልተፈለጉ ነፍሳት የመራቢያ ቦታ ሊሆን ይችላል።

ኮምፖስትን ማስተዳደር እና መተግበር

የበሰለ ማዳበሪያ እስኪያስፈልግ ድረስ በጉድጓድ ወይም በክምር ውስጥ መቀመጥ ይመረጣል። ደረቅ ሆኖ ከተሸፈነ፣ የበሰለ ማዳበሪያው ሳይበላሽ ለብዙ ሳምንታት ሊከማች ይችላል።

- የተከማቸው የበሰለ ማዳበሪያ በተጠበቀ ቦታ፣ ለምሳሌ በዛፍ ጥላ ስር ወይም በሼድ ውስጥ መቀመጥ አለበት፣ እና ንጥረ ነገሮቹ ወደ ከባቢ አየር እንዳይገቡ እና እንስሳት የበሰለ ማዳበሪያ ክምርን እንዳይረግጡ እና እንዳይጎዱ ለመከላከል በቅጠሎች እና/ወይም በአፈር እና በዲላዎች መሸፈን አለበት። • የበሰለ ማዳበሪያ በጠዋት ወይም ከሰዓት በኋላ ወደ እርሻ መወሰድ አለበት።
- በማሰራጨት ለሚዘሩ ሰብሎች ማዳበሪያው በእርሻው ላይ በአኩል መጠን መሰራጨት አለበት፣ ወይም በኮምፖስት እንዲታከም የተመረጠው የሜዳው ክፍል መሆን አለበት። • ማዳበሪያው ከአፈር ጋር እንዲዋሃድ እና ለፀሐይ እና ለነፋስ እንዳይጋለጥ ለመከላከል ወዲያውኑ መታረስ አለበት። በተከታታይ ለተተከሉ ሰብሎች፣ ለምሳሌ በቆሎ፣ ማሽለ እና አትክልቶች፣ ማዳበሪያው ከዘሮቹ ወይም ችግኞቹ ጋር ከረድፉ ጋር መቀመጥ ይችላል።
- ለዛፎች ማዳበሪያ በተከላው ጉድጓድ ግርጌ ላይ ይደረጋል እና ችግኝ ሲተክል በአፈር ይሸፈናል። እንዲሁም ከተተከለ በኋላ በዛፍ ችግኝ ግርጌ ዙሪያ ባለው አፈር ውስጥ መቆፈር ይቻላል።
- ጥሩ ማዳበሪያ ለማዘጋጀት ጊዜና ጥረት ያስፈልጋል፣ ስለዚህ ጊዜና ጥረት ማድረግም ጠቃሚ ነው በዘርፉ ውስጥ በአግባቡ ለመጠቀም ጥረት ማድረግ።

በአንድ አሃድ አካባቢ የሚተገበር የማዳበሪያ መጠን ግምታዊ ግምት

በኢትዮጵያ በተለያዩ የግብርና-ኢኮሎጂካል ዞኖች ጥሩ ምርት ለማግኘት ምን ያህል ማዳበሪያ እንደሚያስፈልግ ለማወቅ ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል። ይሁን እንጂ በትግራይ በሄክታር ከ3.2-6 ቶን የሚጨመር ማዳበሪያ በጣም የተሻሻለ ምርት ሊሰጥ እንደሚችል ታይቷል፣ ይህም ከኬሚካል ማዳበሪያዎች የተሻለ ካልሆነም ጥሩ ነው (ኤድዋርድስ እና ሌሎች፣ 2007 ይመልከቱ)። እርጥብ በሆኑ አካባቢዎች፣ ገበሬዎች በሄክታር ከ5-8 ቶን የሰብል ምርትን ሊያሻሽል እንደሚችል ይገነዘባሉ።

የሚከተለው በተለያዩ የአካባቢ ሁኔታዎች ውስጥ ለማምረት የታለመውን የማዳበሪያ መጠን መመሪያ ነው፡-

- በሄክታር ከ8-10 ቶን የሚመዝን የበሰለ ማዳበሪያ ማግኘት የሚቻለው ብዙ የማዳበሪያ ቁሳቁሶች፣ ጥሩ የውሃ አቅርቦት እና የሰው ኃይል ባለባቸው አካባቢዎች ነው። በቡድን የሚሰሩ ገበሬዎች ብቻቸውን ከሚሰሩ ገበሬዎች ይልቅ ከፍተኛ መጠን ያለው ጥራት ያለው ማዳበሪያ የማምረት ዕድላቸው ከፍተኛ ነው። እነዚህ መጠኖች የተገኙት በደቡብ ትግራይ አዲ አቦ ሞሳ መንደር እና በኦሮሚያ ክልሎች ጊምቢቹ ወረዳ ነው።
- መካከለኛ መጠን ያለው የማዳበሪያ ቁሳቁስ እና ውሃ እና የሰው ጉልበት ሲኖር በአንድ ሄክታር ወደ 6 ቶን የሚጠጋ የበሰለ ማዳበሪያ ማግኘት ይቻላል። እነዚህ መጠኖች የተገኙት በአክሱም ከተማ አቅራቢያ በሚገኙ ማዕከላዊ ትግራይ በሚሰሩ ገበሬዎች ነው።
- በሄክታር ወደ 3.5 ቶን የሚጠጋ የበሰለ ማዳበሪያዎች የተሻሻለ ምርት ሊያመጡ ይችላሉ። ይህ የማዳበሪያ ቁሳቁሶችን ለማርጠብ የሚያስችል በቂ ውሃ እስካለ ድረስ ዝቅተኛ የማዳበሪያ ቁሳቁሶች ባሉባቸው አካባቢዎች እንኳን ሊከናወን ይችላል። እነዚህ መጠኖች የተገኙት ከፊል በረሃማ በሆኑ የትግራይ ምስራቃዊ ክፍሎች ባሉ ገበሬዎች ነው።

- አነስተኛ መጠን ያለው የማዳበሪያ ቁሳቁስ ብቻ ባለበት፣ ለምሳሌ በጣም ትንሽ መሬት ላላቸው ገበሬዎች እና ለሌቶች ለሚተዳደሩ ቤተሰቦች፣ የጋራ ጉድጓድ ለመሙላት አብሮ መሥራት ብቻውን ከመሥራት የተሻለ ጥራት ያለው ማዳበሪያ ሊያመጣ ይችላል።

3.5 ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች እና ማዳበሪያን የማስተዋወቅ መንገዶች

በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ የአፈር ለምነት አስተዳደር ላይ የሚታዩት ከባድ ችግሮች የሚከተሉት ናቸው፡
የህዝብ ጥግግት መጨመር እና አነስተኛ ገበሬዎች በአብዛኛው ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሲሆን ይህም በከፍተኛ ሁኔታ ጥገኛ ነው ለምግብነት የሚውሉ የአፈር ንጥረ ነገሮች እና ለኃይል ባዮማስ።
ከአፈር የሚመረተው ሁሉ በተቻለ መጠን ጥቅም ላይ ይውላል እና እንደገና ኢንቨስት ለማድረግ የሚቀረው በጣም ትንሽ ነው ለቀጣዩ ዓመት የአፈር መሙላት ወይም ግብዓቶች። ለእንስሳት መኖር
እና ለማገዶ የሚሆን ማዳበሪያ በቅደም ተከተል ጥቅም ላይ የሚውሉ የሰብል ቅሪቶች።
በአንዳንድ ሁኔታዎች፣ ፍግ እንደ ተጨማሪ የገንዘብ ገቢ ምንጭ ሆኖ ያገለግላል። በመጀመሪያ ደረጃ የእበትና የሰብል ቅሪቶች አቅርቦት እምብዛም አይደለም። ከባድ የአፈር መሸርሸር፣ በዓመት 137 ቶን አካባቢ። ደካማ የእውቀት ስርጭት እና የመሬት አስተዳደር መመሪያዎችን ውስን አፈፃፀም።

- ኮምፖዚንግ የማስተዋወቅ መንገዶች
- 4 የግንዛቤ ፈጠራ እና የመስክ ማሳያ፣ የቴክኒክ እና የውጭ የፋይናንስ መስክን ማዘጋጀት አስፈላጊ ከሆነ ማዳበሪያ እና የመጓጓዣ ዘዴ ለማዘጋጀት የሚረዳ ድጋፍ (ተዘዋዋሪ ፈንድ)።
 - 5 የእንስሳት ፍግ እና የሰብል ቅሪቶች ለአፈር ለምነት አስተዳደር እና ወዘተ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ለማድረግ በተቻለ መጠን እንደ ሶላር፣ ባዮ ጋዝ፣ ሃይድሮ ፓወር እና በፍጥነት የሚያድግ የኢነርጂ እንጨት ያሉ የገጠር የኢነርጂ ምንጮችን ማስተዋወቅ፣ ሥነ-ምህዳሩን ከጠቅላላ ውድቀት ለማዳን።
 - 6 የገቢ ማስገኛ ቡድኖችን ማደራጀት እና በማህበረሰቡ ውስጥ ላሉ ድሃ የሀብት አባላት የሥራ ዕድል መፍጠር የማዳበሪያ ዝግጅት፣ ማጓጓዣ እና አተገባበር።

በቤት ውስጥ ሌሊቱን ሙሉ ጥቅም ላይ ያልዋለ የእንስሳት ፍግ እና ሽንት በጓሮው ውስጥ ጥቅም ላይ መዋል የለበትም (ከታች ያለው ምስል 18)።



ምስል 24: በመኖሪያ አካባቢ የተከማቸ የእንስሳት ፍግ ክምር (ፈንታሌ፣ ኦሮሚያ)

3.6 የማዳበሪያ እና የማዳበሪያ አጠቃቀም የግብርና-አየር ንብረት ገጽታ

3.6.1 የማዳበሪያ አግሮ-የአየር ንብረት ገጽታ

ማዳበሪያ በእርሻ ቦታ ላይ የሰብል ቅሪቶች በጣም በዝግታ የሚበሰቡባቸው ደረቅ አካባቢዎች በጣም ተስማሚ ነው። በዚህ ሁኔታ ማዳበሪያ ለገበሬዎች ከፍተኛ ምርት ይሰጣል። በጣም ደረቅ በሆኑ አካባቢዎች ማዳበሪያ ማድረግ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ውሃ እና ኦርጋኒክ ቁሶች እጥረት አለባቸው። የሚገኘው ኦርጋኒክ ቁስ ብዙ ጊዜ እንደ ማብሰያ ነዳጅ ያገለግላል። ማዳበሪያ አሁንም ለማቅለጥ ጥሩ አማራጭ ነው፣ ይህም በእነዚህ አካባቢዎች ተወዳጅነት የለውም ምክንያቱም ብዙውን ጊዜ ምስጢኝነት ወረራ ያስከትላል።

ኮምፖስት በኬሚካል የበለፀገ እና ሚዛናዊ በሆነ መልኩ በመዋቀሩ ከኬሚካል ማዳበሪያ የተሻለ ውጤት ያስገኛል። በተጨማሪም ኮምፖስት ከኬሚካል ውህደቱ በተጨማሪ የአፈርን የውሃ ማጠራቀሚያ አቅም ይጨምራል እንዲሁም የአፈርን መዋቅር ያሻሽላል።

ከባድ ዝናብ ባለባቸው አካባቢዎች፣ ሻጋታና አረንጓዴ ፍግ ከቋሚ ሰብሎች ጋር አብረው ጥቅም ላይ ይውላሉ። መበስበስ በእርሻ ቦታ ላይ በበቂ ፍጥነት ይከሰታል። ስለዚህ የሰብል ቅሪቶችን ማዳበሪያ ማድረግ ተገቢ አይደለም።

በግልጽ የተቀመጡ የዝናብ ወቅቶች እና ደረቅ ወቅቶች ካሉ፣ በዝናባማው ወቅት መጀመሪያ ላይ በተዘጋጁ የማዳበሪያ ቦታዎች ላይ የማዳበሪያ ሥራዎችን ማከናወን ይቻላል። ከማዳበሪያው በፊት ቁሳቁሱን ማሰራጨት መጀመሪያ በደንብ እንዲደርቅ ያስችለዋል።

3.6.2 የኮምፖስት አተገባበር

የግብርና የአየር ንብረት ሀብት ግምገማ ለማዳበሪያ አጠቃቀም በጣም አስፈላጊ ነው። ለማዳበሪያ አጠቃቀም ለተክሎች እድገት በቂ የአፈር እርጥበት ያስፈልጋል። ይህ ካልተሟላ አፈሩ የመቆጠብ እድሉ አደገኛ ይሆናል፣ ይህም በእፅዋቱ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል።

ሞጁል 4፡ ፍግ እና አተገባበሩ

4.1 ፅንሰ-ሀሳብ

ፍግ የእንስሳትን እዳሪ ያካትታል፡ ብዙውን ጊዜ ከገለግ ወይም ከቅጠል ጋር ይቀላቀላል። ከእንስሳት መኖሩ የሚገኘው ንጥረ ነገር በከፊል በእንስሳቱ አካል ውስጥ ይከማቻል። እዳሪዎቻቸውን እና ሽንታቸውን ወደ እርሻ ላይ በማሰራጨት፣ እነዚህ ንጥረ ነገሮች ለተክሎቹ ይገኛሉ። ከብቶች በነፃነት ከግጦሽ የራሳቸውን ምግብ መሰብሰብ ይችላሉ፣ እና እዳሪዎቻቸው በእርሻው ላይ በዘፈቀደ ይሰራጫሉ። ከዚያም ከፍተኛ መጠን ያለው ናይትሮጅን ይረጫል ወይም ይበላሻል።

ፖታሲየምም በከፊል ታጥቧል። ስለዚህ እዳሪውን እንደ ፍግ ለመጠቀም እንስሳቱን በጋጣ ውስጥ ማቆየት የተሻለ ነው። ከዚያም በእዳሪ ውስጥ ያሉት ንጥረ ነገሮች እንዳይታጠቡ እና እንዳይጠፉ ሊጠበቁ ይችላሉ።

ማዳበሪያ የመተግበር ዓላማዎች የሚከተሉት ናቸው፡-

- 1. የአርጋኒክ ቁስ መጠንን ማሳደግ፤ 2. የሚገኙትን ንጥረ ነገሮች መጨመር፤ 3. በአፈር ውስጥ የባዮሎጂካል ልዩነትን ማቅረብ።
- 4. የአፈርን አወቃቀር (የጋራ መፈጠር) እና የውሃ ማቆየት አቅም ማሻሻል። 5. የእርጥበት የመያዝ አቅምን ማሳደግ

4.2 የፍግ ብዛት እና ስብጥር

የዓይነ ስውሩ ብዛትና ጥራት የሚወሰነው በእንስሳቱ መኖሩ፣ በእንስሳትና በእንስሳት ዝርያዎች ዕድሜ ላይ ነው። ጥሩ ፍግ ከዓይነ ስውሩና ከሽንጭ የበለጠ ነገር ይዟል (ሠንጠረዥ 5)

የእንስሳት ፍግ እንደ የእንስሳት ዝርያ፣ መኖሩ፣ አልጋ፣ አያያዝ እና የፍግ ማከማቻ ልምዶች ላይ በመመስረት በጣም የተለያዩ ባህሪያት ሊኖሩት ይችላል (ሠንጠረዥ 5ን ይመልከቱ)። ፍግ ለሰብሎች የሚቀርበው በአፈር ውስጥ ያለው የንጥረ ነገር መጠን በዓመቱ ውስጥ በየትኛው ወቅት እና በአፈሩ ውስጥ ምን ያህል በፍጥነት እንደሚተገበር ላይ የተመሠረተ ነው። በተጨማሪም፣ ፍግ በአፈር ኦርጋኒክ ቁስ እና በእፅዋት እድገት ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ በአፈር አይነት ላይ የተመሰረተ ነው።

ከናይትሮጅን (N) ፎስፈረስ (P2O5) እና ፖታሲየም (K2O) በተጨማሪ የእንስሳት ፍግ ለሌሎች ማክሮ ንጥረ ነገሮች (ካልሲየም፣ ማግኒዚየም፣ ሰልፈር) እና በጣም አስፈላጊ የሆኑ ማይክሮ ንጥረ ነገሮች ጥሩ ምንጭ ሊሆን ይችላል። በማዳበሪያ ውስጥ የሚገኙ ማይክሮ ንጥረ ነገሮች እና የእነዚህ ንጥረ ነገሮች በተለያዩ የማዳበሪያ ክፍልፋዮች መሟሟት ማይክሮ ንጥረ ነገሮች እጥረትን ለመከላከል ይረዳሉ።

ሠንጠረዥ 8:- በተለምዶ ጥቅም ላይ በሚውሉ አንዳንድ አርጋኒክ ቁሶች ውስጥ የንጥረ ነገር ይዘት (NPK)

አርጋኒክ ቁስ አካል	ናይትሮጅን (%)	ፎስፈረስ (%) 0.4-0.6	ፖታሲየም (%)
የኩብት ፍግ	0.2		0.2-0.5
የፈረስ ፍግ	0.5-0.7	0.3	0.6
የፍየል ፍግ	1.4	0.2	0.3-1.0
የበግ ፍግ	0.7	0.3	0.4
የሰው ቆሻሻ	2.0	1.0	0.2
የአሳማ ፍግ	0.5	0.3-0.4	0.5-0.8
የዶሮ ፍግ	1.1-1.5	0.8-1.3	0.5-2.7
የጥንቸል ፍግ	1.1-2.4	1.2-1.4	0.6
ቦማ (ድብልቅ እንስሳት)	0.7	0.1	0.7
ኮምፖስት (ቤተሰብ)	0.5	0.2	0.8
የግራቪልያ ቅጠሎች	1.37	0.06	0.64
የባቄላ ቆሻሻ	0.80	0.07	1.57
የሙዝ ግንድ	0.73	0.18	4.10
የሸንኮራ አገዳ ቆሻሻ	0.47	0.06	1.23
የሙዝ ቅጠሎች	1.30	0.10	1.72
የቡና ቅርፊቶች	1.63	0.14	4.45
የጣፋጭ ድንች ወይን	1.73	0.48	6.63
Leucaena leucocephala	3.74	0.26	3.37
ካጃኅስ	3.62	0.21	የለም
ጃክ ቢን	3.45	0.16	የለም
ዴስሞዲየም	3.44	0.15	የለም
አኩሪ አተር	3.52	0.15	የለም
ላብራብ	4.02	0.18	የለም
የተፈጨ ነት	3.25	0.18	የለም
ሐምራዊ ሼች	3.68	0.16	የለም

4.3 የእርሻ ቦታ ፍግ ማምረት እና ማስተዳደር (FYM)

ንጥረ ነገሮች በማዳበሪያው ውስጥ የሚገኙበት ቅርፅ አስፈላጊ የሆነው ንጥረ ነገሮች ለእፅዋት ጥቅም የሚለቀቁበትን ቀላልነት ስለሚወስን ብቻ ሳይሆን ወደ መሬት ከመተግበሩ በፊት ለተወሰነ ጊዜ መቀመጥ ያለባቸውን ንጥረ ነገሮች በማዳበሪያ ውስጥ ማቆየት ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ስለሚችል ነው። በማዳበሪያ ማከማቻ ወቅት የሚሟሟ ተንቀሳቃሽ ንጥረ ነገሮች፣ እንደ ፖታሲየም ወይም ቦሮን፣ ወይም የአሞኒያ (NH3) ጋዝ የመለዋወጥ መጥፋት ሊከሰት ይችላል። እንደ እድል ሆኖ፣ ፖታሲየም እና አብዛኞቹ ጥቃቅን ንጥረ ነገሮች በማዳበሪያ ውስጥ በአንጻራዊ ሁኔታ በማይንቀሳቀስ ቅርፅ ይቀመጣሉ እና ስለዚህ ለማለስለስ ወይም ለመለዋወጥ የተጋለጡ አይደሉም።

በመጀመሪያ እንደ ዩሪያ የሚገኘው ናይትሮጅን በማዳበሪያ ውስጥ የሚገኘው ንጥረ ነገር ጥበቃ በጣም ወሳኝ ገጽታ ነው። ጥሩ የአየር ዝውውር ማይክሮባላዊ እንቅስቃሴን ያበረታታል፣ ይህም ክምቡ ከመጠን በላይ እንዲሞቅ እና በፍጥነት እንዲደርቅ ያደርጋል። ማሞቂያም ሆነ ማድረቅ የአሞኒያ መጥፋትን ያፋጥናል።

ከእነዚህ ታሳቢዎች በመነሳት ፍግ በተጨማሪም ሁኔታ ማከማቻ አስፈላጊ ነው ብለን መደምደም እንችላለን። የፍግ እርጥበትን ማቆየት በክምር ውስጥ አናሮቢክ ሁኔታዎችን ለመጠበቅ ይረዳል። የተከማቸ ፍግ ከመጠን በላይ ውሃ እንዲይጠጣ መከላከል አለበት፣ ይህም በማጠብ የንጥረ ነገር መጥፋት ያስከትላል።

የማከማቻ እና የመደርደር ዘዴ

ከላይ እንደተገለጸው የፍግ ማከማቻ በክምር ውስጥ ከፍተኛውን የእርጥበት መጠን በመጠበቅ በተጨማሪም ሁኔታ መሆን አለበት። ስለዚህ የሚከተሉትን ዘዴዎች መከተል ያስፈልጋል።

- 1) እንስሳት ሽንት እንዲወሰዱ በቂ ቆሻሻ እንደ አልጋ ያሰራጩ።
- 2) የላም ኩባት ኬክ ዝግጅትን ወደ ነዳጅ ሳያዛውሩ ሁሉንም የላም ኩባት ይጠቀሙ።
- 3) ሽንቱን በሙሉ ከዕፅዋትና ከገለባ ጋር ጠብቅና አዋህድ።
- 4) ጉድጓዱ እንደ ሜትር ጥልቀት፣ ሁለት ሜትር ስፋት እና ማንኛውም ምቹ ርዝመት ሊኖረው ይገባል።
በአንድ አቅጣጫ ዘንበል ማለት።
- 5) ጉድጓዱን ይሙሉት፤ እያንዳንዱን ንብርብር ከ20-30 ሴ.ሜ ቁመት ባለው ንብርብር በስርዓት ይሸፍኑ እና በየቀኑ በቀጭን የአፈር ንብርብር ይሸፍኑ።
- 6) በፎስፈረስ ማዳበሪያ ማበልጸግ ይመከራል።
- 7) ከመጠን በላይ ውሃ ወደ ጉድጓዱ ውስጥ መግባት የለበትም። ይህንን ለማስወገድ አስቸጋሪ በሚሆንበት ጊዜ ክምርን መጠቀም የተሻለ ነው።
ከመሬት በላይ ያለው ዘዴ።

4.4 የእርሻ እርሻ ፍግ ጥራት እና ብዛት

በእፅዋት ንጥረ ነገሮች የበለፀገ የእርሻ እንስሳት እዳሪ፣ እበት እና ሽንት በዓመቱ ውስጥ በአንዳንድ ወቅቶች ለገበሬዎች ይገኛል። እበት፣ የሽንት እና የእፅዋት ቅሪቶች በቀጥታ በአፈር ውስጥ ሊጨመሩ ወይም በስርዓት ሊደባለቁ እና በጉድጓዶች ወይም ክምር ውስጥ እስኪበሰብሱ ድረስ ወደ ማዳበሪያ እስኪቀየሩ ድረስ ሊጠበቁ ይችላሉ። የመጨረሻው ምርት በሰፊው የእርሻ ቦታ ማዳበሪያ በመባል ይታወቃል። እንደ እንስሳት አይነት እና ዕድሜ፣ የሚመገቡበት መንገድ፣ የተቀላቀለው የእፅዋት ቁሳቁስ ብዛት እና ጥራት እና ቁሳቁሶችን ለመሰብሰብ፣ ለመጠበቅ እና ለመያዝ በሚደረገው ጥንቃቄ ላይ በመመስረት 1% ናይትሮጅን (N)፣ 0.5% ፎስፈረስ (P2O5) እና 1% ፖታሲየም (K2O) ሊይዝ ይችላል።

4.5 የፊዚዮሎጂ ማጠቃለያ፡ ቴክኒኮች እና መጠኖች

የእርሻ ቦታ ፍግ በሜዳው ውስጥ መሰራጨት በአንድ ቀን ውስጥ ብቻ መከናወን አለበት፤ አለበለዚያ በእርሻ ቦታው ክፍት ሆኖ ከተተወ ከፍተኛ የናይትሮጅን መጥፋት ይከሰታል። ለFYM አተገባበር ተስማሚው ጊዜ ከመትከሉ በፊት በቂ የአፈር እርጥበት ሲኖር ነው። የእርሻ ቦታ ፍግ በደረቅ አፈር ውስጥ መተግበር የናይትሮጅን መጥፋት ሊያስከትል ይችላል። ቀላል የእጅ መሳሪያዎችን (ስፓድ፣ ሹካ) በመጠቀም በእያንዳንዱ እርሻ ውስጥ የFYM ወጥ ስርጭት ከተደረገ በኋላ፣ በሚመከረው ጥልቀት በማረስ በአፈር መሸፈን በተመሳሳይ ቀን መከናወን አለበት። በአፈር የሚሸፈነው የማዳበሪያ ጥልቀት በአፈር አይነት እና በአየር ንብረት ሁኔታ ላይ የተመሰረተ ነው። ደረቅ (ደረቅ) የአየር ንብረት እና አሸዋማ እስከ ሎማ አፈር ሸካራነት ክፍል (ቀላል ሸካራነት) ውስጥ ጥልቀቱ ቢያንስ 20-22 ሴ.ሜ፣ የበለጠ ጥልቀት ያለው ይሆናል። ከባድ የአፈር ሸካራነት እና እርጥበት አዘል የአየር ንብረት ሁኔታ ውስጥ ጥልቀቱ ያነሰ እና ከ12-14 ሴ.ሜ ሊለያይ ይችላል።

የሚተገበረው የFYM መጠን በሰብል አይነት (የተለያዩ) ምርት፣ በአፈር አይነት፣ እና በግብርና ሥነ ምህዳራዊ ሁኔታዎች ላይ የተመሰረተ ሲሆን ይህም መረጃ በምርምር ተቋማት መለቀቅ አለበት። ለእርሻ ሰብሎች የFYM መጠን ከ5t/ሄክታር ቦታች መሆን የለበትም፤ የተቀረው በኬሚካል ማዳበሪያ ሊጨመር ይችላል። ከፍተኛው መጠን ከ8-10t/ሄክታር ሊለያይ ይችላል።

ይሁን እንጂ፣ የFYM በ4-12 t ha⁻¹ በሆነ መጠን ብቻ መተግበር እንደ ዋልዳ እና ሃራቶ አካባቢዎች ባሉ በአንጻራዊ ሁኔታ ለም አፈር ላይ ላሉ የሀብት ድሃ ገበሬዎችም አበረታች ነው (ዋኬኔ ነጋሳ፣ 2005)።

ስለዚህ፣ ትክክለኛው የአተገባበር መጠን ለተወሰነ አካባቢ በአቅራቢያው ካለው የግብርና ምርምር ጣቢያ መገለጽ አለበት።

4.6 የFYM አጠቃቀም ውጤቶች

የእርሻ ቦታ ፍግ መጠቀም ሁሉንም የግብርና ባህሪያት፣ የአፈር አካላዊ፣ ኬሚካላዊ እና ባዮሎጂካል ሁኔታዎችን ያሻሽላል፣ ይህንን በማድረግ ዘላቂ የመሬት አስተዳደር ይከናወናል።

የእርሻ ፍግ የሚያስከትላቸው ውጤቶች እንደሚከተለው ተዘርዝረዋል፡

o የአርጋኒክ ቁስ እና የሂደት መጠን መጨመር o የንጥረ ነገሮች፣ የማክሮ እና የማይክሮ ንጥረ ነገሮች መጨመር እና መገኘት o በአፈር ውስጥ ከፍተኛ ደረጃ ያለው የባዮሎጂካል ልዩነት አቅርቦት። o የአፈሩን አወቃቀር (የአጠቃላይ ምስረታ) እና የውሃ ማቆየት አቅም ያሻሽላል።

o የውሃ አቅርቦትን እና የአፈርን ክምችት ያሻሽላል። o የእርጥበት የመያዝ አቅምን ይጨምራል o የአፈርን የአሲድነት መጠን ያሻሽላል።

o የአሉሚኒየም እና የማንጋኒዝ ተንቀሳቃሽነትን ይቀንሳል o የአፈርን መሰረት ሙሴት ያሻሽላል o የአፈር መከላከያ ባህሪን ያሻሽላል o የአፈርን የስራ አቅም ያሻሽላል ይህም ማለት ጊዜን፣ ጉልበትን እና የመሬት ዝግጅት ወጪን ይቀንሳል ማለት ነው። ገበሬ

o የእፅዋትን አመጋገብ የሚያሻሽል የካርቦን ዳይኦክሳይድ (Co2) ክምችት ይጨምራል o የሰብል ምርታማነትን እና የምርት ጥራትን ያሻሽላል o የእፅዋትንና የእንስሳትን ጤና ያሻሽላል። o የምግብ ዋስትና ችግሮችን ያቃልላል። o የአካባቢ ዘላቂነትን ያሳካል፣ እና፣ o ዘላቂ የመሬት አስተዳደር ግብን ያሳካል።

4.7 ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ግምት

የማዳበሪያ አስተዳደር እና በተወሰኑ የግብርና ሥነ-ምህዳር ውስጥ የሚተገበሩ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች በተለይ በባዮፊዚካል ሀብቶች (የአፈር ዓይነቶች፣ የዝናብ ዝናብ፣ የእፅዋት/የመሬት ሽፋን ወዘተ) እና በአካባቢው ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ (የመሬት ሀብቶች ምርታማነት፣ የቤት ገቢ፣ ከገበያ ጋር ያለው ቅርበት፣ ግንዛቤ ወዘተ) ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ።

የማህበረሰቡ ለእርሻ ቦታ የፍግ ዝግጅትና አጠቃቀም ያለው አመለካከት በግብርና የአየር ንብረት ቀጠናዎች ልዩነት፣ ዝቅተኛ ገቢ (ራስን አለመቻል) እና ለከብት እበት ኬክ ሽያጭ የገበያ ተደራሽነት ወዘተ ተጽዕኖ ያሳድራል።

በደረቅ የግብርና የአየር ንብረት ክልል (ዝቅተኛ መሬቶች) የዝናብ መጠኑ በጣም ትንሽ እና ያልተስተካከለ ሲሆን የአኗኗር ዘይቤው በአርብቶ አደሮች እና በግብርና አርብቶ አደሮች ቁጥጥር ስር ነው። በዚህ የግብርና የአየር ንብረት ሁኔታ የእርሻ እርሻ ፍግ በመኖሪያ ቤቱ ዙሪያ በብዛት ይጣላል። በተለይም በቡና እና በኤንሴት በሚበቅሉ አካባቢዎች የFYM አተገባበር በጣም አስፈላጊ ነው። ሆኖም ግን፣ በቂ እውቀት እና ተወዳዳሪነት ባለመኖሩ አጠቃቀሙ ውስን ነው። ለምሳሌ በሸዋ፣ አርሲ፣ ባሌ፣ ሐረርጌ እና ምስራቅ ዌሌጋ በዋናነት የእህል ሰብል ምርት አካባቢዎች፣ FYM በእርሻ ላይ ከመጠቀም ይልቅ የቤተሰብ ኃይል ምንጭ እና አንድ የገቢ ምንጭ ሆኖ ያገለግላል። በተጨማሪም፣ የእርሻ እርሻ ፍግ ከቤት ወደ እርሻ መሬት የማጓጓዝ እጥረት እንዲሁም በአስተዳደር እና በአተገባበር ላይ ግንዛቤ ለመፍጠር የውጭ ገንዘብ እጥረት ለዘላቂ የአፈር ለምነት አስተዳደር FYM ዋነኛው ችግር ነው።

4.8 የአየር ንብረት ቀጠና ግምት ውስጥ መግባት

በቂ ዝናብ ባለባቸው አብዛኛዎቹ አካባቢዎች (ከፍተኛ እና መካከለኛ መሬት) ገበሬዎች በቂ መጠን ያለው ፍግ ለማምረት የሚያስችል በቂ ከብቶች የላቸውም። ሆኖም ግን፣ ጥሩ አማራጮች በእፅዋት ቅሪቶች መልክ ይገኛሉ። ከፊል እርጥበት እና እርጥበት አዘል አካባቢ እና አሲዳማ አፈር ባለበት ሁኔታ፣ ከብቶችን ለማርባት ሁኔታዎች የተሻሉ ናቸው እና የአፈርን ለምነት በእጅጉ ለማሻሻል አነስተኛ ፍግ ያስፈልጋል፣ ምክንያቱም አርጋኒክ ቁሶ በዝግታ ይበሰብሳል።

ከፊል ደረቃማ እና ደረቅ አካባቢዎች እንስሳትን በበረሃ ውስጥ ማቆየት የበለጠ አስቸጋሪ ነው፣ ምክንያቱም መኖ እጥረት ስላለ እና መኖውን ማሳደግ አይቻልም። በዚህ ሁኔታ ውስጥ እንዲ አማራጭ እንስሳቱ በቀን ውስጥ እንዲሰማሩ መፍቀድ እና በሌሊት በበረሃ ውስጥ ማቆየት ነው። ከዚያም ፍግው በፍጥነት እንዳይደርቅ በፍግ ኮን ውስጥ ይቀመጣል። በሌላ በኩል ደግሞ በዚህ አካባቢ የሰብል ምርት በዝናብ መጠን እና ስርጭት በእጅጉ የተገደበ ነው። ስለዚህ፣ ከላይ የተጠቀሰው ችግር የFYM ቴክኖሎጂዎችን ሲያስተዋውቅ ተገቢውን ትኩረት ሊሰጠው ይገባል።

ሞጁል 5: በአፈር ለምነት አስተዳደር ውስጥ የግብርና ደን አጠቃቀም

5.1 የግብርና-ደን ጽንሰ-ሀሳብ

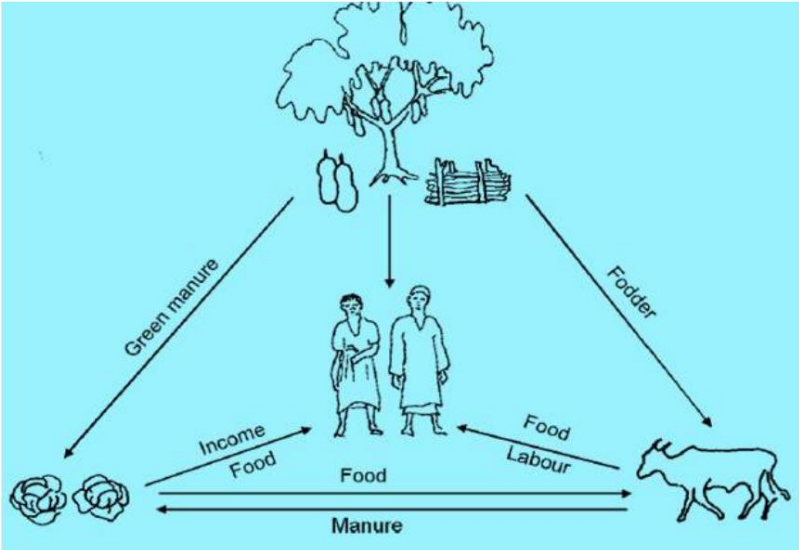
የግብርና ደን ልማት የተቀናጀ የደን እርሻ ስርዓት ሲሆን የእርሻ ባለቤቶች ሥነ-ምህዳራዊ (ጥበቃ) እና ኢኮኖሚያዊ (ምርት) ስጋቶች በተመሳሳይ የመሬት ክፍል ላይ ከሚገኘው የሞኖ ባህል እርሻ በተሻለ ሁኔታ መፍትሄ ያገኛሉ። የግብርና ደን ልማት ክፍሎች የደን ልማት፣ የአትክልት ስራ፣ የእርሻ ክልል እና የግብርና ሰብሎች ናቸው። የእነዚህ የተለያዩ ሰብሎች በቦታም ሆነ በጊዜ የተለያዩ የግብርና ደን ስርዓቶችን ይፈጥራሉ።

የግብርና ደን ልማት በጣም አስፈላጊ ግቦች የሚከተሉት ናቸው፡

- የአፈርን አርባክ ቁስ እና አካላዊ ባህሪያት መጠበቅ፤ ማለትም የአፈር አድማስ ናይትሮጅን በመጠበቅ እና በመምጣት የንጥረ ነገር ግብዓቶችን ማሳደግ፤ ማለትም የተዘገጉ የንጥረ ነገር ዑደትን ማበረታታት ማለትም የንጥረ ነገሮች መጥፋትን መከላከል፤ ማለትም የአፈር መሽርሽርን ማረጋገጥ።

በአፍሪካ በብዙ ቦታዎች፣ በፊደርቢያ አልቢዳ ካኖፒዎች ስር በሚበቅሉ በቆሎ፣ ማሽላ፣ የለውዝ እና የማሽላ ሰብሎች ላይ ከ30-250% ከፍ ያለ ምርት ተገኝቷል (ቻሬው እና ቪዳል፣ 1994)። በዛምቢያ፣ በ2008 የእርሻ ወቅት በፍሬድርቢያ አልቢዳ ዛፎች አቅራቢያ ያልተዳቀለ የበቆሎ ምርት በአማካይ 4.1 ቶን በሄክታር እንደሚገኝ አረጋግጧል፤ ይህም በአቅራቢያው ግን ከዛፉ ዛፍ ባሻገር ካለው 1.3 ቶን በሄክታር ጋር ሲነጻጸር ነው (አጋርድ 2009)። በ1986 በምስራቅ ኢትዮጵያ በሚገኘው የሃረርጌ ደጋማ አካባቢዎች በፒተር ፖሽን የኤፍ. አልቢዳ ላይ የተመሰረተ የግብርና ደን ልምዶች ግምገማ ተካሂዷል፤ ከዛፎቹ ርቀው በሚገኙት የዛፍ ዛፎች ላይ ተመስርተው። በዛፉ ዛፎች ስር ባሉት ሰብሎች ላይ ከዛፎቹ ርቀው ከሚገኙት ሰብሎች ጋር ሲነጻጸር በአማካይ በ56% የሰብል ምርት በስታትስቲክስ ደረጃ ጉልህ የሆነ ጭማሪ ተገኝቷል።

ምስል 25: በዛፎች፣ በእርሻ ሰብሎች፣ በእንስሳት እና በሰዎች መካከል ያለው መስተጋብር



ይህ አስደናቂ የሰብል ምርት ከኤፍ. አልቢዳ በታች ጭማሪ አሳይቷል

የዛፎች መሸፈኛዎች 'የአልቢዳ ተፅዕኖ' በመባል ይታወቃሉ። የአልቢዳ ተጽእኖ የሚመጣው የአፈር ለምነት መጨመር እና ከዛፉ በታች ያለውን የአፈር ውሃ ማይክሮ-የአየር ንብረት ሁኔታ በማሻሻል ነው። በቅጠሎች እና በቆሎ መውደቅ፣ የናይትሮጅን መጠገን እና ከአፈር ጥቃቅን ፍጥረታት ጋር በመገናኘት፣ በጣሪያው ስር የመራባት ክምችት እንደሚከተለው ተዘግቧል፡ 75 ኪ.ግ N፣ 27 ኪ.ግ P2O5፣ 183 ኪ.ግ CaO፣ 39 ኪ.ግ MgO፣ 19 ኪ.ግ K2O እና 20 ኪ.ግ S። ይህ ከ300 ኪ.ግ ሙሉ ማዳበሪያ እና 250 ኪ.ግ ሎሚ ጋር እኩል ነው። ይህ ከዛሬ ቢያንስ 165 ዶላር የሚያወጣ 300 ኪ.ግ ሙሉ ማዳበሪያ እና 250 ኪ.ግ ሎሚ ጋር እኩል ነው እና ለ 4 ቶን የበቆሎ ሰብል የሚመከረውን የንጥረ ነገር መስፈርት ያቀርባል (ፒተር አጋርድ 2007)።

5.2 ዘላቂ የግብርና-ደን ስርዓቶችን ማቋቋም

የተለያዩ የመሬት አጠቃቀሞችን በተለያዩ የግብርና ደን ክፍሎች በመጠቀም በአግባቡ በመጠቀም ሊሳካ የሚችል ውጤታማ እና ዘላቂ የግብርና ደን ስርዓት ማቋቋም የዘላቂ የመሬት አስተዳደር ዓላማን በእጅጉ ያሳካል። በዚህም መሠረት ለተሻለ አጠቃቀም የሚከተሉት የአግሮ-ደን እና የተለያዩ የመሬት አጠቃቀም አማራጮች ጥምረት ቀርቦዋል።

ሀ) አግሪሲልቪ-ባህል፤ ይህ የግብርና ሰብሎች ከቁጥቋጦዎች፣ ቁጥቋጦዎች/ዛፎች ጋር በአንድ የእርሻ ክፍል ላይ ሲጣመሩ፣ አመታዊ ሰብሎችን በተሻለ እና ቀጣይነት ባለው መልኩ ለማምረት እና መኖ እና እንጨት ለማልማት የሚተዳደሩበት የግብርና ደን ስርዓቶች አንዱ ነው። ጥምረቱ በጊዜ ቅደም ተከተል ሊደረደር ይችላል።

ለ) አጥር እርስ በርስ መከር ማለት ዛፎች/ቁጥቋጦዎች በተከበቡ ረድፎች የሚበቅሉበት እና በአጥር መካከል ባሉ አጥር መካከል የግብርና ሰብሎች የሚበቅሉበት የአግሪሲልቪ-ባህል ንዑስ ስርዓት ነው። ይህ የምግብ ሰብሎች በአጥር መካከል ባሉ አጥር ውስጥ የሚበቅሉበት የሰብል አሰራር የአክሊል መከር ይባላል።

ሁለት አይነት መንገዶች አሉ፤ ኃይለኛ እና ሰፊ መንገዶች።

1) ኃይለኛ መንገዶች - የ0.15- ርቀት ቅርብ ነው

በዛፎች መካከል ባሉ ዛፎች መካከል 0.25 ሜትር እና በዛፎች መካከል 2-4 ሜትር

ርቀት (ለምሳሌ ምስል 19ን ይመልከቱ)።

- በኢትዮጵያ ገበሬዎች (በከብት የሚገተት የእንጨት ማረሻ) ባሉበት አጥር መካከል ያለው ርቀት ከ10-15 ሜትር መሆን አለበት። እዚህ በፍጥነት የሚያድጉ ቁጥቋጦዎች፣ የቆሻሻ ማስወገጃ እና የናይትሮጅን ማስተካከያ ዛፎች መትከል አለባቸው። ለዚህ ዓላማ ሴስባኒያ ሴስባን፣ ካጃነስ ካጃን እና ሉካና ሉኮሴፋላ በፍጥነት በማድገ፣ ናይትሮጅን በማስተካከል እና የአፈር ለምነት ለማሻሻል ተጨማሪ ባዮማስ በማምረት የተሻሉ ናቸው።



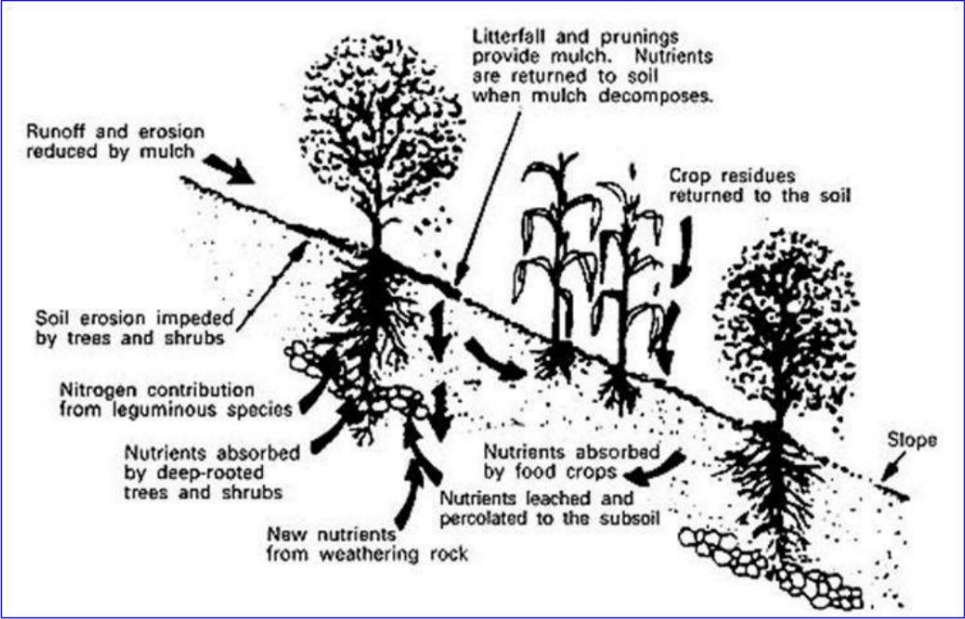
ምስል 26: በጎዳና ላይ በሚዘራ የሰብል ስርዓት ውስጥ የሚዘሩ የጥራጥሬ ሰብሎች

- ደረቅ በሆነ አካባቢ ካጃነስ ካጃን የተሻለ አፈፃፀም አለው። በዝናባማ ወቅት መጀመሪያ ላይ ዛፎቹ

ከ 0.5 እስከ 1 ሜትር ቁመት ድረስ ተቆርጧል።

- ቀንበጦቹና ቅጠሎቹ በመስመሮቹ ላይ እንደ ሙልች ወይም ከአፈር ጋር ተቀላቅለዋል። ቅርንጫፎቹ እንደ ማገዶ እንጨት ወይም እንጨት ያገለግላሉ። ሰብሎቹ በመስመሮቹ በኩል በሙልች ንብርብር ይዘራሉ። በማድግ ወቅት ዛፎቹ ሰብሎን እንዲያጠቁ ለመከላከል በየጊዜው መቆረጥ አለባቸው።

○ በፍጥነት ቡቃያ ለሚያፈሩ ዛፎች የ0.5 ሜትር ቁመት የተሻለ ነው፤ በዝግታ የሚያድጉ ዛፎች ከፍ ብለው ሊቆረጡ ይችላሉ። ቅጠሎቹ በሰብሎ ላይ እንደ 'ከፍተኛ ልብስ' ሊተገበሩ ይችላሉ። ሰብሎ ከተሰበሰበ በኋላ የዛፎቹ ቡቃያዎች እንዲያድጉ ሊፈቀድላቸው ይችላል፤ ስለዚህ ዛፎቹ የአረም እድገትን ለመግታት በቂ ጥላ ይሰጣሉ። መቆረጥ እና መቆረጥ የተለመዱ የአስተዳደር ልምዶች ናቸው። ጥቅሞቹ ማሽላ/አረንጓዴ ማዳበሪያ፣ የመሬት ሽፋን፣ የስር ስርዓቶች እና ተፈጥሯዊ እርከኖች ናቸው።



ምስል 27፡ የአዝራር መከርከም ጽንሰ-ሀሳብ

2) ሰፊ ኅዳናዎች - በረድፎች መካከል ከ8-20 ሜትር እና በዛፎች መካከል ከ0.5-1 ሜትር ርቀት ላይ ባሉ ሰፊ ረድፎች ውስጥ ያሉ የዛፎች ረድፎች። እዚህ ያለው ዓላማ የአፈርን ለምነት ማሻሻል እና እንደ ሴስባኒያ ያሉ የአፈር ለምነትን ለማሻሻል ፍራፍሬዎችን፣ ምሰሶዎችን፣ ዘሮችን፣ የማገዶ እንጨትን፣ ወዘተ. ማግኘት ነው።

ሴስባን እና ሉካና ሉኮሴፋላ የበለጠ ተመራጭ ናቸው። የሼፎ ተፅዕኖን ለመቀነስ ከምዕራብ ወደ ምስራቅ አቅጣጫ መዞር አለባቸው። የአስተዳደር አማራጮች ማቅለጥ፣ መቁረጥ እና የአበባ ዘር ማውጣት ናቸው።

ዐ የቡንድ ማረጋገጫ መትከል፡- ይህ በሣርና በጥራጥሬ መኖ ቁጥቋጦ ሊከናወን ይችላል። የጥራጥሬ ቁጥቋጦ ተክሎች በአፈር ውስጥ ናይትሮጅን ያስተካክላሉ፤ ይህም በቡንድ መካከል የሚበቅሉት ሰብሎች ጥቅም ሊያገኙበት ይችላሉ። ረድፎች አስፈላጊ በማይሆኑበት ጊዜ ዛፎች በሰብል እርሻ ላይ በተበታተነ መልክ ይበቅላሉ።

በዚያን ጊዜ በአንድ ሄክታር ከ50-150 ዛፎች ይበቅላሉ። ለዚህ ዓላማ የሚመረጡት ምርጥ የዛፍ ዝርያዎች ፡ ካጃኒስ ካጃን፣ ሴስባኒያ ሴስባን፣ ፋይደርቢያ አልቢዳ እና ሉካና ሉኮሴፋላ ናቸው። በዛፎቹ ረድፎች መካከል እንዲበቅሉ የሚመከሩት የሣር ጥራጥሬ ዝርያዎች ላብላብ፣ ሶዲየም፣ ሲራትሮ እና ክሎሽር ወዘተ ናቸው።

ሲልቪ -ፓስተር፡- የእርሻ መሬት ሰብሎች/እንስሳትና ዛፎች ለተሻለ የሣር ምርት የሚጣመሩበት የግብርና ደን ንዑስ ስርዓት ሲሆን፤ የተለያዩ መገልገያዎችን በመጠቀም መኖ የሚዘሩባቸው ዛፎችን ያቀፉበት ነው። እነዚህ ተግባራት የሚከናወኑበት በመኖ እርሻዎች ላይ ሲሆን ከሣር ምርት ጋር ተያይዞም የእንጨት ቁሳቁስ በማምረት ነው። ንዑስ ስርዓቱ የእርሻውን ባለቤት ከመኖ እና ከእንጨት ፍላጎት አንፃር ያረካል። የግጥሽ ቦታው በመጀመሪያ በአጥር መከበብ እና በህይወት አጥር መከፈል አለበት። ማሻሻያው በክፍል በክፍል መከናወን አለበት።

ሲልቪ -ፓስተር፡- ይህ የሣርና የዛፍ፣ የዛፍ፣ የጥራጥሬ ቁጥቋጦዎች በአንድ ላይ የሚበቅሉበት ሲሆን የጥበቃ ተግባራት የሚከናወኑበት ነው። እንጨት፣ የአካባቢ የግንባታ እንጨትና የነዳጅ እንጨት የማገዶ እንጨት ሊመረቱ ይችላሉ። ከከብቶች መኖ ቁጥቋጦዎችና ሳሮች መኖ ማግኘት ይቻላል። በወንዝ ጉድጓዶች ዳርቻ፣ በፍሳሽ ማስወገጃዎች፣ በውሃ መንገዶች፣ እና በሐይቆች፣ በኩሬዎች፣ በማጠራቀሚያዎች እና በሌሎች አስፈላጊ የውሃ አካላት ዙሪያም ተመሳሳይ ነገር ተፈጻሚ ይሆናል።

በሲሊቪ-ግጦሽ ንዑስ ስርዓት ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ ሣሮች ምርጫ ምክንያቶች የሚከተሉት ናቸው፡

- o የፋይበር ወይም የዘር ሥር ስርዓቶች መኖር፡፡
- o ቋሚ ወይም ሁለት ዓመታዊ ተክሎች መሆን፡፡
- o ጥላን መቋቋም የሚችል፡፡
- o የቅጠል ምላጭ እና የቅጠል ሽፋን ያነሰ ማምረት፡፡ o ያነሰ የመረጥ እና የወራሪ ባህሪያት መኖር፡፡

በአግራ-ሲልቪ-ፓስተር ንዑስ ስርዓቶች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ የግብርና የደን ዛፍ/ቁጥቋጥ ዝርያዎችን ለመምረጥ የሚያስፈልጉ ምክንያቶች የሚከተሉት ሊሆኑ ይችላሉ

- o ጥልቅ ሥር የሰደዱ እና ጠባብ የስር ዞን፡፡
- o ጥሩ የመለጠጥ ችሎታ፡፡
- ገንቢ እና ጣፋጭ ቅጠሎች፣ ፖድ፣ ፍራፍሬ፣ ወዘተ.
- o ለሰብል ተኳሃኝነት ጥሩ የፎኖሎጂ እውቀት፡፡ o ለአፈር ንጥረ ነገሮች የበለፀገ ችሎታ፡፡
- ፈጣን የእድገት አቅም o
- ሁለገብ ጥራት o በምርቶች
- ኢኮኖሚያዊ ምርት የማግኘት ችሎታ o ራስን መቁረጥ
- ወይም ጠበኛ ተወዳዳሪዎች ለጥላ፣ እርጥበት እና አፈር ተስማሚ ሰብል ያላቸው ንጥረ ነገሮች፡፡
- o ጥልቅ የስር ስርዓቶች መኖር (በዘር ከመቁረጥ ይልቅ በዘር መጀመር ይመረጣል፣ ምክንያቱም በቀጥታ የተዘሩት ተክሎች ጥልቅ የስር ስርዓቶችን ያዳብራሉ እና ለምስጦች የበለጠ የመቋቋም ችሎታ አላቸው)፡፡ o በአካባቢው ከፍተኛ የሆነ ማህበራዊ ተቀባይነት፡፡

አግራ-ሲልቪ-ፓስተር

ይህ የግብርና-ደን ልምምድ ሲሆን የምግብ፣ የግጦሽ እና የዛፍ/ቁጥቋጥ ሰብሎች በተመሳሳይ የመሬት ክፍል (በተዳፋት ገደቦች) ላይ ለሣር እና ለአሳ መኖ እንዲሁም ለአረንጓዴ ፍግባ የጥማት የሚሞላበት ነው፡፡ አማራጭ የአጥር ረድፎች፣ የሣር ቁርጥራጮች እና በሳዳና ላይ ያሉ ሰብሎች እንዲህ አይነት ስርዓት ይፈጥራሉ፡፡

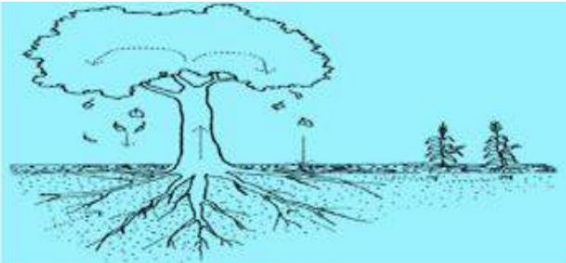
የቤት የአትክልት አግሮ-ደን ንዑስ ስርዓት
ይህ ከመኖሪያ አካባቢዎች አቅራቢ የዛፎች፣ የአትክልት ሰብሎች፣ ሳሮች፣ ቅመማ ቅመሞች ወዘተ ድብልቅ ነው፡፡
የዚህ ንዑስ ስርዓት ምሳሌ የቪርኖኒያ፣ የአሚግዲላና፣ የሎሚ፣ የሣር እና የቡና ድብልቅ ሲሆን በጓሮው ውስጥ ደግሞ ሞቅ ያለ ነው፡፡

5.3 የግብርና ደን በአፈር ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ

ከሌሎች ሰብሎች ጋር በመሆን የእንጨት ዝርያዎችን ማልማት የንጥረ ነገር ብክነትን ይቀንሳል፡፡ ዛፎችና ቁጥቋጦች በአጠቃላይ በጣም የዳበሩ የስር ስርዓቶች አሏቸው፣ ይህም ጥልቀት በሌላቸው የስር ስርዓቶች ሰብሎች የሚጠፉ ብዙ ንጥረ ነገሮችን ሊስብ ይችላል፡፡ ንጥረ ነገሮቹ በእንጨት ዝርያዎች ውስጥ 'ይከማቻሉ'፡፡ በዚህ መንገድ ሌሎች ሰብሎች በማይታለሙባቸው ጊዜያት ከመጥለቅለቅ ይጠበቃሉ፡፡

ቅጠሎቹ ወይም የተቆረጡት ቅጠሎች መሬት ላይ ከወደቁ በኋላ፣ ንጥረ ነገሮቹ እንደገና ለሰብሎች በመበስበስ ይገኛሉ፡፡ ይህ የእንጨት ዝርያዎች ተጽእኖ አንዳንድ ጊዜ 'የንጥረ ነገር ፓምፕ' ይባላል፡፡

ዛፎችና ቁጥቋጦች ሰብሎችንና አፈርን ከነፋስ እና ከአፈሩ ወለል ላይ ከሚፈስ ከባድ ዝናብ የሚከለክሉ አጥር ሊፈጥሩ ይችላሉ፡፡



ምስል 28 ፡ ዛፎች እንደ ንጥረ ነገር ፓምፖች ሆነው ያገለግላሉ

ዛፎችና ቁጥቋጦች በአፈር ኬሚካላዊ ሁኔታዎች ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ የጥላ እና የቆሻሻ ሽፋንን በማጣመር የአፈርን የሙቀት መጠን በከፍተኛ ሁኔታ በመቀየር ረገድ ሚና ይጫወታሉ።

የአፈር አካላዊ ባህሪያትን (አወቃቀር፣ ቀዳዳ፣ የእርጥበት ማቆየት አቅም እና የመተላለፊያ አቅም) ጥገና ወይም ማሻሻል፤ የአርጋኒክ ቁሶችን እና የሰር ውጤቶችን በማጣመር የአፈሩን የሙቀት መጠን በከፍተኛ ሁኔታ ማስተካከል፤ ጥላ እና የቆሻሻ ሽፋንን በማጣመር።

የአፈር ኬሚካላዊ ሁኔታዎችን የሚነኩ፣ የአሲድነት መቀነስ፣ በዛፍ ቆሻሻ ቅጠሎች እና መቀረጫዎች ውስጥ መሰረቶችን በመጨመር የሚነኩ ሂደቶች እንደ ማሸላ ሆነው ሊያገለግሉ ይችላሉ።

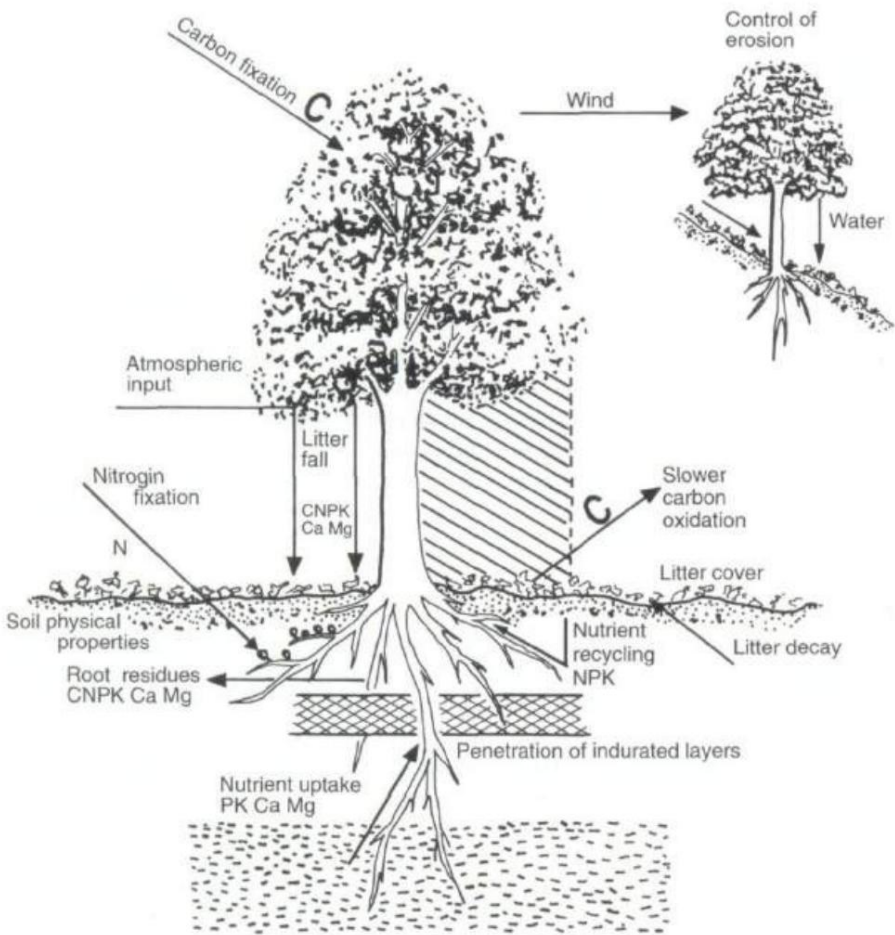
በዛፎችና ቁጥቋጦች መቆረጥ የሚገኘው ሙልች የአፈርን ወለል ከዝናብ ዝናብ ተጽዕኖ ይጠብቃል፤ በዚህም ምክንያት የአፈር መሽርሽር ይቀንሳል። አፈሩ የበለጠ ለም ይሆናል እና ማዳበሪያዎች በምርት ላይ ያላቸው ተጽእኖ ይሻሻላል፤ አፈሩ ለሰላሳ ስለሚሆን የአፈሩ ተግባራዊነት ይሻሻላል፤ ይህም የሰር ቅሪቶችን ጨምሮ የተለያዩ የእፅዋት ቆሻሻዎችን በማምረት የእንጨትና የእፅዋት ቁሳቁሶችን በማምረት ይሻሻላል።

ዛፎች አፈርን እንዴት እንደሚያሻሽሉ

- ግብዓቶችን መጨመር (አርጋኒክ ቁስ፣ የናይትሮጅን መጠገን፣ የንጥረ ነገር ቅበላ) • ኪሳራዎችን መቀነስ (አርጋኒክ ቁስ፣ እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል እና የአፈር መሽርሽርን መቆጣጠር) • የአፈር አካላዊ ባህሪያትን አቅም ማሻሻል

- በአፈር ላይ ጠቃሚ ውጤቶች ባዮሎጂካል ንጥረ ነገሮችን) በማበረታታት፣ የውሃ ማቆያ ሂደቶችን ጨምሮ።

ምስል 29፡ ዛፎች አፈርን የሚያሻሽሉባቸው ሂደቶች



5.4 የኢኮኖሚ ጉዳዮች

የኢኮኖሚ ትንተና እንደሚያሳየው አንድ ገበሬ ከቤተሰብ ውስጥ ሙሉ የሰው ኃይል የሚያቀርብበት እና የተቀጠረ የሰው ኃይል የማያካትት ከሆነ፣ ከዘር በኋላ የበቆሎ ምርት 65% ጭማሪ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ገበሬው 50% የሰው ኃይል የሚቀጥርበት ከሆነ፣ እኩል ለመስበር የ12% የበቆሎ ምርት ጭማሪ ብቻ ያስፈልጋል። ይህ የሆነበት ምክንያት በመኸር ወቅት ባለማልማት የሚቆጠቡ የሰው ኃይል ወጪዎች በሁለተኛው ሁኔታ በጣም ከፍተኛ በመሆናቸው ነው። እንዲሁም ከዘር የሚወጣው ትርፍ የሚጨምርበት መሠረታዊ ምርት ዝቅተኛ ሲሆን እና ገበሬዎች በእርሻ ወቅት የተቀጠረ የሰው ኃይል ሲጠቀሙ ነው።

የአተገባበር ዘዴ፡- የእንጨት ዝርያዎችን ከእህል ወይም ከእንስሳት ጋር ለማጣመር ብዙ ሊሆኑ የሚችሉ መንገዶች አሉ። ከላይ በርካታ አማራጮች ተብራርተዋል። ብዙውን ጊዜ በሁሉም ቦታ እንደተገለጸው ምሳሌ ተግባራዊ ማድረግ አይቻልም። ጥቅሞቹ ከሁኔታዎች ጋር የሚስማሙ ስርዓቶችን ለመተግበር ይሞክሩ። ሆኖም ግን፣ ከዋናው ሰብል ጋር ውድድርን ለመከላከል፣ ዛፎችን ወይም ቁጥቋጦችን አዘውትሮ መቁረጥ እና ሥሮቻቸውን በግማሽ ሜትር አካባቢ በመቁረጥ ማሳጠር እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። በአካባቢው ቀድሞውኑ የሚያድጉ እና ተመሳሳይ ጥቅሞችን የሚሰጡ ዛፎችን በመጠቀም ምሳሌውን ለማስተካከል ይሞክሩ።

ለአየር ንብረት ሁኔታዎች ትኩረት ይሰጡ፤ አንዳንድ ስርዓቶች በተወሰኑ የአየር ንብረት ሁኔታዎች ላይ ብቻ በጥሩ ሁኔታ ይሰራሉ።

ሞጁል 6: አረንጓዴ ፍግ እና ኃይለኛ መውደቅ

6.1 ጽንሰ-ሀሳብ እና አጠቃላይ መርህ

አረንጓዴ ፍግ የተበላሸውን አፈር ለማበልጸግ ቅጠል ያላቸውን ነገሮች መጨመር የተለመደ አሰራር ነው። ከተወሰኑ የዛፍ ዓይነቶች በተለይም ከጥራጥሬ ቤተሰብ ውስጥ ከሚገኙት ንጥረ ነገሮች የሚገኘው ቁሳቁስ በናይትሮጅን የበለፀገ ስለሆነ ይመረጣል።

አረንጓዴ ማዳበሪያ ማለት በአረንጓዴ እርሻ ላይ ማረሰን ያካትታል፤ በእንጨት ወይም በእፅዋት ክፍሎች ላይ አይደለም። የእፅዋቱ ቁሳቁስ ከዋና ዋና ሰብሎች በኋላ ወይም መካከል ከተመረተ ሰብል ወይም በመከር ወቅት ከተበቀለ አረም ሊመጣ ይችላል።

በእድገታቸው ወቅት፣ አረንጓዴ ፍግ እንደ ሙልች ተመሳሳይ ጥቅሞችን ይሰጣል። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ 'ሕያው ሙልች' ይባላሉ። ከማህጸን ሙልች ይልቅ ያላቸው ጥቅም ንጥረ ነገሮችን ስለሚሰብ ዋና ዋና ሰብሎች በማይበቅሉበት ጊዜ እነዚህ ንጥረ ነገሮች በውሃ ሊታጠቡ አይችሉም። አረንጓዴ ፍግዎቹ ከታች ከተረሱ በኋላ እነዚህ ንጥረ ነገሮች በመበሰብ ይገኛሉ።

አረንጓዴ ፍግ አፈርን በኦርጋኒክ ቁስ እና ናይትሮጅን ያበለጽጋል። እንደ ማዳበሪያ ሁኔታዎች፣ አንድ ሄክታር የሚታረስ መሬት ብዙውን ጊዜ ከ150 እስከ 200 ኪሎ ግራም ናይትሮጅን በደረሱ ዓመት የተሰተካከሉ ከ35 እስከ 45 ቶን ትኩስ ኦርጋኒክ ቁስ ይቀበላል (የጥራጥሬ አረንጓዴ ሰብሎች ሲዘሩ)። አረንጓዴ ፍግ እንደ ፍግ ተመሳሳይ (እና እንዲያውም የግራጫ) መጠን ያለው ናይትሮጅን ይይዛል፤ ምንም እንኳን የፎስፈረስ እና የፖታሲየም ይዘቱ ዝቅተኛ ቢሆንም።

እፅዋት አረንጓዴ ፍግ ናይትሮጅን የሚጠቀሙበት ምክንያት (በመጀመሪያው የተቀላቀለበት ዓመት) ከማዳበሪያ ናይትሮጅን በእጥፍ ይበልጣል። አረንጓዴ ፍግ በውስጡ የተከማቸውን ናይትሮጅን ኪሳራ አያስከትልም። አረንጓዴ ፍግ ከሌሎች ሌሎች የበለፀጉ ኦርጋኒክ ማዳበሪያዎች በበለጠ ፍጥነት ይበሰብሳል። አረንጓዴ ፍግ ኦርጋኒክ ማዳበሪያዎች በጣም እጥረት ባለባቸው ወይም መጓጓዣ አስቸጋሪ በሆነባቸው አካባቢዎች መጠቀም ይቻላል።

አረንጓዴ ፍግ በአፈር አወቃቀር ላይ አዎንታዊ ተጽእኖ ያሳድራል፤ የሰር ስርዓቶቻቸው ዘልቀው በመግባት ምክንያት ኦርጋኒክ ቁስ ይጨምራሉ፤ እና የአፈር ፍጥረታትን እድገት ያነቃቃሉ። ኦርጋኒክ ቁስ የአፈርን ፍጥረታት ይመገባል፤ እነሱም ከፍተኛ እርጥበት ያገኛሉ። አረንጓዴ ፍግ አፈሩን ከዝናብ እና ከነፋስ መሸርሸር፣ ከድርቀት እና ሌሎች ሰብሎች በማይኖሩበት ጊዜ ከፍተኛ የሙቀት መጠን መለዋወጥን ይከላከላል፤ እና እንደ አረንጓዴ ፍግ ያሉ ጥራጥሬ ያላቸውን ተክሎች ሲጠቀሙ።

6.2 አረንጓዴ ማዳበሪያ ከቅጠል ጋር

በዚህ ዘዴ፣ አረንጓዴ ቅጠላማ ቁሶች ከሌሎች ቦታዎች ተሰብስበው በአፈር ውስጥ በመጨመር በኦርጋኒክ ማሻሻያ ይበለጽጋሉ። ይህ አሰራር በአገሪቱ ውስጥ ባሉ የግብርና ስርዓቶች ውስጥ ብዙም የተለመደ አይደለም።

ይሁን እንጂ ለዚህ ዓላማ ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ ተስማሚ አረንጓዴ ቅጠሎች አሉ። እንደ የቤት ውስጥ፣ የመንገድ ዳር፣ የወንዝ ዳርቻ እና የተለያዩ መሬቶች ያሉ ለማልማት የሚያገለግሉ እምቅ ቦታዎች አሉ፤ እነዚህም እንደ እርግብ አተር (ካጃነስ ካጃን)፣ ሉካና ሉኮሴፋላ፣ ሴስባኒያ ሰስባን፣ አካሲያ አልቢዳ፣ ካሲያ ሲያሜኦ፣ አልቢዲያ ሌቤክ፣ አካሲያ አቢሲኒካ፣ አካሲያ ዴኩረንስ እና ሌሎችም ተክሎችን ወይም ዛፎችን በመቁረጥ ወይም በመቁረጥ ወደ አፈር ውስጥ ለማረስ ተስማሚ ናቸው።

ስለዚህ፣ ተጨማሪ ትኩረት ከተሰጠ፣ የአፈርን ደረጃ ለማሻሻል አረንጓዴ ማዳበሪያ በየትኛውም ቦታ ሊተገበር ይችላል፤ ይህም ኦርጋኒክ ቁስ አካልን ደረጃ ለማሻሻል ይረዳል።

6.3 አረንጓዴ ፍግ ከሥሩና ከገለባ ጋር

እንዲሁም የአረንጓዴ ፍግ ሰብሎችን ለመተግበር የተለያዩ መንገዶች አሉ። እንደ አረንጓዴ ፍግ፣ ሙሉውን የእፅዋት ቁሳቁስ (ከላይ ያሉትን ክፍሎች እና ሥሮችን ጨምሮ) ወይም የተወሰነውን ክፍል ብቻ መጠቀም ይቻላል። በዚህ ረገድ፣ ሶስት መሰረታዊ የአረንጓዴ ፍግ ዓይነቶች ተለይተዋል፡- ሙሉ፣ የተቆረጠ እና በኋላ።

አረንጓዴ ፍግ ሙሉ በሙሉ የእፅዋት ቁሳቁስ ሲታረስ እንደሚጠናቀቅ ይነገራል።

በአፈር ውስጥ ሲጨመር የሚታጨደው መሬት ላይ የሚገኙት የአረንጓዴ ፍግ ሰብሎች በሌላ ቦታ የሚበቅሉ እና ከተጨፈጨፉ በኋላ ለመታከም ወደ እርሻ የሚወሰዱት ከመሬት በላይ ያሉት ክፍሎች ብቻ ናቸው።

አረንጓዴ ፍግ ማለት ከተከመረ በኋላ የእፅዋትን ገለባ እና የስር ቅሪቶች ማረስ ማለት ነው። የተወሰነ ክፍታ ላይ ደርሰዋል (ለምሳሌ፣ አመታዊ የፎደር ሉፒ)፣ ጣፋጭ ክሎቨር፣ ክሎቨር ወይም ሌሎች ጥራጥሬዎችን አረንጓዴ ቁሳቁስ ከቆረጡ እና ከተጠቀሙ በኋላ ገለባውን በማረስ)።

6.4 ተስማሚ አረንጓዴ ሰብሎች እና ተግባራዊ አተገባበራቸው

ለአረንጓዴ ፍግ የግብርና ሰብሎች ማራኪ እና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸው እንዲሆኑ ተክሎቹ የሚከተሉትን ባህሪያት ሊኖራቸው ይገባል፡

- በህይወት ዑደታቸው መጀመሪያ ላይ በብዛት የሚገኙ ቅጠሎች እና ፈጣን እድገት ሊኖራቸው ይገባል። በብዛት እና ጣፋጭ ጫፎች ሊኖራቸው እና ደካማ በሆኑ ቦታዎችም ቢሆን ጥሩ አቋም ሊኖራቸው ይገባል። እና የተሟጠጡ አፈርዎች።
- በአጭር ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው አረንጓዴ ቁሳቁስ ማምረት አለባቸው። ለምሳሌ፣ ኤስ. አኩሌታ።
- ጥሩ የኖዲላር እድገት ልማድ ያላቸው ጥራጥሬዎች መሆን አለባቸው፣ ይህም ፈጣን የኤን-ፊዚሽን አመላካች ነው። በአፈር ውስጥ እንኳን መጥፎ ሁኔታዎች ቢኖሩም።
- ለዕፅዋት አቅርቦት የአፈርን መጠቅለል የሚከፍት ጥልቅ የስር ስርዓት ሊኖራቸው ይገባል። ንጥረ ነገሮች።
- በአፈር ውስጥ በሚተከሉበት እና በሚተከሉበት ጊዜ በቀላሉ ሊተዳደሩ ይገባል። መበስበስ ፈጣን እንዲሆን ለስላሳ (ከእንጨት እድገት የበለጠ ቅጠል ያላቸው) መሆን አለባቸው። ለምሳሌ፣ ቲ. አሌክሳንድሪኒም።
- ድርቅን፣ ጥላን፣ አሉታዊ የሙቀት መጠንን፣ የነፍሳት-ተባይ ጥቃትን፣ በሽታዎችን፣ ወዘተ መቋቋም አለባቸው። በቀላሉ እንዲዋሃዱ። ንጥረ ነገሮችን እንደገና ጥቅም ላይ የማዋል አቅም ሊኖራቸው ይገባል። በታች ያሉትን ቦታዎች ለመጨመር በቂ መጠን ያላቸውን ዘሮች የማምረት ችሎታ ሊኖራቸው ይገባል። ሰብሉ. ሰብል በማዞር ለቀጣዩ ሰብል ችግር መፍጠር የለባቸውም።

ስለዚህ እንደ ሉካና ሉኮሴፋላ፣ ካሲያ ሲያሜኦ፣ ካጃኒስ ካጃን፣ አልቢዚያ ሌቤክ፣ አካሲያ አቢሲኒካ፣ አካሲያ አልቢዳ፣ አካሲያ ዴኩረንስ፣ አካሲያ ሳሊኛ፣ ሴስባኒያ ሴስባን ወዘተ ያሉ ዝርያዎችን ማሳደግ። ለአረንጓዴ ፍግ አገልግሎት አረንጓዴ ቅጠላማ ቁሳቁሶችን አቅርቦት ለማሳደግ በእርሻ ወሰን ላይ የሚገኙ የዛፍ እና የቁጥቋጦ ዝርያዎች ይመከራል። እነዚህ ዝርያዎች 3% N፣ 0.5% ፎስፈረስ (P2O5) እና 3% ፖታሲየም (K2O) ይይዛሉ።

እንዲሁም እንደ ካውፒ፣ ሼች፣ ላብላብ፣ ሙንግ ባቄላ ያሉ ለአጭር ጊዜ የሚበቅሉ ሰብሎችን ማምረት ይቻላል። ለአረንጓዴ ፍግ የሚበቅሉ እንደ ካውፒ፣ ሼች፣ ላብላብ፣ ሙንግ ባቄላ ያሉ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከስድስት እስከ ስምንት ሳምንታት ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው እንጨት የማይበቅል አረንጓዴ ቁሳቁስ ማምረት እና ኦርጋኒክ ቁስ ይዘቱን ለመጨመር በአፈር ውስጥ ማካተት ይቻላል። እንዲህ ዓይነቱ አረንጓዴ ፍግ በመባል የሚታወቀው አሰራር በተወሰኑ ሁኔታዎች ውስጥ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል።

ጥራጥሬዎች በብዛት ጥቅም ላይ የሚውሉት የአረንጓዴ ማዳበሪያ ሰብሎች ሲሆኑ በአፈር ውስጥ ከፍተኛውን የናይትሮጅን መጠን ስለሚጨምሩ ነው። ሁለት ወይም ከዚያ በላይ የሚሆኑ እነዚህ ሰብሎች ወይም የተለያዩ ተመሳሳይ ሰብሎች ብዙውን ጊዜ አብረው ይተክላሉ። ይህ የአንድን ሰው የመውደቅ አደጋ ያባብሳል። አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ሰብሎች ከምግብ ሰብል ጋር አብረው ይተክላሉ፣ ለምሳሌ

እንደ ሲራትሮ ከማሸለጋር፤ ሲራትሮ ናይትሮጅን ማስተካከል ይችላል፤ ይህም ወደ ተጓዳኝ ማሸለጋ ያስተላልፋል። እጁ ከቬች ጋር በተመሳሳይ መንገድ ሊተከል ይችላል።

ለአረንጓዴ ፍግ ሰብል ምርት ሙሉውን ወቅት ከመሠዋት ይልቅ እንደ በቆሎ፣ ጥጥ፣ ሽንኩራ አገዳ፣ ወዘተ ባሉ ሰፊ ሰብሎች መካከል እርስ በርስ የሚተሳሰሩ ሰብሎችን ማምረት ይቻል ይሆናል።
አረንጓዴ ማዳበሪያ በሚተገበርበት ጊዜ ውጤታማነቱን ግምት ውስጥ ማስገባት በጣም አስፈላጊ ነው።

የአረንጓዴ ማዳበሪያ ውጤታማነት የሚወሰነው በሰብሉ ምርት ላይ ነው። ምርቱ ከፍ ባለ መጠን እና የተጨመረው አረንጓዴ ማዳበሪያ መጠን በጨመረ ቁጥር ውጤቱና ውጤቱ እየጠነከረ ይሄዳል።

ከፍተኛውን ጥቅም ለማግኘት የሚከተሉትን ነጥቦች ግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል፡-

- ፈጣን የመበሰበስ ፍጥነት ለማግኘት አረንጓዴ ፍግ ጥልቀት በሌለው ጥልቀት ውስጥ መካተት አለበት። አነስተኛ መጠን ያለው የፈረስ ፍግ ወይም ሰገራ ወደ አረንጓዴ ፍግ ይጨምሩ (ለማበልጸግ)።
- ረቂቅ ተሕዋሰያን) መበሰበስን ያፋጥናል።
- ጥሩ ምርት ለማግኘት አስፈላጊ ከሆነ የፎስፌት ማዳበሪያ እና ፖታሲየም ይተግብሩ። አስፈላጊ ከሆነ የክትባት መርፌዎችን ይጨምሩ።
- ከፍ ባለ የዘር መጠን እና ከወትሮው በበለጠ ርቀት ይዘሩ። ሰብሉ የእድገት ደረጃ ላይ ሲደርስ ሰብል እና ያካትቱ።
- የእፅዋትን ቁሳቁስ ከገጸ ምድር ጋር ይቀላቅሉ።

አረንጓዴ ፍግ የሚቻለው ለመበተን እና ለቀጣዩ ሰብል ለማልማት በቂ የእርጥበት አቅርቦት ሲኖር ብቻ ነው።

አረንጓዴ ማዳበሪያ የሚሸፍኑ ሰብሎችን ማቋቋም

- 1) ለአካባቢው ተስማሚ የሆኑ ዝርያዎችን ይምረጡ።
- 2) የአረንጓዴውን ፍግ ሽፋን ሰብል እንደ ቅብብል መከር፣ እንደ ንፁህ ማቆሚያ፣ እንደ መዝራት፣ እንደ ተቀላቀለ ሰብል ወይም እንደ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ እና ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ሁኔታ ላይ በመመስረት ወዲያውኑ ይተክሉ።
- 3) በተቻለ መጠን የሽፋን ሰብሎችን ድብልቅ ይተክሉ።
- 4) አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ አረም ማረም።
- 5) የምግብ ሰብሉን ከሰበሰቡ በኋላ አረንጓዴውን ፍግ ሰብሉን በእርሻው ውስጥ እንደ ማዳበሪያ ይሸፍኑ።

የሚቀጥለውን ሰብል ከመትከልዎ በፊት ማሸላውን በአፈር ውስጥ ያካትቱ። በእርሻ ቦታ ላይ አብዛኛዎቹ ዝርያዎች እራሳቸውን እንደገና ይዘራሉ እና ይህ በቀጣዮቹ ወቅቶች ቀጣይነት ያለው ሽፋን ያረጋግጣል።

በእርሻው ላይ የተለያዩ ዝርያዎች ጥቅም ላይ ሊውሉባቸው የሚችሉባቸው የተለያዩ ቦታዎች አሉ፤ ለምሳሌ በድንበር ዳር እንደ አጥር፤ የወንዝ ዳርቻ ጥበቃ ለማግኘት የቀጥታ ሽፋን፤ ለእርሻ ዳር መረጋጋት እና ለመኖ አቅርቦት የኮንቲር ቋት መስመሮች፤ እንደ እህል/ጥራጥሬ እርስ በርስ መተሳሰር፤ ብቸኛ የመኖ ሰብል፤ ለአፈር መሻሻል የሪሌይ ረግረጋማ ሰብል፤ በገደል ተዳፋት ላይ ለመሬት ሽፋን ሕያው ሙልች፤ እና በተሻሻሉ የግጦሽ ቦታዎች ላይ በሣር/ጥራጥሬ ድብልቅ ውስጥ።

6.5 ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ገጽታ

ለምነት አስተዳደር የሚሆን አረንጓዴ ማዳበሪያ ቴክኖሎጂ በኢትዮጵያ የግብርና ስርዓቶች ውስጥ አዲስ ፈጠራ ማለት ይቻላል ማለት ይቻላል። ከመተግበሩ በፊት ይህ የቴክኖሎጂ ግንዛቤ በተለያዩ ባለድርሻ አካላት መካከል መፍጠር ዋናው ተግባር ይሆናል። የዚህ ቴክኖሎጂ ውጤታማነት በጣም ከፍተኛ ይሆናል ምክንያቱም የመትከል ወጪ ብዙም ከፍተኛ አይደለም። ከዋና ዋና ሰብሎች ጋር የተለያዩ የአረንጓዴ ፍግ ጥምረት ዓይነቶችን ግምት ውስጥ ማስገባት በተወሰኑ የግብርና ሥነ-ምህዳር ውስጥ አረንጓዴ ፍግ ሲቋቋም በጣም ጠቃሚ ነው።

የአረንጓዴ ማዳበሪያን ወደ እርሻ ስርዓት ማዋሃድ ዋና ዋና የሰብል እርሻ ወቅቶችን አይጎዳውም። ለተወሰኑ አካባቢዎች የሚከተሉትን የአረንጓዴ ማዳበሪያ ሰብል ዓይነቶች መጠቀም ይቻላል፡

- 1) ገለልተኛ፤ አረንጓዴ ፍግ ሰብሎች ከአንድ እስከ ሁለት ወቅቶች ወይም ከበርካታ ዓመታት እርሻን ሲይዙ። እነዚህ ሰብሎች አብዛኛውን ጊዜ የሚቆዩት በአንጻራዊ ሁኔታ ለአጭር ጊዜ ማለትም በአንድ ሰብል መሰብሰብ እና በሚቀጥለው ሰብል መዝራት መካከል ነው።
- 2) የተቀላቀለ ሰብል ወይም እርስ በርስ መከርከም፡- ዋናውን ሰብል ከአረንጓዴ ፍግ ሰብል ጋር በአንድ እርሻ ላይ ማሳደግ ወይም የኋለኛውን በሌላ ሰብል ረድፍ መካከል ማሳደግን ያመለክታል። አረንጓዴ ፍግ ሰብል ዋናው ሰብል ከተሰበሰበ በኋላ ወዲያውኑ ወይም ብዙም ሳይቆይ ይመረታል። አረንጓዴ ፍግ ሰብሎች መላውን እርሻ ወይም የተለያዩ ቁርጥራጮችን እንደሚይዙ ላይ በመመስረት ሌላኛው ልዩነት በጠንካራ እና በተቆራረጠ ሰብል መካከል ነው።
- 3) የበታች፤ አረንጓዴ የማዳበሪያ ሰብሎች የሚዘሩት በቀድሞው ዋና ሰብል ስር ነው።
- 4) ገለባ፡- አረንጓዴ ማዳበሪያ ሰብሎች የሚዘሩት ዋናው ሰብል ከተሰበሰበ በኋላ ወዲያውኑ ነው።

6.6 የግብርና-አየር ንብረት ገጽታ

በኢትዮጵያ፣ ላብላብ እና ቬች በደጋ እና ቆላማ አካባቢዎች በቅደም ተከተል ለአረንጓዴ ማዳበሪያነት የሚያገለግሉ በጣም የተለመዱ ሰብሎች ናቸው። ቬች ከ1800-2500 ማይል (ይልማ ስዩም እና ካጂስቴ፣ 1980) ከፍታ ላላቸው ቦታዎች በሚገባ የተስማማ ሲሆን ላብላብ ደግሞ በ'ኮላ' እና 'ዌይናዴጋ' የግብርና-ኢኮሎጂካል ዘኖች ይበቅላል። ከቬች በተጨማሪ፣ ክሮሌትሪያ፣ ሙኩና፣ ካናቫሊያ፣ ቴፍሮሲያ እና ስታይሎሳንቱስ በደጋማ ቦታዎች ላይ ለአረንጓዴ ማዳበሪያነት ሊያገለግሉ ይችላሉ።

አረንጓዴ ፍግ በእርሻ ስርዓቱ ውስጥ እንዴት ጥቅም ላይ እንደሚውል በዋናነት የሚነካው በአግሮ የአየር ንብረት ሁኔታዎች ነው። የተረፈው የእርጥበት ሁኔታ ስርጭት ከዋናው የሰብል ምርት በኋላ ከተራዘመ፣ አረንጓዴ ፍግ ሰብሎችን እንደ ንፁህ ቦታ ማብቀል የተሻለ ይሆናል። በዚህ ሁኔታ ረዘም ላለ ጊዜ የሚያድጉ አረንጓዴ ፍግ ሰብሎች ሊያድጉ ይችላሉ። ረዘም ላለ ጊዜ የሚያድጉ አረንጓዴ ፍግ ሰብሎች የተሻለ የንጥረ ነገር ክምችት ሊኖራቸው ይችላል፣ ስለዚህ በአረንጓዴ ፍግ የተሻለ ውጤታማነት አላቸው።

አንድ እና አጭር የእድገት ጊዜ ባለበት አካባቢ፣ አረንጓዴ ፍግ ሰብልን የማብቀል መንገድ በሰብል ረድፎች መካከል መዝራት ወይም ከሌሎች የእርሻ ምንጮች የተገኘ አረንጓዴ ፍግ መዝራት ነው። የአፈሩ የእርጥበት ሁኔታ በቂ ካልሆነ፣ አረንጓዴ ፍግ ሰብልን ወደ አፈር ውስጥ ማስገባት አስቸጋሪ ነው።

ስለዚህ፣ የአረንጓዴ ማዳበሪያ ቴክኖሎጂዎችን ለማስተዳደር፣ የአረንጓዴ ማዳበሪያ ሰብሎችን አይነት እና የአጠቃቀም ዓይነቶችን መምረጥ ስለ አንድ የተወሰነ የግብርና የአየር ንብረት ዞን ማወቅ አስፈላጊ ነው።

ሞጁል 7: ሙልች እና አተገባበሩ

7.1 መግቢያ

ሙልች በመሠረቱ የአፈር መሸፈኛ ሆነው የሚያገለግሉትን ሁሉንም አርጋኒክ እና ኦርጋኒክ ያልሆኑ ቁሳቁሶችን ያመለክታል። እዚህ ላይ ግን ዋናው አፅንዖት በተለምዶ በሚዘጋጁ የኦርጋኒክ ቁሳቁሶች ላይ ሲሆን አፈሩ ብዙውን ጊዜ ከውጭ ምንጮች በተጨማሪ የእፅዋት ቁሳቁሶች ሙሉ በሙሉ ወደተለያዩ ጥልቀት ይሸፈናል።

የማሳቹላ ስርዓት የአፈርን ወለል በተቻለ መጠን ለረጅም ጊዜ በመጠበቅ ለሰብሉ እና ለአፈሩ ብዙ ጥቅሞችን ይሰጣል። የሰብል ቅሪቶች ሲበሰብሰቡ ቀስ በቀስ በንቃት ኦርጋኒክ ቁስ ደረጃው ውስጥ ያልፋሉ፤ ከዚያም ወደ ይበልጥ ተከላካይ humus ያልፋሉ። የተቀባው አፈር ሳይስተጓጎል ከተተወ፣ አብዛኛው ኦርጋኒክ ቁስ በድንግል ወይም በደን ሁኔታዎች ውስጥ በመከማቸት ላይ ይከማቻል።

አመታዊ ሰብሎች በሚበቅሉበት ቦታ፣ ማሸላ እና አፈር ይስተጓጎላሉ እና አብዛኛው ማሸላ በየዓመቱ ከአፈር ወለል ጋር ይቀላቀላል። በሁለቱም ሁኔታዎች፣ የእፅዋት ቅሪቶች ለእፅዋት እድገት በጣም ጠቃሚ የሆኑ የተለያዩ አካላዊ፣ ኬሚካላዊ እና ባዮሎጂያዊ ተፅእኖዎችን ያመነጫሉ፤ ማለትም፣ ጥሩ እና ከፍተኛ ዋጋ ያለው የላይኛው አፈር የመፍጠር ፍጥነትን ያፋጥናሉ።

7.2 የማቅለጫ መርህ

ሙልች በአፈር ላይ የሚቀመጡ ቁሳቁሶች ሲሆኑ ይህም ከዝናብ ጠብታዎች እና ከአፈር መሸርሸር ለመከላከል እና ለምነቱን ለማሳደግ ነው። የሰብል ቅሪት ሙልችት እንደ ገለባ፣ የበቆሎ ግንድ፣ የዘንባባ ቅርንጫፍ እና ገለባ ያሉ የእፅዋት ቅሪቶችን በአፈር ላይ የሚሸፍን የመከላከያ ስርዓት ነው። ስርዓቱ በተለይ የአፈር መሸርሸር አደጋ ከፍተኛ በሚሆንበት ጊዜ አጥጋቢ የሆነ የእፅዋት ሽፋን በፍጥነት ሊገጥም በማይችልበት ጊዜ ጠቃሚ ነው።

አፈርን በሙልጭ ማድረቅ ኦርጋኒክ ቁሳቁሶችን ወደ አፈር ውስጥ በማስገባት የአረም እድገትን ይቀንሳል፤ እና መሬቱ በሙልጭ በተሸፈነበት ወቅት የአፈር መሸርሸርን ሙሉ በሙሉ ያስወግዳል።

ሁለት ዋና ዋና የማቅለጫ ስርዓቶች አሉ ፡ 1) በቦታው የማቅለጫ

ስርዓቶች - የእፅዋት ቅሪቶች መሬት ላይ በሚወድቁበት ቦታ ይቀራሉ (ምስል 20)።

2) የመቁረጥ እና የመሸከም ስርዓቶች - የእፅዋት ቅሪቶች ከሌላ ቦታ ወስደው እንደ ማቅለጫ ያገለግላሉ።



ምስል 30: በሙዝ እርሻ ውስጥ ማፍላት

የሰብል ቅሪትን ማጨድ በሰብል ምርት ላይ በርካታ አዎንታዊ ተጽእኖዎች አሉት።

ይሁን እንጂ፣ አሁን ባለው የሰብል አሰራር ላይ ለውጥ ሊያስፈልግ ይችላል። ለምሳሌ፣ ገበሬዎች በተለምዶ የሰብል ቅሪቶችን ወደ አፈር ከመመለስ ይልቅ ሊያቃጥሉ ይችላሉ። በቦታው ላይ ማሸቆልቆል የሚወሰነው ተገቢ የሰብል ስርዓቶች ዲዛይን እና የሰብል ሽከርካሪት ላይ ሲሆን እነዚህም ከእርሻ ስርዓቱ ጋር መዋሃድ አለባቸው። የመቁረጥ እና የመሸከም የሰው ኃይል ፍላጎት ከፍተኛ መሆን

ስርዓቶች ትልቅ ገደብን ይወክላሉ።

ሙልች ብዙም ጥልቀት በሌለው የግብርና ስርዓቶች ውስጥ ሳይሆን በቤት ውስጥ የአትክልት ስፍራዎች ወይም ጠቃሚ ሊሆኑ የአትክልት ሰብሎች የበለጠ ጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ።

ተክለ ከተሰበሰቡ ተክሎች የሚወጣውን ቆሻሻ እያበሰለ ሲሄድ፣ መምጠጥና ቅጠል ማስወገድ ተጨማሪ የአፈር ጥበቃን ይሰጣል እንዲሁም የአፈርን አርጋኒክ ቁስ ይጨምራል።

7.3 የማቅለጫ ቁሳቁሶች

ማሽለ ራሱ ማንኛውም ዓይነት ቁሳቁስ ሊሆን ይችላል፣ ሊበሰበስ የሚችል ወይም በሌላ መልኩ ሊበላሽ የሚችል፡ የሰብል ቅሪቶች (ግንደች፣ ቅጠሎች፣ የተሰበሰቡ ቡቃያዎች ወዘተ)፣ የሣር ቁርጥራጮች፣ ቅርንጫፎች ወይም ወጣት ዛፎች፣ የተነጠቁ ወይም የተቆፈሩ አረሞች፣ ቅጠሎች፣ የአገዳ እንጨት እና ሌላው ቀርቶ ጁት ወይም የፕላስቲክ ሽፋን።



ምስል 31: በቆሎ ቅሪት ምክንያት በቆሎ ሳይበቅል የሚበቅሉ አኩሪ አተር

እንደ ሙዝ፣ ሻይ እና ቡና ያሉ ሰብሎችን መከርከም እንደ ማሽለ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። አፍጌ ምንጣፎች ከተፈጥሮ ቁሳቁስ ከተሠሩ በትንሽ መጠን በጥሩ ሁኔታ ይሰራሉ። አረንጓዴ

የማዳበሪያ ሰብሎችም እንደ ማሽለ ሊያገለግሉ ይችላሉ። ሊጎተቱ፣ ሊቆፍሩ ወይም ሊቆረጡ እና ከዚያም በአፈር ላይ ሊተጩ ይችላሉ እንደ ሙልች ሆነው ያገለግላሉ። ሊሆኑ ይችላሉ

ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ተቆፍረው፣ በዚህም ምክንያት የአረንጓዴ ፍግ እና የሣር ማሽለ ድርብ ዓላማ ሚናቸውን ያጠናቅቃሉ።

እርሻው አንዴ ከተተክለ በኋላ፣ አፈር ለተክሎች ሥሮች ምርጥ አካባቢን ለማቅረብ መተዳደር አለበት። ይህም አካላዊ፣ ኬሚካላዊ እና ኬሚካልን ለማሻሻል የታለሙ ማዳበሪያዎችን እና የአፈር ተጨማሪዎችን መተግበርን ያካትታል።

የአፈር እና የሰብል እድገትን የሚጠቅሙ ባዮሎጂያዊ ባህሪያት።



ምስል 32: በቆሎ በጥቁር አጃ ማሽለ ስር መቆፈር የተከለከለ ነው።

7.4 የ mulch አተገባበር ዘዴዎች

(እንዴት እንደሚተገበር፣ ዝቅተኛው የማቅለጫ ጥልቀት እና ማቅለጫ መቼ እንደሚተገበር)

ትክክለኛውን መልኩ መጠቀም ውሃ ለመቆጠብ፣ የእፅዋት ሥሮች ከከፍተኛ የሙቀት መጠን ለመጠበቅ፣ አፈሩን ለማሻሻል እና የአረም እድገትን ለመከላከል ይረዳል። ሙልች መጠቀም በቂ ቀላል ሂደት ነው፣ ነገር ግን ጥቅሞቹን በተሻለ መንገድ ለመጠቀም ጥቂት ዝርዝሮችን ማወቅ ይረዳል።

የ mulch አተገባበርን ለመከተል የሚወሰዱ እርምጃዎች፡

ተገቢውን የማቅለጫ ቁሳቁስ ይምረጡ። ሊታሰቡባቸው የሚገቡ ነገሮች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

ዓላማ፡- አረሞችን ለመቆጣጠር ወይም ትነት ለመቀነስ የሙልች ቁሳቁሶች ሊያስፈልጉ ይችላሉ። እያንዳንዳቸው እነዚህ ናቸው

ተጨባጭ ምክንያት እና እያንዳንዱ መንገድ በአተገባበር ላይ ልዩነቶችን ይፈልጋል።

መገኘት፡- የሙልቸን ጥቅሞች በጓሮው ውስጥ ያሉ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ለምሳሌ የሣር ቆርጦ ወይም የወደቁ ቅጠሎች፣ ወይም የሚገዙ ሙልች ያሉ።

ዘላቂነት፡- የፕላስቲክ ሽፋን ሽፋን አረሞችን ሊያደናቅፍ ይችላል፣ ነገር ግን ውሃ ማጠጣትንም ያቆማል።

ባዮሚዮሬድራይሼን፡- ማሸላ እንዲፈርስና የአፈሩ አካል እንዲሆን (ቅርፊት፣ ቅጠሎች፣ የእንጨት ቺፕስ) ወይም እንዳይሆን ይፈልጋሉ? (ድንጋይ፣ ፕላስቲክ)።

ቦታውን ያዘጋጁ

ሽል ከማድረቅ በፊት የሚከተሉት ተግባራት መከናወን አለባቸው።

የማቅለጫ ዓላማ የአረም ቁጥጥር ከሆነ አረሞችን በቅርበት ይጎትቱ ወይም ይቁረጡ። አስፈላጊ ባይሆንም፣ ማቅለጫውን እና ከሱ ስር ያለውን ማንኛውንም ነገር ጠፍጣፍ እንዲሆን ይረዳል፣ እና የአረም እድገቱን ያዘጋጃል። ማቅለጫ ብርሃንን በማግለል የአረም እድገትን ይከላከላል። አፈርን ለማበልጸግ እና አልጋውን ለማዘጋጀት ካሰቡ አፈሩን ያበልጽጉ።

ይህ ዝግጅት ሳይደረግ ባዮግራፍ ...

ማህጸኑን ያግኙ - በአካባቢዎ ማህጸኑን በነፃ መሰብሰብ ይችሉ ይሆናል ወይም ከራስዎ የአትክልት ቆሻሻ ማምረት ይችላሉ። ማህጸኑን ወደሚሄድበት ቦታ ያጓጉዙ። በአካባቢው የሚቻል ከሆነ ማሸኑን ወደሚተገበርበት ቦታ ለማጓጓዝ ወይም እንደ ዊልባሮ ያሉ መጓጓዣዎችን መጠቀም ይቻላል።

የሚተገበረው የሙልች ውፍረት

እርጥበትን ለመጠበቅ እና የአረም እድገትን ለመከላከል የሣር ክምር ጥልቀት በጣም አስፈላጊ ነው። ዐ ቢያንስ

ከ5-10 ሴ.ሜ ጥልቀት ይኑርዎት

ዐ ማህጸኑን ሲያስቀምጡ በእፅዋት ግንድ እና በዛፍ ግንድ ላይ አያርቁ። ዐ ተክሉ እንዲተነፍስ ቢያንስ ከ10-15 ሴ.ሜ

ትንሽ ህዳግ ይተዉት፣ እና የእርጥበት መሟጠጥን ወይም የውሃ

መቆፈር ችግሮችን ለመከላከል ይረዳል።

ዐ እኩል የሆነ ንብርብር እንዲኖር አስፈላጊ ከሆነ ማሸላውን

በመሰከራ ያሰራጩት

ዐ አዲስ ነገር ለመትከል ሲፈልጉ ከአካባቢው የሚገኘውን ማሸላ ወደ ሂላ ይጎትቱ

ዐ ኦርጋኒክ የሆኑ እንጨቶችን በየጥቂት ዓመታት ያድሱ፣ ምክንያቱም ሲፈርሱና ሲሰራጩ።

እሮጌውን እንጨቶች ወደ አፈር ውስጥ ቆፍረው መሰበስበስ እስኪጨርስ ድረስ

መተው ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ በእሮጌው ላይ አዲስ እንጨቶችን ማሰራጨት

ይችላሉ።



ምስል 33 : በሰሜናዊ ታይላንድ ደጋማ አካባቢዎች ላይ የመርጨት ሂደት

FAO (ምንጭ፡ ቫን ኪር እና ሌሎች፣ 1996)

የሙልች ጊዜ አቆጣጠር

የዝናባማው ወቅት ከመጀመሩ በፊት ማሸላውን መቀባት አለበት፣ ምክንያቱም አፈሩ በጣም ተጋላጭ ስለሆነ። ዘሮቹ ዘሮቹ በሚተክሉበት ማሸላ ውስጥ ትናንሽ ክፍተቶችን በመፍጠር በማሸላ ሽፋን በኩል መዝራት ይቻላል። እያንዳንዱ ዘር ከተተከለ በኋላ ቀዳዳው መዘጋት አለበት፣ አለበለዚያ ወፎች የዘሩ መኖርን ያውቃሉ።

የሽፋን ሽፋኑ በጣም ወፍራም ላይሆን ይችላል። በቂ መጠን ያለው መጠን አፈርን ሙሉ በሙሉ ከሞላ ጎደል ይሸፍናል። ሽፋኑ በጣም ወፍራም ከሆነ፣ የበቀሉት ተክሎች ወደ ላይኛው ክፍል ለመድረስ አስቸጋሪ ይሆንባቸዋል።



ምስል 34 : የበቆሎ ችግኝ በቀጥታ በስንዴ ቅሪቶች ውስጥ ተቆፍሮ

7.5 ሙልች ለማምረት አማራጮች

እንደ ሙልች ጥቅም ላይ የሚውሉ ቁሳቁሶች የተለያዩ እና በተለያዩ ምክንያቶች ላይ የተመሰረቱ ናቸው። የኬሚካል ግብረመልሶችን እና የፒኤች (pH)፣ ዘላቂነት፣ የመቃጠል አቅም፣ የመበስበስ ፍጥነት እና ምን ያህል ንፁህ እንደሆነ (እንዳንዶቹ የአረም ዘሮችን ወይም የእፅዋት በሽታ አምጪ ተህዋሲያንን ሊይዙ ይችላሉ) ጨምሮ በአፈር ላይ ያለውን ተጽእኖ ግምት ውስጥ ያስገቡ።

የተለያዩ ቁሳቁሶች እንደ ሙጫ ያገለግላሉ-

- 1. አርጋኒክ ቅሪቶች:- የሣር ቆርቆሮዎች፣ ቅጠሎች፣ ድርቆሽ፣ ገለባ፣ የወጥ ቤት ፍርስራሽ፣ የተከተፈ ቅርፊት፣ ሙሉ የዛፍ ቅርፊት፣ ሰጋቱራ፣ ዛጎሎች፣ የእንጨት ቺፕስ፣ ጋዜጣ፣ ካርቶን፣ የእንስሳት ፍግ፣ ወዘተ. እነዚህ ብዙ ቁሳቁሶች እንደ ቀጥተኛ የማዳበሪያ ስርዓት ሆነው ያገለግላሉ፣ ለምሳሌ እንደ ማጨጃ የሣር ማጨጃ ማጨጃ የተቀባ ቆርቆሮ ወይም እንደ ሉህ ማዳበሪያ የሚተገበሩ ሌሎች አርጋኒክ ነገሮች።
- 2. ማዳበሪያ:- ሙሉ በሙሉ የተዳቀሱ ቁሳቁሶች ሊከሰቱ የሚችሉ የፊዚዮቶክሲቲቲ ችግሮችን ለማስወገድ ያገለግላሉ። ዘሮች የሌላባቸው ቦታዎች በሜላ ውስጥ አረሞችን ለመከላከል በጥሩ ሁኔታ ጥቅም ላይ ይውላሉ።
- 3. የጎማ ሙልች:- እንደገና ጥቅም ላይ ከዋለ የጎማ ጎማ የተሰራ።
- 4. የፕላስቲክ ማሸላ:- ሰብሎች በቀጭን የፕላስቲክ ሽፋን ቀዳዳዎች ወይም ቀዳዳዎች ውስጥ ያድጋሉ። ይህ ዘዴ በዓለም ዙሪያ በየዓመቱ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኤከር በፕላስቲክ ማሸላ ስር የሚመረቱ ትላልቅ የአትክልት እርሻዎች ላይ በብዛት ይገኛል (የፕላስቲክ ማሸላ ማስወገድ የአካባቢ ችግር እንደሆነ ይጠቀሳል)።
- 5. ድንጋይና ጠጠር እንደ ማሸላ ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ። በቀዝቃዛ የአየር ጠባይ በድንጋዮች የሚኖረው ሙቀት ሊጨምር ይችላል የእድገት ወቅትን ማራዘም።

7.6 የ mulch ውጤቶች

ሙልች በአፈር ባህሪያት ላይ ብዙ ተጽእኖዎች አሉት። ሙልች በአፈሩ ባህሪያት ላይ የሚያመጣቸው ዋና ዋና ውጤቶች የሚከተሉት ናቸው።

- 1) አፈሩ ከመድረቅ እና በነፋስ መሸርሸር፣ ከከባድ ዝናብ እና በውሃ መሸርሸር እና በከፍተኛ ሙቀት ከመበላሸት የተጠበቀ ነው፤
- 2) ማሸላ ወደ አፈር ውስጥ ሲበሰብስ ለቀጣይ ሰብሎች ንጥረ ነገሮችን ይሰጣል፤
- 3) የዝናብ ውሃ በመትነን እና በማፍሰስ ምክንያት ወደ አፈር ውስጥ ሊጣራ ይችላል፤
- 4) የአረም እድገት ቀንሷል፤ ይህ ደግሞ ማሸላ ማሸላ ከሚያስፈልገው በላይ የሰው ኃይል የሚያስፈልገው መሆኑን ሊካስ ይችላል። ማቃጠል፤

- 5) አፈሩ የበለጠ እርጥበት ይይዛል ምክንያቱም ትነት ይቀንሳል፤
- 6) የናይትሮጂን መጠን በነፃነት በሚኖሩ የአፈር ባክቴሪያዎች ሊጨምር እንደሚችል ይነገራል፣ እንዲሁም የማዳበሪያው ውጤት ሊሻሻል ይችላል።

7.7 የሽልፊንግ ኢኮኖሚክስ

ተገቢውን የኬሚካል ማዳበሪያ ማግኘት ብዙውን ጊዜ የምግብ አምራቾችን የሚያጋጥማቸው ትልቅ ችግር ነው። ወደ እርሻቸው ለማጓጓዝ በአቅራቢያ የሚገኝ ቢሆንም እንኳ ብዙ ጊዜ በቂ ገንዘብ ወይም ብድር የላቸውም፣ ነገር ግን ሁልጊዜም እንደ ማዳበሪያ ወይም የእፅዋት ንጥረ ነገሮች ምንጭ የመጠቀም እድል አለ። በአሉታዊ ጎነ፣ የሰው ኃይል ፍላጎት በጣም ከፍተኛ ሊሆን ይችላል፣ እና በአንጻራዊ ሁኔታ አነስተኛ የንጥረ ነገሮች ትርፍ ብቻ ሊኖር ይችላል።

እንደ ግንድና ቅጠል ያሉ የሰብል ቅሪቶች ሰብሎች ከአፈር ውስጥ ከሚያስወግዷቸው ንጥረ ነገሮች ውስጥ ከ40-90% ይይዛሉ። እነዚህ ቅሪቶች ከ50 ኪ.ግ/ሄክታር ወይም ከዚያ በላይ ዋና ዋና የእፅዋት ንጥረ ነገሮችን ሊይዙ ይችላሉ፣ ይህም የሰብል ቅሪቶች በአፈር ውስጥ ከተዋሃዱ እና ከተሰበሩ በኋላ በዚያ መስክ ለሚበቅሉ ሰብሎች ሊቀርቡ ይችላሉ።

7.8 በአግሮ-አየር ንብረት ሁኔታ ውስጥ የሣር ማሽላ አጠቃቀም

ሙልኩ ከሞተ ወይም አርጋኒክ ያልሆነ ቁሳቁስ በተጨማሪ ሕያው ሊሆን ከሚችለው፣ ወፍራም ተክሎችን እንደ ንፁህ ቦታ ወይም በዋና ሰብሎች ስር ማሳደግ የሰብል እድገትን በእጅጉ ሊያሻሽል እና የአፈር ውሃ በመጠበቅ፣ የሚሟሟ ንጥረ ነገሮችን በመጠበቅ እና በማጠብ ሳይጠፉ፣ አረሞችን በመጨቆን እና የአፈር የሙቀት መጠን መለዋወጥን በመቀነስ የሰብል እድገት ጊዜን ሊያራዝም ይችላል።

የሽፋን ጥቅሞች በሞቃታማና ደረቅ አካባቢዎች ከፍተኛ ናቸው፣ እና በሚያሳዝን ሁኔታ እነዚህ ክልሎች አነስተኛ መጠን ያለው የሽፋን ቁሳቁስ ያላቸው እና በተለይም የሽፋን ቁሳቁስ፣ እንደ የግንባታ ቁሳቁስ፣ ነዳጅ፣ የእንስሳት መኖ እና የመሳሰሉትን ለመጠቀም በጣም አጣዳፊ ፍላጎቶች ባሉባቸው አካባቢዎች ናቸው። የሽፋን ቁሳቁስ በብዛት በሚገኝባቸው እርጥበት አዘል አካባቢዎች የምርት መጨመር ያን ያህል አስደናቂ ላይሆን ይችላል፣ ነገር ግን የውሃ መሸርሸርን መቀነስ እና የአረም እድገትን ማፈን ያሉ መሬቱን ማሸቆልቆል ጥቅሞች ሁልጊዜ ማለት ይቻላል መሬቱን ባዶ አድርጎ ለአየር ሁኔታ መጋለጥ ከሚያስከትላቸው ውጤቶች ይበልጣሉ። ለምሳሌ፡- በቆሎ እና በደስሞዲየም ዝርያዎች ተክሎች ስር ዘላቂ ኦቾሎኒ (አራቺስ ፕሮስትራታ) ፣ እነሱም እንደ ሆነው ሲሰሩ።

የሽፋን ሰብል።

ሞጁል 8፡ የሰብል ሽክርክሪት

ሽክርክሪት ማለት የተለያዩ ሰብሎች በአንድ መሬት ላይ በተወሰነ ቅደም ተከተል የሚበቅሉበት የሰብል ስርዓት ስም ነው። ሽክርክሪት ከፍተኛ ጥቅም የሚኖረው ሰብሎች እንደ ንፁህ ማቆሚያ ሲበቅሉ እና ሰብሎች እርስ በርስ ሲተከሉ እምብዛም ጥቅም ላይ የማይውሉ ሲሆኑ ነው። ሽክርክሪት የማንኛውም ዘላቂ የግብርና ስርዓት አስፈላጊ አካል ነው።

የመኖ አጠቃቀም እንደ ሽክርክሪት አካል፡- የአፈር ኦርጋኒክ ቁስ የመበታተን ፍጥነት ይቀንሳል፣ ምክንያቱም አፈሩ ያለማቋረጥ እየተረበሸ አይደለም።

የሣርና የጥራጥሬ ችግኞች ሰፊ የስር ስርዓቶችን ያዳብራሉ፣ ከእነዚህም ውስጥ የተወሰነው ክፍል በየዓመቱ በተፈጥሮ ይሞታል፣ ይህም በአፈር ውስጥ አዲስ ኦርጋኒክ ቁስ ይጨምራል። ሰፊ የስር ስርዓቶች ያላቸው ሰብሎች ከፍተኛ የአፈር ባዮሎጂያዊ እንቅስቃሴ እና የአፈር ውህደትን ያነቃቃሉ። ጤናማ የሣር ወይም የጥራጥሬ ችግኞች ሥሮች ከአብዛኞቹ ሌሎች ሰብሎች ሥሮች ይልቅ ወደ አፈር የበለጠ ኦርጋኒክ ቁሶችን ይመልሳሉ። የቆዩ የሣር ሥሮች በማደግ ወቅት እንኳን ይሞታሉ፣ እና ትኩስ፣ ንቁ የኦርጋኒክ ቁሶች ምንጮችን ይሰጣሉ።

በዚህም ምክንያት በአፈር ውስጥ የሚኖሩ የተለያዩ አይነት ህዋሳት፣ በቂ መጠን ያለው ንቁ ኦርጋኒክ ቁስ እና ከፍተኛ መጠን ያለው በደንብ የበሰበሰ አፈር ኦርጋኒክ ቁስ ወይም humus፣ ከእህል ቅሪቶች በላይ በመትረፋቸው ምክንያት፣ የአፈር ረቂቅ ተሕዋስያን ቁጥር እየጨመረ ሲሄድ፣ የአፈር ረቂቅ ተሕዋስያን ቁጥር እየጨመረ ይሄዳል።

በተራ የሚበቅሉ ሰብሎች ምርት በተለምዶ በመደበኛ የእድገት ወቅቶች ውስጥ በሞኖካልቸር ከሚበቅሉት ሰብሎች በ10% ከፍ ያለ ሲሆን፣ በድርቅ ወቅት ደግሞ እስከ 25% ከፍ ያለ ነው። የመኖ ጥራጥሬን ተከትሎ የእህል ወይም የአትክልት ሰብልን በማብቀል ተጨማሪ የናይትሮጅን አቅርቦት በእርግጥ ይረዳል።

ሁለቱም በብዛት ናይትሮጅን ቢሰጣቸውም እንኳ በክብ ቅርጽ የሚበቅሉ ሰብሎች ምርት ብዙውን ጊዜ በሞኖካልቸር ከሚበቅሉት ሰብሎች ይበልጣል።

የማዞሪያ ጥቅሞች

- 1) የአፈርን ለምነት ይጠብቃል ወይም ያሻሽላል፤ 2) የተለያዩ ሰብሎች የተለያዩ ሰብሎችን ስለሚይዙ እና ስለሚጠቀሙ የአፈርን የላይኛው ክፍል ጥልቀት የበለጠ ይጠቀማል።
የአፈር መገለጫ ደረጃዎች፤ 3)
ማዳበሪያዎች በተሻለ ጥቅም ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል፤
- 4) አፈርን በየዓመቱ ተመሳሳይ ጥልቀት ባለማልማት የከርሰ ምድር ድስት ከመፍጠር ይቆጠባል፤ 5) የበሽታዎችን እና የነፍሳትን ክምችት ይቀንሳል፤
- 6) የአረም ክምችትን ይቀንሳል፤ 7) የሰው ኃይል መስፈርቶችን (ለእርሻ፣ ለመትከል፣ ለመሰብሰብ ወዘተ) በእኩል መጠን ያሰራጫል
ዓመቱን ሙሉ የሰው ኃይል መቀነስ፣ የገንዘብ (ለሁሉም ነገር በአንድ ጊዜ መክፈል) እና የማከማቻ ማነቆዎች፤
- 8) አፈርን በየዓመቱ ተመሳሳይ ጥልቀት ባለማልማት የከርሰ ምድር ድስት ከመፍጠር ይቆጠባል፤

የሰብል ማሽከርከር መርሆዎች

የሰብል ሽክርክሪትን ማቀድ እና አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ ማስተካከል የሚከተሉትን ጨምሮ ለተለያዩ ምክንያቶች ትኩረት መስጠትን ይጠይቃል፡

1. ጥራጥሬዎች አልካላይን አፈርን ወይም በአሲድ ሁኔታ ውስጥ ብዙ ሎሚ ይወዳሉ፣ የአየርላንድ ድንች ደግሞ ይመርጣሉ
የበለጠ አሲድነት ያላቸው አፈሮች;
2. የአየርላንድ ድንች ብዙ ፍግ ይወዳል፣ እንደ ካሮት ያሉ ሌሎች የስር ሰብሎች ደግሞ ፍግ አይወዱም።
ብዙውን ጊዜ ሥሮቻቸው እንዲሰነጣጠቁ ሊያደርግ ይችላል፤ ማለትም ሊሰበሩ ይችላሉ፤
3. የብራሲካ ቤተሰብም ሎሚን ይወዳል፣ ነገር ግን ለአንድ ዓመት ያህል በአፈር ውስጥ ከቆየ በኋላ ብቻ ነው፤

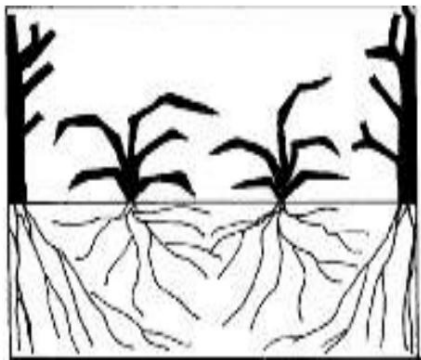
4. አንዳንድ ሰብሎች ለሁለት ዓመታት በተከታታይ በአንድ መሬት ላይ መመረት የለባቸውም፤ በተለይም ለማስቀረት የበሽታዎች ክምችት፡፡ በሐሳብ ደረጃ፤ በሊንሴድ (5-6) መካከል አንዳንድ ዓመታት ማለፍ አለባቸው፤
5. ሎሚ መሬት ላይ እንደ አኩሪ አተር ላሉት ሰብሎች ከተተከለ፤ የሚቀጥለው ዓመት ምርት እንደ በቆሎ ወይም ትምባሆ ያሉ አንዳንድ የሎሚ ፍሬዎችን የሚወድ ነገር ግን ብዙ የሎሚ ፍሬዎችን የማይወድ ሊሆን ይችላል፡፡ ሦስተኛው ዓመት እንደ እህሎች ወይም የአየርላንድ ድንች ያሉ ትንሽ የሎሚ ፍሬዎችን ብቻ የሚወድ ሰብል ሊሆን ይችላል፤
6. ዝቅተኛ ዝናብ ባለባቸው አካባቢዎች እንደ ማሽላ ያሉ ድርቅን የሚቋቋሙ ሰብሎች በሕይወት የሚተርፉት ብቻ ሊሆኑ ይችላሉ እንደ ሉስርኔ (አልፋልፋ) ያሉ ከአፈር ውስጥ ብዙ ውሃ የሚወስድ ሰብልን መከተል፤
7. የሣር መሬት ለአንድ ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ቢቆይም እንኳ፤ ይህ የአፈርን አርጋኒክ ቁስ ይጨምራል እንዲሁም በከባድ ዝናብ፤ በማሽነሪዎች፤ በእንስሳት መረገጥ ወዘተ ሊታመቅ የሚችል የአፈርን እርባታ ያሻሽላል፡፡
8. የአፈር አይነት አንዳንዶች ለብዙ ዓመታት የማሽላ፤ የገብስ እና የመሳሰሉትን ሰብሎች በተሳካ ሁኔታ ማምረት ይችላሉ፤ ሌሎች አፈርዎች ደግሞ በፍጥነት የመራባት አቅም ያጣሉ ወይም በበሽታዎች እና/ወይም በተባይ ይያዛሉ፤ ስለዚህ የጥራጥሬ፤ የስር ሰብሎች ወዘተ ሰብሎችን ይጋግመው መሰባበር ያስፈልጋቸዋል፡፡
9. እንደ ሉስርኔ እና ክሎቨር ያሉ አንዳንድ ሰብሎች ጥልቅ ሥር ዘልቀው መግባት ከአፈር ውስጥ ጥልቅ ንጥረ ነገሮችን ያመጣል እንዲሁም ለሚከተሉት ሰብሎች ከፍተኛ ጥቅም ሊያስገኝ የሚችል የአፈር አየር መጨመርን ለመጨመር ይረዳል፤
10. የገበያ ዋጋዎች ብዙውን ጊዜ ከሚመረተው ሰብል ምርጫ ይልቅ በምርጫው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራሉ፡፡ የመሬት አጠቃቀም በአግባቡ፤
11. ባህላዊና ባህላዊ እምነቶች፤ የምግብ ዋስትና አስፈላጊነት እና የዘር ወይም የመትከያ ቁሳቁስ መገኘት በምግብ አምራች የጦር መሣሪያ ማከማቻ ውስጥ የሰብል ሽክርክሪቶችን እንደ ጠቃሚ መሣሪያ መጠቀም ወይም አላግባብ መጠቀም ላይ ሚና የሚጫወቱት ሌሎች ምክንያቶች ናቸው፡፡

የሰብል ሽክርክሪት ልዩ ምርጫ በአየር ንብረት እና በአፈር፤ በገበሬው እውቀት፤ በእርሻ ቦታው ላይ ወይም በአቅራቢያው ያሉ እንስሳት መኖር አለመኖራቸው፤ የመሳሪያዎች እና የሰው ኃይል አቅርቦት፤ የቤተሰብ የኑሮ ጥራት ግምት እና የፋይናንስ እውነታ (የምርት ዋጋ ሲቀነስ) ላይ የተመሰረተ ነው፡፡ ከሥነ-ምህዳር እይታ አንጻር፤ አጫጭር ሽክርክሪቶች ከአጫጭር ሽክርክሪቶች ይልቅ ረዘም ያሉ እና የበለጠ ውስብስብ ሽክርክሪቶች ይመረጣሉ፡፡ እንዲሁም መሳሪያዎቹ እንደ ከተቀመጡ ሽክርክሪት በድንጋይ ላይ ከመቀመጥ ይልቅ ተለዋዋጭ ሆነው መቆየት ብዙ ምክንያታዊ ነው፡፡ ፈጣን የገበያ ለውጦችን፤ የሰው ኃይል አቅርቦት ለውጦችን፤ የሰብል ተባዮችን ወረርሽኝ ወይም ያልተለመደ የአየር ሁኔታን ለመለመድ ዝግጁ ከሆኑ

ቅጦች፤ ውስብስብ የሆነ ሽክርክሪት እየጠበቁ፤ በኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ጠንካራ አቋም ላይ ይሆናሉ፡፡

ዋጁል 9፡ ኢንተርክሮፒንግ

እርስ በርስ መተሳሰር፡- ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ሰብሎች በአንድ እርሻ ላይ በአንድ ጊዜ የሚበቅሉበት በርካታ የሰብል ስርዓቶች ናቸው። የተለያዩ ሰብሎች በተለዋዋጭ ረድፍ ወይም ክፍል ሊተኩሉ ይችላሉ። እርስ በርስ መተሳሰር የተለያዩ የእፅዋት ዝርያዎችን ከተነፃፃሪ ቁመት፣ ቅጠል፣ ባዮማስ እና ሌሎች የግብርና ባህሪያት ጋር ያዋህዳል። የተባይ ችግሮችን ይቀንሳል እና የአፈር ለምነትን ያሻሽላል። ከጥራጥሬዎች ወይም ከጥልቅ ሥር ከተሰደዱ የእፅዋት ዝርያዎች ጋር መተሳሰር ንጥረ ነገሮችን ከጥልቅ የአፈር አድማስ ይወስዳል እና በአጎራባች እና በቀጣዮቹ ጥራጥሬ ባልሆኑ ሰብሎች መካከል የN እጥረትን ይቀንሳል። የፍራፍሬ ዛፎች ለብዙ ሰብሎች ሞዛይክ አስፈላጊ አካላት ሊሆኑ ይችላሉ። ከዛፎች ጋር መተሳሰር (የእርሻ ደኖች) አመታዊ ሰብሎችን በዛፎች ረድፎች መካከል ለመትከል ያስችላል እና በርካታ ጥቅሞች አሉት።



ምስል 35 (በስተግራ)፡- የተለያዩ የስር ስርዓቶች ያሏቸው ሰብሎች

(ምንጭ፡ ቪ. አርድዊጅክ፣ (1990)።

ምስል 36፡ (በስተቀኝ)፡ የተደባለቀ ምሳሌ
እርስ በእርስ አንግል ላይ ከተዘሩ ሰብሎች ጋር መተሳሰር



አራት ዋና ዋና የእርባታ ዓይነቶች አሉ፡-

- 1) የረድፍ መቆራረጥ፡- ሰብሎች በተለያዩ ረድፎች የሚበቅሉበት፤ ይህ አሰራር በሁሉም የግብርና የአየር ንብረት ቀጠናዎች (የእርሻ ስርዓቶች) በጣም የተለመደ ነው፣ ለምሳሌ ከዝንጅብል ጋር የተከተፈ ቡና፣ ከሃሪኮት ባቄላ ጋር በቆሎ፣ ከበቆሎ ጋር ቻት ወዘተ.
- 2) የተደባለቀ ሰብል እርስ በርስ መተሳሰር፡- ሰብሎቹ ያለ ረድፍ አንድ ላይ ተቀላቅለው የሚበቅሉበት። ይህ አሰራር በተለይ በአገራችን ከፊል ደረቃማ አካባቢዎች፣ በተለይም በምስራቃዊ እና ደቡባዊ የአገራችን ክፍሎች (ኮንሶ፣ ሃረርጌ ወዘተ) የተለመደ ነው። ለተደባለቁ ሰብሎች ጥቅም ላይ የሚውሉት የተለመዱ ሰብሎች የተለያዩ የስር ጥልቀት፣ ለአፈር ለምነት (ለምርት የበዛባቸው እና ለምርት ያልሆኑ)፣ የተለያዩ የእድገት ጊዜዎች ወዘተ አሏቸው።
- 3) ባለብዙ ፎቅ እርስ በርስ መተሳሰር - የሚበቅሉት ሰብሎች ቁመታቸው በጣም የተለያየ በሆነበት፣ ለምሳሌ ቃሪያዎቹ ከሙዝ በታች ይበቅላሉ።
- 4) የሪሌይ ክሮፕንግ፡- ሰብሎቹ በቅደም ተከተል የሚበቅሉበት፣ አንዱ ወይም ከዚያ በላይ የሚተከሉበት፣ ከሌሎቹ ሰብሎች በፊት፣ በሚሰበሰቡበት ወቅት ወይም በኋላ። ይህ ስርዓት ዋናው ሰብል ከተሰበሰበ በኋላ የተረፈ እርጥበት ባለበት አካባቢ ሊተገበር የሚችል ነው።

እርስ በርስ ለመተሳሰር አንድ አስፈላጊ ምክንያት የአፈር ለምነት መሻሻል እና ጥገና ነው። ይህ የሚሆነው እንደ ማሽላ ወይም በቆሎ ያሉ የእህል ሰብሎች ከጥራጥሬዎች (ለምሳሌ፣ ባቄላ፣ የለም አተር፣ የሙንግ ባቄላ እና አኩሪ አተር) ጋር ሲተኩሉ ነው። ጥራጥሬ ያላቸው ሰብሎች ናይትሮጅንን በመያዝ ተጓዳኝ ሰብሉን የማዳበሪያ ወይም የማዳበሪያ ፍላጎት ይቀንሳሉ። የእህል ባቄላ እርስ በእርስ መተሳሰር በኢትዮጵያ በስፋት የሚተገበር ባህላዊ ዘዴ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ካለው አጠቃላይ የማሽላ ምርት 20% እና በምስራቅ ኢትዮጵያ ከሚመረተው ማሽላ 85% የሚሆነው ከባቄላ ጋር ይመረታል (ቪሜሊስ እና ሌሎች፡ 1990 እና ይልማ፡ 1977)። የሃሪኮት ባቄላ፣ የሙንግ ባቄላ፣ የለም አተር እና አኩሪ አተር በኢትዮጵያ ከበቆሎ እና ማሽላ ጋር ለመተሳሰር የሚያገለግሉ በጣም የተለመዱ ጥራጥሬዎች ናቸው።

በደጋማ ቦታዎች፣ የፋሻ ባቄላ ከስንዴ እና ገብስ ጋር ለመደባለቅ ተስማሚ አማራጭ ነው። ጌታቸው አገሪቱ፣ አማራ ጊዛው እና ወልደየስሰ ሲኔቦ (2006) በሆሌታ የግብርና ምርምር ማዕከል (2001-2003) ባደረጉት ጥናት መሠረት፣ በመደበኛ የገብስ እና የስንዴ ባህል ውስጥ የፋሻ ባቄላ ድብልቅ መከር ከ37.5% ባነሰ ጥግግት ውስጥ በአንድ ነጠላ የፋሻ ባቄላ ጥግግት ውስጥ ከሁለቱም የሰብል ዝርያዎች ብቸኛ ባህል የተሻለ አጠቃላይ ምርት እና ገቢ ሊሰጥ ይችላል።

ለምን ኢንተርክሮት?

የእርባታ ዝርጋታ ጥቅሞች/ጥቅሞች

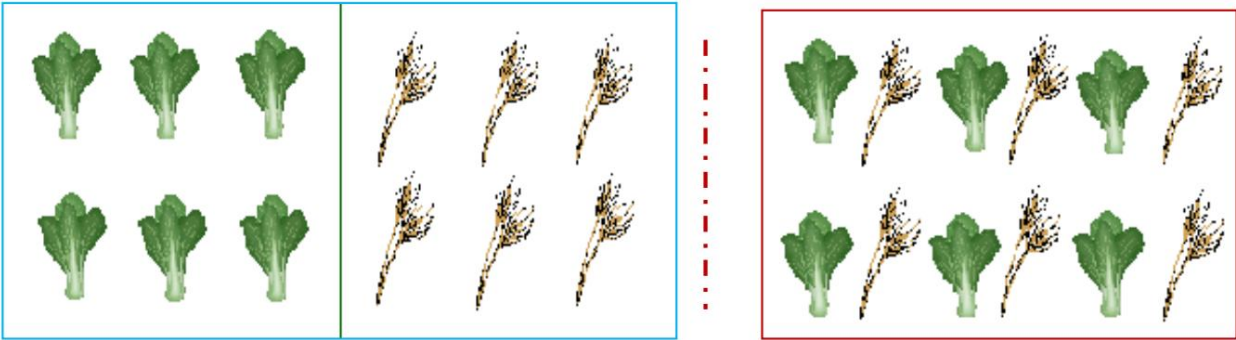
- እርስ በርስ መተሳሰር ከነጠላ ቦታ ይልቅ በአንድ አሃድ አካባቢ ከፍተኛ ገቢ ያስገኛል መከርከም።
- ባልተለመደ ዓመት የሰብል ውድቀትን ለመከላከል እንደ ኢንሹራንስ ሆኖ ያገለግላል። የንጥረ ነገር ቅበላ ከሁለቱም ንብርብሮች ስለሚፈጠር የኢንተር ሰብሎች የአፈር ለምነትን ይጠብቃሉ።
- የአፈር ፍሳሽን ይቀንሱ።



ምስል 37፡ የክርክር ክርፕ

- መረጋጋት፡- እርስ በርስ መተሳሰር ለሰብል ስርዓቱ ልዩነትን ይጨምራል እና ልዩነት ወደ መረጋጋት ይመራል። የኬሚካል አጠቃቀም መቀነስ።
- እርስ በእርስ መተሳሰር የማዳበሪያ እና የፀረ-ተባይ ፍላጎቶችን በመቀነስ በሰብል ስርዓት ውስጥ ዝቅተኛ የግብዓት ደረጃዎችን ሊፈቅድ ይችላል።
- ከመጠን በላይ ምርት መስጠት። ከመጠን በላይ ምርት የሚከሰተው
- በአንድ እርስ በእርስ የሚመረተው ምርት በተመሳሳይ አጠቃላይ የመሬት ስፋት ላይ በሚበቅሉ ሰብሎች ውስጥ ከሚመረተው ምርት ሲበልጥ ነው።

ከመጠን በላይ ምርት መስጠት የሚሰላው የመሬት እኩልነት ጥምርታ (LER) በመጠቀም ነው። LER እንደ ንፁህ ማቆሚያዎች ከሚበቅሉ ሰብሎች ጋር እርስ በርስ የሚተሳሰሩ ሰብሎችን ምን ያህል መሬት እንደሚያስፈልግ የሚለካ መለኪያ ነው (ምሳሌ ምስል 13ን ይመልከቱ)።



እነዚህ ሰብሎች እንደ አንድ ሰብል ሲበቅሉ፣ እያንዳንዱ ሰብል በአንድ ዩኒት ስፋት 6 ዩኒት ያመርታል እንደ ኢንተርሰብ ሲበቅል፣ ተመሳሳይ ምርት ከትንሽ ቦታ ሊመረት ይችላል። በዚህ ሁኔታ፣ LER = 1.5።

ምስል 38a እና 38b ፡ የመሬት እኩልነት ጥምርታ ምሳሌ

የኤልኢአር ከ1 በላይ ሲሆን፣ ከመጠን በላይ ምርት መስጠት ይከሰታል፣ እና የኤልኢአር ከ1 በታች ሲሆን፣ ከመጠን በላይ ምርት መስጠት አይኖርም፣ እና የኤልኢአር ከ1 በላይ ምርት መስጠት ይቻላል።

- ከመጠን በላይ ውፍረት በተለያዩ ምክንያቶች ይከሰታል፣ ከእነዚህም ውስጥ የሚከተሉት ይገኙበታል፡
 - የአረም መጨፍለቅ እና ለነፍሳት እና ለበሽታዎች ተጋላጭነት መቀነስ ምናልባት እርስ በርስ የሚተሳሰሩ ሰብሎችን ምርት ለመጨመር ይረዳል።
 - ተጨማሪ የሀብት አጠቃቀም።
 - የተለያዩ እፅዋት ድብልቅ ተመሳሳይ አይነት ከሆኑ እፅዋት ይልቅ ሀብቶችን በብቃት ይጠቀማሉ። የተለያዩ አይነቶች ያላቸው ተክሎችም እርስ በእርስ ጥቅም ሊሰጡ ይችላሉ፣ ለምሳሌ ከጥራጥሬዎች የሚገኘው ቋሚ ናይትሮጅን ያሉ።

ሞጁል 10: የሰብል ቆሻሻ አስተዳደር

የሰብል ቅሪቶች እህሎችና ሌሎች ኢኮኖሚያዊ ክፍሎች ከተሰበሰቡ በኋላ በእርሻ ውስጥ የሚቀሩትን ማንኛውንም ባዮማስ ያካትታሉ። የእፅዋት ቅሪቶች በአፈር ውስጥ አርጋኒክ ቁስ ውስጥ ለመካተት ታዳሽ ሀብት ይሰጣሉ። በተፈጥሮ ስርዓት ውስጥ የእፅዋት ቅሪቶች ምርት የሚስተካከለው የሞተ የእፅዋት ቁሳቁስ ወደ አፈር በመመለስ ነው። ሆኖም በግብርና ስርዓቶች ውስጥ እፅዋት ሲሰበሰቡ በአፈር ውስጥ 20 በመቶ የሚሆነው ምርት ብቻ እንደ አርጋኒክ ቁስ ይከማቻል። በተጨማሪም በአንዳንድ የእርሻ ስርዓቶች ውስጥ ሁሉም ከመሬት በላይ ያለው ምርት ሊሰበሰብ ይችላል፤ ይህም የስር ባዮማስ ብቻ ይቀራል። በቀዝቃዛ የአየር ጠባይ ውስጥ፣ ከመሬት በታች ያለው የካርቦን ግብዓቶች ብቻ በአጠቃላይ የአፈርን አርጋኒክ የካርቦን መጠን ሊጠብቁ ይችላሉ። በሞቃታማ ወይም ከፊል ደረቅ ክልሎች፣ ቅሪቶች በፍጥነት የሚበሰብሱ እና በተለይም በእንደዚህ ያሉ አካባቢዎች ቀጣይነት ያለው ሰብል ሲተገበር፣ ከመሬት በላይ ያለው የእፅዋት ቅሪትን አለመመለስ በአፈር ውስጥ ያለው የአርጋኒክ ቁስ መቀነስን ያስከትላል።

በአገራችን ውስጥ ያሉ ብዙ ሀብት የሌላቸው ገበሬዎችና አነስተኛ የመሬት ባለቤቶች አብዛኛውን ጊዜ የሰብል ቅሪቶችን ለከብት መኖ፣ ለነዳጅ፣ ለግንባታ ቁሳቁስና ለሌሎች ተፎካካሪ አጠቃቀሞች ያወጣሉ። እንዲሁም የሰብል ቅሪቶችን መሬት ላይ መተው የተለመደባቸው አካባቢዎች (ለምሳሌ የኮንጎ እና የራያ አካባቢዎች) አሉ። የማሽላና የበቆሎ ሰብል ቅሪቶች መሬት ላይ የሚቀሩት በጣም የተለመዱ ዝርያዎች ናቸው።

የሰብል ቅሪቶች አብዛኛውን ጊዜ ለገበሬዎች ከሚገኙት ትልቁ የአርጋኒክ ቁሳቁሶች ምንጭ ናቸው። ከተሰበሰበ በኋላ የሚቀረው ቀሪ ምርት የአፈርን ባዮሎጂያዊ፣ አካላዊ እና ኬሚካላዊ ሁኔታዎችን ለማሻሻል፣ የመከላከያ ሽፋን ለመጠበቅ እና የንፋስ እና የውሃ መሸርሸርን ለመቀነስ እና እርጥበትን ለመጠበቅ (እርጥበት በሚበዛባቸው አካባቢዎች፣ ደረቅ እና ከፊል በረሃማ አካባቢዎች በጣም አስፈላጊ ነው) አስፈላጊ ነው። የተረፈው ሽፋን በዝቅተኛ የዝናብ ወቅት አካባቢ በቂ አይደለም ምክንያቱም የተረፈው ምርት ውስን ስለሆነ እና ለቅሪቶች ተመጣጣኝ አጠቃቀም ስላለው። የሰብል ቅሪቶችን መመለስ እና የሣር እና የጥራጥሬ ዛፎችን መትከል የተረፈውን ሽፋን መጠን ሊጨምር ይችላል።

ከባድ አረምችን፣ በሽታዎችን፣ ነፍሳትን ወይም መርዛማ ቁሳቁሶችን የያዙ አርጋኒክ ቁሳቁሶችን ወይም ከናይትሮጅን ይዘቱ ጋር በተያያዘ ከፍተኛ መጠን ያለው ካርቦን ያላቸውን ቁሳቁሶች አይጠቀሙ። ከባድ የአረም ተባዮች የቤርሙዳ የሣር ዘር፣ ስቶሎን እና ሪዝሞችን ያካትታሉ። የፓርቴኒየም የአረም ቅሪቶች በብዙ የሰብል ተክሎች ላይ መርዛማ ውጤቶችን ይተዋል። የታመሙ ተክሎችን በጭራሽ ባለመጠቀም በሽታዎች ሊወገዱ ይችላሉ።

ከመርዛማ ቀይ ዝግባ (ጁኒፐርስ ዝርያ) የእንጨት ውጤቶችን አይጠቀሙ። አሮጌ የእንጨት እንጨት ብቻ ይጠቀሙ። ፈጣን እርምጃ ያለው ከፍተኛ የናይትሮጅን ማዳበሪያ ወደ አፈር ውስጥ ካልተጨመረ በስተቀር ሁልጊዜ 30:1 ወይም ከዚያ በላይ የካርቦን ወደ ናይትሮጅን መጠን ያላቸው አርጋኒክ ቅሪቶችን ይጠቀሙ። ሰፊ የር፡N ጥምርታ ያለው አርጋኒክ ማሻሻያ ወደ አፈር ውስጥ ሲጨመር፣ የአፈር ባክቴሪያዎች ለማደግና ለመራባት ያለውን እጥረት ናይትሮጅን እና የተትረፈረፈ ካርቦን ይጠቀማሉ፤ ስለዚህ የሰብል ተክሎች ናይትሮጅንን ይራባሉ።

በአገራችን አብዛኛዎቹ የእህል ምርት አካባቢዎች ዋና ዋና ሰብሎች ከተሰበሰቡ በኋላ፣ በእርሻ መሬት ላይ የሚቀሩ የሰብል ቅሪቶች በእንስሳት እርባታ በነፃነት ይለማመዳሉ።

ምስል 39: ከእንስሳት ነፃ የሆነ የግጦሽ መሬት በሰብል መሬት ላይ፣ ሄቶሳ፣ ኦሮሚያ (ኢትዮጵያ)

በዚህ ሁኔታ በእርሻ ቦታው ላይ አሁንም የተረፈ እርጥበት ሲኖር ቅሪቶችን ከተሰበሰበ በኋላ ወዲያውኑ በአፈር ውስጥ ማካተት ይመከራል። በበጋ ወቅት፣ በተለይም ከባድ አፈር ባለባቸው አካባቢዎች (ሸርቲሎች) ማሳው ሙሉ በሙሉ ይደርቃል እና ይሰነጠቃል፤ ስለዚህ መሬቱን ማረስ አይቻልም፣ ከታች ያለውን ምስል 28 ይመልከቱ።



እንደ እውነቱ ከሆነ፣ የሰብል ቅሪቶችን የመጠቀም ዋና ዋና ችግሮች የግጦሽ መሬት እጥረት፣ የግጦሽ መሬት አስተዳደር ደካማነት፣ የግጦሽ መሬትን ከግብርና ስርዓቶች ጋር በቂ ያልሆነ ውህደት፣ እና ለገቢ ማስገኛ፣ ለግንባታ ወዘተ የሰብል ቅሪቶችን መሸጥ ናቸው። ስለዚህ የሰብል ቅሪቶችን አስተዳደር ቴክኖሎጂ ተግባራዊ ከመደረግ በፊት ሌሎች ተዛማጅ ችግሮች በአተገባበር መስክ ተገቢውን ትኩረት ማግኘት አለባቸው።



ምስል 40፡- በደረቅ ወቅት ቨርቲሶሎች ሙሉ በሙሉ ደረቅና አፈር የተሰነጠቁ ሲሆኑ፣ ጊምቢቹ፣ ኦሮሚያ (ኢትዮጵያ)

የሰብል ቅሪት በሰብል ምርት ውስጥ እጅግ በጣም ጥሩ የተፈጥሮ ሀብት ነው። 25% የሚሆነው ናይትሮጅን (N) እና ፎስፈረስ (P)፣ 50% የሚሆነው የሰልፈር እና 75% የሚሆነው የፖታሲየም (K) የአህል ሰብሎች በሰብል ቅሪት ውስጥ ይቀመጣሉ፣ ይህም ጠቃሚ የንጥረ ነገር ምንጭ ያደርገዋል።

እህሉን ከሰበሰበ በኋላ እና ይህንን ገለባ ወደ አፈር ውስጥ ካካተተ በኋላ ቅሪቶችን መተው የአህል ምርትን ሊጨምር ይችላል። የሰብል ቅሪት የኦርጋኒክ ቁስ ምንጭም ነው። ከፍተኛ ኦርጋኒክ ካርቦን ያለው

አፈር ተጨማሪ የእፅዋት ንጥረ ነገሮችን ይይዛል፣ የሰብል ምርትን ይጨምራል እና በዚህም ምክንያት የምግብ ዋስትናን ይጨምራል።

የሰብል ቅሪቶች ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ለመላመድ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። በተለይም፣ ያልተስተካከለ እና ዝቅተኛ የዝናብ መጠን ባለባቸው አካባቢዎች፣ የሰብል ቅሪቶች የአፈርን ሙቀት በመቀነስ እና በትነት ምክንያት የሚመጣ የውሃ ብክነት ሁለቱም ለተሻለ የእፅዋት እድገት አስፈላጊ ምክንያቶች ናቸው። የሰብል ቅሪቶችን ማቆየት የሰብል መሬቶችን የሚፈሰውን የዝናብ መጠን እና ፍጥነት መቀነስ የአፈር መሸርሸርን በመቀነስ፣ የውሃ ሰርጎ መግባትን በማሻሻል እና የእርጥበት ጥበቃን በማሻሻል እና የተሻሻለ የሃይድሮሎጂ ስርዓት እንዲኖር አስተዋጽኦ ያደርጋል። እንደ ቅሪቶቹ መጠን፣ የአፈር መሸርሸር ከጠንካራ እርሻ እርሻዎች ጋር ሲነጻጸር እስከ 90 በመቶ ሊቀንስ ይችላል። ለምሳሌ በማዕከላዊ ዊስኮንሲን ውስጥ በተደረገ የማሳያ ቦታ ላይ፣ 0 በመቶ ቅሪቶች ያሉት የበቆሎ እርሻ ከዝናብ በኋላ 3910 ኪ.ግ አፈር አጥቷል፣ 14 በመቶ ቅሪቶች ያሉት መሬት 1085 ኪ.ግ አጥቷል፣ እና 54 በመቶ ቅሪቶች ያሉት መሬት 9 ኪ.ግ አፈር ብቻ አጥቷል (የዊስኮንሲን ዩኒቨርሲቲ፣ 2010)።

የእፅዋት ቅሪቶች በቦታው በሚከማቹበት ቦታ፣ በፎቶሲንተሲስ ውስጥ በእፅዋት የተቀመጠው C ለአፈር የተጣራ ትርፍ ሆኖ ይገኛል። በአማካይ የሰብል ቅሪቶች ከ40-50% የሚሆነውን ካርቦን ይይዛሉ። ጥራጥሬዎች ካርቦንን በመያዝ ከጥራጥሬዎች የተሻሉ ናቸው (የአህል ሰብል በዓመት ከ2-3 እጥፍ የሚበልጥ ካርቦን ይጨምራል)። በቆሎ እና ማሽላ በጣም የተለመዱ እና የሚመከሩ የሰብል ቅሪቶች ምንጮች ናቸው።

ሞጁል 11: በቤት ውስጥ የአትክልት ስፍራ ውስጥ ባዮ-ኢንቴንሲቭ አትክልት ስራ

ባዮ-ኢንቴንሲቭ ግሪኒንግ ዘዴ የተወሰነ የአትክልት ቦታ እና በአካባቢው የሚገኙ ቁሳቁሶችን በመጠቀም ለቤተሰብ ደረጃ የምግብ ምርት አማራጭ ስትራቴጂ ነው። ዘዴው በተለይ ትንሽ ወይም ምንም ገንዘብ ለሌላቸው ወይም ምንም ገንዘብ ለሌላቸው ሰዎች የአትክልት ቦታ ለመጀመር የሚያስችል አጠቃላይ ስርዓት ዘዴ ነው።

ባዮ-ኢንቴንሲቭን (ባዮ-ኢንቴንሲቭን) ባዮሎጂካል ወይም አርጋኒክ (በኬሚካል ላይ የተመሰረተ) የግብርና አይነት ሲሆን አነስተኛ ቦታን በጥልቀት የሚለማበት፣ የተፈጥሮ ንጥረ ነገሮችን በመጠቀም እንደገና ለማቋቋም እና ከዚያም የአፈርን ምርታማነት ለመጠበቅ ነው። ዘዴው የተገነባው በዝቅተኛ ዋጋ እና በሥነ-ምህዳር ተስማሚ በሆኑ ቴክኖሎጂዎች ማለትም በጥልቅ የአፈር ዝግጅት፣ ማዳበሪያ፣ ከፍተኛ ተከላ፣ ተጓዳኝ ተከላ፣ የካርቦን እርሻ፣ የካሎሪ እርሻ እና ክፍት የአበባ ዘር ላይ ነው። እነዚህ ሁሉ ነገሮች አብረው የሚሰሩበት ሁኔታ ዘላቂ የአትክልት ስፍራ ወይም እርሻን ይፈጥራል።

የባዮኢንቴንሲቭ ዘዴ በተለይ ከፍተኛ መጠን ያለው የእፅዋት ምግቦችን፣ ብዙ ካሎሪ ያላቸውን ምግቦች እንዲሁም ብዙ ቪታሚኖችን እና ማዕድናትን የያዙ ምግቦችን ለማሰባሰብ ለሚፈልጉ ሰዎች ጥሩ ነው። የሰላጣ ሰብሎች እና አረንጓዴዎች ጥሩ የአመጋገብ ዋጋ ይሰጣሉ፣ ነገር ግን በካሎሪ ረገድ በጣም ትንሽ ናቸው። በቤት ውስጥ የሚበቅሉ የእፅዋት ምግቦች የአመጋገብ ዋጋ አካል እንዲሆኑ እና ለማደግ ብዙ ካሎሪ ዋጋ ያላቸው ምግቦች ያስፈልጋሉ፣ እንደ ድንች ወይም ጣፍጭ ድንች ያሉ ሥር ሰብሎች፣ እንደ በቆሎ ወይም ስንዴ ያሉ የእህል ሰብሎች እና ደረቅ ባቄላ ወይም አተር ያሉ።

ዘዴው ለእነዚህ ሰብሎች 30% የሚሆነውን የአትክልት ቦታ መመደብን ይጠቁማል፣ ይህም እንደ ሰላጣ፣ አረንጓዴ፣ ቃሪያ፣ ቲማቲም፣ ካሮት እና የመሳሰሉት ለተለመዱ የአትክልት ሰብሎች ከተመደበው 10% ያህል ጋር ሲነጻጸር ነው። ይህ ደግሞ የካሎሪ እርሻ ነው። ዘዴው የአትክልት ስፍራዎቻቸው የተሻለ እድገት እንዲያደርጉ እንደ ማዳበሪያ ያሉ የውጭ ሀብቶችን የማግኘት እድል ለሌላቸው ሰዎች የተዘጋጀ ስለሆነ እና አፈርን ለመገንባት የሚደረጉ ጥረቶች ችላ ከተባሉ ባዮሎጂያዊ አተገባበር አፈሩን በፍጥነት ሊያሟጥጥ ስለሚችል፣ ለማዳበሪያነት የሚያገለግሉ ቁሳቁሶችን የሚያመርቱ ሰብሎች የአትክልት ቦታውን 60% ያህል መክፈላቸው አለባቸው። እነዚህም እህሉ ከተሰበሰበ በኋላ ለሚቀሩት ለማዳበሪያነት የሚያገለግሉ ግንዶች የእህል ሰብሎችን እንዲሁም እንደ ክሎቨር ያሉ አፈር የሚገነቡ ጥራጥሬዎችን ያካትታሉ።

አንድ ሰው የሚመከረውን የካርቦን ሰብሎች ቦታ ማልማት ከቻለ፣ ከመጀመሪያው ዓመት በኋላ በአትክልቱ ውስጥ የሚጨምረው ማዳበሪያ ብቻ ነው ሊሠራ የሚችለው። ስለዚህ ባዮ-ጠንካራ የአትክልት ስፍራን ለም ለማድረግ ምርጡን ማዳበሪያ ማዘጋጀት ወሳኝ ነው።

በባዮኢንቴንሲቭ ዘዴ፣ በትንሹ ከፍ ያሉ አልጋዎች የሚፈጠሩት በአትክልተኛው ጉልበት እና አካፋ ወይም በአካባቢው በሚገኙ መሳሪያዎች ነው። ዘዴውን በጥንቃቄ መተግበር ማለት ድርብ መቆፈር ወይም ቢያንስ አፈር በሚፈቅደው መጠን ድርብ መቆፈር ማለት ነው። ምንም እንኳን የሰውነቱ ጉልበት ጥሩ አካላዊ ቅርፅ ካለው ሰው አቅም በላይ ባይሆንም፣ አካላዊ ጉልበት ነው እና አንድ ሰው ዘዴውን እየተማረ እያለ ረጅም ጊዜ ይወስዳል። 100 ካሬ ጫማ አልጋ ለመቆፈር ቢያንስ 8 ሰዓታት ወይም ከዚያ በላይ ስራ ይጠብቁ፣ በመጀመሪያዎቹ ጥቂት ጊዜያት ያድርጉት። መጀመሪያ ላይ በትንሽ ቦታ መጀመር ጥሩ ነው፣ ለምሳሌ 50 ካሬ ጫማ ወይም ከዚያ ባነሰ፣ እና ዘዴውን ሲማሩ ቀስ ብለው መስፋፋት። በእውነቱ ዘላቂ በሆነ መንገድ ለአትክልት መትከል፣ ክፍት ከሆኑ ዘሮች የራስዎን ዘር እና ከዘሮች በባዮኢንቴንሲቭ ዘዴ ውስጥ ሲያድጉ ማብቀል አስፈላጊ ነው።

- ዋና ዋናዎቹ ንጥረ ነገሮች የሚከተሉት ናቸው፡ 1. ጥልቅ የአፈር ዝግጅት 2. ማዳበሪያ 3. ከፍተኛ ተከላ 4. ተጓዳኝ ተከላ 5. የካርቦን እርሻ 6. የካሎሪ እርሻ 7. ክፍት የአበባ ዘር 8. ሙሉ የስርዓት ዘዴ

11.1 የቴክኖሎጂ መገለጫ

የጥልቅ አፈር ዝግጅት፡- ዓላማው የአፈርና የአፈር መዋቅር መገንባት ነው። የጥልቅ አፈር ዝግጅት የአፈርና የአፈር መዋቅርን እስከ 60 ሴ.ሜ ጥልቀት ድረስ በመፍታት ይገነባል። ተስማሚ የአፈር መዋቅሮች አየርና ውሃ በነፃነት እንዲንቀሳቀሱ የሚያስችል ቀዳዳ ቦታ እንዲሁም በጥሩ ሁኔታ የሚጣበቁ የአፈር ቅንጣቶች አሏቸው። አየር ለአፈሩ ሕይወት የሚሰጡ እና ለተክሎች የንጥረ ነገር አቅርቦትን የሚያሻሽሉ የእፅዋት ሥሮችንና የአፈር ህዋሳትን ይደግፋል። አየር የተሞላ አፈር ከተጨመቀ አፈር በተሻለ ሁኔታ ውሃ ይይዛል፣ ይህም አነስተኛ ውሃ ማጠጣት አያስፈልገውም። እንዲሁም የስር ዘልቆ መግባትን ያመቻቻል፣ ጤናማ ተክሎችን ይደግፋል እና የአፈር መሸርሸርን ይቀንሳል።

የመቆፈር ሂደት

ለምሳሌ ባህላዊ መሳሪያዎች፣ የቼንቻ ገበሬዎች (ጎፋ) የሚጠቀሙባቸው ሁለት ረጅም ሹል የብረት ጫፎች ያሉት ረጅም ዱላ እና በአንደኛው ጫፍ ድንጋይ እና በሌላኛው ጫፍ ደግሞ ረጅም ሹል የብረት ጫፍ ያለው የሐረርጌ ገበሬዎች የሚጠቀሙበት መሳሪያ ለመቆፈር ቴክኒኩ ተስማሚ መሳሪያዎች ናቸው።

ሂደቶች፡

- o በእጅዎ በሚያርሱበት አፈር ላይ ማዳበሪያ በማስፋፋት ይጀምሩ። o በመቀጠል፣ በቦታው አንድ ጠርዝ ላይ 10 ጥልቅ ጉድጓድ ይቆፍሩ። የአትክልት ስፍራውን ሁለት ጊዜ ሲቆፍሩ፣ እርስዎ ይሆናሉ።
ከአንዱ ጫፍ ወደ ሌላኛው እየሰሩ ነው።
- o ከዚያም፣ ከመጀመሪያው አጠገብ ሌላ ጉድጓድ ይጀምሩ። ሁለተኛውን ጉድጓድ ለመሙላት ከሁለተኛው ጉድጓድ የሚገኘውን አፈር ይጠቀሙ።
ቦይ።
- o በአትክልቱ ስፍራ በሙሉ በዚህ መንገድ አፈርን በእጅ ማረስዎን ይቀጥሉ።
- o የመጨረሻውን ጉድጓድ ከቆፈሩት የመጀመሪያው ጉድጓድ ውስጥ ካለው አፈር ይሙሉት።
- o ከላይ ያሉትን ደረጃዎች በዚህ ድርብ የመቆፈር ዘዴ ከጨረሱ በኋላ አፈሩን ለስላሳ ያድርጉት።

11.2 የተጨመቀ አፈርን ማሻሻል

የአፈር መጨመቅን ለማሻሻል በጣም ጥሩው መንገድ መጀመሪያ ላይ እንዳይከሰት ማረጋገጥ ነው። አፈር በጣም እርጥብ ወይም በጣም ደረቅ በሚሆንበት ጊዜ ማረስ ። እንዲሁም አፈርን በዓመት ከአንድ ጊዜ በላይ አያርሱት፤ ከቻሉም አፈሩን ጨርሶ ከማረስ ይቆጠቡ። የተጨመቀ አፈርን ማለስለስ በተለያዩ መንገዶች ሊከናወን ይችላል። ለአነስተኛ ቦታዎች እንደ ኮምፖስት፣ አተር ሞስ እና ሌሎች ኦርጋኒክ ቁሶች ባሉ ኦርጋኒክ ቁሶች መስራት ይችላሉ። ጂኒሰም የተጨመቀ አፈርን ለማላላት ሊያገለግል የሚችል ሌላ ማሻሻያ ነው። የምድር ትሎች የአፈር መጨመሪያን ለማሻሻል ሌላኛው መንገድ ናቸው። የምድር ትሎች በአፈር መጨመሪያ ችግር ላላባቸው የአትክልት አልጋዎች ሊጨመሩ ይችላሉ፤ በተጨማሪም አፈር ውስጥ ቃል በቃል ይበላሉ፤ ይህም መሬቱን አየር ለማድረቅ እና ለማዳበሪያ የሚረዱ ጉድጓዶችን እና ቆሻሻዎችን ይተዋል። የተጨመቀ አፈርን ማሻሻል በአትክልቱ ውስጥ ትልቅ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል። የአፈር መጨመሪያን ለማሻሻል እርምጃዎችን መውሰድ ተጨማሪ ጥረትን የሚጠይቅ ነው።

የአልጋ ዝግጅት

ዋናው ባህሪው ጥልቅ የተቆፈሩ ጠባብና ከፍ ያሉ አልጋዎችን ማዘጋጀት ነው። እንደዚህ አይነት አልጋዎች ቋሚ እንደሆኑ ይቆጠራሉ እና ዓመቱን ሙሉ ጥቅም ላይ እንደሚውሉ ይጠበቃል። መጀመሪያ ላይ 25 ጫማ x 4 ጫማ ስፋት ያለው መደበኛ መሬት ለማዘጋጀት ከ2-8 ሰዓታት (እንደተመረጠው ዘዴ) ይወስዳል። መሬቶቹ ድርብ ሊቆፈሩ ይችላሉ፣ እና ይህ በእርግጠኝነት በጣም ውጤታማ እና ተገቢው መንገድ ቢሆንም፣ በጣም ታዋቂው የቦታ ዝግጅት ዘዴ አንድ-ተቆፍሮ፣ ከፍ ያለ፣ ጠባብ፣ መደበኛ የቁፋሮ ሂደቶችን በመጠቀም እና በአካባቢው የሚገኙ ቁሳቁሶችን በመጠቀም ነው። ሆኖም ግን መሬቶቹ ከተቆፈሩ በኋላ መረገጣቸውን ለማስወገድ ቋሚ መንገዶች ባሉበት ቋሚ ቦታ ላይ ይገኛሉ። ወሳኝ የሆነው ቦታው በእህል መሸፈን ወይም በዓመቱ ውስጥ ውሃ ከሌለ ወፍራም ደረቅ ገለባ/ሣር ወይም ሌሎች የሣር ክምችቶችን ማቆየት ነው። የአፈር ሁኔታው ተስማሚ ከሆነ በአንድ ወቅት ውስጥ ዝቅተኛውን የእርሻ ሥራ ማከናወን መጀመር ይችላሉ።

የአልጋ ማዳበሪያ

እያንዳንዱ ባዮ-ተኮር አትክልተኛ የእፅዋትና የእንስሳት ቅሪቶችን እና ቆሻሻዎችን አጠቃቀም ከፍ ለማድረግ ይሞክራል።

ከአፈር ውስጥ የሚወጣውን አብዛኛውን ነገር ወደ አፈር ውስጥ ለማስገባት፣ ቁሱ ወደ አፈር ውስጥ ተመልሶ እንደገና ጥቅም ላይ ይውላል።

ማዳበሪያ፣ አረንጓዴ ቅጠል ፍግ፣ አመድ፣ ወዘተ.

ለእያንዳንዱ 100 ካሬ ጫማ ስፋት ላለው ቦታ 8 ኪዩቢክ ጫማ የበሰበሰ ፍግ ወይም ማዳበሪያ ወይም አረንጓዴ ቅጠል ፍግ (በባዮ-ተኮር የአትክልት ስፍራዎች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውለው አረንጓዴ ቅጠል ፍግ ከማንኛውም የዛፍ/ቁጥቋጥ/ዓመታዊ ቅጠሎችን ያካትታል) ወይም የጭቃ መጭመቂያ (የስኳር ፋብሪካዎች ተረፈ ምርት) ይሰጣል።

አፈሩ እጅግ በጣም ደካማ ወይም አሸዋማ ከሆነ ሶስት እጥፍ የሚመከር ከሆነ (ብቻ)

የመጀመሪያው

አልጋው የሚዘጋጅበት ጊዜ።

እነዚህ የአፈር ማሻሻያዎች በአፈር ውስጥ ካሉት ስድስት ኢንች (ጥልቅ ያልሆነ) በላይኛው ክፍል ላይ ይቀላቀላሉ እና ተክሎች/ዘሮቹ ይዘራሉ።

ማዳበሪያ ወይም ፍግ በማይገኝባቸው አካባቢዎች፣ አረንጓዴ ቅጠል ማፍያ ይመከራል። ይህ አማራጭ በሽክለ አጥር ላይ የተመሠረተ በቂ አማራጭ ሆኖ ተገኝቷል። በየ4-5 ሜትር ርቀት ላይ በሁለት ቦታዎች መካከል የተተከሉ በፍጥነት የሚያድጉ የጥራጥሬ ዛፎች ተለዋጭ ረድፎች ውጤታማ ሆነው ተገኝተዋል። ሆኖም፣ ዛፎቹ በዓመት ከ3-4 ጊዜ ከግማሽ ሜትር በላይ ከመሬት ከፍታ ላይ ሊቆረጡ ይችላሉ (እያንዳንዱ መቁረጥ 10 ኪ.ግ/ረድፍ አረንጓዴ ቅጠሎችን መስጠት አለበት) ነገር ግን ዛፎቹ ቢያንስ አንድ ዓመት ሲሞላቸው ብቻ። ለዚህ የዛፍ ዝርያ ተስማሚ የሆኑ አንዳንድ ሊሆኑ የሚችሉ የዛፍ ዝርያዎች፣ ካጃነስ ካጃን፣ ግሊረሲዲያ ሴፒየም፣ ሉካና ሉኮሴፋላ፣ ሴስባኒያ፣ ግራንዲሎራ፣ ካሊያንድራ ካሎቲትሱስ። የፍሌሜንጂያ ዝርያዎች ለዚህ ዓላማ ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ።

ከፍተኛ ተከላ

የጥልቅ ተከላ ዓላማ የተሻሻለ እና ያልተቋረጠ የስር እና የእፅዋት እድገት መፍጠር ነው። ችግኞችን በቅርብ ርቀት ላይ፣ ባልተስተካከለ ቦታ በመትከል ቅጠሎቻቸው በብስለት ጊዜ እምብዛም እንዳይነኩ በማድረግ በአፈሩ ላይ ሕያው የሆነ የሣር ክምር ይፈጥራል።

አንድ የተለመደ የአትክልት ስፍራ በአንድ እርሻ አራት የተለያዩ ሰብሎች አሉት (ጥራጥሬ፣ ፍራፍሬዎች፣ ቅጠላማ እና ሥር)። ሆኖም ግን፣ በተግባር አትክልተኞች በተግባራዊ ጉዳዮች ምክንያት ይህንን ወደ 1-2 ሰብሎች ይቀንሳሉ። ነገር ግን ልዩነት የነፍሳትን ስጋት ለመቀነስ አስፈላጊ ነገር ነው። ይህ የሚገኘው በራሴይ መከርከም፣ እርስ በእርስ መከርከም እና በአትክልተኞች የሚመረጡ ሌሎች የተደባለቁ የሰብል ስርዓቶችን በመጠቀም ነው። ሆኖም፣ የሰብል ማሸከርከር (እርስ በእርስ በአንድ ቦታ የተለያዩ ሰብሎችን ማሳደግ) ወሳኝ እንደሆነ ይቆጠራል።

እርሻዎቹ በጥልቀት
የተዘሩ ናቸው፣ ስለዚህም

ተክሎች ሙሉ በሙሉ
ይበቅላሉ፣ አፈሩ ሙሉ
በሙሉ በእፅዋት ዛፍ
ተሸፍኖ አረምችን
ያስወግዳል

ከቦታው ወለል ላይ የውሃ
ትነት መቀነስ።



ምስል 41፡ ጥልቅ ተከላ

እፅዋቱ ገና ወጣት እያሉ የአረም እድገትን እና የውሃ ብክነትን ለማስወገድ፣ በመካከላቸው ያለው ክፍተት በአንድ ኢንች ውፍረት ባለው ደረቅ ማጭድ ሸፋን (ለምሳሌ ገለባ) ተሸፍኗል። በተጨማሪም፣ የዚህ ማሸላ መበላሸት ለአፈሩ አፈርን ለማልማት humus አስተዋጽኦ ያደርጋል።

የኮምፓኒየን ተከላ

የጓደኛ ተከላ ዓላማ ጠቃሚ ግንኙነቶች ያሉት የበለፀገ አነስተኛ ሥነ-ምህዳር ለመፍጠር በመላው የአትክልት ስፍራ ላይ ያተኩሩ። ተጓዳኝ ተከላ የተለያዩ የነፍሳት ዝርያዎችን ወደ አትክልቱ ይስባል፤ ይህም ወቅቱን ሙሉ የሚያብቡ የተለያዩ አይነት እና ቀለሞች ያላቸውን ተክሎችን በመጠቀም ነው። በተጨማሪም ነፍሳት ውሃ የሚጠጡበት እና በሌሊት የሚጠበቁበት ቦታ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል። እነዚህ እርምጃዎች የነፍሳት ተባዮችን የሚያድኑ እና ሰብሎችን የሚያራቡ ጠቃሚ ነፍሳትን ሚዛን ይደግፋሉ። በመጨረሻም፣ እንደ ማረጋገጫ ስያሉ ጠንካራ መዓዛ ያላቸው ተክሎችን መምረጥ የማይፈለጉ ነፍሳትን ለማስወገድ ይረዳል።

የካርቦን እርሻ

የካርቦን (የእፅዋት ቁሳቁስ) እርሻ ዓላማ የዘር ምርትንና ጥራትን ከፍ ማድረግ እና የጄኔቲክ ልዩነትን መጠበቅ ነው። ይህ በትላልቅ ወይም በትናንሽ የዘር ሻጮች ላይ ጥገኝነትን በመቀነስ ራሱን የቻለ የተዘጋ ስርዓት ለመፍጠር ይረዳል፣ እና ገንዘብ በመቆጠብ የካርቦን እርሻ ዓላማ የተዘጋ ስርዓትን ዘላቂ የአፈር ለምነት መደገፍ ነው። በቂ የበሰለ ማዳበሪያ ምርትን በማምረት ረገድ የሚሰማማ ገበሬ እነዚህን ሰብሎች ቢያንስ 60% በሚለማው አካባቢ ያመርታል። ካርቦን የሚያመርቱ ሰብሎችን በመምረጥ በቂ ማዳበሪያ በማምረት ላይ በማተኮር፣ ገበሬ ከእርሻው ውጪ ሀብት ከመግዛት ይልቅ በራሱ ማዳበሪያ ላይ በመተማመን የበለጠ ራሱን የቻለ ይሆናል። በተጨማሪም የካርቦን እርሻ የአመጋገብ አካል አለው። ከላይ የተጠቀሱት አስፈላጊ የእህል ሰብሎችም የሚበላ ዘር ያመርታሉ።

የማዳበሪያ ቁሳቁስ የሚያመርቱ ሰብሎችን አፅንዖት መስጠት እና አካባቢያዊ ጥበቃ እና ከፍተኛ መጠን ያለው ካሎሪ ያለው ምግብ አፈርን እና መሬቱን ይንከባከባል ገበሬው!



ምስል 42፡ የካርቦን እርሻ

የካሎሪ እርሻ

የካሎሪ እርሻ ዓላማ በተቻለ መጠን በትንሹ አካባቢ የተሟላ አመጋገብን ማሳደግ ነው። የካሎሪ እርሻ በተቻለ መጠን በጣም ትንሽ በሆነ ቦታ ላይ ካሎሪ ጥቅጥቅ ያሉ እና በትንሽ አካባቢ ጥሩ ምርት የሚሰጡ ልዩ የስር ሰብሎችን ላይ በማተኮር የተሟላ አመጋገብን ይፈጥራል። 30% የሚሆነውን ቦታ በልዩ የስር ሰብሎች ውስጥ የያዘ እርሻ አካባቢውን ውጤታማ የካሎሪ ምርት ከፍ ያደርገዋል እና በተቻለ መጠን በትንሹ ቦታ ላይ የተሟላ አመጋገብን ማሳደግ ይችላል።

ክፍት የአበባ ዘር ያላቸው ዘሮች

የጠቅላላው የስርዓት አቀራረብ (መርህ 8)፡ ሚዛን ለመፍጠር ሁሉንም መርሆዎች በአትክልቱ ውስጥ ማዋሃድ። ባዮ-ኢንቴንሲቭ አትክልት ስራ ገበሬዎች በአስተሳሰብ እና በአርቆ አስተዋይነት እንዲሰሩ ይጠይቃል፣ እርሻው ራሱ ማብቀል ያለበት ትልቅ የስነ-ምህዳር አካል መሆኑን ይገነዘባሉ። ከተቻለ ግማሽ መሬትዎን በዳር ውስጥ ማቆየት በእርሻው ዙሪያ ያሉትን የእፅዋት፣ የነፍሳት እና የእንስሳት ልዩነቶችን ይንከባከባል እና እንዲኖር እና እንዲሳካ የሚያስችል ቋት ይሰጣል።

ሞጁል 12: የሽፋን ሰብሎች

የሽፋን ሰብሎች አፈሩን ለመጠበቅ እና/ወይም የአፈርን ለምነት ለመጨመር የሚዘሩ ተክሎች ናቸው። እነዚህ ሰብሎች ብዙውን ጊዜ በስፋት በተራራቁ ቋሚ ሰብሎች መካከል ያለውን መሬት የሚሸፍኑ የሚንሳፈሩ ጥራጥራዎች ናቸው። እነዚህ ሰብሎች የአፈርን ወለል በእፅዋት ምንጣፍ ለመሸፈን በዓመታዊ ወይም በቋሚነት ሰብሎች ረድፎች መካከል ይተክላሉ።

ግብርና በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ ያለውን ጠቀሜታ ከግምት ውስጥ በማስገባት፣ ዘላቂነት የሌላቸው የመሬት አስተዳደር ልምዶች ለሰብልና ለእንስሳት ምርታማነት እንዲሁም ለምግብ ዋስትና ከፍተኛ ስጋት ይፈጥራሉ። በርካታ ምክንያቶች ለዚህ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ከእነዚህ ምክንያቶች አንዱ በሕዝብ ብዛት ጫና ምክንያት ለእርሻ የሚሆን መሬት ፍላጎት መጨመር ሲሆን ይህም አዳዲስ የሚታረስና የግጦሽ መሬት እንዲሰፋፋ ብቻ ሳይሆን አሁን ያሉትን የእርሻ መሬቶች ከመጠን በላይ ጥቅም ላይ እንዲውሉ በማድረግ የአፈር ለምነት እና የሰብል ምርታማነትን ይጎዳል። ስለዚህ በአፈር ውስጥ በቂ ንጥረ ነገሮች አቅርቦት፣ በተለይም ናይትሮጅን፣ ፎስፈረስ እና ፖታሲየም ለሰብል እድገት አስፈላጊ ነው። ንጥረ ነገሮች ከአፈር ውስጥ በከፍተኛ የሰብል ምርት (ያለ ሣር ሳይበሰብሱ) ሊጠፉ ይችላሉ፣ ውሃ ሳይፈስ እና የአፈር መሸርሸር። እነዚህ ንጥረ ነገሮች እንደ መትከል ባሉ ጥሩ የእርሻ ልምዶች አማካኝነት ሊሟሉ ይችላሉ ለምሳሌ ሰብሎችን በተለይም ከታች የተጠቀሱትን እንደ ጥራጥራ ተክሎች እና በዚህ የሰብልና መመሪያ ውስጥም የሚተዳደረውን አረንጓዴ ፍግ መጠቀም።

ጥራጥራዎች ከከባቢ አየር ናይትሮጅንን ስለሚይዙ እና ሥሮቻቸውን እንዲሁም የላይኛውን እድገታቸውን ስለሚያከማቹ ሰብሎችን ለመሸፈን ያገለግላሉ። በእድገታቸው መጨረሻ ላይ የሽፋን ሰብሎች ወደ አፈር ውስጥ ይተክላሉ። ይህ በአፈር ውስጥ አርጋኒክ ቁስን ከመጨመር ባለፈ እፅዋቱ ሲበሰብስ በአፈር ውስጥ የሚገኘውን የናይትሮጅን መጠን ይጨምራል።

እንደ ሽፋን ሰብሎች የሚያገለግሉ የተለመዱ ጥራጥራዎች የሚከተሉት ናቸው፡

ፀጉር ቬች (ቪሲያ ቪሎሳ) - ስሙን ያገኘው ግንደችንና ትናንሽ ቅጠሎችን ከሚሸፍኑት ቀጭን ፀጉሮች ነው። እስከ 8 ጫማ ቁመት ባላቸው መዋቅሮች ላይ ተጣብቆ ለመቆየት ዘንጎችን የሚጠቀም ሰፊ የመሬት ሽፋን ነው። ቀዝቃዛ የአየር ሁኔታን ስለሚቋቋም ለቅዝቃዜ አካባቢዎች ተስማሚ ነው። ፀጉር ቬች ዝቅተኛ እድገት ያለው እና በሞቃት የአየር ሁኔታ ሙሉ በሙሉ የሚሞት ስለሆነ፣ እንደ ቲማቲም ያሉ ሞቃታማ የአየር ሁኔታ ያላቸው የአትክልት ተክሎች በሽፋን ሰብል ተከበው በቀጥታ መሬት ውስጥ ሊተከሉ ይችላሉ።

ካውፒ (ቪኛ ኡንጉይኩላታ) - እንዲሁም ጥቁር አይን ያለው አተር ወይም ደቡባዊ አተር በመባልም ይታወቃል። ለከረምት የሚሸፍን ሰብል ሆኖ የሚያገለግል አመታዊ ጥራጥራ ነው። አረሞችን የሚሸፍኑ ሰፊ ቅጠሎችን እና እርጥበትን የሚፈልግ ጥልቅ ሥር ያመርታል፣ ይህም ደረቅ አፈርን እንዲቋቋም ያደርገዋል። ዘሮቹ ወይም አተር የሚመረቱት ብዙ ጊዜ ከመድረቃቸው በፊት እና በተለያዩ ምግቦች ውስጥ ከመበሰላቸው በፊት በሚሰበሰቡ ረጅም ፖዶች ውስጥ ነው።

አኩሪ አተር (ግላይሲን ማክስ) - ለሞቃታማ የአየር ሁኔታ ከፍተኛ የባዮማስ እና ናይትሮጅን አምራች ሰብሎች አንዱ እንደሆነ ይታሰባል። የታገሩ ሥር እስከ 6 ጫማ ድረስ መሬት ውስጥ ሊያድግ ይችላል፣ ይህም አኩሪ አተር እንደ ሰብሎች ለመሸፈን ከሚያገለግሉ ሌሎች ሞቃታማ የአየር ሁኔታ ጥራጥራዎች የበለጠ ድርቅን የመቋቋም ችሎታ አለው። ሰፊ ቅጠሎቹ እርጥበትን እና የአመጋገብ ዋጋን የሚወዳደሩ አረሞችን ያጠፋሉ። የአኩሪ አተር ተክሎች ለተለያዩ አፈርዎች ታጋሽ ናቸው።

አልፋልፋ (ሜዲካሳ ሳቲቫ) - ለከብቶች ከፍተኛ ጥራት ካላቸው መኖሮች አንዱ እንደሆነ ይታሰባል። ጥልቅ የሆነ ሥር ያለው ቢሆንም ቢያንስ እስከ 3 ጫማ ጥልቀት ድረስ በደንብ በሚደርቅ አፈር ውስጥ መትከል አለበት። አልፋልፋ ሰፊ የስር ስርዓቱን በመጠቀም ከአፈር እና ከአየር ውስጥ ናይትሮጅንን ጨምሮ ንጥረ ነገሮችን መሰብሰብ ይችላል። ከአፈር ስር ሲታረስ የተከማቹ ንጥረ ነገሮች ወደ አፈር ይመለሳሉ። አልፋልፋ ቀዝቃዛ የአየር ሁኔታ ከመምጣቱ በፊት በመኸር ወቅት ይተከላል። ድርቅን የሚቋቋም ቢሆንም፣ አልፋልፋ በደረቅ ወቅት ተጨማሪ እርጥበት ሲኖረው በተሻለ ሁኔታ ይበቅላል።

ክሎቨር (ትራፎሊየም) - ቀዝቃዛ የአየር ሁኔታን ለመሸፈን በብዛት ጥቅም ላይ ከሚውሉት ጥራጥሬዎች አንዱ ነው። መለስተኛ የበጋ ወቅት ባለባቸው አካባቢዎች፣ በሞቃታማ ወራት ሊበቅል ይችላል። እንደ ሽፋን ሰብሎች የሚያገለግሉ ብዙ የክሎቨር ዓይነቶች አሉ፣ ነገር ግን ጣፋጭ ክሎቨር፣ ቀይ ክሎቨር እና ነጭ ክሎቨር

በብዛት ጥቅም ላይ የሚውሉት። እነዚህ ዝርያዎች በተቻለ መጠን ሊጨምሩ ይችላሉ በጸደይ ወቅት መሬት ላይ ሲታረስ በአንድ ኤከር 100 ፓውንድ ናይትሮጅን ወደ አፈር ውስጥ ይገባል።

አተገባበር፡ የሽፋን ሰብሎች ብዙውን ጊዜ የሚዘሩት ሰብሎች እራሳቸው ሰፊ በሆነባቸው ቦታዎች ነው

ርቀት እና ደካማ የመሬት ሽፋን ናቸው (ለምሳሌ ዛፎች)። እንደ ሰብል ሽፋን የሚያገለግሉት ጥራጥሬዎች የአፈርን ለምነት የበለጠ ያሻሽላሉ ምክንያቱም ናይትሮጅንን ከአየር ላይ ማስተካከል ይችላሉ።



ምስል 43፡ ሰብሉን በመከላከያ ተክል ላይ ይሸፍኑ

ይህ ናይትሮጅን ለተክሎች መበታተን ለዋናው ሰብል ይገኛል

አተገባበር፡- የሽፋን ሰብሎች ሙሉ በሙሉ ጠቃሚ እንዲሆኑ ከተተከሉ በኋላ በተቻለ ፍጥነት መትከል አለባቸው። ይህ ዋናውን ሰብል ከመዝራት ጋር በተመሳሳይ ጊዜ ሊከናወን ይችላል፣ ነገር ግን ከተሰበሰበ በኋላም ጭምር። በመጨረሻው ወቅት የሽፈት ሰብሎች ለአዲሱ ወቅት እንደ አረንጓዴ ፍግ ሆነው የሚያገለግሉ የደረቀ እፅዋት ይሆናሉ።

ገበሬዎች የሽፋን ሰብሎችን የሚጠቀሙባቸው አንዳንድ የአስተዳደር ግቦች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

- የአረም እድገትን መግታት ወይም መከላከል
- አፈርን ከአፈር መሸርሸር ወይም ከቆሻሻ መከላከል
- የአፈርን አጠቃላይ መረጋጋት ማሻሻል
- የወለል ቅርፊትን መቀነስ
- በአፈር ውስጥ ንቁ ኦርጋኒክ ቁስ መጨመር እና በዚህም የአፈርን መዋቅር እና ለምነት ማሻሻል
- ጠንካራ ፓን መስበር
- ናይትሮጅንን ማስተካከል
- የአፈር በሽታዎችን እና ተባዮችን መግታት ከአፈር
- ወለል ላይ የሚወጣውን ትነት መቀነስ፣ የእፅዋትን በሽታዎች
- መቆጣጠር እና
- ጠቃሚ ነፍሳትን ወደ አትክልቱ መሳብ።

ከላይ እንደተጠቀሰው አይነት የሽፋን ሰብሎችን በሚመርጡበት ጊዜ የሚከተሉትን ነጥቦች ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው

1. ከተቻለ እንደ ለውዝ፣ ባቄላ ወይም የመኖ ሰብል ያሉ ጠቃሚ ሰብሎችን ይምረጡ።
2. ሰብሉ ፈጣን ጅምር መሆን አለበት።
3. በእርግጥ መሬትን የሚሸፍን እና ዝቅተኛ መሬት ላይ የሚገኝ ሰብል መሆን አለበት
4. የሽፋን ሰብሎች ከዋናው ሰብል ጋር በተቻለ መጠን በትንሹ መወዳደር አለባቸው።
5. የሽፋን ሰብሉ በሽታን ወደ ዋናው ሰብል ማስተላለፍ የለበትም። የዚህ እድል በጣም ትንሽ ከሆነ ሁለቱም ሰብሎች የተለያዩ ቤተሰቦች ናቸው።

ሞጁል 13: የተቀናጀ የአመጋገብ አስተዳደር

13.1 መሰረታዊ ፅንሰ-ሀሳብ

የኬሚካል ማዳበሪያዎችን ቀጣይነት ያለው አጠቃቀም የግብርና ምርትን ዘላቂነት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳደረ እና የአካባቢ መበላሸትን ያስከትላል። ዘላቂ የግብርና ስርዓትን ለመንደፍ ዋናው ጉዳይ የአፈር ኦርጋኒክ ቁስ እያያዝ እና የእንስሳት ፍግ፣ የሰብል ቅሪቶች፣ አረንጓዴ ፍግ፣ የፍሳሽ ቆሻሻ እና የምግብ ኢንዱስትሪ ቆሻሻዎች ወዘተ ያሉ ኦርጋኒክ ግብዓቶችን ምክንያታዊ አጠቃቀም ይሆናል።

ይሁን እንጂ ኦርጋኒክ ማዳበሪያዎች የዘመናዊ ግብርናን አጠቃላይ ፍላጎቶች ሊያሟሉ አይችሉም፤ ስለዚህ ከማዳበሪያ እና ከኦርጋኒክ ሀብት የሚገኙ ንጥረ ነገሮችን በተቀናጀ መንገድ መጠቀም የጊዜው አስፈላጊ ይመስላል።

የአስተዳደር አቀራረብ

የተቀናጀ የንጥረ ነገር አስተዳደር (INM) ለተሻለ ጥምረት የኬሚካል ማዳበሪያዎች፣ የእርሻ ቦታ ፍግ፣ አረንጓዴ ፍግ፣ የሰብል ቅሪቶች፣ ማዳበሪያ፣ ማይክሮ ንጥረ ነገሮች፣ እና ቨርሚኮምፖስት እና ባዮ ማዳበሪያዎች ለተለየ ሰብል፣ የሰብል ስርዓት እና የአየር ንብረት ሁኔታ የአፈር እና የውሃ ጥበቃ መለኪያዎችን ያካተተ አቀራረብ ሲሆን ይህም ምርጡን ምርት ለማግኘት እና ለማቆየት እና የአፈርን አካላዊ፣ ባዮሎጂያዊ እና ኬሚካላዊ ባህሪያትን ለማሻሻል ወይም ለመጠበቅ ይረዳል። የተቀናጀ የንጥረ ነገር አስተዳደር እንደ የእፅዋት ንጥረ ነገሮች ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ የእርሻ ሀብቶችን አጠቃላይ ግምት ውስጥ በማስገባት የእፅዋት ንጥረ ነገር አስተዳደርን አጠቃላይ እይታ ይቀበላል።

ጥቅሞች - የINM ጥቅም የአፈር ምርታማነትን እና ዘላቂነቱን ማሳደግ፣ የተከሎችን ንጥረ ነገሮች በተመጣጠነ ቅርፅ ማቅረብ እና የኬሚካል ማዳበሪያዎችን ጥገኝነት መቀነስ ነው።

ዋናዎቹ ጥቅሞች እንደሚከተለው ናቸው፡

- 1) የአፈርን ጤና እና የምግብ አቅርቦት ፍላጎቶችን ለማሟላት የሚያስችል አካባቢን መጠበቅ።
- 2) አካላዊ፣ ኬሚካልን የሚያሻሽሉ ሁሉንም ኦርጋኒክ ምንጮችን በመጠቀም የአፈርን ጥራት ማሻሻል
የአፈር እና የባዮሎጂካል ባህሪያት
- 3) የአፈር መሸርሸርን ለማቃለል
- 4) የአፈር ጥቃቅን ህዋሳትን ማሻሻል
- 5) የማዳበሪያ አጠቃቀምን ውጤታማነት ማሳደግ እና የኬሚካል ማዳበሪያዎችን፣ ኦርጋኒክ ማዳበሪያዎችን፣ የሰብል ቅሪቶችን እና ባዮ-ማዳበሪያዎችን በጥበብ እና በብቃት በመጠቀም ለእርሶ አደሩ ትርፍ ማስገኘት

የተቀናጀ የአመጋገብ አስተዳደር መሰረታዊ መርሆዎች እንደሚከተለው ተብራርተዋል፡

1. ሰብሎች ያለወገዱት ንጥረ ነገሮች ወደ አፈር መመለስ አለባቸው።
2. የአፈር አካላዊ ሁኔታዎች መጠበቅ እና ማሻሻል አለባቸው።
3. የአፈር ኦርጋኒክ ይዘት መጠበቅ እና መጨመር አለበት።
4. በአፈር መሸርሸር ምክንያት የሚከሰት የመሬት መሸርሸር መቀነስ አለበት።
5. ቀጣይነት ያለው የአፈር ጥራት ማሻሻል መሻሻል አለበት።

የማዳበሪያ አተገባበር ስርዓት

ስልታዊ የማዳበሪያ አተገባበር የአፈርን ምርታማነት በመጠበቅ የታቀደ ምርትን በተፈለገው ጥራት ለማግኘት ላይ ያተኩራል። በእርሻ ስርዓት ውስጥ የአፈር ለምነት ደረጃን እና የምርት መጠንን ከግምት ውስጥ በማስገባት የማዳበሪያ አተገባበር ሚዛን ዘዴ በእኛ ሁኔታ መጠቀም የተሻለ ነው።

ዘዴው ለአብዛኞቹ አፈርዎች ከፍተኛ እና በጣም ከፍተኛ የመሬትን ደረጃን ለመጠቀም፣ በጣም ዝቅተኛ እና ዝቅተኛ ደረጃን ለማሻሻል እና መካከለኛ የመሬትን ደረጃን ለመጠበቅ የታለመ ነው። ይህ የሚያመለክተው በእርሻ ስርዓት ውስጥ መካከለኛ የአፈር ለምነት ደረጃ እንዲኖር ነው።

የማዳበሪያ ምክረ ሃሳብ ሂደቶች:

ለእያንዳንዱ ወጥ የሆነ የመሬት ሰብሎች የሚበቅሉ እና የሚሰበሰቡትን ምርት መምረጥ። ለዚህ ዓላማ የመስክ ሙከራ ውጤቶችን ወይም ከገበሬዎች ልምድ የተገኘውን ግምት (የመስክ ታሪክ መረጃ) ይጠቀሙ።

- 1) ልዩነቱ በኬሚካል ማዳበሪያዎች እንዲካካስ በመጀመሪያ ሁሉንም ኦርጋኒክ ምንጮች ይገምቱ
- 2) ከማዕድ ሙከራዎች የተገኘውን የማዳበሪያ ደንብ ይጠቀሙ ወይም ለታቀደው የሒሳብ ሚዛን ዘዴ ሠንጠረዥ 5 በመጠቀም ያሰሉ።
ምርት።
- 3) የአፈር ለምነት ሁኔታን ለማስተካከል የማስተካከያ ምክንያቶችን ይጠቀሙ፣ ሠንጠረዥ 7
- 4) ማዳበሪያ ብቻውን የተሻለ ምርት ማግኘት አይችልም፣ ስለዚህ ጥሩ የግብርና ምርትን እንመክራለን።
የማዳበሪያ ዶዝ ያለው የልምምድ ፓኬጅ።
- 5) በማሳ ውስጥ ማዳበሪያ መጠቀም መሰረታዊውን ከ15-25 ሴ.ሜ ጥልቀት ጋር በማጣመር ማዳበሪያውን መጠቀም ያስፈልጋል።
ከ3-10 ሴ.ሜ ጥልቀት ሲዘሩ።
- 6) ለመሠረታዊ 60% እና ለዘር 40% ምንም አይነት የምርምር መረጃ ጥቅም ላይ ካልዋለ (የአፈር እርጥበት ማድረቂያው በቂ ከሆነ 20% መክፈል እና ከላይ ለመልበስ ማመልከት ይቻላል እና 20% መዝራት ይመከራል።
መደበኛ።
- 7) የሚዘሩትን የእፅዋት ዓይነቶች መሰረት በማድረግ ከ15-25 ሴ.ሜ/28-32 ሴ.ሜ ጥልቀት ባለው የኬሚካል ማዳበሪያ መሰረታዊ አጠቃቀም ወቅት ሁሉም ኦርጋኒክ ማሻሻያዎች በአፈር ላይ መተግበር አለባቸው።

13.2 የንጥረ ነገር በጀት ስሌት

ኢንኦርጋኒክ ማዳበሪያ

አንድ የበቆሎ ገበሬ በሚተከልበት ጊዜ 100 ኪ.ግ ሄክታር-1 DAP (18:46:0)፣ ከዚያም 30 ኪ.ግ ሄክታር-1 ዩሪያ (46% N) ለላይ-ማድረጊያነት አዋለ፤ 100 ኪ.ግ DAP 18 ኪ.ግ N (18% x 100)፣ እና 46 ኪ.ግ P2O5 (46% x 100) እና ዜሮ K ይሰጣል።
በ P2O5 ውስጥ ምን ያህል P (ኤለመንት) እንዳለ ለማወቅ ፣ P2O5 ን በ0.44 ፋክተር ያባዙ ። ስለዚህ፣ የተተገበረው P መጠን 46 ኪ.ግ x 0.44 = 20 ኪ.ግ ነው። 30 ኪ.ግ ዩሪያ 13.8 ኪ.ግ N (46% x 30) ይሰጣል።

ኦርጋኒክ ማዳበሪያ

ብቸኛው የሚገኘው ኦርጋኒክ ማዳበሪያ FYM ሲሆን ገበሬው በ1.5 ቶን ሄክታር-1 ፍጥነት ለበቆሎ ሰብል የሚተገብረው ነው። የተመሳሳዩ FYM ናሙና ትንተና እንደሚያሳየው ፍግ 0.8% N፣ 0.2% P እና 0.6% K ይዟል። ስለዚህ፣ 1.5 ቶን FYM 12 ኪ.ግ N፣ 3 ኪ.ግ P እና 9 ኪ.ግ K ይይዛል። በአፈር ላይ የተጨመረው አጠቃላይ ንጥረ ነገር (N፣ P እና K) በሰብል ወቅት የተተገበሩት ኦርጋኒክ እና ኢኦርጋኒክ ማዳበሪያዎች ድምር ነው። ስለዚህ የተተገበረው N መጠን (ከላይ እንደሚታየው) 18 + 13.8 + 12 = 43.8 ኪ.ግ ሄክታር-1 ነው፤ የP መጠን 20 + 3 = 23 ኪ.ግ ሄክታር-1 ነው፤ የK መጠን 9 ኪ.ግ ሄክታር-1 ነው። በአፈር ውስጥ የተጨመሩት አንዳንድ ንጥረ ነገሮች በእፅዋት እንደሚወሰዱ ይታወቃል፤ አንዳንዶቹ በማለስለስ ወይም በመሸርሸር ይጠፋሉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ በአፈር ውስጥ ይቀመጣሉ።

ስለዚህ፣ ሁሉም ንጥረ ነገሮች በሰብል አይመለሱም። ሰብሉ የሚወስደው መጠን በእፅዋት የሚወሰደው ንጥረ ነገር አጠቃቀም ውጤታማነት ተብሎ ይጠራል። ይህ የሚገለጸው ከተተገበረው ንጥረ ነገር መጠን መቶኛ ነው። ከኦርጋኒክ ተክሎች የሚወሰደው ንጥረ ነገር አጠቃቀም ውጤታማነት፣ ከN 30፣ ከP 40% እና ከK 60% እና ከማዕድን ማዳበሪያዎች፣ ከN 65%፣ ከP 25% እና ከK 60% ነው።

በቆሎ መከር ወቅት የተመጣጠነ ምግብ ማስወገድ

የበቆሎ እህል መሰብሰብ ከእርሻው ውስጥ ንጥረ ነገሮችን ያስወግዳል። ገበሬዎችም ብዙውን ጊዜ የበቆሎ ስቶሽርን ለከብቶች ለመመገብ ያወጣሉ። አንድ ኩንታል እህል ከስቶሽር ጋር በአንድ ሄክታር 2.7 ኪ.ግ የናይትሮጅን፣ 1.0 ኪ.ግ የናይትሮጅን እና 2.5 ኪ.ግ የናይትሮጅን ይይዛል። 45 ኩንታል ሄክታር በቆሎ መሰብሰቡን ከግምት ውስጥ በማስገባት ይህ ከእርሻው 121.5 ኪ.ግ የናይትሮጅን፣ 45 ኪ.ግ የናይትሮጅን እና 112.5 ኪ.ግ የናይትሮጅን ያስወግዳል። የጠፉትን ንጥረ ነገሮች ከተጨመሩት መጠኖች መቀነስ ለናይትሮጅን እና ለናይትሮጅን አሉታዊ ሚዛን ይተዋል።

ውጤቶች

በሰንጠረዥ ውስጥ የተጠቃለሉት ውጤቶች እንደሚያሳዩት እህልና ስቶቨር በመሰብሰቡና በመወገዱ ምክንያት የN እና K የተጣራ ኪሳራ አለ። ስርዓቱ የጠፋትን ንጥረ ነገሮች በበቂ ሁኔታ መውላት ያስፈልገዋል አለበለዚያ የእርሻው ምርት ማሽቆልቆሉን ይቀጥላል።

ሠንጠረዥ 9፡ የንጥረ ነገር በጀት ስሌት (ኪ.ግ. ሄክታር-1)

ንጥረ ነገር	የተጨመረው መጠን የተወገደ ቁሳቁስ፡	የተጣራ ቀሪ ሂሳብ
ቦጫ	44	121.5
ፒ	23	45
ኬ	9	112.5
		-77.5
		-22
		-103.5

ስለዚህ፣ ለታቀደው ምርት የሚፈለገው የማዳበሪያ ደንብ የአፈር ለምነት መረጃ ጠቋሚን ጨምሮ ሁሉንም ዝርዝር ምክንያቶችን ከግምት ውስጥ በማስገባት በሠንጠረዥ 10 በመጠቀም ሊሰላ ይችላል።

ሠንጠረዥ 10፡- በአፈር ውስጥ ያለውን ተንቀሳቃሽ ፎስፈረስ እና ፖታሲየም ይዘት ከግምት ውስጥ በማስገባት የማዳበሪያ መጠን ማስተካከያ ምክንያቶች

የሚገኙ የእፅዋት ንጥረ ነገሮች ዓይነቶች፡ የእህል ስብሎች፡ ሣሮች፡ በመራባት ካርታ መሠረት	ተልባ፣ በቆሎ፣ ማሸለ ወዘተ.	አትክልቶች
የናይትሮጂን ማዳበሪያዎች		
ምክሩ በ P2O5 የመራባት ካርታ ላይ የተመሠረተ ሲሆን ለቀላል ያልሆኑ አፈርዎች፣ በፖታሲየም (K) ላይ የተመሰረቱ ቀላል አፈርዎች ላይ የተመሠረተ ነው።		
በጣም ዝቅተኛ	1.2	-
ዝቅተኛ	1.1	1.2
መካከለኛ	1.0	1.1
ከፍተኛ	0.9	1.0
በጣም ከፍተኛ	0.8	0.9
የP እና K ማዳበሪያዎች		
በጣም ዝቅተኛ	1.5	-
ዝቅተኛ	1.25	1.5
መካከለኛ	1	1.3
ከፍተኛ	0.7	1
በጣም ከፍተኛ	0.3	0.6

ምንጭ ፡ ከባያጎዲን (1984) የተወሰደ

ሠንጠረዥ 11: የሰብል ንጥረ ነገሮችን በዋና ዋና ምርቶች እና ተዛማጅ ቅሪቶች ማስወገድ

አይ	የሰብል አይነት	ንጥረ ነገሮችን ማስወገድ ኪ.ግ/ኩዊንታል		
		ሰዓት	P2O5	K2O
1	ሰንዳ	2.6	1.3	3
2	ገብስ	2.2	1.2	5
3	አጃዎች	3.0	1.3	2.9
4	በቆሎ (ዘር)	2.7	1.0	2.5
5	በቆሎ (ሲላጅ)	0.3	0.1	0.2
6	የሜዳ አተር	6.6	1.6	2.0
7	ሉፒን	6.8	1.9	4.7
	አኮሪ አተር	7.1	1.6	1.8
8	የመስመር ዘር	1.9	1.22	3.22
9	ድንች	0.5	0.2	0.8
10	የሰንዳ ድንች	0.45	0.14	0.63
11	ጥጥ	5	1.5	5
12	ማሻላ	3	1.4	3.53
13	ሩዝ	1.33	0.96	2.5
14	የባሽ ሰንዳ	4.4	2.5	7.5
15	የሜዳ አተር	4	1.5	3.0
16	ቬች	6	1.5	3.0
17	የሃሪኮት ባቄላ	5.5	1.5	4.5
18	ቲማቲም	3.3	1.14	4.5
19	ሽንኩርት	0.54	0.16	0.4
20	የሽንኩራ አገዳ	0.11	0.063	0.315
21	የለውዝ ፍሬ	4.12	1.18	2.4
22	ትምባሆ	6.46	3.92	6.23
23	ቡፋ	3.75	1.25	3.75

ምንጭ:- ከባያጎዲን (1984) የተወሰደ

ሠንጠረዥ 12፡ ለታቀደው ምርት የሚፈለገው የማዳበሪያ ደንብ ----- ኩንታል (ዘሮች)

ምንም እቃዎች የሉም (መለኪያዎች) 1	ሰ/ሜ	P2O5	K2O
ንጥረ ነገሮችን በአንድ ኩንታል ዋና ምርት እና ተዛማጅ የሰብል ቅሪቶች ማስወገድ፣ ኪ.ግ.			
2 በታቀደው ምርት እና ተዛማጅ የሰብል ቅሪቶች ንጥረ ነገሮችን ማስወገድ፣ ኪ.ግ.			
በአፈር ውስጥ የሚገኙ 3 የእፅዋት ንጥረ ነገሮች ዓይነቶች፣ mg/100g (ppm) የአፈር			
4 በስሩ ጥልቀት (0-20 ሴ.ሜ)፣ ኪ.ግ የሚገኙ የእፅዋት ንጥረ ነገሮች ዓይነቶች			
5 ተክሎች ከአፈር ውስጥ የሚጠቀሙባቸው ንጥረ ነገሮች ውጤታማነት፣%	25	9	30
6. ከአፈር ውስጥ ተክሎች የሚጠቀሙባቸው ንጥረ ነገሮች መጠን፣ ኪ.ግ.			
7 በቅድመ-ምርት ወቅት የሚተገበረው አጠቃላይ የኦርጋኒክ ማዳበሪያ መጠን፣ ቶን/ኤክታር			
8 በፕላስቲክ ሰብል ስር የሚተገበረው አጠቃላይ የማዕድን ማዳበሪያ መጠን፣ ኪ.ግ.			
ከተተገበረ በኋላ በሁለተኛው ዓመት ውስጥ ተክሎች ከኦርጋኒክ ማዳበሪያ የሚያገኙትን ንጥረ ነገሮች አጠቃቀም ውጤታማነት፣ %	10	15	10
10 ከተተገበረ በኋላ በሁለተኛው ዓመት ውስጥ ተክሎች ከማዕድን ማዳበሪያ የሚያገኙትን ንጥረ ነገሮች አጠቃቀም ውጤታማነት፣ %	15	10	10
11 ሰብል ከኦርጋኒክ ማዳበሪያ የተገኘውን ንጥረ ነገር ከተከተለ በኋላ በሁለተኛው ዓመት ውስጥ ይጠቀማል አፕሊኬሽን፣ ኪ.ግ.			
12 ሰብል ከተመረተ በኋላ በሁለተኛው ዓመት ውስጥ ከማዕድን ማዳበሪያ የተገኘ ንጥረ ነገሮችን ይጠቀማል አፕሊኬሽን፣ ኪ.ግ.			
13 የሚተገበር ኦርጋኒክ ማዳበሪያ፣ ቶን			
14 በኦርጋኒክ ማዳበሪያዎች የበለፀጉ የእፅዋት ንጥረ ነገሮች፣ % 15 በኦርጋኒክ ማዳበሪያዎች የበለፀጉ የእፅዋት ንጥረ ነገሮች፣ ኪ.ግ.	0.5	0.25	0.6
16 ከኦርጋኒክ የተክሎች ንጥረ ነገሮችን አጠቃቀም ውጤታማነት፣ % 17 ከኦርጋኒክ ማዳበሪያ ጥቅም ላይ የሚውሉ የእፅዋት ንጥረ ነገሮች፣ ኪ.ግ./ኤክታር 18 ጥቅም ላይ የሚውሉ የእፅዋት ንጥረ ነገሮች ጠቅላላ (6+11+12+17)			
19 የታቀደ ምርት ለመፍጠር የሚያስፈልጉ ተጨማሪ የእፅዋት ንጥረ ነገሮች፣ ኪ.ግ (2-18)			
20 ከማዕድን ማዳበሪያዎች የሚገኙ ተክሎች የንጥረ ነገሮችን አጠቃቀም ውጤታማነት፣ % 21 የማዕድን ማዳበሪያዎች የአጠቃቀም ቅልጥፍን ከግምት ውስጥ በማስገባት ተግባራዊ ይሆናሉ፣ ኪ.ግ./ኤክታር 22 የአፈር ለምነት መለኪያን ከግምት ውስጥ በማስገባት የሚተገበር ማዳበሪያ	65	25	60

ምንጭ፡ የግብርና ኬሚስትሪ BA YAGODIN, 1984;; የማዳበሪያ ውጤታማነት፣ N=50-70%, P=10-30%, K=50-60%

ሠንጠረዥ 13፡ ከማዳበሪያ የሚገኙ ንጥረ ነገሮች አማካይ የአጠቃቀም ምክንያቶች (%)

አመት	ከኦርጋኒክ ማዳበሪያዎች			ከኦርጋኒክ ያልሆኑ ማዳበሪያዎች		
	ሰ/ሜ	P2O5	K2O	ሰ/ሜ	P2O5	K2O
1 st	20-25	25-30	50-60	50-60	15-20	50-60
2 nd	20	10-15	10-15	5	10-15	20
3 rd	10	5	-	5	5	-
በሰብል ማሽከርከር ዑደት ላይ	50-55	40-50	60-75	ከ60-70	ከ30-40	70-80

ምንጭ፡- የግብርና ኬሚስትሪ BA YAGODIN፣ 1984

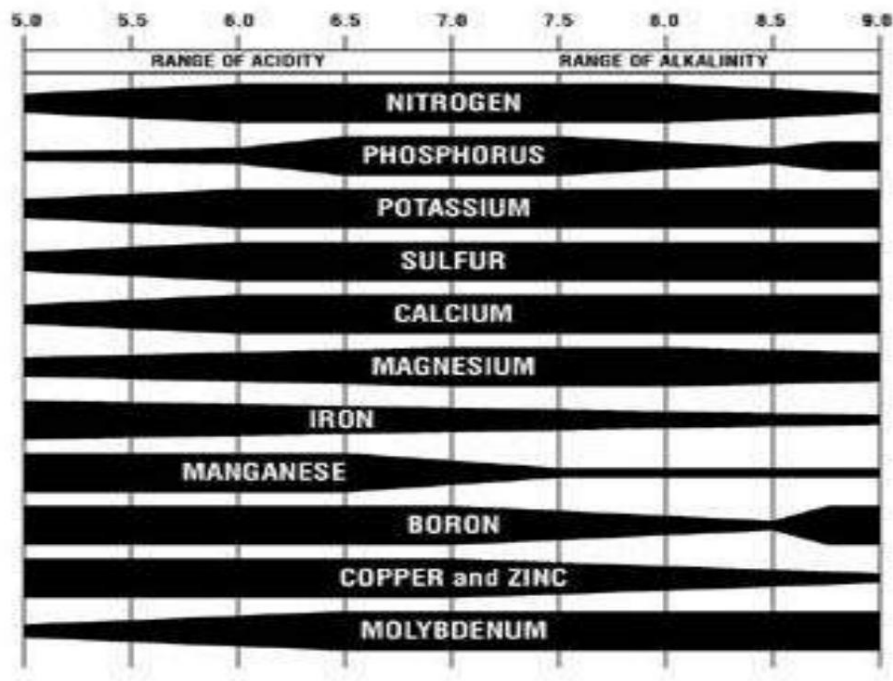
ሞጁል 14: የአፈር አሲድነት አስተዳደር

የአፈር ምላሽ በአፈር ውስጥ በሚከሰቱት ኬሚካላዊ እና ባዮኬሚካላዊ ሂደቶች ፍጥነት እና አቅጣጫ ላይ በእፅዋት እና በአፈር ረቂቅ ተሰዋሰደን እድገት ላይ ተጨባጭ ተጽእኖ ይፈጥራል። በእፅዋት የሚወሰዱ ንጥረ ነገሮች መወሰድ፣ የአፈር ረቂቅ ተሰዋሰደን እንቅስቃሴ፣ የኦርጋኒክ ንጥረ ነገሮች ማዕድን ማውጣት፣ የአፈር ማዕድናት መበስበስ እና ሌሎች የፊዚዮኬሚካላዊ ሂደቶች በአፈር ምላሽ ላይ በእጅጉ የተመካ ነው። እንዲሁም የተተገበሩ ማዳበሪያዎችን ውጤታማነት ይነካል።

የአፈር ፒኤች የአፈር መፍትሄውን ስብጥር እና የማዕድን አፈርን በተመለከተ በስእል 1 እና በሰንጠረዥ 12 እንደሚታየው አስፈላጊ እና አስፈላጊ ያልሆኑ ንጥረ ነገሮችን አቅርቦት (በቂነት ወይም መርዛማነት) ላይ ተጽዕኖ በማድረግ የእፅዋትን እድገት በእጅጉ ሊጎዳ ይችላል።

ሠንጠረዥ 14: የአፈር ፒኤች በንጥረ ነገሮች መገኘት እና/ወይም በአፈር መፍትሄ ቅንብር ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ

ኤለመንት	ፒኤ ቀንስ	ፒኤ ጨምር
አሉሚኒየም	ይጨምራል	ይቀንሳል
መዳብ	ይጨምራል	ይቀንሳል
ብረት	ይጨምራል	ይቀንሳል
ማግኒዚየም	ይቀንሳል	ይጨምራል
ማንጋኒዝ	ይጨምራል	ይቀንሳል
ዚንክ	ይጨምራል	ይቀንሳል



ምስል 44: ለማዕድን አፈር በተለያዩ የፒኤች ደረጃዎች ለሚገኙ ተክሎች የንጥረ ነገሮች መገኘት

ምንጭ: የማሳቹሴትስ ዩኒቨርሲቲ አምኸርስት በ www.extension.umass.edu (ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው በ8/2011)

ሠንጠረዥ 15፡ የማዳበሪያ ውጤታማነት (%) በተለያዩ የአፈር ፒኤች ደረጃ

የአፈር አሲድነት	ፒኤች	ናይትሮጅን	ፎስፌት	ፖታሽ
አጅግ በጣም ከባድ	4.5	30	23	33
በጣም ጠንካራ	5.0	33	34	52
ጠንካራ	5.5	77	46	77
መካከለኛ	6.0	89	52	100
ገለልተኛ	7.0	100	100	100

የአፈር አሲዳማነት አስተዳደር ቴክኖሎጂዎች ዋና ዋና ትኩረቶች የአፈር ምርታማነትን የሚመለከቱ ችግሮችን ለማረም የታለሙ ናቸው፤ ለምሳሌ የአፈር ምላሽ ዝቅተኛ፣ መርዛማነት፣ አለመመጣጠን እና ለተክሎች እድገትና ልማት ደካማ የኬሚካል ሁኔታ፣ የአፈር ረቂቅ ተሕዋስያን ደካማ ሁኔታ እና የአፈር አካላዊ መበላሸት።

የአፈር አሲዳማነት አስተዳደር ቴክኖሎጂን ማለትም የኖራ አጠቃቀምን በሚተገብሩበት ጊዜ፣ የአንዳንድ ተክሎችን ሥነ-ምህዳር እንዲያሰራጩ እና ለሌሎችም እንዲሻሻል ትኩረት ሊሰጠው ይገባል፤ ከዚህ በታች ባለው ሠንጠረዥ 14። ስለዚህ፣ የአፈርን ወሰን ከመወሰንዎ በፊት፣ ለተወሰኑ የመሬት አጠቃቀም ዓይነቶች የመሬት ተስማሚነት ግምገማ በሚመለከታቸው ባለሙያዎች በዝርዝር ጥናት መካሄድ አለበት።

የአፈር አሲዳማነት አስተዳደር (ሪክላምፓሽን) ሶስት መሰረታዊ ቴክኖሎጂዎችን ያቀፈ ሲሆን እነዚህም እንደሚከተለው ተገልጾል፡

ገደብ ማድረግ፡ የመጀመሪያው እርምጃ እና ከባድ ስራ የአፈር ምላሽን ለተለየ ሰብል ወደሚፈለገው ደረጃ ማስተካከል ነው። ሊሟንግ ማለት አፈርን አሲዳማ ለማድረግ ወይም የፒኤች ደረጃውን ለመጨመር እና ለተክሎች እና ረቂቅ ተሕዋስያን እድገት ሁኔታዎችን ለማሻሻል ሎሚ፣ ዶሎማይት፣ ኳክላይም፣ ስላክ ሎሚ፣ የብረት ስላግ ወይም ሌሎች ቁሳቁሶችን ወደ አፈር ውስጥ የመጨመር ሂደት ነው።

በሐሩር ክልል ውስጥ ያሉ ብዙ ገበሬዎች የሚያጋጥሟቸው ከባድ ችግር የአፈር ከፍተኛ የአሲድነት መጠን ነው። የፒኤች መጠን ከ5 በታች ከሆነ አፈር በጣም አሲዳማ ስለሆነ ጤናማ የእፅዋት እድገት ይገታል። የአላሚኒየም መርዛማነት በተለይ ችግር አለበት።

አፈርን ሎሚ በመጨመር አሲዳማነት አነስተኛ ሊሆን ይችላል። አሲዳማ አፈርን የሚያበረክቱ ምክንያቶች፡- የኬሚካል ማዳበሪያዎችን መጠቀም፣ እንደ ካልሲየም፣ ማግኒዚየም፣ ፖታሲየም እና ሶዲየም ያሉ መሰረታዊ ንጥረ ነገሮችን የያዙ የሰብል ቅሪቶችን ማስወገድ፣ ከአፈር ውስጥ መሰረታዊ ንጥረ ነገሮችን ማጠብ እና ትኩስ ኦርጋኒክ ቁሶችን ወደ ንጥረ ነገሮች እና እንደ አሲድ ዝናብ ወዘተ መበታተን ናቸው።

ለተለየ የአፈር አይነት እና ሰብል የኖራ መስፈርትን መለየት ልዩ እውቀት እና የአፈር ምርመራ ተግባራትን ይፈልጋል፣ ስለዚህ እዚህ ላይ ያለው ውይይት የአፈርን የአሲድነት መጠን ለማርከብ እና የአፈርን ባዮሎጂካል ጤና እንደገና ለማዳበር ሎሚ እንዲት ውጤታማ በሆነ መንገድ እንደሚተገበር ላይ ብቻ የተወሰነ ነው።

የአፈር አሲድነት አስተዳደር ሂደቶች;

- 1) የአፈርን ፒኤች ለመጨመር የኖራ ድንጋይ ይጠቀሙ (ማግኒዚየም ዝቅተኛ ከሆነ ከፍተኛ ማግኒዚየም ይጠቀሙ ወይም የዶሎማይት ሎሚ)።
 - ሎሚውን በማረሻ ንብርብር ውስጥ በደንብ ይቀላቅሉ።
 - ከተቻለ ስሶት ሰብሎች ከመኖራቸው በፊት ሎሚን በደንብ ያሰራጩ። የኖራ ፍላጎት ከፍተኛ ከሆነ አጠቃቀሙን በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ መከፋፈል ያስቡበት። አሲድ ወዳድ ለሆኑ ሰብሎች የአፈር ፒኤችን መቀነስ (አፈርን የበለጠ አሲድ ማድረግ) በኤለመንታል መጠቀም የተሻለ ነው።
 - ስልፈር (ኤስ)።
 - የፒኤች መጠን በጣም ከጨመረ፣ ፎስፌት ከዘገየ የሚሰሩ ማዳበሪያዎች አይለቀቅም። ሎሚ በየጊዜው እንደገና መተግበር አለበት። ይህ የሰው ጉልበት የሚጠይቅ እና ብዙውን ጊዜ ከልክ ያለፈ ወጪ የሚጠይቅ ነው። ስለዚህ በተመጣጣኝ መጠን ምርት ሊያስገኙ የሚችሉ አሲድ የሚቋቋሙ ሰብሎችን ወይም ዝርያዎችን መጠቀም አስፈላጊ ነው።

ዝቅተኛ የፒኤች አፈር ሠንጠረዥ 14. በአብዛኛዎቹ ሁኔታዎች፣ ይህ ማለት ከፍተኛ የአላማኒየም ክምችትን መቋቋም ይችላል ማለት ነው።

2) የአፈርን ኦርጋኒክ ቁስ መጨመር፤ አሲዳማ አፈር በአፈር ውስጥ ደካማ ኦርጋኒክ ቁስ እና አፈር ማይክሮ ኦርጋኒክ ስለሆነ፣ እንደ ማዳበሪያ ያሉ ኦርጋኒክ ቁስ አካላትን መጨመር አፈርን ለማሻሻል በጣም አስፈላጊ ተግባራት ናቸው። ለዘላቂ የአፈር ለምነት አስተዳደር ባዮሎጂካል፣ ኬሚካላዊ፣ አካላዊ፣ ማለትም የአፈር ጤና ሁኔታዎች።

3) አረንጓዴ ማዳበሪያ (ክትባት)፡- በኦርጋኒክ ቁስ እና ናይትሮጅን የበለፀጉ ጥራጥሬ ሰብሎች የአፈርን ባዮሎጂካል ለምነት ለመጨመር የሚያስፈልጉ እርምጃዎች ናቸው (የአፈር ጤና)። አረንጓዴ ማዳበሪያ ሁሉንም አፈር ሊያሻሽል ይችላል አፈር በአሲድነት መጨመር ምክንያት የሚጠፋውን የጤና ሁኔታ።

4) የማዕድን (ሠራሽ) ናይትሮጅን የአሲድነት ተጽእኖዎች፤ ሁሉም የናይትሮጅን ማዳበሪያዎች ዩሪያ፣ አሞኒየም ናይትሬት፣ አሞኒየም ሰልፌት እና አሞኒየም ፎስፌት ሁሉም የአፈር አሲዳማነትን ያፋጥናሉ። ስለዚህ የአንድ ኪሎ ግራም ዩሪያ የአሲድነት ተፅእኖን ለማርገብ 0.71 ኪሎ ግራም ሎሚ ወደ አፈር መጨመር ያስፈልጋል፣ አንድ ኪሎ ግራም አሞኒየም ናይትሬት 0.62 ኪ.ግ፣ አንድ ኪሎ ግራም አሞኒየም ሰልፌት 1.1 ኪ.ግ እና አንድ ኪሎ ግራም አሞኒየም ፎስፌት 0.37 ኪ.ግ፣ አንድ ኪሎ ግራም ሞኖ አሞኒየም ፎስፌት 0.58 ኪሎ ግራም ሎሚ ወደ አፈር መጨመር ያስፈልጋል፣ ሃርት (1998)።

5) ማዕድን (ሰው ሰራሽ) ናይትሮጅንን ሙሉ በሙሉ መተካት ማዳበሪያዎች በኦርጋኒክ ናይትሮጅን የአፈር አሲዳማነትን ምንጭ ያስወግዳሉ።

6) ከኬሚካል ወደ ኦርጋኒክ በሚሸጋገሩበት ጊዜ እንደ የእንጨት አመድ፣ ከምስማር ጉብታዎች የሚገኝ አፈር፣ የአልካላይን ናይትሮጅን ማዳበሪያዎች (ካልሲየም ሲያናሚድ፣ ካልሲየም አሞኒየም ናይትሬት እና ካልሲየም ናይትሬት) ያሉ የቤት ውስጥ የካልሲየም ምንጮችን ይጠቀሙ።

ሠንጠረዥ 16፡ የተለያዩ የሜዳ ሰብሎች በአፈር ውስጥ ጥሩ ምላሽ ክልል ያላቸው

አይ	ተክል	አፕቲመስ ፒኤች ክልል	ተክል	አፕቲመስ ፒኤች ክልል
1	ገብስ	6.5-8.0	ድንች	4.8-6.9
2	በቆሎ	5.5-7.5	የሸንኮራ አገዳ	6.0-8.0
3	አጃዎች	5.0-7.5	እንጆሪ	5.0-6.0
4	ሩዝ	5.0-6.5	የካሊፕተስ	6.0-7.0
5	አጃ	5.0-7.0	አይረንጧድ	6.0-7.0
6	ሰንዴ	5.5-7.5	ቢቶች	6.0-7.0
7	አልፋልፋ	6.5-8.0	መራራ ሐብሐብ	5.5-6.5
8	ባቄላ፣ ሜዳ	6.0-7.5	ኅመን	6.0-7.0
9	ባቄላ፣ አኩሪ አተር	6.0-7.0	ካሮት	5.5-6.5
10	ክሎቨር	5.6-7.0	ሴሊሪ	5.8-7.0
11	ክሎቨር፣ ቀይ	6.0-7.5	ቺሊ በርበሬ	5.5-6.5
12	ክሎቨር፣ ጣፋጭ	6.5-7.5	ካውፒያ	5.5-7.0
13	ሉፒን	5.0-7.0	ኪያር	5.5-6.5
14	አተር	6.0-7.5	የዝንጅብል ሥር	6.0-7.5
15	ቪች	5.2-7.0	የሱፍ አበባ	6.0-7.0
16	ማሸላ	5.0-6.5	ሰናፍጭ	6.0-7.0
17	የሱዳን ሣር	5.0-6.5	ሸንኮርት	6.0-6.5
18	ጢሞቴዎስ	5.5-8.0	አቸሎኒ	5.5-6.5
19	ቢትስ፣ ቀይ	6.0-7.5	ጣፋጭ ድንች	5.0-6.0
20	ጥጥ	5.0-6.0	ቲማቲም	5.5-7.0
21	የውሃ ሐብሐብ	5.0-6.5	ጤፍ	5-8
22	የዳቦ ሰንዴ	5-8.5	በቆሎ	5.2-7.4
23	ማሸላ	5.3-8.3	ትሪቲካል	5.2-7.8
24	የአኩሪ አተር ባቄላ	5.5-7.8	የፋባ ባቄላ	6-7.7
25	ምስር	5.2-8.0	የዶሮ አተር	5.7-8.3
26	ፌትግሪክ	5.7-8.3	የአስገድዶ መድፈር ዘር	5.2-7.8
28	የመስመር ዘር	6-7.8	የኒጃር ዘር	6.0-7.8
29	ነጭ ሸንኮርት	5.5-7.5	አፕል	5.5-7.3
30	ኤንሴት	5.2-7.7	ሰሊጥ	5.2-8.2
31	ሻይ	4.5-6.3	የተፈጨ ነት	5.4-8.2
32	ሙዝ	4.5-8.2	ቡና	4.6-6.3
33	ታሮ	4.7-7.6	ያም	5.0-7.0
34	ቱርሜሪክ	5.5-7.5	ኮሪያንደር	5.5-7.5
35	የዘይት ፓልም	5.0-7.5		

ሞጁል 15፡ የአፈር ለምነት ኢኮኖሚያዊ ገጽታዎች
አስተዳደር

የገበሬዎች የአፈር ለምነት አስተዳደርን በተመለከተ በሚወሰኑት ውሳኔ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ምክንያቶች ልምዶች

የአፈር ለምነት አስተዳደር ቴክኖሎጂ ሽግግር እንደ የግብርና የአየር ንብረት፣ የግብርና ስርዓት፣ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች፣ የፖለቲካ ፍላጎት፣ ወዘተ ባሉ የተለያዩ ሁኔታዎች ሊጎዳ ይችላል።

በአንድ የተወሰነ የእርሻ መሬት ላይ በአንድ ገበሬ ወይም ገበሬ፣ ቤተሰብ ወይም ቤተሰቦች የሚቀርበውን የአፈር ለምነት አስተዳደር ቴክኖሎጂን የመጠቀም ውሳኔ በመላ አገሪቱ በእጅጉ ይለያያል። ስለዚህ የአፈር ለምነት አስተዳደር ቴክኖሎጂዎችን ውጤታማ በሆነ መንገድ ለማስተላለፍ፣ ስለተወሰኑ የመሬት ተጠቃሚዎች/ተጠቃሚዎች ግንዛቤ መመርመር አለበት።

ስለዚህ እንደ አረንጓዴ ማዳቀል እና የአፈር ለምነት አስተዳደር የግብርና ደን ያሉ በተወሰነ መስክ ወይም በተወሰነ አሰራር ላይ የሚወሰኑ ውሳኔዎች በተናጥል የሚደረጉ አይደሉም። እነዚህ ውሳኔዎች የሚወሰኑት በጠቅላላው እርሻ እና ለገበሬው የሚገኙትን ሀብቶች እና ሀብቶች አጠቃላይ ሁኔታ ግምት ውስጥ በማስገባት ነው። እነዚህ ሀብቶች እና ሀብቶች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

- የጉልበት ሥራ (በቂ ገንዘብ ካለ የቤተሰብ ጉልበት እና የተቀጠረ ሠራተኛ)፤
- ማዳበሪያና ሌሎች ኬሚካሎችን ለመግዛት የሚያስችል ገንዘብ፤
- አጠቃላይ የመሬት ይዞታቸውን እና በውስጡ ያሉትን የተለያዩ መስኮች፤ እንደ መሳሪያዎች፣
- ማሽነሪዎች፣ የእንስሳት መሳተፊያ ያሉ የተገዙ ንብረቶች፤
- የውሃ አቅርቦት (በእርሻ ቦታም ሆነ ከእርሻ ውጭ)፤ እና
- ከእርሻ ውጭ ያሉ ሌሎች ሀብቶችን (እንደ የጋራ ሀብቶች፣ የደን መሬቶች እና የደን መሬቶች) ማግኘት።

ገበሬዎች የምርት ግባቸውን ለማሳካት በሚያደርጉት ጥረት (ለቤተሰቡ በቂ ምግብ ማምረት፣ ትርፍ ማምረት እና መሸጥ መቻል) እና ከእነዚህ ጥረቶች የሚጠብቁትን ትርፍ መካከል ባለው ልዩነት ላይ ያተኩራሉ። የይዞታቸውን አጠቃላይነት እና የተለያዩ የአሁኑን እና እምቅ አጠቃቀሞችን ከምርት ግቦቻቸው ጋር በማገናኘት ግምት ውስጥ ያስገባሉ እና እነዚህን ሀብቶች በተለያዩ ልምዶች (የአፈር ለምነት አስተዳደርን ጨምሮ) ሲያዋህዱ ከሚጠብቁት ውጤት አንፃር ይመዝናሉ።

ገበሬዎችም በእንደዚህ አይነት ውሳኔዎች ላይ የተለያዩ የገበያ ቡድኖችን እና የተለያዩ የጉምሩክ ዓይነቶችን ግምት ውስጥ ማስገባት አለባቸው። የግብርና ምርቶች ገበያዎችን (አካባቢያዊ፣ ክልላዊ፣ አገራዊ እና ዓለም አቀፍ ከሆነ) ግምት ውስጥ ማስገባት አለባቸው፣ ምክንያቱም ከሚያስፈልጋቸው በላይ ትርፍ ምርታቸውን ስለሚሸጡ ነው።

ቤተሰቦቻቸውን ለመመገብ የሚያመርቱት ምርት በእነዚህ ገበያዎች ላይ የተመሰረተ ነው። እንዲሁም የግብዓቶችን ገበያ ግምት ውስጥ ማስገባት አለባቸው። እነዚህም የሚከተሉትን አጠቃቀማቸው የሚያስከትላቸውን ወጪዎች ይወስናሉ፡

- የጉልበት ሥራ፣ የተቀጠረ ወይም የቤተሰብ ሠራተኛ
- መሬት፣ በተለይም የተወሰነውን እርሻቸውን የሚከራዩ ከሆነ፤ ካፒታል፣ በተለይም
- ገንዘብ የሚበደሩ ከሆነ፤
- የማምረቻ መሳሪያዎችና ማሽነሪዎች፤ እና ውሃና ሌሎች
- ሀብቶች

የገበሬዎች የገቢ ደረጃ የሚወሰነው በእነዚህ ሁለት የገበያ ቡድኖች ነው። በመጨረሻም፣ የዚህ ገቢ ትክክለኛ የመግዛት ኃይል የሚወሰነው በሽማግሌት ዕቃዎች ገበያዎች (እንደ ልብስና መድኃኒት ያሉ) እና በመንግስት ፖሊሲዎች (እንደ ትራንስፖርት እና ወጪዎቻቸው፣ የትምህርት ወጪዎች፣ የጤና እና የኤሌክትሪክ ወጪዎች) ላይ ነው። ማህበራዊ ልማዶች እና ደንቦች ገበሬዎች በውሳኔዎቻቸው ውስጥ ማዋሃድ የሚያስፈልጋቸውን በርካታ ነገሮች ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ። እነዚህ ልማዶች እና ደንቦች ገበሬዎች በብዙ የተፈጥሮ ሀብቶች እንዲሁም በሰው ኃይል ላይ ያላቸውን ተደራሽነት የሚወሰኑት አሁን ባለው የመሬት እና የዛፍ ይዞታ ስርዓት እና ከእርሻ ውጭ ያሉ ሀብቶችን (ውሃ፣ የጋራ ሀብቶችን) በተመለከተ ያሉትን ደንቦች በመጠቀም ነው።

እንደ ደኖችና የደን እርሻዎች) እና ከቤተሰብ ውጪ ለሆኑ የጉልበት ሥራዎች ተደራሽነት። የአፈር ለምነት አስተዳደር ልምዶችን እድገት በተመለከተ ጥናት የሚያካሂድ አስፈፃሚ ለገበሬው ማስተዋወቅ እና እርምጃዎቹን ስለመውሰድ ያለውን አመለካከት መረዳት አስፈላጊ ነው።

ማጣቀሻዎች

አክተን እና ኤልጂ ግሪግሪቶች። የመሬት እና የባዮሎጂካል ሀብቶች ምርምር ማዕከል፣ የምርምር ቅርንጫፍ፣ ግብርና እና አግራ-ምግብ ካናዳ። ህትመት 1906/ኢ. <http://www.agr.gc.ca/nlwis-snite/>

አስጂሊል፣ ዲ.፣ ቢ. ታዬ እና ኤ. ዩሱፍ። 2007። በኢትዮጵያ ዋና ዋና የበቆሎ፣ የስንዴ፣ የጤፍ እና የሲትረስ አብቃይ አካባቢዎች ውስጥ በኒቲሶልስ፣ በርቲሶልስ፣ ካምቢሶልስ እና ፍሉቪሶልስ ውስጥ ያሉ ጥቃቅን ንጥረ ነገሮች ሁኔታ። በግብርና ምርምር ፈንድ ሂደት። ገጽ 77-96።

አያናባ ኤ እና ደብሊው ዳርት (እትም)። 1977. በሐረር ክልል ውስጥ ባሉ የእርሻ ስርዓቶች ውስጥ የባዮሎጂካል ናይትሮጅን መጠን። በጥቅምት 1975 በአይቲኤ፣ ኢባዳን፣ ናይጂሪያ ሲምፖዚየም ተካሂዷል። ቢኤ ያጎዲን። 1984. የግብርና ኬሚስትሪ ክፍል አንድ እና ሁለት።

ባርበር፣ SA 1998። የአፈር-ንጥረ-ምግቦች መስተጋብር እና የወደፊት የግብርና ዘላቂነት ኬሚስትሪ። በአፈር ኬሚስትሪ የወደፊት ተስፋዎች፣ አርት. PM Huang፣ DL Sparks፣ እና SA ቦይድ። የSSSA ልዩ የህትመት ቁጥር 55. ማዲሰን፣ ደብሊውአይ፣ የአሜሪካ የአፈር ሳይንስ ማህበር።

ባንሽ RT ; ፖል ጂፒ , (1992)። የAFNETA አሌይ እርሻ ስልጠና መመሪያ - ጥራዝ 2፡ ለአሌይ እርሻ ምርምር የምንጭ መጽሐፍ

ብሬዲ፣ ኤንሲ እና አር አር ዌይል። 2008. የአፈር ተፈጥሮ እና ባህሪያት፣ 14ኛ እትም። የላይኛው ሳይል ሪቨር፣ ኒው ጀርሲ፣ ፕሬንቲስ አዳራሽ።

ካቪጌሊ፣ ኤምኤ፣ ኤስአር ዴሚንግ፣ ኤልኬ ፕሮቢን፣ እና አርአር ሃርወድ፣ አርትስ። 1998። የሚቺጋን የመስክ ሰብል ኢኮሎጂ፣ ለምርታማነት እና ለአካባቢ ጥራት የባዮሎጂካል ሂደቶችን ማስተዳደር። የኤክስቴንሽን ቡለቲን ኢ-2646። ምስራቅ ላንሲንግ፡ የሚቺጋን ስቴት ዩኒቨርሲቲ።

ቻንደር ኬ፣ ጎያል ኤስ፣ ናንዳል ዲፒ እና ካፑር ኬኬ 1998 በትሮፒካል አግሮፎረስትሪ ስርዓት ውስጥ የአፈር ኦርጋኒክ ቁስ፣ የማይክሮባላዊ ባዮማስ እና የኢንዛይም አንቅስቃሴዎች። የአፈር ባዮሎጂ እና የመራባት 27፣168-172

ኮከራን፣ ኤስ.፣ (2010) ቨርሚኮምፖስትንግ-“ከዋርምስ ጋር ኮምፖዚንግ”፣ የኔብራስካ ዩኒቨርሲቲ- የኤክስቴንሽን ክፍል፣ # 107፣ የሊንከን ካውንቲ፣ ዩኤስኤ። በ <<http://lanaster.unl.edu/pest/resources/107vermi.pdf>> ላይ ይገኛል።

CIWWB (2004)። የትል መመሪያ፡ ለመምህራን የቼርሚ ማዳበሪያ መመሪያ፣ የካሊፎርኒያ የተቀናጀ የቆሻሻ አስተዳደር ቦርድ (CIWMB)፣ በ www.ciwmb.ca.gov/Schools/Curriculum/Worms/ ላይ ይገኛል። የኩፐር ባንድ፣ ኤል. 2002። የአፈር ግንባታ ኦርጋኒክ ቁስ ከኦርጋኒክ ማሻሻያዎች ጋር። ማዲሰን፡ የዊስኮንሲን ዩኒቨርሲቲ፣ የተዋሃዱ ስርዓቶች ማዕከል።

CSSWMD(2010)። በክፍልዎ ውስጥ የቼርሚኮምፖዚንግ፣ የስፕሪንግፊልድ ከተማ የጠጣር ቆሻሻ አስተዳደር ክፍል (CSSWMD)። በ <www.springfieldmo.gov/recycling/pdfs/> ላይ ይገኛል።

ደስታ በየነ፡ 1983. የአንዳንድ የኢትዮጵያ አፈር ጥቃቅን ንጥረ ነገሮች ሁኔታ. የአፈር ሳይንስ ማስታወቂያ ቁጥር 4. አዲስ አበባ.

ዲክርሰን፣ጂደብሊው (2001) ቨርሚኮምፖስትንግ፣ መመሪያ-ኤች 164፣ የህብረት ሥራ ማስፋፊያ አገልግሎቶች፣ ኒው ሜክሲኮ ስቴት ዩኒቨርሲቲ። በ <aces.nmsu.edu/pubs/_h/H164.pdf> ላይ ይገኛል።

ዶ/ር ክሪስ ኒኮልስ የአፈር ባዮሎጂ ሚና የአፈር ጥራትን በማሻሻል ረገድ ከካቪጌሊ፣ ኤምኤ፣ ኤስአር ዴሚንግ፣ ኤልኬ ፕሮቢን፣ እና አርአር ሃርወድ በታች ያለውን ውጫዊ ሊንክ ይመልከቱ። 1998. የሚቺጋን የመስክ ሰብል ኢኮሎጂ፣ ለምርታማነት እና ለአካባቢ ጥራት የባዮሎጂ ሂደቶችን ማስተዳደር። የኤክስቴንሽን ቡለቲን ኢ-2646። ኢስት ላንሲንግ፡ ሚቺጋን ስቴት ዩኒቨርሲቲ

ኤድዋርድስ፡ ኤስ፡ አረፋይ፤ አስመላሽ፡ ኃይሉ አርአያ እና ተወልደ ብርሃን ገብረ አግዚአብሔር፡ 2007. የማዳበሪያ አጠቃቀም በትግራይ፡ ኢትዮጵያ፡ 2000-2006 ያካተተ የሰብል ምርት ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ፡ FAO ፣ ሮም

አያሱ፡ ኢ. (2009) የተቀናጀ የአፈር ለምነት አስተዳደር በኢትዮጵያ፡ ግምገማ፡ አዲስ አበባ፡ ኢትዮጵያ

የኤፍኦኤ የመሬት መሸርሸር ግምገማ፡ ያንግን (1998) ጠቅሶ

ፎክስ፡ አርኤች (1979)፡ የአፈር ፒኤች፡ የአሉሚኒየም ሙሌት እና የበቆሎ እህል ምርት፡ የአፈር ሳይንስ፡ 127፡ 330-334፡፡

ፎንቴ፡ ኤስጂ፡ ዊንሶም፡ ቲ፡ ሲክስ፡ ጂ (2004) በካሊፎርኒያ የቲማቲም ሰብል ስርዓት ውስጥ ከአፈር ኦርጋኒክ ቁስ ተለዋዋጭነት እና አያያዝ ጋር በተያያዘ የምድር ትል ህዝብ፡ የተተገበረ የአፈር ኢኮሎጂ፡ 41 ፡ ገጽ 206-214

ሃርዳርሰን፡ ጂ. እና ሌሎችም (1987)፡ በመስክ ሰብሎች ውስጥ ባዮሎጂካል ናይትሮጅን መጠን፡ በ፡ BR Christie (ed)፡ CRC የእፅዋት ሳይንስ በግብርና መመሪያ መጽሐፍ ጥራዝ 1፡ CRC Press, Inc. በካ ራቶን፡ ፍሎሪዳ፡ ገጽ 165-191፡፡
በኤፍኦኤ <http://www.fao.org/Wairdocs/ILRI/x5536E/x5536e1g.htm>

ሃምዲ ያ. (1982)፡ በአፈር አስተዳደር ውስጥ የናይትሮጅን መጠን ስርዓቶችን መተግበር፡ ኤፍኦኤ የአፈር ቡሊቲን 49.188.pp.FAO.Rome፡፡

ሃርት ጂ. (1998)፡ የማዳበሪያ እና የኖራ ቁሳቁስ፡ የኦሪገን ስቴት ዩኒቨርሲቲ የኤክስቴንሽን አገልግሎት፡<http://extension.orenostate.Edu/catalog/pdf/fg/fg52-e.pdf>

ሂልስ፡ ጄኤል፡ CH Jones፡ እና ሲ. ካትለር፡ 1908፡ የአፈር መበላሸት እና የአፈር ሰብል መበላሸት፡ የሸርሞንት የግብርና ሙከራ ጣቢያ ቡሊቲን 135፡ 142-177፡፡ በርሊንግተን፡ የሸርሞንት ዩኒቨርሲቲ፡ የግብርና ኮሌጅ፡፡

IFPRI - ዓለም አቀፍ የምግብ ፖሊሲ ምርምር ኢንስቲትዩት (2010)፡ የኢትዮጵያ የሕዝብ ግብርና ኤክስቴንሽን ሥርዓት ጥልቅ ግምገማ እና የማሻሻያ ምክሮች፡፡ የIFPRI የውይይት ጽሑፍ 01041፡ ታህሳስ 2010

IFPRI (2010)፡ የማዳበሪያ እና የአፈር የመራባት አቅም በኢትዮጵያ፡ ስርዓቱን ለማሻሻል ገደቦች እና እድሎች፡፡ ጁላይ 2010

ጄኒ፡ ኤች. (1980)፡ አልኮሆል ወይስ ሂዩስ? ሳይንስ 209፡ 444፡፡ ጆንሰን፡ ጄ. ኤምኤፍ.፡ አር አር አልማራስ፡ እና ዲሲ ሬይኮስኪ፡ 2006. የብሔራዊ የእህል ምርት ዳታቤዝ በመጠቀም የሰብል ቅሪቶች፡ ሥሮች እና የሪዞ ክምችቶች የምንጭ ካርቦን መገመት፡፡ የግብርና ጆርናል 98፡ 622-636፡፡

መስፍን፡ አ. (1998) የኢትዮጵያ አፈር ተፈጥሮ እና አያያዝ፡፡ አለማያ የግብርና ዩኒቨርሲቲ፡ ኢትዮጵያ 272pp.

የማይክሮቢያል ብዝሃነት እና የአፈር ተግባራት፡፡ የአውሮፓ የአፈር ሳይንስ ጆርናል፡ ታህሳስ 2003፡ 54፡ 655-670

ሚቸል፡ ጂ.፡ ቲ. ሃርትዝ፡ ኤስ. ፔቲግሮቭ፡ ዲ. ሙንክ፡ ዲ. ሜይ፡ ኤፍ. ሜኔዝስ፡ ጂ. ዲነር እና ቲ. ኦኔል፡፡ (1999) የኦርጋኒክ ቁስ መልሶ ጥቅም ላይ ማዋል እንደ አዝመራው ሰብል ይለያያል፡፡ የካሊፎርኒያ ግብርና 53(4)፡ 37-40፡፡

MOARD - የግብርና እና የገጠር ልማት ሚኒስቴር (2007)፡ ኢትዮጵያ፡ MEFED (የገንዘብ እና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር)፡፡ 2007. ኢትዮጵያ፡ በእድገት ላይ መገንባት፡ ድህነትን ለማስወገድ የተፋጠነ እና ዘላቂ ልማት ዕቅድ (PASDEP)፡፡ አዲስ አበባ፡ MEFED

Moebius፡ BN፡ HM van Es፡ JO Idowu፡ RR Schindelbeck፡ DJClune፡ DW Wolfe፡ GS Abawi፡ JE ቲስ፡ ቢኬ ጉጊኖ እና አር.ሉሲ፡፡ 2008. ለባዮኢኒርጂ ሲባል የበቆሎ ቅሪትን ለረጅም ጊዜ ማስወገድ፡- የአፈርን ጥራት ይጎዳል? የአፈር ሳይንስ ማህበር የአሜሪካ ጆርናል 72፡ 960-969፡፡

መንገድ፣ ጂ. (2007) የእርሻ ሽርሚኮምፖዚንግ እና ሽርሚካልቸር መመሪያ

ኒልሰን፣ ዲሲ፣ ኤምኤፍ ቪጂል፣ እርኤል አንደርሰን፣ እርኤ በውማን፣ ጂጂ ቤንጃሚን እና ኤዲ ሃልቮርሰን። 2002።
የሰብል ስርዓት በክረምት ወቅት በሚዘራው የውሃ መጠን እና ምርት ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ። የግብርና ጥናት ጆርናል 94: 962–967።

ነትማን፣ ኤስፒ (እትም) 1976። በእፅዋት ውስጥ የናይትሮጅን መጠን። የካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ። ካምብሪጅ።

አቪንስ፣ ሲ፣ እና ኤል. ድሪንክዎተር። 1999. ስለ አፈር ጤና መግቢያ። ቀደም ሲል ከሰሜን ምስራቅ ክልል SARE የሚገኝ የሰላይድ ስብስብ።

የፕልዝ አውስትራሊያ፣ የፕልዝ ክትባት - ቴክኒኮች እና ጥቅሞች
አላን ሜልድረም፣ ፕልዝ አውስትራሊያ ምዕራባዊ ክልል፣ 0427 384 760
(<http://www.pulseaus.com.au/pdf/Pulse%20Inoculation%20Techniques.pdf>)
የአጠቃላይ ማይክሮባዮሎጂ ማህበር2002 : ራይዞቢየም፣ የሩት ፍድሎች እና ናይትሮጅን ፊክስ

ሳህሌመዲን ሰርትሱ እና አህመድ አሊ፣ 1983። የአንዳንድ የኢትዮጵያ አፈርዎች የፎስፈረስ አስማት ባህሪያት።
የኢትዮጵያ የግብርና ሳይንስ ጆርናል 5:1-12

ኤስ.ሲ.አር.ፒ፣ ኦኪግቦ (1986)

ስቶርቮጂል፣ ጂጂ እና ኢኤምኤ ስማሊንግ። 1990። ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ አገሮች የአፈር ንጥረ ነገር መሟጠጥ ግምገማ 1983-2000። ሪፖርት 28. የተቀናጀ
የመሬት፣ የአፈር እና የውሃ ምርምር ዊናንድ ስታሪንግ ማዕከል (SC-DLO)፣ ዋጌኒንገን።

ቬርማን፣ አር.፣ (2003)የመሬት ትሎችን ማሳደግ ስኬታማ፣ የሰሜን ካሮላይና ስቴት ዩኒቨርሲቲ፣ የህትመት ቁጥር EBAE 103-83፣ የሰሜን ካሮላይና የህብረት ሥራ ማስፋፊያ
አገልግሎት፣ ዩኤስኤ። በ http://www.bae.ncsu.edu/topic/vermicomposting/pubs/agw-641_earthworms.pdf
ይገኛል።

ታሚሪ ሃዋንዶ፣ 1982። የአፈር ችግሮች እና በኢትዮጵያ ውስጥ በሰብል ማሻሻያ ፕሮግራም ላይ ያለው አንድምታ። የእፅዋት ሳይንስ ክፍል፣ የግብርና ኮሌጅ፣ የአዲስ አበባ
ዩኒቨርሲቲ። ገጽ 5-12
ጥላሁን እና ሌሎች፣ 2009። የአፈር ግምገማ በተለያዩ የመሬት አጠቃቀም ስርዓቶች ስር ያሉ ኦርጋኒክ ቁሶች። በባሌ ደጋማ አካባቢዎች በዓለም አጥላይ ሳይንስ
ጆርናል 6: 1506-1512።

ቶፕ፣ ጂሲ፣ ኬሲ ሸቦ፣ ዳ አንጀርስ፣ ኤምአር ካርተር፣ ጄኤልቢ ኩሊ፣ ዳ ሆልምስትሮም፣ ቢዲ ኬይ፣ ጂፒ ላፎንድ፣ DR Langille፣ RAMcBride፣ GT Patterson፣ E.
Perfect፣ V. Rasiah፣ AV Rodd እና KT Webb። በ1995 ዓ.ም.
በአፈር አወቃቀር ላይ የተደረጉ ለውጦች። በአፈር ጤናችን፡ በካናዳ ዘላቂ ግብርናን በተመለከተ፣ ed. DF index_e.cfm?s1=pub&s2=hs_ss& page=12. Vigil, MF,
and DE Kissel. 1991. ከሰብል ቅሪቶች የሚመነጨውን የናይትሮጅን መጠን ለመገመት የሚረዱ እኩልታዎች። የአፈር ሳይንስ ማህበር የአሜሪካ ጆርናል 55: 757–
761.

Vlaming, J., H. Van den Bosch., van MS Wijk, A. de Jager,, Bannink, A. and van Keulen, H., 2001a.
በሐሩር ክልል ውስጥ ባሉ የግብርና ስርዓቶች ውስጥ የንጥረ ነገር ፍሰቶችን እና ኢኮኖሚያዊ አፈጻጸምን መከታተል NUTMON)። ክፍል 1፡ የNUTMON-toolbox
መመሪያ። አልቴራ፣ አረንጓዴ ወርልድ ሪሰርች፣ ዋጌኒንገን እና የግብርና ኢኮኖሚክስ ምርምር ኢንስቲትዩት፣ H ሄግ፣ H ኔዘርላንድስ።Leidschendam፣
165-232።

ቭላሚንግ፣ ጂ.፣ ጂ.ኤን ጊታሪ፣ እና ቫን ኤምኤስ ዊጅክ (1997)። ገበሬዎች እና ተመራማሪዎች ወደ ኢንተግሬትድ ኑትሪንት ማኔጅመንት እያመሩ ነው። የILEIA ጋዜጣ፣
13(3): 6-8።

የተቀናጀ አጠቃቀም። 1፡ ሄሎፍ ገብረኪዳን 2 እና ዲኬ ፍሬዘን 3፡ በገበሬዎች እርሻ ላይ ለበቆሎ የእርሻ ፍግ እና የዋኬኔ ነጋሳ NP ማዳበሪያዎች በሐረር ክልል እና ከፊል ሞቃታማ አካባቢዎች የግብርና እና የገጠር ልማት ጀርባ፡ ጥራዝ 106፡ ቁጥር 2፡ 2005፡ ገጽ 131-141

ዊትኒ ኤኤስ. 1982. የጥራጥሬዎች ሚና በተደባለቀ የግጦሽ መሬት ውስጥ። በ፡ ግራሃም እና ሃሪስ (እትም) .1982። ለትሮፒካል እርሻ የባዮሎጂካል ናይትሮጅን ማጠናከሪያ ቴክኖሎጂ። 361-67 CIAT.Cali

ዊልሄልም፡ WW፡ JMF Johnson፡ DL Karlen፡ እና DT ላይትል። 2007. የአፈርን ዘላቂ ለማድረግ የበቆሎ ማከማቻ ኦርጋኒክ ካርቦን የባዮማስ አቅርቦትን የበለጠ ይገድባል። የግብርና ጀርባ 99፡ 1665-1667።

የዓለም ባንክ። 2008. ኢትዮጵያን በአጭሩ። ዋሽንግተን፡ ዲሲ፡ የዓለም ባንክ።

[www.agriculture.gov.sk.ca/Inoculation Pulse Crops](http://www.agriculture.gov.sk.ca/Inoculation_Pulse_Crops)

ዘነበ ገብረእግዚአብሔር. 2007. በገጠር-ከተማ ኢትዮጵያ የቤት ውስጥ ነዳጅ እና የሃብት አጠቃቀም። ዋንጋን፡ ዩኒቨርሲቲ፡ ኔዘርላንድስ